
PENERBIT ANDI
EDISI REVISI
MANAJEMEN
PROYEK
KONSTRUKSI
WULFRAM I. ERVIANTO

Manajemen Proyek Konstruksi

Edisi - Revisi



Penerbit ANDI Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembaca tercinta yang pernah membaca buku-buku saya. Berdasarkan semua masukan, baik melalui e-mail maupun diskusi, saya coba kembali melihat apa yang telah saya lakukan dalam buku-buku sebelumnya. Sebagai respons untuk seluruh pembaca sekalian, kembali saya hadirkan buku Manajemen Proyek Konstruksi Edisi Revisi.

Berdasar fakta tersebut, saya mencoba menyusun sebuah bahan bacaan yang kiranya dapat dijadikan suatu wacana bagi pembaca sekalian, terutama rekan-rekan mahasiswa yang menekuni bidang teknik sipil dan arsitektur.

Saya sadar sepenuhnya bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna. Demikian juga bacaan ini. Saran, kritik dan segala bentuk masukan yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Penyusun,

Wulfram I. Ervianto
ervianto@ mail.uajy.ac.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB 1 MANAJEMEN REKAYASA 1
- Pendahuluan 1
- Tujuan Manajemen Rekayasa 2
- Fungsi Manajemen Rekayasa 3

BAB 2 MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI 11
- Pendahuluan 11
- Proyek 11
- Jenis-Jenis Proyek Konstruksi 14
- Tahap Kegiatan dalam Proyek Konstruksi 15
- Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proyek Konstruksi 19
- Organisasi Proyek Konstruksi 20
- Manajemen Proyek 21
- Unsur-Unsur Pengelola Proyek Konstruksi 22

BAB 3 ORGANISASI PROYEK KONSTRUKSI 23
- Definisi Organisasi 23
- Proses Pembentukan Organisasi 23
- Jenis Organisasi Proyek Konstruksi 28
- Bentuk Organisasi 34

BAB 4 UNSUR-UNSUR PEMBANGUNAN 43
- Pendahuluan 43
- Pemilik Proyek 44
- Konsultan 45
- Kontraktor 46
- Hubungan Kerja 47

BAB 5	**PELELANGAN**	49
	■ Pendahuluan	49
	■ Macam Pelelangan	51
	■ Sumber Hukum Pelelangan	52
	■ Tata Cara Pelelangan	53
	■ Dokumen dan Jaminan	82
	■ Jaminan dalam Proyek Konstruksi	85
BAB 6	**EVALUASI PENAWARAN**	89
	■ Pendahuluan	89
	■ Evaluasi Administrasi	90
	■ Evaluasi Teknis	91
	■ Evaluasi Harga	92
	■ Contoh Evaluasi Penawaran	93
BAB 7	**KONTRAK KONSTRUKSI**	105
	■ Pendahuluan	105
	■ Pembentukan Kontrak	106
	■ Pelanggaran Kontrak	109
	■ Pemutusan Kontrak	111
	■ Kerugian Akibat Pelanggaran Kontrak	112
	■ Hubungan Kontrak dalam Proyek Konstruksi	114
	■ Jenis Kontrak Berdasarkan Pengaturan Penggantian Biaya	115
	■ Metoda Kontrak pada Proyek Konstruksi	122
BAB 8	**RENCANA ANGGARAN BIAYA**	129
	■ Pendahuluan	129
	■ Estimator	130
	■ Jenis-Jenis Estimasi	132
	■ Risiko dalam Estimasi	134
	■ Sumber Informasi untuk Estimasi	135
	■ Estimasi Detail Secara Umum	135
	■ Penyusunan Anggaran Biaya Proyek	141
BAB 9	**RENCANA KERJA DAN RENCANA LAPANGAN**	153
	■ Rencana Kerja	153
	■ Rencana Lapangan	154

- Scheduling 161
- Bar Charts 162

BAB 10 KOMUNIKASI 167
- Pendahuluan 167
- Model Komunikasi 168
- Proses Komunikasi 168
- Jenis Komunikasi 171
- Bentuk Jaringan Komunikasi 171
- Aplikasi Komunikasi di Proyek Konstruksi 173

BAB 11 MOTIVASI 177
- Pendahuluan 177
- Teori-Teori Motivasi 177
- Teknik Memotivasi 183
- Kinerja 184

BAB 12 KEPEMIMPINAN 185
- Pendahuluan 185
- Pengertian dan Definisi Kepemimpinan 186
- Kualitas Kepemimpinan 187
- Teori-Teori Kepemimpinan 188

BAB 13 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 195
- Keselamatan Kerja 195
- Kecelakaan Kerja 197
- Program K3 di Proyek 198
- Peralatan Standar K3 199
- Tanda dalam Proyek Konstruksi 204
- Checklist Keselamatan dan Kesehatan Kerja 205

BAB 14 PRODUKTIVITAS 215
- Pendahuluan 215
- Proyek Konstruksi vs Manufaktur 216
- Produktivitas sebagai Sistem 218
- Faktor yang Memengaruhi Produktivitas 220
- Produktivitas dalam Proyek Konstruksi 221
- Method Study 221
- Work Measurement 222

- Crew Balance Chart 223
- Implementasi Crew Balance Chart 224

BAB 15 ARROW DIAGRAM METHOD 233
- Pendahuluan 233
- Unsur Waktu 233
- Syarat Pembuatan Network Diagram 233
- Perhitungan Earliest Event Time (EET) 236
- Perhitungan Latest Event Time (LET) 237
- Float 238
- Soal Latihan 248

BAB 16 PRECEDENCE DIAGRAM METHOD 249
- Pendahuluan 249
- Jalur Kritis 250
- Kegiatan Splitable 252
- Float 253
- Pengertian Lag 254
- Hubungan Overlapping 259
- Soal Latihan 267

DAFTAR PUSTAKA 269

BAB 1
MANAJEMEN REKAYASA

PENDAHULUAN

Pemahaman tentang konstruksi dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu teknologi konstruksi (*construction technology*) dan manajemen konstruksi (*construction management*). Kedua hal tersebut saling terkait satu sama lain dan bersinergi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan proyek.

Teknologi konstruksi (*construction technology*) mempelajari metoda atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan bangunan fisik dalam lokasi proyek. Dalam bahasa Inggris, istilah *technology* berasal dari kata *techno* dan *logic*. *Logic*, dapat diartikan sebagai urutan dari setiap langkah kegiatan (prosedur), misalnya kegiatan X harus dilaksanakan lebih dahulu, kemudian baru kegiatan Y dan seterusnya, sedangkan *techno* adalah cara yang harus digunakan secara *logic*.

Manajemen konstruksi (*construction management*), adalah bagaimana agar sumber daya yang terlibat dalam proyek konstruksi dapat diaplikasikan oleh manajer proyek secara tepat. Sumber daya dalam proyek konstruksi dapat dikelompokkan menjadi *manpower, material, machines, money, method*.

Proyek rekayasa sipil mempunyai karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan industri lainnya (misal manufaktur). Salah satu cirinya adalah sifat unik dan tunggal. Kondisi ini menuntut adanya rancangan dan program pembangunan tersendiri.

Konsekuensi dari karakteristik proyek sipil adalah timbulnya kebutuhan akan suatu teknik atau manajemen yang lebih fleksibel sehingga dapat diaplikasikan ke berbagai jenis proyek. Dengan demikian, teknik

manajemen harus disesuaikan untuk membentuk manajemen baru yang sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing proyek.

Proyek rekayasa sipil selama masa pembangunan bersifat dinamis, ditunjukkan dengan selalu berubahnya sumber daya yang dibutuhkan, baik jenis maupun jumlahnya. Perubahan ini sejalan dengan tahapan dari proyek itu sendiri. Di awal proyek, kebutuhan akan sumber daya relatif masih kecil dibandingkan tahap di tengah masa pelaksanaan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jenis dan jumlah sumber daya. Di akhir proyek, kebutuhan sumber daya berangsur-angsur menurun dan pada akhirnya tidak lagi dibutuhkan. Selanjutnya, dikatakan bahwa proyek telah selesai. Situasi ini berbeda dengan situasi industri lainnya di mana jumlah dan jenis sumber daya yang dibutuhkan mendekati konstan di setiap waktu.

Manajemen yang kaku dapat diaplikasikan dalam industri yang memiliki kebutuhan sumber daya (jenis dan jumlah) relatif konstan. Oleh karenanya, manajemen semacam itu sulit diterapkan untuk proyek rekayasa sipil karena tidak efektif dan kurang efisien.

Dengan demikian, harus dibuat perancangan untuk teknik/manajemen yang dapat mengakomodasi peninjauan dan penyesuaian secara terus-menerus di setiap saat dalam memenuhi kebutuhan yang ada demi menyelesaikan pekerjaan yang sedang berjalan.

TUJUAN MANAJEMEN REKAYASA

Tujuan manajemen rekayasa pada umumnya dipandang sebagai pencapaian suatu sasaran tunggal dan dengan jelas terdefinisikan. Dalam rekayasa sipil, pencapaian sasaran itu saja tidak cukup karena banyak sasaran penting lainnya yang juga harus dapat dicapai. Sasaran ini dikenal sebagai sasaran sekunder dan bersifat sebagai kendala (*constraint*).

Kendala-kendala yang selalu terlibat dalam proyek-proyek rekayasa sipil biasanya berhubungan dengan persyaratan kinerja, waktu penyelesaian, batasan biaya, kualitas pekerjaan dan keselamatan kerja.

Pelaksana proyek konstruksi berorientasi pada penyelesaian proyek sedemikian rupa sehingga jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan proyek berada pada posisi minimum. Aspek penting ini

dapat dicapai melalui penggunaan teknik manajemen yang baik, yang mencakup:

- Pembentukan situasi di mana keputusan yang mantap dapat diambil pada tingkat manajemen yang paling rendah dan mendelegasikan kepada mereka yang mampu.
- Memotivasi orang-orang untuk memberikan yang terbaik dalam batas kemampuannya dengan menerapkan hubungan manusiawi.
- Pembentukan semangat kerja sama kelompok dalam organisasi sehingga fungsi organisasi dapat berjalan secara utuh.
- Penyediaan fasilitas yang memungkinkan orang-orang yang terlibat dalam proyek meningkatkan kemampuan dan cakupannya.

FUNGSI MANAJEMEN REKAYASA

Manajemen pengelolaan setiap proyek rekayasa sipil meliputi delapan fungsi dasar manajemen, yaitu:

- Penetapan tujuan (*goal setting*)
- Perencanaan (*planning*)
- Pengorganisasian (*organizing*)
- Pengisian staf (*staffing*)
- Pengarahan (*directing*)
- Pengawasan (*supervising*)
- Pengendalian (*controlling*)
- Koordinasi (*coordinating*)

Setiap fungsi tersebut di atas merupakan tahap yang harus dipenuhi. Jadi, tidak mungkin salah satu dari fungsi tersebut ditinggalkan. Pengelolaan proyek akan berhasil baik jika semua fungsi manajemen dijalankan secara efektif. Ini dicapai dengan jalan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap fungsi tersebut dan menyediakan kondisi yang tepat sehingga memungkinkan orang-orang untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.

Delapan fungsi dasar manajemen tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok kegiatan:

Kegiatan Perencanaan
- Penetapan tujuan (*goal setting*)
- Perencanaan (*planning*)
- Pengorganisasian (*organizing*)

Kegiatan Pelaksanaan
- Pengisian staf (*staffing*)
- Pengarahan (*directing*)

Kegiatan Pengendalian
- Pengawasan (*supervising)*
- Pengendalian (*controlling*)
- Koordinasi (*coordinating*

Penetapan Tujuan

Tahap awal yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah menetapkan tujuan utama yang akan dicapai. Dalam menetapkan tujuan, harus diingat beberapa hal berikut:

1. **Tujuan yang ditetapkan harus realistis**, artinya bahwa tujuan tersebut memungkinkan untuk dicapai.
2. **Tujuan yang ditetapkan harus spesifik**, artinya tujuan tersebut memiliki kejelasan mengenai apa yang ingin dicapai.
3. **Tujuan yang ditetapkan harus terukur**, artinya tujuan tersebut memiliki ukuran keberhasilan.
4. **Tujuan yang ditetapkan terbatas waktu**, artinya tujuan mempunyai durasi pencapaian.

Perencanaan

Setiap proyek konstruksi selalu dimulai dengan proses perencanaan. Agar proses ini berjalan dengan baik maka ditentukan terlebih dahulu sasaran utamanya. Perencanaan mencakup penentuan berbagai cara yang memungkinkan kemudian menentukan salah satu cara yang tepat dengan mempertimbangkan semua kendala yang mungkin ditimbulkan.

Perkiraan jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan dalam suatu proyek konstruksi menjadi sangat penting untuk mencapai keberhasilan proyek sesuai tujuannya. Kontribusi sumber daya dalam perencanaan adalah memungkinkan perumusan dari suatu rencana atau beberapa rencana yang akan memberi gambaran secara menyeluruh tentang metoda konstruksi yang digunakan dalam mencapai tujuan.

Berbagai teknik perencanaan telah tersedia untuk membantu para perencana dalam mengelola kegiatannya, misalnya perencanaan jalur kritis (*Critical Path Method*). Seringkali penggunaan teknik-teknik ini membantu perencana untuk melakukan fungsi berikutnya seperti fungsi pengendalian (*control*).

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai peramalan masa yang akan datang dan perumusan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan peramalan tersebut. Bentuk perencanaan dapat berupa perencanaan prosedur, perencanaan metoda kerja, perencanaan standar pengukuran hasil, perencanaan anggaran biaya, perencanaan program (rencana kegiatan beserta jadwal).

Pengorganisasian

Kegiatan ini bertujuan melakukan pengaturan dan pengelompokan kegiatan proyek konstruksi agar kinerja yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Tahap ini menjadi sangat penting karena ketidaktepatan pengaturan dan pengelompokan kegiatan yang terjadi akan berakibat langsung terhadap tujuan proyek.

Pengelompokan kegiatan dapat dilakukan dengan menyusun jenis kegiatan dari yang besar hingga yang terkecil. Penyusunan ini disebut *Work Breakdown Structure* (WBS). Penyusunan tersebut kemudian dilanjutkan dengan menetapkan pihak yang nantinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Proses ini disebut *Organization Breakdown Structure* (OBS).

Pengisian Staf

Tahap ini merupakan tahap awal dalam perencanaan personel yang akan ditunjuk sebagai pengelola pelaksanaan proyek. Kesuksesan proyek juga ditentukan oleh kecermatan dan ketepatan dalam memosisikan seseorang

sesuai keahliannya. Meski demikian, ketepatan personel pada posisinya semata menjadi kurang berarti tanpa mempertimbangkan ketepatan waktu dari personel untuk menduduki jabatan sesuai keahliannya.

Definisi pengisian staf adalah pengerahan, penempatan, pelatihan, pengembangan tenaga kerja dengan tujuan menghasilkan kondisi tepat personel (*right people*), tepat posisi (*right position*) dan tepat waktu (*right time*).

Pengarahan

Tahap ini merupakan tindak lanjut dari tahap sebelumnya. Jika tahap penempatan staf telah dilakukan dengan tepat maka tim tersebut harus mendapatkan penjelasan tentang lingkup pekerjaan dan paparan waktu untuk memulai dan menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Organisasi proyek dapat diibaratkan sebuah mesin mobil. Seluruh rangkaian telah tersusun sesuai tempatnya, tetapi kerja dari mesin tersebut harus diperintahkan oleh sang supir. Misalnya saja, kapan supir harus menginjak kopling diikuti pindah gigi persneling, kapan harus menginjak gas, dan kapan harus mengerem. Dalam organisasi proyek, kepala proyek serupa dengan supir mobil. Tugas utamanya adalah memberikan perintah kepada stafnya untuk melakukan kegiatan tertentu yang dapat dilakukan dalam waktu berurutan atau bersamaan.

Tahap pengarahan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mobilisasi sumber daya-sumber daya yang dimiliki agar dapat bergerak sebagai kesatuan sesuai rencana yang telah dibuat. Termasuk di dalamnya adalah memberikan motivasi dan melaksanakan koordinasi terhadap seluruh staf.

Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai interaksi langsung antara individu-individu dalam organisasi untuk mencapai kinerja dalam tujuan organisasi. Proses ini berlangsung secara kontinu dari waktu ke waktu guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam kenyataannya, kegiatan ini dilakukan oleh pihak pelaksana konstruksi dan pihak pemilik proyek. Pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana konstruksi bertujuan mendapatkan hasil yang telah ditetapkan oleh pemilik proyek, sedangkan pengawasan oleh pemilik bertujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa apa yang akan diterimanya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Parameter hasil pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam spesifikasi.

Pengendalian

Pengendalian adalah proses penetapan atas apa yang telah dicapai, evaluasi kinerja dan langkah perbaikan bila diperlukan. Proses ini dapat dilakukan jika telah ada kegiatan perencanaan sebelumnya karena esensi pengendalian adalah membandingkan **apa yang seharusnya terjadi** dengan **apa yang telah terjadi**. Varian kedua kegiatan tersebut mencerminkan potret diri dari proyek tersebut.

Instrumen pengendalian yang biasa digunakan dalam proyek konstruksi adalah diagram batang beserta kurva "S". Pembuatan kurva "S" dilakukan pada tahap awal sebelum proyek dimulai dengan menerapkan asumsi-asumsi sehingga dihasilkan rencana kegiatan yang rasional. Instrumen ini nantinya digunakan sebagai pedoman atas **apa yang seharusnya terjadi** dalam proyek konstruksi.

Pemantauan kegiatan yang telah terjadi di lapangan harus dilakukan dari waktu ke waktu dan selanjutnya dilakukan pembandingkan antara **apa yang seharusnya terjadi** dengan **apa yang telah terjadi**. Jika realisasi prestasi kegiatan melebihi prestasi rencana maka dikatakan bahwa proyek dalam keadaan lebih cepat (*up-schedule*). Namun, apabila terjadi hal yang sebaliknya maka dikatakan proyek terlambat (*behind schedule*). Harapan pengelola proyek konstruksi tentunya adalah proyek selesai lebih cepat.

KEGIATAN	BOBOT	MINGGU KE									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	5.00	5									
B	10.00		5	5							
C	6.00			2	2	2					
D	9.00				3	3	3				
E	12.00				3	3	3	3			
F	12.00					4	4	4			
G	15.00						5	5	5		
H	15.00							5	5	5	
I	10.00								5	5	
J	6.00										6
	100.00										
PRESTASI PER MINGGU		5	5	7	8	12	15	17	15	10	6
PRESTASI KUMULATIF		5	10	17	25	37	52	69	84	94	100

Gambar 1.1 *Kurva "S" sebagai instrumen pengendalian*

Koordinasi

Pemantauan prestasi kegiatan dari pengendalian akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan langkah perbaikan, baik proyek dalam kedaan terlambat atau lebih cepat. Semua permasalahan dalam proyek harus diselesaikan bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi sehingga diperlukan agenda acara yang mempertemukan semua unsur. Kegiatan ini dinamakan langkah koordinasi.

Koordinasi dilakukan setiap periode waktu tertentu, umumnya satu minggu sekali. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan dilakukan lebih sering (tergantung dari urgensinya). Koordinasi dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Koordinasi internal dilakukan untuk melakukan evaluasi diri terhadap kinerja yang telah dilakukan, terutama kinerja staf dalam organisasi itu sendiri, sedangkan koordinasi eksternal adalah proses evaluasi kinerja pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi (kontraktor, konsultan dan pemilik proyek). Koordinasi eksternal umumnya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul selama proses konstruksi berlangsung. Hal ini menjadi sangat penting karena kelancaran pelaksanaan kegiatan sangat tergantung

pada pemilik proyek, terutama dalam pengambilan keputusan yang bersifat mendesak.

BAB 2
MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI

PENDAHULUAN

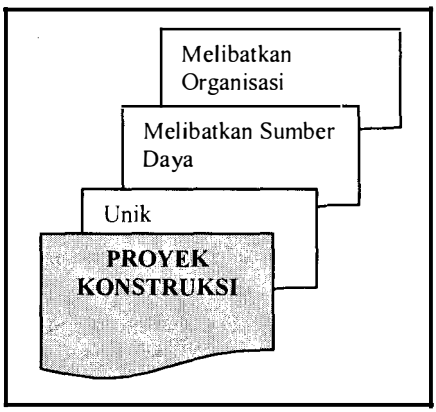
Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek dibedakan atas hubungan fungsional dan hubungan kerja. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi maka potensi terjadinya konflik sangat besar sehingga dapat dikatakan bahwa proyek konstruksi mengandung konflik yang cukup tinggi.

PROYEK

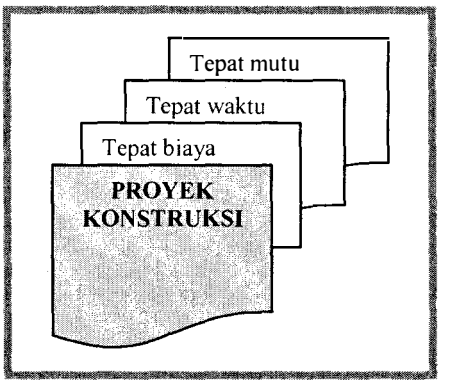
Karakteristik proyek konstruksi dapat dipandang dalam tiga dimensi, yaitu unik, melibatkan sejumlah sumber daya, dan membutuhkan organisasi. Kemudian, proses penyelesaiannya harus berpegang pada tiga kendala (*triple constrain*): sesuai spesifikasi yang ditetapkan, sesuai *time schedule*, dan sesuai biaya yang direncanakan. Ketiganya diselesaikan secara simultan. Ciri-ciri tersebut di atas menyebabkan industri jasa konstruksi berbeda dengan industri lainnya, misalnya manufaktur.

Tiga karakteristik proyek konstruksi adalah:

- **Proyek bersifat unik**, keunikan dari proyek konstruksi adalah tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis (tidak ada proyek identik, yang ada adalah proyek sejenis), proyek bersifat sementara, dan selalu melibatkan grup pekerja yang berbeda-beda.
- **Membutuhkan sumber daya (*resources*)**, setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya dalam penyelesaiannya, yaitu pekerja dan "sesuatu" (uang, mesin, metoda, material). Pengorganisasian semua sumber daya tersebut dilakukan oleh manajer proyek. Dalam kenyataannya, mengorganisasikan pekerja lebih sulit dibandingkan sumber daya lainnya. Apalagi, pengetahuan yang dipelajari seorang manajer proyek bersifat teknis, seperti mekanika rekayasa, fisika bangunan, *computer science*, *construction management*. Jadi, seorang manajer proyek secara tidak langsung membutuhkan pengetahuan tentang teori kepemimpinan yang harus ia pelajari sendiri.
- **Membutuhkan organisasi**, setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan di mana di dalamnya terlibat sejumlah individu dengan ragam keahlian, ketertarikan, kepribadian dan juga ketidakpastian. Langkah awal yang harus dilakukan oleh manajer proyek adalah menyatukan visi menjadi satu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

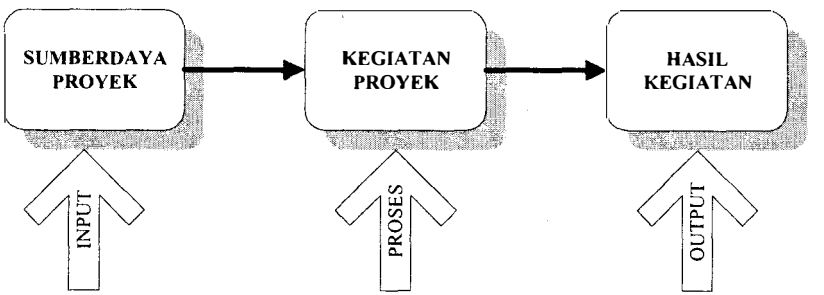


Gambar 2.1 *Three dimentional objective*



Gambar 2.2 *Triple constrain*

Suatu rangkaian kegiatan dalam proyek konstruksi dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan proyek. Kegiatan rutin adalah suatu rangkaian kegiatan terus-menerus yang berulang dan berlangsung lama, sementara kegiatan proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Oleh karena itu, suatu kegiatan proyek mempunyai awal dan akhir kegiatan yang jelas serta hasil kegiatan yang bersifat unik.



Gambar 2.3 Proyek sebagai suatu sistem

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mempunyai ciri:

- Dimulai dari awal proyek (awal rangkaian kegiatan) dan diakhiri dengan akhir proyek (akhir rangkaian kegiatan), serta mempunyai jangka waktu yang umumnya terbatas.
- Rangkaian kegiatan proyek hanya terjadi satu kali sehingga menghasilkan produk yang bersifat unik. Jadi, tidak ada dua atau lebih proyek yang identik, yang ada adalah proyek yang sejenis.

Ilustrasi pernyataan tersebut di atas disampaikan dalam contoh berikut ini:

> *Proyek pembangunan saluran pembuangan air limbah di Yogyakarta, Bantul dan Sleman dengan spesifikasi yang sama sepanjang 25 km untuk masing-masing kota. Ketiga proyek tersebut adalah proyek sejenis, tetapi tidak identik. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan proyek tersebut pada lokasi yang berbeda, waktu yang berbeda, dan pelaksanaan yang berbeda pula. Ketiga proyek saluran tersebut tidak perlu mempunyai awal dan akhir proyek yang sama dan di akhir proyek, semua kegiatan sehubungan dengan proyek tersebut akan berhenti.*

Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan konstruksi adalah rangkaian kegiatan membangun (construction). Hal ini perlu ditegaskan karena dalam beberapa literatur, yang dimaksud konstruksi adalah hasil dari suatu rangkaian kegiatan berupa bangunan, misalnya jalan raya, jembatan, rumah, saluran air, gelagar beton, dan lain sebagainya.

JENIS-JENIS PROYEK KONSTRUKSI

Proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua jenis kelompok bangunan, yaitu:

- **Bangunan gedung**: rumah, kantor, pabrik dan lain-lain. Ciri-ciri dari kelompok bangunan ini adalah:
  1. Proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal.

2. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi pondasi umumnya sudah diketahui.
3. Manajemen dibutuhkan, terutama untuk *progressing* pekerjaan.

- **Bangunan sipil**: jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya. Ciri-ciri dari kelompok bangunan ini adalah:
  1. Proyek konstruksi dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar berguna bagi kepentingan manusia.
  2. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang dan kondisi pondasi sangat berbeda satu sama lain dalam suatu proyek.
  3. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan.

Kedua kelompok bangunan tersebut sebenarnya saling tumpang tindih, tetapi pada umumnya direncanakan dan dilaksanakan oleh disiplin ilmu perencana dan pelaksana yang berbeda.

TAHAP KEGIATAN DALAM PROYEK KONSTRUKSI

Kegiatan konstruksi adalah kegiatan yang harus melalui suatu proses yang panjang dan di dalamnya dijumpai banyak masalah yang harus diselesaikan. Di samping itu, di dalam kegiatan konstruksi terdapat suatu rangkaian yang berurutan dan berkaitan. Biasanya rangkaian tersebut dimulai dari lahirnya suatu gagasan yang muncul dari suatu kebutuhan (*need*), pemikiran kemungkinan keterlaksanaannya (*feasibility study*), keputusan untuk membangun dan pembuatan penjelasan (penjabaran) yang lebih rinci tentang rumusan kebutuhan tersebut (*briefing*), penuangan dalam bentuk rancangan awal (*preliminary design*), pembuatan rancangan yang lebih rinci dan pasti (*design development* dan *detail design*), persiapan administrasi untuk pelaksanaan pembangunan dengan memilih calon pelaksana (*procurement*), kemudian pelaksanaan pembangunan pada lokasi yang telah disediakan (*construction*), serta pemeliharaan dan persiapan penggunaan bangunan tersebut (*maintenance*, *start-up*, dan *implementation*). Kegiatan membangun berakhir pada saat bangunan tersebut mulai digunakan.

Berbagai aspek yang harus dikaji dalam setiap tahap merupakan kerangka dasar dari proses konstruksi. Aspek ini terbagi menjadi empat kelompok utama, yaitu:

- **Aspek fungsional**: konsep umum, pola operasional, program tata ruang dan lain sebagainya.
- **Aspek lokasi dan lapangan**: iklim, topografi, jalan masuk, prasarana, formalitas hukum dan lain sebagainya.
- **Aspek konstruksi**: prinsip rancangan, standar teknis, ketersediaan bahan bangunan, metoda membangun dan keselamatan operasi.
- **Aspek operasional**: administrasi proyek, arus kas, kebutuhan perawatan, kesehatan dan keselamatan kerja.

Tahap Studi Kelayakan

Tahap ini bertujuan meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek konstruksi yang diusulkannya layak untuk dilaksanakan, baik dari aspek perencanaan dan perancangan, aspek ekonomi (biaya dan sumber pendanaan), maupun aspek lingkungannya.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap studi kelayakan ini adalah:

- Menyusun rancangan proyek secara kasar dan membuat estimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut.
- Meramalkan manfaat yang akan diperoleh jika proyek tersebut dilaksanakan, baik manfaat langsung (manfaat ekonomis) maupun manfaat tidak langsung (fungsi sosial).
- Menyusun analisis kelayakan proyek, baik secara ekonomis maupun finansial.
- Menganalisis dampak lingkungan yang mungkin terjadi apabila proyek tersebut dilaksanakan.

Tahap Penjelasan

Tujuan tahap penjelasan (*briefing*) ini adalah mendapatkan penjelasan dari pemilik proyek mengenai fungsi proyek dan biaya yang diizinkan sehingga konsultan perencana dapat secara tepat menafsirkan keinginan pemilik proyek dan membuat taksiran biaya yang diperlukan.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah:

- Menyusun rencana kerja dan menunjuk para perencana dan tenaga ahli.
- Mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan, merencanakan rancangan, taksiran biaya, persyaratan mutu.
- Mempersiapkan ruang lingkup kerja, jadwal waktu, taksiran biaya dan implikasinya, serta rencana pelaksanaan.
- Mempersiapkan sketsa dengan skala tertentu sehingga dapat menggambarkan denah dan batas-batas proyek.

Tahap Perancangan

Tahap perancangan (*design*) ini bertujuan melengkapi penjelasan proyek dan menentukan tata letak, rancangan, metoda konstruksi, dan taksiran biaya agar mendapatkan persetujuan dari pemilik proyek dan pihak berwenang yang terlibat. Tahap ini juga mempersiapkan informasi pelaksanaan yang diperlukan, termasuk gambar rencana dan spesifikasi, serta melengkapi semua dokumen tender.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah:

- Mengembangkan ikhtisar proyek menjadi penyelesaian akhir.
- Memeriksa masalah teknis.
- Meminta persetujuan akhir ikhtisar dari pemilik proyek.
- Mempersiapkan:
  1. rancangan skema (prarancangan) termasuk taksiran biaya
  2. rancangan terinci
  3. gambar kerja, spesifikasi dan jadwal

4. daftar kuantitas
5. taksiran biaya akhir
6. program pelaksanaan pendahuluan, termasuk jadwal waktu

Tahap Pengadaan/Pelelangan

Tahap pengadaan/pelelangan (*procurement/tender*) ini bertujuan menunjuk kontraktor sebagai pelaksana atau sejumlah kontraktor sebagai subkontraktor yang akan melaksanakan konstruksi di lapangan.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah:

- Prakualifikasi.
- Dokumen Kontrak.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan (*construction*) ini bertujuan mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek dan sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati, serta dengan mutu yang telah disyaratkan.

Kegiatan yang dilakukan adalah merencanakan, mengoordinasi, mengendalikan semua operasional di lapangan.

Kegiatan perencanaan dan pengendalian adalah:

- Perencanaan dan pengendalian jadwal waktu pelaksanaan
- Perencanaan dan pengendalian organisasi lapangan
- Perencanaan dan pengendalian tenaga kerja
- Perencanaan dan pengendalian peralatan dan material

Kegiatan koordinasi adalah:

- Mengoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan, baik untuk bangunan sementara maupun bangunan permanen, serta semua fasilitas dan perlengkapan yang terpasang
- Mengoordinasikan para subkontraktor
- Penyeliaan umum

Tahap Pemeliharaan dan Persiapan Penggunaan

Tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan (*maintenance and start-up*) ini bertujuan menjamin kesesuaian bangunan yang telah selesai dengan dokumen kontrak dan kinerja fasilitas sebagaimana mestinya. Selain itu, pada tahap ini juga dibuat suatu catatan mengenai konstruksi berikut petunjuk operasinya dan melatih staf dalam menggunakan fasilitas yang tersedia.

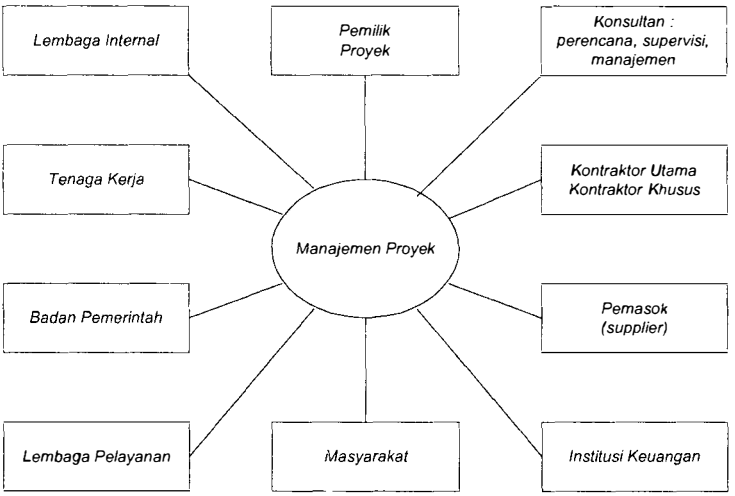
Kegiatan yang dilakukan adalah:

- Mempersiapkan catatan pelaksanaan, baik berupa data-data selama pelaksanaan maupun gambar pelaksanaan (*as built drawing*).
- Meneliti bangunan secara cermat dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi.
- Mempersiapkan petunjuk operasional/pelaksanaan serta pedoman pemeliharaannya.
- Melatih staf untuk melaksanakan pemeliharaan.

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROYEK KONSTRUKSI

Dalam kegiatan proyek konstruksi, terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan berupa bangunan. Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara skematik, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi dapat dilukiskan seperti Gambar 2.4.

Manajemen proyek mempunyai kewajiban untuk mengoordinasi semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi tersebut di atas sehingga tujuan proyek dapat tercapai dengan baik dan semua pihak secara optimal mendapatkan hal-hal yang menjadi tujuan atau sasaran keterlibatan mereka dalam proyek tersebut.



Gambar 2.4 *Pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi*

Di samping memperhatikan sasaran yang ingin dicapai masing-masing pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, manajemen proyek juga perlu memperhatikan saat-saat keterlibatan dari masing-masing pihak.

ORGANISASI PROYEK KONSTRUKSI

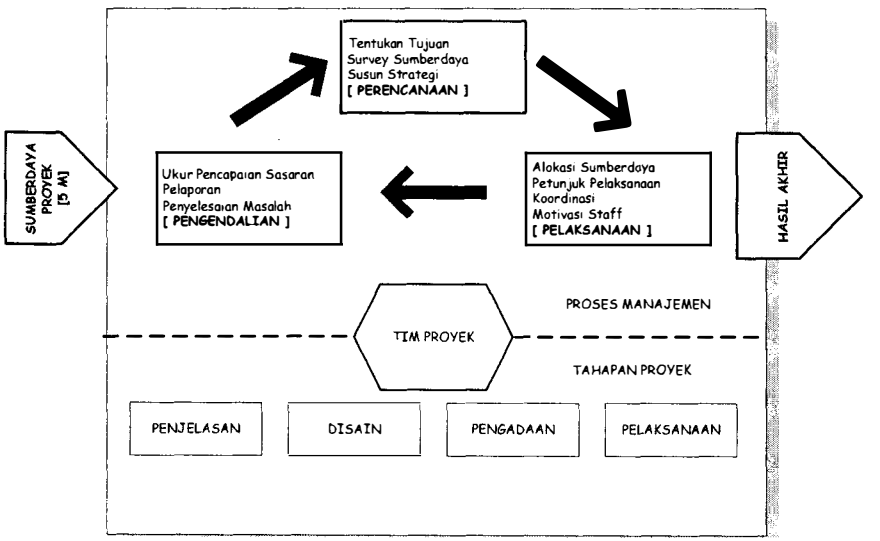
Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek umumnya dibedakan atas hubungan fungsional, yaitu pola hubungan yang berkaitan dengan fungsi pihak-pihak tersebut dan hubungan kerja (formal), yaitu pola hubungan yang berkaitan dengan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi yang dikukuhkan dengan suatu dokumen kontrak. Secara fungsional, ada 3 (tiga) pihak yang sangat berperan dalam suatu proyek konstruksi, yaitu pemilik proyek, konsultan dan kontraktor.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk organisasi (pendekatan manajemen) dalam suatu proyek konstruksi, adalah:

- Jenis proyek, misalnya konstruksi rekayasa berat, konstruksi industri, konstruksi bangunan gedung, konstruksi bangunan pemukiman.
- Keadaan anggaran biaya (kecepatan pengembalian investasi).
- Keadaan dan kemampuan pemberi tugas yang berkaitan dengan teknis dan administratif.
- Sifat proyek: tunggal, berulang sama, jangka panjang.

MANAJEMEN PROYEK

Definisi manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutu.



Gambar 2.5 *Sistem manajemen proyek*

UNSUR-UNSUR PENGELOLA PROYEK KONSTRUKSI

Proyek konstruksi dikelola oleh sekelompok orang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Setiap proyek dikelola oleh tim yang terdiri dari manajer proyek (*project manager*), *site manager*, teknik, administrasi kontrak, personalia dan keuangan. Koordinasi anggota tim proyek dilakukan sepenuhnya oleh manajer proyek.

Manajer proyek dapat didefinisikan sebagai seseorang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hingga selesainya suatu proyek, mulai dari kegiatan yang paling awal. Manajer proyek bertanggung jawab terhadap organisasi induk, proyeknya sendiri, dan tim yang bekerja dalam proyeknya. Adapun kriteria manajer proyek adalah mampu mengusahakan sumber daya yang memadai, memotivasi sumber daya manusia, membuat keputusan yang tepat, melakukan *trade off* untuk kebutuhan proyek, mempunyai pandangan yang berimbang terhadap timnya, berkomunikasi dengan baik, dan mampu melakukan negosiasi.

BAB 3
ORGANISASI PROYEK KONSTRUKSI

DEFINISI ORGANISASI

Pengertian bentuk organisasi yang paling sederhana adalah bersatunya kegiatan-kegiatan dari dua individu atau lebih di bawah satu koordinasi, dan berfungsi mempertemukan mereka menjadi satu tujuan. Semakin banyak individu atau kelompok yang terlibat dengan macam kegiatan atau jenjang kewenangan yang beragam, bentuk organisasi akan menjadi semakin kompleks. Fungsi organisasi yang kompleks adalah mengubah sesuatu (dapat berupa material, informasi, ataupun masyarakat) melalui suatu tatanan terkoordinasi yang mampu memberikan nilai tambah, sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi mencapai tujuannya dengan baik.

PROSES PEMBENTUKAN ORGANISASI

Proses pembentukan organisasi yang kompleks diawali dengan pembentukan sekelompok orang, di mana sekelompok orang tersebut dapat dimulai dengan bertemunya dua orang atau lebih. Grup kecil ini akan menjadi besar seiring peningkatan kompleksitas tujuan organisasi serta fungsi organisasi. Secara umum, tahap-tahap yang biasanya dilalui dalam pembentukan organisasi ditunjukan dalam Tabel 3.1.

Konsep Dasar Suatu Grup

Grup dapat berhasil jika setiap anggotanya mampu menempatkan diri dalam posisinya sesuai tujuan bersama dan bekerja dalam kelompok

untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun kelompok yang diharapkan dari anggotanya kurang lebih seperti dalam Tabel 3.2.

Pembentukan grup yang berhasil dengan baik akan berkembang menjadi kelompok yang lebih besar dan pada akhirnya akan menjadi besar dengan struktur organisasi yang semakin kompleks. Tipe organisasi yang menyediakan jenjang jabatan yang panjang dapat dijadikan indikasi bahwa struktur organisasi tersebut semakin besar yang ditandai dengan meningkatnya jumlah anggota yang terlibat di dalamnya.

Tabel 3.1 *Grup yang diharapkan dari anggota*

ROLE	Perilaku yang diharapkan seseorang yang dapat menempatkannya dalam lingkungan sosial
NORMS	Menerima standar yang ditetapkan
STATUS	Menempatkan pada level yang bergengsi dalam grup
GROUP COHESIVENESS	Bagaimana setiap anggota saling terikat dalam grup dan berpandangan yang sama

Konflik dalam Grup

Grup yang baru terbentuk biasanya diawali dengan belum stabilnya elemen-elemen grup dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama. Kondisi dalam grup seperti ini sangat berpotensi menciptakan ketidakakuran di antara anggotanya. Akibat yang ditimbulkan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap organisasi. Pengaruh tersebut adalah berikut:

Pengaruh pada struktur organisasi:

- Grup menjadi tertutup, dibutuhkan loyalitas anggotanya.
- Terjadi perubahan fungsi dari fungsi sosial menjadi fungsi kegiatan untuk mendapatkan grup yang efektif.
- Grup akan efektif jika anggota grup siap menerima pimpinan dalam grup.
- Struktur kerja grup akan menjadi mekanistik.

Muncul sikap terhadap grup lain:

- Beranggapan grup lain adalah musuh.
- Beranggapan grup kita adalah yang terbaik.
- Meningkatnya sikap permusuhan.
- Grup harus mendukung jika salah satu anggota berbuat kesalahan.

Perilaku grup yang berhasil:

- Dalam kondisi apa pun harus berhasil.
- Cenderung menjadi lamban.
- Percaya diri bahwa grupnya adalah yang terbaik.
- Terjadi perubahan hubungan antaranggota, dari *task centered* menjadi *relationship centered.*

Perilaku grup yang gagal:

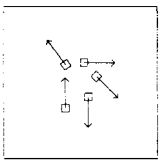
- Tidak mau menerima kekalahan.
- Mencari kambing hitam di luar grup. Bila tidak memperolehnya, akan dicari di dalam grup.
- Menerima kekalahan dan berusaha memperbaiki pada kesempatan mendatang.

Mencegah terjadinya konflik dalam grup:

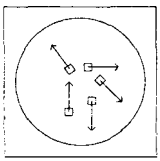
- Berkonsentrasi pada sasaran jangka panjang.
- Saling berkomunikasi.
- Perputaran tugas dalam grup atau departemen.

Tahap Pembentukan Grup

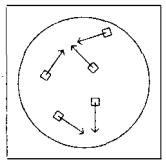
Proses pembentukan sebuah grup pada umumnya akan mengikuti penahapan seperti *prestage, forming, storming, norming, performing* dan *adjourning.*



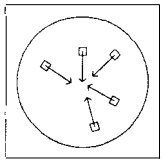
PRESTAGE, setiap individu dalam grup mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Masing masing mempunyai ketertarikan sendiri. Perbedaan ketertarikan ini lebih ditentukan oleh karakter pribadi masing-masing dan apa yang ingin dicapai setiap individu dalam grup. Keinginan ini sering dituangkan dalam visi dan misi. Seperti pada ilustrasi, setiap anggota grup berbeda arah satu-sama lain dan ini merupakan hal yang sangat wajar.



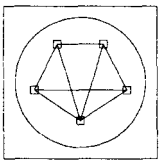
FORMING, tahap ini merupakan tahap pertama dalam proses pembentukan sebuah grup. Tiap anggota secara alamiah mencoba melihat lebih cermat karakter anggota lain dalam grup, yang tentu memiliki berbagai sifat dan karakter. Dapat dikatakan bahwa tahap ini merupakan *scanning* di mana setiap anggota saling "meraba" dan menganggap setiap anggota sebagai bagian dari grup. Dalam ilustrasi, tampak bahwa setiap anggota dengan berbagai ketertarikan ditandai dengan sebuah lingkaran.



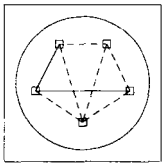
STORMING, tahap ini adalah tahap kedua dalam pembentukan sebuah grup. Setiap anggota dengan berbagai ketertarikan sebagai hasil *scanning* karakter mulai melakukan pengelompokan. Setiap anggota dengan karakter dan tujuan yang sama akan menjadi grup dalam grup. Umumnya, anggota yang berbeda arah dan tujuan secara sadar atau tidak sadar akan memasuki daerah konflik dalam grup. Dalam ilustrasi, tampak bahwa terjadi keberpihakan pada kelompok tertentu yang jumlahnya tidak tentu, bisa dua, tiga atau lebih.



NORMING, tahap ini merupakan tahap ketiga dalam pembentukan sebuah grup. Melihat semua gejala yang terjadi pada tahap kedua dalam pembentukan grup, tahap ini mencoba memberikan sebuah aturan main yang sering disebut regulasi. Tujuan utamanya adalah membawa grup tetap berfokus pada tujuan grup, bukan pada tujuan individu. Apabila semua anggota menyadari pentingnya pencapaian tujuan grup maka sudah seharusnya setiap anggota menerima suatu aturan yang ditetapkan sehingga muncul jati diri grup.



PERFORMING, tahap ini merupakan tahap keempat dalam pembentukan sebuah grup. Umumnya, pada tahap ini grup sudah berfungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan grup. Masing-masing anggota melaksanakan tugas sesuai perannya. Ukuran kinerja grup dapat dilihat dan dievaluasi setiap saat. Dalam ilustrasi, tampak bahwa semua anggota memainkan perannya sehingga membentuk sebuah bangunan.



ADJOURNING, tahap ini merupakan tahap akhir di mana setelah tujuan tercapai, masing-masing anggotanya mulai berhenti memainkan fungsi dan perannya. Lambat laun, semua tidak berfungsi atau dengan kata lain, mengakhiri grup. Dalam ilustrasi, tampak bahwa peran dari setiap anggota mulai berakhir yang ditunjukkan dengan garis putus-putus.

Siklus Hidup Organisasi

Proses pembentukan organisasi pada umumnya mengikuti tahap-tahap seperti berikut ini:

Tabel 3.2 *Siklus hidup organisasi*

TAHAP	CIRI-CIRI
LAHIR	
MASA TUMBUH	■ Jumlah pekerja meningkat ■ Pangsa pasar meningkat ■ Diversifikasi produk ■ Keuntungan meningkat
MASA DEWASA	■ Stabil ■ Bertahan pada posisinya
MENURUN	■ Penjualan menurun ■ Keuntungan menurun ■ Bukan yang terbaik ■ Produk tidak sesuai dengan pasar
MATI	

JENIS ORGANISASI PROYEK KONSTRUKSI

Seiring masuknya unsur-unsur eksternal ke dalam lingkup internal, dengan sendirinya akan mengakibatkan pergeseran suatu sistem yang telah dirancang. Kondisi demikian berlaku juga pada suatu organisasi yang sejak awal telah menetapkan tujuannya. Pihak manajemen harus tanggap terhadap perubahan yang terjadi di luar organisasi sehingga dengan cepat dapat merombak strukturnya (organisasi bersifat dinamis) untuk mengantisipasi atau meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Lingkungan yang mampu mengubah struktur organisasi antara lain peningkatan iklim kompetisi dalam pasar, perubahan teknologi, kebutuhan pengendalian sumber daya dalam perusahaan yang menghasilkan aneka ragam produk, dan lain-lain.

Wallace mengidentifikasikan empat faktor utama yang dapat menyebabkan reorganisasi, yaitu:

- ***Technology revolution,*** kompleksitas dan keanekaragaman produk, adanya material baru dalam proses, pengaruh hasil-hasil penelitian.
- ***Competition and the profit squeeze,*** pasar yang telah jenuh, inflasi atas upah dan harga material, efisiensi produksi.
- ***The high cost of marketing***
- ***The unpredictablility of consumer demands***

Pada umumnya, pihak manajemen tidak melihat dengan cermat kebutuhan organisasi yang sesungguhnya sehingga sering terjadi keterlambatan dalam menentukan sikap untuk kepentingan organisasi. Manajemen terbiasa melihat faktor-faktor di luar organisasinya, masalah yang timbul akibat faktor luar, sehingga jarang meluangkan waktu untuk melihat tubuh organisasinya.

Sistem organisasi merupakan gabungan antara dua unsur, yaitu unsur manusia dan bukan manusia. Dengan demikian, jika menginginkan perubahan dalam tubuh organisasi, harus dilakukan analisis *sociotechnical*. *Social system* ditunjukkan oleh perilaku individu dan grup-grup dalam organisasi, sedangkan *technical system* ditunjukkan oleh faktor teknologi, material, kebutuhan peralatan dalam suatu kegiatan.

Adapun hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek umumnya dibedakan atas hubungan fungsional, yaitu pola hubungan yang berkaitan dengan fungsi pihak-pihak tersebut, dan hubungan kerja (formal) yaitu pola hubungan yang berkaitan dengan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi yang dikukuhkan dengan suatu dokumen kontrak.

Secara fungsional, ada tiga pihak yang sangat berperan dalam suatu proyek konstruksi, yaitu pemilik proyek, konsultan, dan kontraktor. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk organisasi (pendekatan manajemen) dalam suatu proyek konstruksi adalah jenis proyek, keadaan anggaran belanja, keadaan dan kemampuan pemberi tugas yang berkaitan dengan teknis dan administratif, dan sifat proyek.

Dari bahasan yang telah dilakukan maka jelaslah bahwa pengelompokan fungsi menjadi dasar terjadinya berbagai bentuk atau pola organisasi dalam proyek konstruksi. Pada hakikatnya, bentuk-bentuk organisasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima bentuk organisasi atau pendekatan manajemen, yaitu:

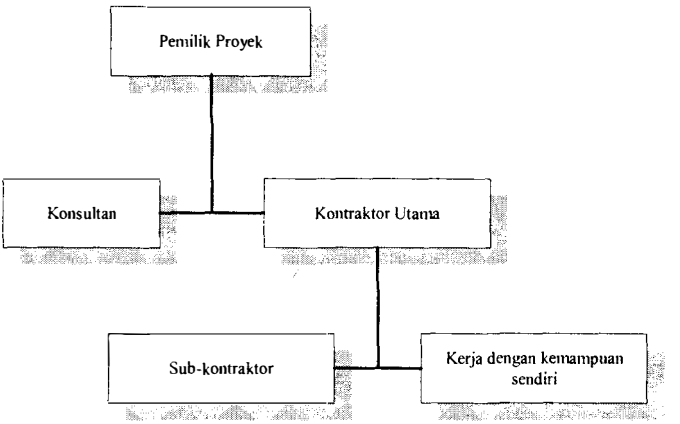
- Tradisional (*traditional/classical organization*)
- Swakelola (*force account*)
- Proyek putar kunci (*turnkey project*)
- Proyek yang memisahkan kegiatan perencanaan dengan kegiatan pengawasan pelaksanaan proyek.
- Proyek yang menggunakan konsultan manajemen sebagai manajer konstruksi.

Organisasi Tradisional

Ciri-ciri bentuk organisasi semacam ini adalah:

- Konsultan perencana terpisah
- Kontraktor utama tunggal
- Banyak melibatkan subkontraktor atau dikerjakan sendiri oleh kontraktor utama

- Jenis-jenis kontrak yang biasanya diterapkan: harga tetap (*fixed cost*), harga satuan (*unit price*), maksimum bergaransi, kontrak biaya tambah-upah tetap.

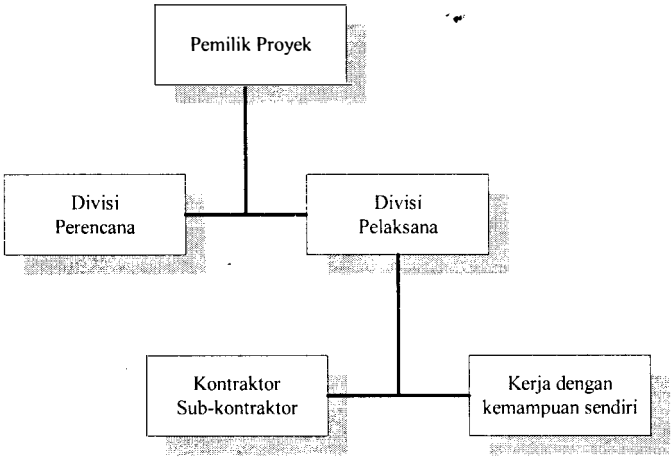


Gambar 3.1 *Bentuk organisasi tradisional*

Organisasi Swakelola (Pembangun-Pemilik)

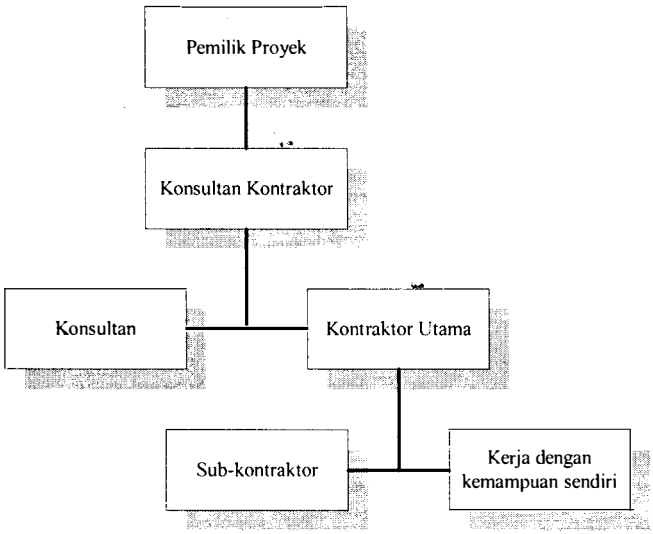
Ciri-ciri bentuk organisasi proyek swakelola adalah:

- Pemilik proyek bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan proyek (bertindak sebagai konsultan perencana dan kontraktor).
- Pekerjaan dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri secara fakultatif atau dilaksanakan oleh kontraktor/subkontraktor.
- Jenis kontrak yang diterapkan: harga tetap, harga satuan, kontrak yang dinegosiasikan.



Gambar 3.2 *Bentuk organisasi swakelola*

Organisasi Proyek Putar Kunci (*Turn-Key Project*)



Gambar 3.3 *Bentuk organisasi putar kunci*

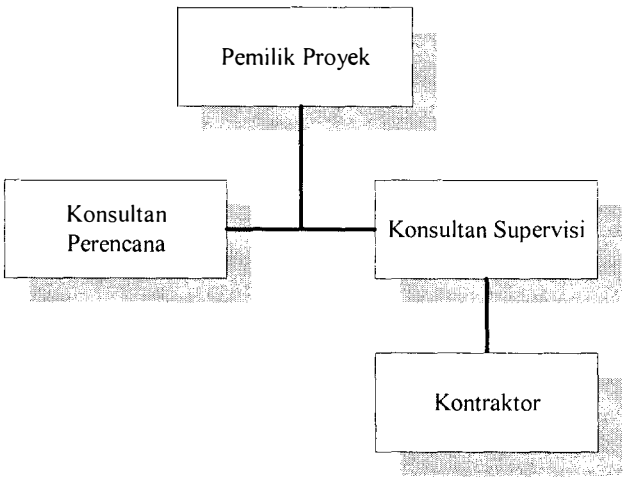
Ciri-ciri bentuk organisasi proyek putar kunci di mana konsultan-kontraktor berfungsi sebagai perencana dan pelaksana adalah:

- Satu perusahaan yang bertanggung jawab baik untuk perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi.
- Melibatkan kontraktor spesialis.
- Jenis kontrak yang diterapkan: harga tetap, harga maksimum bergaransi, kontrak konstruksi desain dengan biaya tambah upah tetap.

Organisasi proyek memisahkan kegiatan perencanaan dengan kegiatan pengawasan pelaksanaan proyek. Ciri-ciri bentuk organisasi putar kunci di mana konsultan-kontraktor berfungsi sebagai perencana dan pengawas adalah:

- Pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan perencanaan berbeda dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan.
- Jenis kontrak yang diterapkan: harga tetap, harga maksimum bergaransi, kontrak konstruksi desain dengan biaya tambah upah tetap.

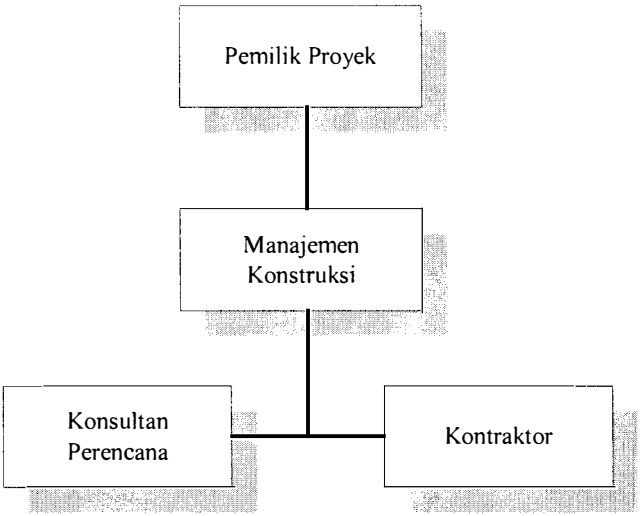
Organisasi yang Memisahkan Perencanaan - Pengawasan



Gambar 3.4 *Bentuk organisasi memisahkan perencanaan dengan pengawasan*

Organisasi Proyek Menggunakan Konsultan Manajemen

Ciri-ciri bentuk organisasi proyek yang menggunakan konsultan manajemen sebagai manajer konstruksi adalah manajer konstruksi umumnya bertindak sebagai wakil dari pemilik.

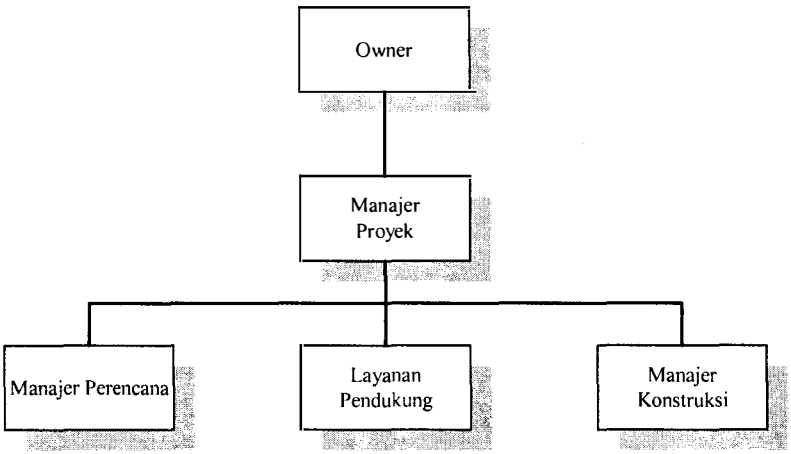


Gambar 3.5 *Bentuk organisasi menggunakan konsultan manajemen*

BENTUK ORGANISASI

Adapun bentuk /tipe organisasi dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu:

Organisasi Garis



Gambar 3.6 *Bentuk struktur organisasi garis*

Karakteristik organisasi garis (*line organization*) adalah:

- Bentuk organisasi tertua dan paling sederhana
- Jumlah karyawan sedikit; pemilik merupakan pimpinan tertinggi
- Pemberian wewenang dan tanggung jawab bergerak vertikal dari atas ke bawah

Keunggulan dan kekurangan bentuk organisasi ini adalah:

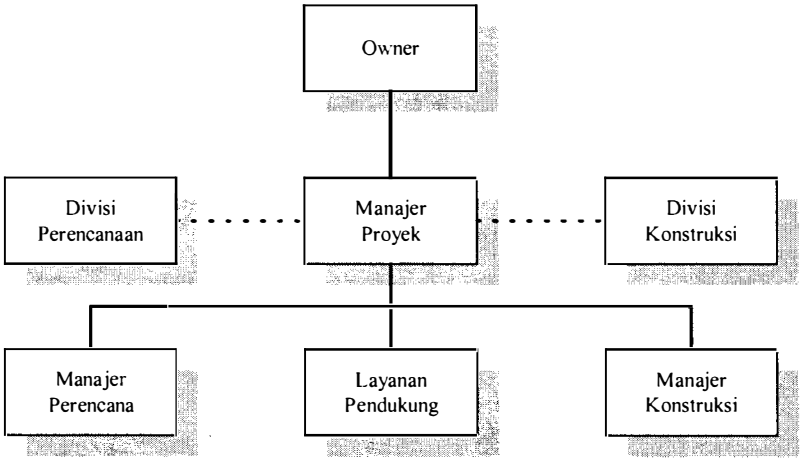
Keunggulan:

- Bentuk organisasi sederhana, mudah dipahami dan dilaksanakan.
- Pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang cukup jelas.
- Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat karena komunikasi mudah.

Kekurangan:

- Bentuk organisasi tidak fleksibel.
- Kemungkinan pimpinan bertindak otokratis cukup besar.
- Ketergantungan pada seseorang cukup besar; jika salah satu "hilang", akan terjadi kekacauan.

Organisasi Garis dan Staf



Gambar 3.7 *Bentuk struktur organisasi garis dan staf*

Dalam organisasi garis dan staf (*line and staf organization*) ini, terdapat dua kelompok orang yang berpengaruh dalam menjalankan organisasi, yaitu:

- Orang yang menjalankan tugas pokok untuk pencapaian tujuan.
- Orang menjalankan tugas berdasarkan keahlian yang dimiliki, berfungsi memberikan saran kepada unit operasional.

Keunggulan:

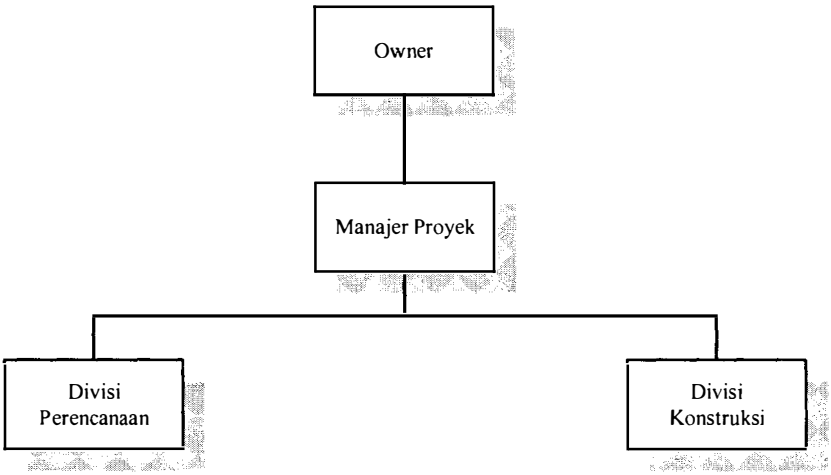
- Pembagian tugasnya jelas (antara orang yang menjalankan tugas pokok dan pemberi saran).
- Pengambilan keputusan lebih matang.

- Dikembangkannya spesialisasi keahlian.
- Adanya staf ahli yang memungkinkan pencapaian pekerjaan lebih baik.

Kekurangan:

- Saran dari staf mungkin sulit dilaksanakan karena kurang adanya tanggung jawab pekerjaan.
- Jika pejabat garis mengabaikan gagasan dari staf maka gagasan menjadi tidak berguna.
- Bagi pelaksana operasional, perbedaan antara perintah dengan saran tidak selalu jelas.

Organisasi Fungsional



Gambar 3.8 *Bentuk struktur organisasi fungsional*

Organisasi fungsional (*functional organization*) mendasarkan pembagian tugas serta kegiatan pada spesialisasi yang dimiliki pejabatnya. Dalam organisasi ini, seorang bawahan dapat menerima beberapa instruksi dari beberapa pejabat serta harus mempertanggungjawabkannya pada masing-masing pejabat yang bersangkutan.

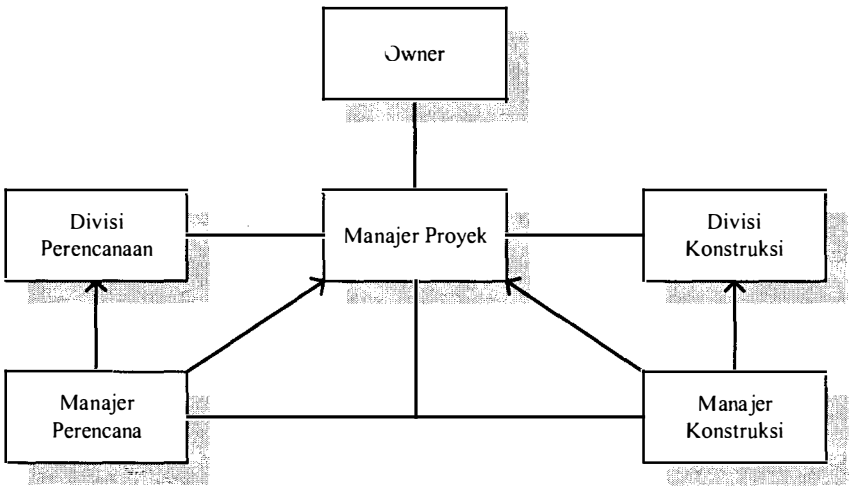
Keunggulan:

- Adanya spesialisasi yang menyebabkan tugas dilaksanakan dengan baik.
- Koordinasi antara orang-orang dalam satu fungsi mudah dijalankan.

Kekurangan:

- Ditinjau dari sudut karyawan, banyaknya atasan akan membingungkan
- Terjadi saling mementingkan fungsi masing-masing sehingga menyebabkan kordinasi menyeluruh sulit dijalankan.
- Mutasi pekerjaan sulit dikerjakan karena telah terspesialisasi.

Organisasi Matrik

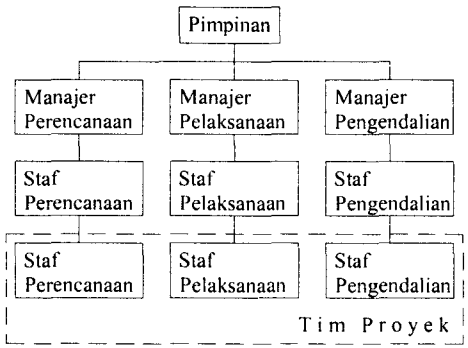


Gambar 3.9 *Bentuk struktur organisasi matrik*

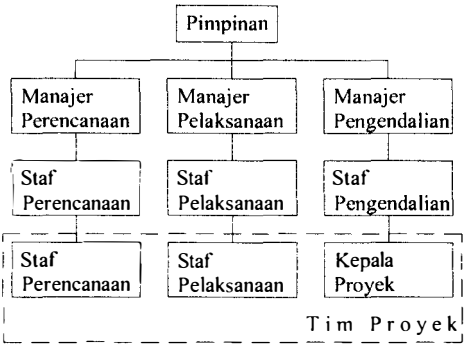
Bentuk organisasi matrik (*matrix organization*) ini masih terbagi ke dalam beberapa bentuk organisasi, yaitu organisasi matrik lemah (*weak matrix*), organisasi matrik seimbang (*balance matrix*), organisasi matrik kuat (*strong matrix*) dan kemudian organisasi proyek.

Organisasi matrik merupakan bentukan baru dari organisasi fungsional. Bentukan organisasi baru yang beranggotakan staf dari setiap fungsi yang ada disebut organisasi matrik lemah. Bentukan baru ini nantinya akan menjadi sebuah tim proyek yang ditugaskan untuk mengelola proyek konstruksi di lapangan. Kelemahan bentuk organisasi ini adalah tim yang dibentuk semuanya memiliki kualifikasi staf bukan manajer sehingga kemampuan manajerialnya sangat terbatas (Gambar 3.9).

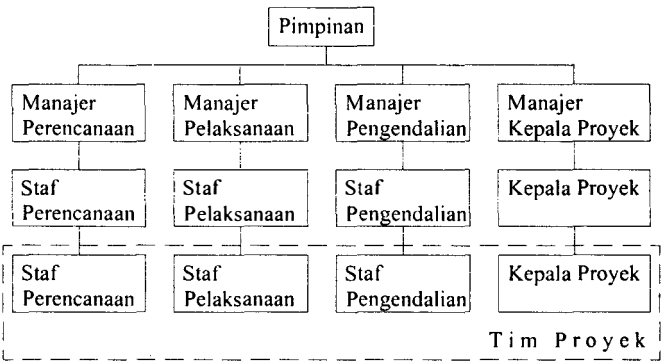
Organisasi matrik seimbang terjadi manakala salah satu anggota dari bentuk organisasi matrik lemah diangkat menjadi seorang manajer yang bertugas sebagai pemimpin tim proyek. Sudah seharusnya dalam setiap grup atau tim, selalu pejabat yang berfungsi menjalankan delapan fungsi manajemen, yaitu menetapkan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pengarahan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi (Gambar 3.10). Namun, mengangkat salah satu staf menjadi kepala proyek tanpa disertai pertimbangan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh kepala proyek dapat membuat organisasi tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan. Untuk merespons hal tersebut maka dikembangkan organisasi matrik yang kuat (Gambar 3.11), di mana kepala proyek diambil dari seseorang yang memang mempunyai kualifikasi sebagai kepala proyek. Organisasi bentukan baru ini disebut organisasi proyek yang sering kita jumpai di berbagai jenis proyek konstruksi (Gambar 3.12)



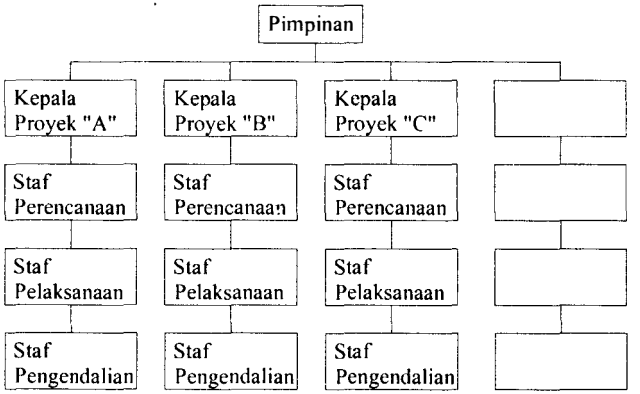
Gambar 3.10 *Bentuk struktur organisasi matrik lemah*



Gambar 3.11 *Bentuk struktur organisasi matrik seimbang*



Gambar 3.12 *Bentuk struktur organisasi matrik kuat*



Gambar 3.13 *Bentuk struktur organisasi proyek*

Organisasi Panitia

Pada umumnya, organisasi panitia (*committee organization*) dibentuk dalam waktu terbatas dan bertujuan melaksanakan tugas kegiatan tertentu.

Ciri-ciri organisasi panitia:

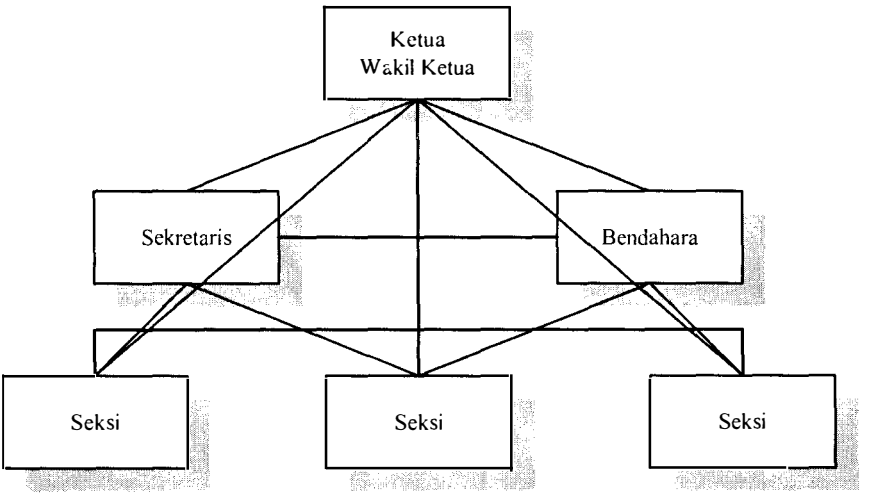
- Jangka waktu pelaksanaan tugas/kegiatan terbatas, volume kegiatan tertentu.
- Kepemimpinan dan tanggung jawab dilaksanakan bersama.
- Semua anggota dan pimpinan mempunyai tanggung jawab, wewenang dan hak yang sama.
- Para anggota dikelompokkan menurut bidang tugas kegiatan tertentu dan dilaksanakan dalam bentuk satuan tugas.

Keunggulan:

- Keputusan dapat diambil secara cepat.
- Pembinaan kerjasama antaranggota mudah dilaksanakan.

Kekurangan:

- Jalur perintah sering membingungkan.
- Sulit menentukan penanggung jawab apabila terjadi hambatan.
- Kemampuan anggota kurang dapat berkembang.

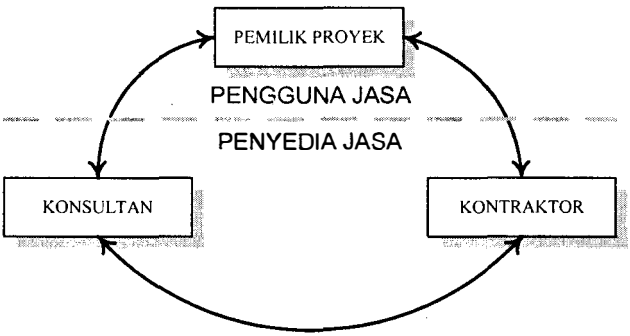


Gambar 3.14 *Organisasi panitia*

BAB 4
UNSUR- UNSUR PEMBANGUNAN

PENDAHULUAN

Usaha-usaha untuk mewujudkan sebuah bangunan diawali dari tahap ide hingga tahap pelaksanaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga pihak, yaitu pihak pemilik proyek (*owner*) atau prinsipal (*employer/client/bouwheer*), pihak perencana (*designer*) dan pihak kontraktor (*aannemer*).



Gambar 4.1 *Pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi*

Orang/badan yang membiayai, merencanakan dan melaksanakan bangunan tersebut disebut unsur-unsur pelaksana pembangunan. Masing-masing unsur tersebut mempunyai tugas, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang sesuai posisinya masing-masing. Dalam melaksanakan kegiatan perwujudan bangunan, masing-masing pihak sesuai posisinya berinteraksi satu sama lain sesuai hubungan kerja yang telah ditetapkan.

Koordinasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proyek konstruksi merupakan kunci utama untuk meraih kesuksesan sesuai tujuannya.

PEMILIK PROYEK

Pemilik proyek atau pemberi tugas atau pengguna jasa adalah orang/ badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut. Pengguna jasa dapat berupa perseorangan, badan/lembaga/instansi pemerintah maupun swasta.

Hak dan kewajiban pengguna jasa adalah:

- Menunjuk penyedia jasa (konsultan dan kontraktor).
- Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa.
- Memberikan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan.
- Menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan.
- Menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan.
- Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan cara menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik.
- Mengesahkan perubahan dalam pekerjaan (bila terjadi).
- Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki.

Wewenang pemberi tugas adalah:

- Memberitahukan hasil lelang secara tertulis kepada masing-masing kontraktor.
- Dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada kontraktor jika telah terjadi hal-hal di luar kontrak yang ditetapkan.

KONSULTAN

Pihak/badan yang disebut konsultan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konsultan perencana dan konsultan pengawas. Konsultan perencana dapat dipisahkan menjadi beberapa jenis berdasarkan spesialisasinya, yaitu konsultan yang menangani bidang arsitektur, bidang sipil, bidang mekanikal dan elektrikal dan lain sebagainya. Berbagai jenis bidang tersebut umumnya menjadi satu kesatuan dan disebut konsultan perencana.

Konsultan Perencana

Konsultan perencana adalah orang/badan yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap baik bidang arsitektur, sipil dan bidang lain yang melekat erat membentuk sebuah sistem bangunan. Konsultan perencana dapat berupa perseorangan/perseorangan berbadan hukum/ badan hukum yang bergerak dalam bidang perencanaan pekerjaan bangunan.

Hak dan kewajiban konsultan perencana adalah:

- Membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana, rencana kerja dan syarat-syarat, hitungan struktur, rencana anggaran biaya.
- Memberikan usulan serta pertimbangan kepada pengguna jasa dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan.
- Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas dalam gambar rencana, rencana kerja dan syarat-syarat.
- Membuat gambar revisi bila terjadi perubahan perencanaan.
- Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek.

Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas adalah orang/badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai awal hingga berakhirnya pekerjaan tersebut.

Hak dan kewajiban konsultan pengawas adalah:

- Menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan.
- Membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Melakukan perhitungan prestasi pekerjaan.
- Mengoordinasi dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antara berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar.
- Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya.
- Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir sesuai kualitas, kuantitas serta waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.
- Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan kontraktor.
- Menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.
- Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan).
- Menyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan pekerjaan tambah/kurang.

KONTRAKTOR

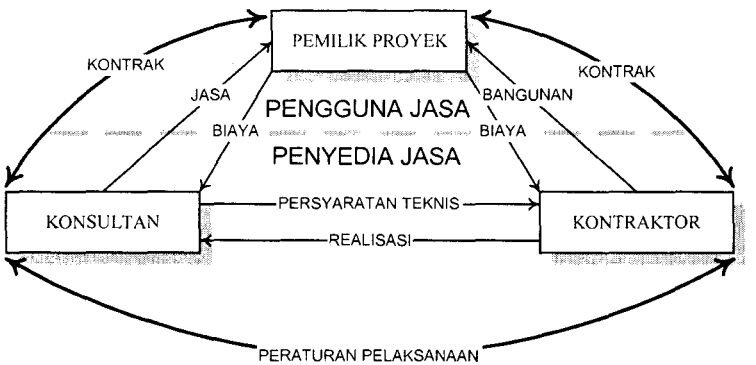
Kontraktor adalah orang/badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan. Kontraktor dapat berupa perusahaan perseorangan yang berbadan hukum atau sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan.

Hak dan kewajiban kontraktor adalah:

- Melaksanakan pekerjaan sesuai gambar rencana, peraturan dan syarat-syarat, risalah penjelasan pekerjaan (*aanvullings*) dan syarat-syarat tambahan yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa.
- Membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa.
- Menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang diwajibkan dalam peraturan untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat.
- Membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan.
- Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikannya sesuai ketetapan yang berlaku.

HUBUNGAN KERJA

Hubungan antarpihak dalam penyelenggaraan pembangunan dapat diskemakan seperti dalam Gambar 4.2.



Gambar 4.2 *Hubungan kerja unsur-unsur pelaksana pembangunan*

Hubungan tiga pihak yang terjadi antara pemilik proyek, konsultan dan kontraktor diatur sebagai berikut:

Konsultan dengan pemilik proyek, ikatan berdasarkan kontrak. Konsultan memberikan layanan konsultasi di mana produk yang dihasilkan berupa gambar-gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat, sedangkan pemilik proyek memberikan biaya jasa atas konsultasi yang diberikan oleh konsultan.

Kontraktor dengan pemilik proyek, ikatan berdasarkan kontrak. Kontraktor memberikan layanan jasa profesionalnya berupa bangunan sebagai realisasi dari keinginan pemilik proyek yang telah dituangkan ke dalam gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat oleh konsultan, sedangkan pemilik proyek memberikan biaya jasa profesional kontraktor.

Konsultan dengan kontraktor, ikatan berdasarkan peraturan pelaksanaan. Konsultan memberikan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat, kemudian kontraktor harus merealisasikan menjadi sebuah bangunan.

BAB 5
PELELANGAN

PENDAHULUAN

Setelah tahap disain diselesaikan oleh perencana maka akan dilanjutkan dengan tahap pengadaan pelaksana konstruksi. Proses ini disebut *procurement*. Salah satu cara untuk mencari penyedia jasa adalah dengan pelelangan atau tender. Pelelangan didefinisikan sebagai berikut:

> *Serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia terbaik.*

Proses pengadaan perusahaan jasa konstruksi ini diatur oleh Keputusan Presiden terutama digunakan di lingkungan proyek pemerintah. Prinsip dasar pelelangan adalah:

- **Efisien**, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- **Efektif**, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan.
- **Terbuka dan bersaing**, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang

setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

- **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- **Adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apa pun.
- **Akuntabel**, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum.

- **Pelelangan umum**, adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- **Pelelangan terbatas**, dapat dilaksanakan apabila dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, dengan cara mengumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.
- **Pemilihan langsung**, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memung-

kinkan melalui internet. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan manakala metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan.

- **Penunjukan langsung**, metoda ini dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa. Pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilangsungkan dengan cara melakukan negosiasi, baik teknis maupun biaya, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- **Swakelola,** adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga. Swakelola dapat dilaksanakan oleh pengguna barang/jasa, instansi pemerintah, kelompok masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat penerima hibah. Jenis pekerjaan yang memungkinkan dilaksanakan secara swakelola di antaranya adalah (a) pekerjaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan; (b) pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan; (c) pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

MACAM PELELANGAN

Proses pengadaan barang/jasa dalam proyek konstruksi yang menggunakan pelelangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pelelangan umum dan pelelangan terbatas. Pada prinsipnya, kedua macam pelelangan tersebut sama, hanya ada sedikit perbedaan dalam hal peserta lelang. Dalam pelelangan umum, semua penyedia jasa yang memenuhi syarat dapat ikut dalam pelelangan, sedangkan dalam pelelangan terbatas, yang diizinkan ikut adalah penyedia barang/jasa yang diundang oleh pengguna jasa. Pemilihan macam pelelangan pada umumnya tergantung pada besar-kecilnya bangunan, tingkat kompleksitas bangunan, besar/kecilnya biaya bangunan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan karakteristik kedua macam pelelangan tersebut, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, baik bagi pengguna jasa maupun penyedia jasa, di antaranya adalah berikut:

Tabel 5.1 *Komparasi pelelangan umum dengan pelelangan terbatas*

DESKRIPSI	PELELANGAN UMUM	PELELANGAN TERBATAS
■ Jumlah peserta	Jumlah peserta lelang relatif lebih banyak.	Relatif lebih sedikit karena penyedia jasa yang boleh ikut adalah mereka yang diundang oleh pengguna jasa.
■ Kemampuan peserta lelang	Tidak semua peserta lelang diketahui kemampuannya.	Setiap peserta lelang diketahui dengan pasti akan kemampuannya.
■ Penetapan pemenang lelang	Relatif lebih sulit dikarenakan jumlah peserta yang banyak.	Relatif lebih mudah karena telah diketahui kemampuan seluruh peserta lelang.
■ Kekurangan	Tidak diketahui dengan pasti kemampuan setiap peserta lelang.	Ada kecenderungan terjadinya praktik kecurangan dalam pelelangan, misalnya *bid shopping*.
■ Kelebihan	Pengguna jasa lebih leluasa dalam memilih penyedia jasa dikarenakan jumlah yang cukup untuk menetapkan pemenang yang kompetitif.	Kemampuan peserta telah diketahui dengan pasti.

SUMBER HUKUM PELELANGAN

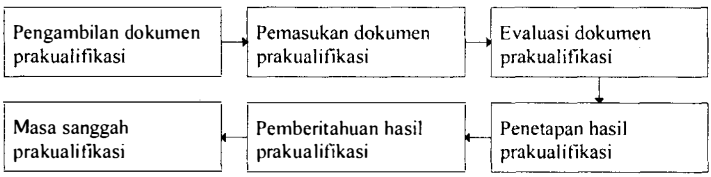
Pelaksanaan pelelangan di Indonesia diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Keppres tentang Pelaksanaan APBN).

Keppres yang mengatur pengadaan barang dan jasa telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, contohnya Keppres No.14 A Tahun 1980, tanggal 14 April 1980 disempurnakan menjadi Keppres No.18 Tahun 1981, tanggal 5 Mei 1981. Tahun anggaran 1984/1985 telah dikeluarkan Keppres No.29 Tahun 1984, tanggal 21 April 1984 sebagai pengganti Keppres No.14 A Tahun 1980 dan Keppres No.18 Tahun 1981.

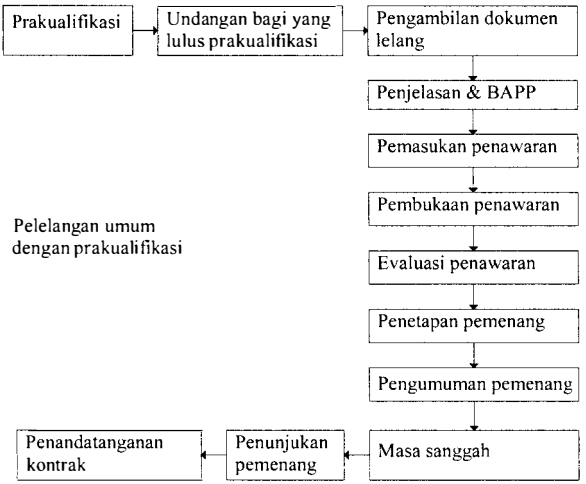
Kemudian disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya Keppres No.16 Tahun 1994 dilanjutkan Keppres No.6 Tahun 1999, Keppres No.18 Tahun 2000 dan terbaru Keppres No.80 Tahun 2003.

Jika dilihat dari isi dan jiwanya, Keppres 18 Tahun 2000 telah menunjukkan sikap reformis yang sejak lama didambakan oleh kalangan industri konstruksi. Salah satunya adalah masalah "kesetaraan" antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Istilah "pemberi tugas" yang bernuansa diskriminatif sudah tidak digunakan lagi dan selanjutnya disebut pengguna jasa, sedangkan untuk konsultan/kontraktor digunakan istilah "penyedia jasa". Dalam salah satu ketentuannya, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa dapat terkena sanksi jika menyalahi ketentuannya sehingga tidak ada lagi istilah warga negara kelas 1,2 dan 3. Sikap reformis yang kedua adalah adanya peran yang besar bagi asosiasi (perusahaan atau profesi) untuk melakukan sertifikasi perusahaan atau tenaga ahli yang bergerak di bidangnya.

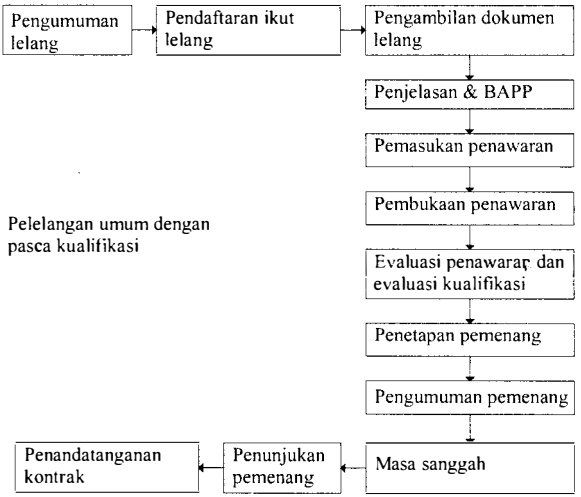
TATA CARA PELELANGAN



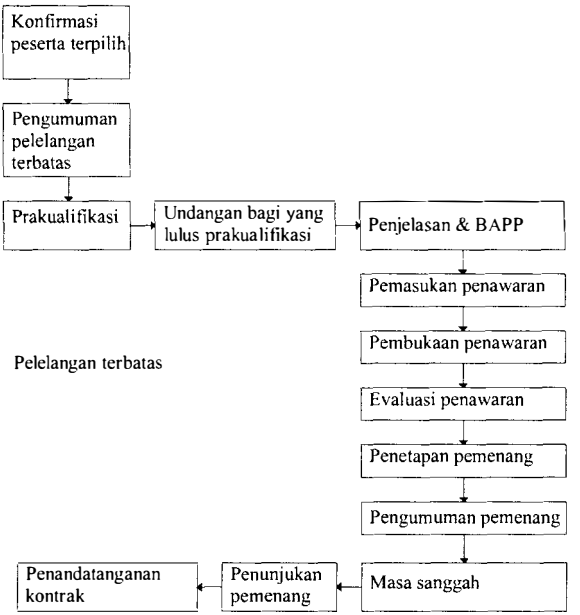
Gambar 5.1 *Proses prakualifikasi*



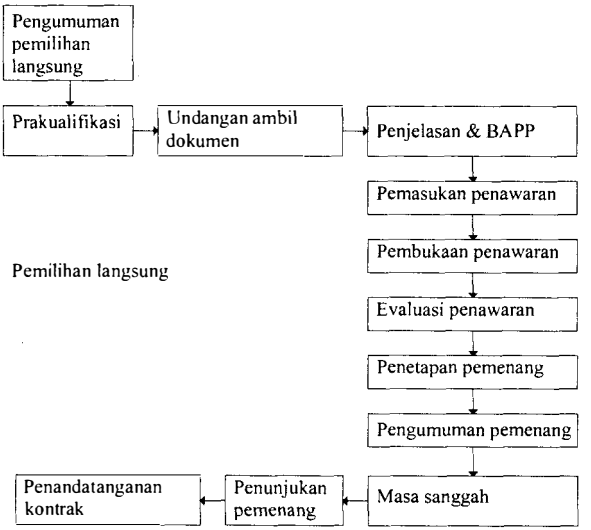
Gambar 5.2 *Pelelangan umum dengan prakualifikasi*



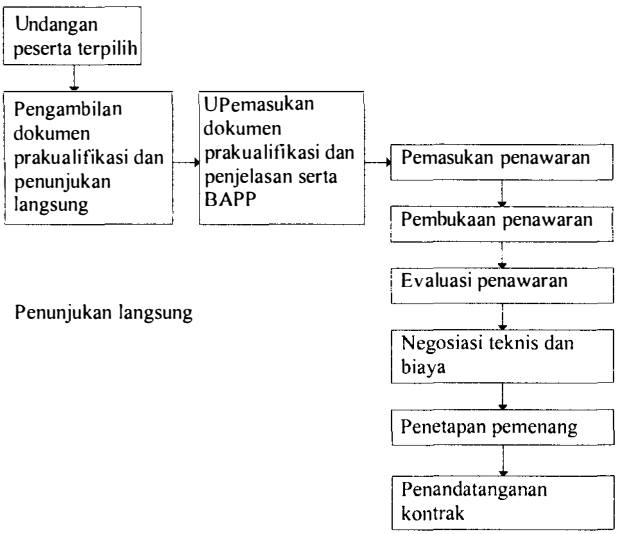
Gambar 5.3 *Pelelangan umum dengan pascakualifikasi*



Gambar 5.4 *Pelelangan terbatas*



Gambar 5.5 *Pemilihan langsung*



Gambar 5.6 *Penunjukan langsung*

Syarat Peserta Lelang

- Penyedia barang/jasa yang dapat mengikuti pelelangan adalah mereka yang telah memenuhi kualifikasi, klasifikasi dan memiliki kemam-puan sumber daya sesuai dokumen prakualifikasi dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai berikut:
  - Panitia menyiapkan dokumen pengadaan untuk keperluan pengadaan barang/jasa. Di dalamnya harus dicantumkan secara jelas dan rinci semua persyaratan yang diperlukan, baik administratif maupun teknis, penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur yang dinilai, kriteria, formula evaluasi yang digunakan, jenis kontrak yang dipilih, termasuk juga contoh formulir yang perlu diisi yang dapat dimengerti dan diikuti oleh calon penyedia barang/jasa yang berminat.
  - Panitia menyiapkan dokumen prakualifikasi untuk calon penyedia barang/jasa berupa formulir isian yang memuat data administratif, keuangan, personel, peralatan, dan pengalaman kerja.

- Panitia menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar 1% s/d 3% dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (**HPS**).
- Biaya penyiapan dokumen dialokasikan dalam dokumen anggaran yang bersangkutan.
- Dokumen pengadaan memuat:
  1. Undangan pengadaan barang/jasa
  2. Pedoman prakualifikasi
  3. Instruksi kepada penawar
  4. Syarat-syarat umum kontrak
  5. Syarat-syarat khusus kontrak
  6. Daftar kuantitas dan harga
  7. Spesifikasi teknis dan gambar-gambar
  8. Bentuk surat penawaran
  9. Bentuk kontrak
  10. Bentuk surat jaminan penawaran
  11. Bentuk surat jaminan pelaksanaan
  12. Bentuk surat jaminan uang muka

- Penyedia barang/jasa harus menyampaikan:
  - Sertifikat penyedia barang dan/jasa, kecuali LSM
  - Daftar susunan pemilik modal, susunan pengurus dan akte pendirian beserta perubahannya (bila ada)
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan bukti pembayaran kewajiban pajak pada tahun terakhir
  - Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang

Secara hukum, penyedia barang/jasa mempunyai kapasitas melakukan ikatan kontrak pengadaan barang/jasa.

Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau direksi yang berwenang menandatangani kontrak atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman pidana.

- Direksi yang berwenang menandatangani kontrak atau kuasanya belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atau tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/ perseorangan.
- Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya.

Pengumuman dan Pendaftaran Peserta

- Panitia harus mengumumkan secara luas adanya pelelangan melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bila memungkinkan melalui media elektronik. Agar pengumuman secara luas dapat mencapai sasaran secara efisien dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat yang dituju maka diatur ketentuan sebagai berikut:
  - Bila pengumuman ditujukan kepada usaha kecil dan koperasi kecil, cukup menggunakan media cetak/surat kabar yang beredar di wilayah kabupaten/kota setempat dan atau siaran radio pemerintah daerah/swasta setempat serta memasang pengumuman di papan pengumuman resmi untuk umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan serta disampaikan kepada lembaga dan asosiasi perusahaan/ profesi terkait setempat sesuai jenis pekerjaan yang dilelangkan.
  - Bila pengumuman pelelangan ditujukan kepada perusahaan/ koperasi menengah, gunakan media cetak/surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar di seluruh propinsi yang bersangkutan serta memasang pengumuman resmi untuk umum yang letaknya strategis di ibukota propinsi yang bersangkutan, serta disampaikan kepada lembaga dan asosiasi perusahaan/profesi terkait setempat sesuai jenis pekerjaan yang dilelangkan.

- Bila pengumuman pelelangan ditujukan kepada perusahaan/ koperasi besar, gunakan media cetak/surat kabar yang mempunyai jangkauan pembaca di seluruh Indonesia, memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi di kantor pengguna barang/jasa yang bersangkutan dan disampaikan kepada lembaga/asosiasi perusahaan/profesi yang terkait, sesuai jenis pekerjaan, serta bilamana memungkinkan menggunakan media elektronik/internet.
- Bila calon peserta lelang diyakini terbatas jumlahnya karena karakteristik, kompleksitas dan atau kecanggihan teknologinya, dan atau kelangkaan tenaga ahli, dan atau perusahaan yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, maka pengumuman pelelangan mencantumkan nama calon peserta lelang yang akan diundang, tetapi juga memberi kesempatan kepada calon lainnya yang memenuhi syarat untuk ikut dalam pelelangan.

- Biaya pengumuman dialokasikan dalam dokumen anggaran untuk pembiayaan kegiatan/proyek yang bersangkutan.
- Isi pengumuman lelang memuat sekurang-kurangnya:
  - Nama dan alamat pengguna barang/jasa yang akan mengadakan pelelangan
  - Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli
  - Syarat-syarat peserta lelang
  - Tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mendaftarkan diri sebagai peserta
- Calon peserta lelang yang berminat ikut dalam pelelangan harus mendaftarkan diri kepada panitia untuk mengikuti prakualifikasi.
- Calon peserta lelang dari propinsi/kabupaten/kota lain tidak dilarang untuk mengikuti proses lelang di propinsi/kabupaten/kota di mana pelelangan dilakukan.

Prakualifikasi

- Panitia pelelangan wajib melakukan prakualifikasi bagi calon peserta lelang yang akan mengikuti pelelangan sesuai dokumen prakualifikasi yang telah diberikan kepada calon peserta lelang.
- Calon peserta lelang yang berminat mengikuti pelelangan wajib mengambil dokumen prakualifikasi dan mengikuti prakualifikasi yang dilaksanakan oleh panitia. Peserta prakualifikasi tersebut tidak boleh dipungut biaya.
- Pelaksanaan prakualifikasi calon peserta lelang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - Panitia meneliti dan menilai data kualifikasi calon peserta lelang dengan menggunakan ketentuan sebagaimana mestinya
  - Sertifikasi penyedia barang/jasa yang dikeluarkan asosiasi perusahaan/profesi digunakan sebagai salah satu acuan untuk memudahkan panitia melakukan prakualifikasi.
  - Panitia melakukan penelitian dan penilaian yang meliputi:
    1. Kemampuan dari segi administrasi dan finansial
    2. Kemampuan dari segi peralatan
    3. Kemampuan sumber daya manusia
    4. Pengalaman dan prestasi kerja
  - Calon peserta lelang yang dinyatakan lulus dalam tahap prakualifikasi dicatat untuk diundang mengikuti pelelangan.

Penyusunan Daftar Calon Peserta Lelang, Penyampaian Undangan, dan Pengambilan Dokumen Lelang

- Daftar calon peserta lelang yang akan diundang harus disahkan oleh pengguna barang/jasa.
- Bila calon peserta lelang kurang dari tiga, pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan penyusunan daftar calon peserta lelang harus diulang dengan mengumumkan kembali untuk mengundang calon peserta lelang yang baru.

- Bila setelah prakualifikasi diulang, ternyata tidak ada tambahan calon peserta lelang yang baru atau keseluruhan calon peserta lelang masih kurang dari tiga peserta maka panitia harus segera membuat berita acara dan menyampaikannya kepada pengguna barang/jasa. Selanjutnya, panitia mengusulkan kepada pengguna barang/jasa untuk mendapatkan persetujuan melakukan proses pengadaan dengan cara pemilihan langsung dengan negosiasi atau proses penunjukkan langsung bilamana hanya ada satu calon penyedia barang/jasa.
- Semua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar calon peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen lelang.
- Calon peserta lelang yang diundang berhak mengambil dokumen lelang dari panitia.
- Dilarang ikut sebagai peserta lelang atau penjamin penawaran:
  1. Pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara/daerah dan pegawai bank milik pemerintah/swasta.
  2. Mereka yang dinyatakan pailit.
  3. Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya (*conflict of interest*).

Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*)

- Penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam daftar calon peserta lelang.
- Dalam acara penjelasan lelang, harus dijelaskan kepada calon peserta lelang mengenai:
  1. Metoda pengadaan/penyelenggaraan pelelangan
  2. Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap)
  3. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran
  4. Undangan acara pembukaan dokumen penawaran
  5. Metoda evaluasi

6. Hal-hal yang menggugurkan penawaran
7. Sistem kontrak yang akan digunakan
8. Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri
9. Ketentuan dan cara subkontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil dan koperasi kecil
10. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran

- Bila dipandang perlu, panitia cepat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
- Pemberian penjelasan mengenai dokumen lelang yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari panitia serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh panitia pengadaan dan sekurang-kurangnya dua wakil dari peserta yang hadir.
- Apabila dalam BAP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung maka panitia harus menuangkan ke dalam addendum dokumen lelang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta secara tertulis setelah ditanda-tangani oleh panitia pengadaan.
- Untuk kontrak yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 12 bulan, bila dianggap perlu, dalam dokumen lelang dapat dicantumkan ketentuan tentang berlakunya ketentuan penyesuaian harga (*price adjustment*) dan sekaligus dijelaskan penerapan rumus-rumus penyesuaian harga yang akan digunakan.

Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran

- Sistem penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang.

- Sistem penyampaian dokumen penawaran yang akan digunakan harus dijelaskan pada waktu acara pemberian penjelasan, yaitu apakah dengan sistem satu sampul, dua sampul atau dua tahap.
- Panitia mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterima melalui pos pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pelelangan.
- Pada akhir penyampaian dokumen penawaran, panitia membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan di hadapan para peserta pelelangan bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak dokumen penawaran yang terlambat dan atau tambahan dokumen penawaran, kemudian membuka dokumen penawaran yang masuk.
- Bagi penawaran yang disampaikan melalui pos dan diterima terlambat, panitia membuka sampul luar dokumen penawaran untuk mengetahui alamat peserta lelang. Panitia segera memberitahukan kepada calon penyedia barang/jasa yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawaran. Pengembalian dokumen disertai dengan bukti serah terima.
- Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sesuai aturan sebagai berikut:
  - Panitia meminta sekurang-kurangnya dua wakil dari peserta pelelangan yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta pelelangan yang hadir, panitia menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan penawaran sampai dengan waktu tertentu yang telah ditentukan panitia sekurang-kurangnya dua jam. Setelah sampai waktu yang telah ditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak/tempat dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan dua orang saksi di luar panitia yang ditunjuk secara tertulis oleh panitia.
  - Panitia meneliti kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari tiga peserta, pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang, kemudian mengumumkan kembali dengan mengundang peserta lelang yang baru.

- Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dilakukan sebagai berikut:

  Sistem Satu Sampul
  Panitia membuka kotak dan sampul dokumen penawaran di hadapan para peserta lelang.

  Sistem Dua Sampul
  Panitia membuka kotak dan sampul I dihadapan peserta lelang. Sampul I yang berisi data administratif dan data teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I. Sampul II yang berisi data harga tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan dan diparaf oleh panitia dan wakil peserta lelang dari perusahaan yang berbeda sebelum disimpan oleh panitia.

  Sistem Dua Tahap
  Panitia membuka kotak dan sampul I di hadapan peserta lelang. Sampul I yang berisi data administratif dan data teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I. Sampul II yang berisi data harga disampaikan kemudian oleh peserta lelang bilamana telah dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

- Panitia memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para peserta pelelangan mengenai kelengkapan dokumen penawaran, yang terdiri atas:

  Sistem Satu Sampul

  1. Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran
  2. Jaminan penawaran asli
  3. Daftar kuantitas dan harga (khusus untuk kontrak harga satuan)

  Sistem Dua Sampul

  1. Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran, tetapi tidak tercantum harga penawaran
  2. Jaminan penawaran asli

Sistem Dua Tahap

1. Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran, tetapi tidak tercantum harga penawaran
2. Dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam dokumen lelang

- Untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugurkan peserta pelelangan maka syarat-syarat administrasi lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat prakualifikasi dan tidak perlu lagi dilampirkan pada dokumen penawaran.
- Penawaran dinyatakan gugur apabila pada saat pembukaan, salah satu dari persyaratan administrasi tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat, yaitu:

Surat Penawaran

1. Tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (*association agreement*) adalah yang berhak mewakili asosiasi (pejabat dari perusahaan utama/*lead firm*).
2. Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran, atau mencantumkan kurun waktu kurang dari yang diminta dalam dokumen pelelangan.

Jaminan Penawaran

1. Tidak dikeluarkan oleh bank umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan kepada perusahaan asuransi diluar negeri yang bonafit.
2. Besaran jaminan kurang dari nominal yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang.
3. Masa berlakunya tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pelelangan.

4. Jika peserta berkedudukan di luar negeri, surat jaminan penawaran tidak diterbitkan oleh bank devisa di Indonesia atau bank di luar negeri yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia.

Daftar Kuantitas dan Harga

Tidak terdapat daftar kuantitas dan harga (khusus untuk kontrak harga satuan)

- Panitia segera membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran terhadap semua penawaran yang masuk
- Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani oleh panitia yang hadir dan dua orang wakil peserta lelang yang sah yang ditunjuk oleh para peserta lelang yang hadir
- Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam berita acara pembukaan penawaran (BAPP)
- BAPP dibagikan kepada wakil peserta pelelangan yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran

Evaluasi Penawaran

- Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia terhadap semua penawaran yang dinyatakan lulus pada saat pembukaan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang. Panitia tidak diperkenankan mengubah, menambah dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apa pun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat *post bidding*.
- Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
  - Syarat-syarat yang diminta menurut dokumen lelang dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang.

- Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) di antara para peserta dan atau dengan panitia lelang yang dapat merugikan negara dan atau peserta lainnya.
- Surat jaminan penawaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan kepada perusahaan di luar negeri yang bonafit.
  2. Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
  3. Nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran.
  4. Besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
  5. Besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf.
  6. Nama pengguna barang/jasa yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama pengguna barang/jasa yang mengadakan pelelangan.
  7. Paket pekerjaan yang dijamin harus sama dengan paket pekerjaan yang dilelang.
  8. Isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang.
  9. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan atau meragukan dalam surat jaminan penawaran, perlu klarifikasi dengan pihak yang terkait tanpa mengubah substansi dari jaminan penawaran.
- Surat penawaran (contoh untuk sistem satu sampul)
  1. Ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau

kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

2. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkann dalam dokumen lelang.
3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
4. Bermeterai dan bertanggal.

- Daftar kuantitas dan harga setiap jenis/item pekerjaan untuk kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali ditentukan lain dalam dokumen lelang. Untuk kontrak *lumpsum*, bila diperlukan daftar kuantitas dan harga hanya sebagai pelengkap. Daftar rincian kuantitas dan harga satuan dalam sistem kontrak *lumpsum* tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran dan perhitungan prestasi kerja berkaitan dengan persyaratan pembayaran.
- Analisis harga satuan pekerjaan utama dirinci dengan lengkap.
- Ada keterangan telah melunasi kewajiban membayar pajak tahun terakhir yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak setempat, sesuai domisili perusahaan yang bersangkutan.

Hasil evaluasi ini dituangkan dalam berita acara. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

- Panitia melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi teknis harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Panitia tidak diperkenankan menambah dan atau mengurangi faktor-faktor yang dinilai dan tata cara penilaian yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
- Untuk pengadaan jasa pemborongan, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila:

- Metoda pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen lelang dan diyakini menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan.
- Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
- Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan dokumen lelang.
- Personel inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.
- Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen lelang.
- Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

■ Untuk pengadaan barang/jasa lainnya, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila:

- Memenuhi spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
- Jadwal waktu penyerahan barang/jasa lainnya tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
- Identitas barang/jasa lainnya yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas.
- Jumlah barang/jasa yang ditawarkan tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
- Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

■ Apabila dalam evaluasi teknis ada hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, panitia melakukan klarifikasi dengan pihak penyedia barang/jasa. Hasil evaluasi teknis ini dituangkan dalam berita acara. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis, akan

dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur.

- Dalam sistem satu sampul, panitia dapat langsung melakukan evaluasi kewajaran harga secara rinci bagi penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis tersebut. Dalam sistem dua sampul, panitia mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis serta mengundang penawar yang lulus untuk menyaksikan pembukaan sampul II (penawaran harga).
- Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah hal-hal yang pokok atau penting, yaitu meliputi:
  - Total harga yang ditawarkan secara keseluruhan dan atau bagian/unsur-unsurnya.
  - Bilamana terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.
  - Panitia lelang melakukan koreksi aritmatik terhadap hal-hal sebagai berikut:
    1. Koreksi aritmatik atas kesalahan penjumlahan dan pengalian harga volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan dengan ketentuan bahwa harga satuan pekerjaan yang ditawarkan peserta tidak boleh diubah.
    2. Jenis dan volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen lelang.
    3. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dalam penawaran dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong. Adapun jenis pekerjaan tersebut harus tetap dikerjakan sesuai volume yang tercantum dalam dokumen lelang.
    4. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula.

- Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri.

- Dalam mengevaluasi kewajaran harga penawaran, dapat dilakukan hal sebagai berikut:

  - Klarifikasi bilamana terdapat harga satuan jenis pekerjaan yang timpang.
  - Klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggi dibandingkan dengan perkiraan panitia.
  - Klarifikasi apabila harga penawaran terlalu rendah. Apabila dari hasil klarifikasi ternyata peserta lelang menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen lelang maka peserta lelang tersebut harus bersedia menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi sekurang-kurangnya 80% HPS dikalikan persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumen lelang bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang. Dalam hal peserta lelang yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan penawarannya disita untuk negara, sedangkan penyedia barang/jasa itu sendiri di-*black list* selama satu tahun dan tidak diperkenankan ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah.

- Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen lelang, tanpa ada penyimpangan yang bersifat material atau penawaran bersyarat.

- Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:

  - Jenis penyimpangan yang akan memengaruhi lingkup atau kualitas pekerjaan
  - Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen lelang
  - Adanya penawaran dari penyedia barang/jasa dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen lelang yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat.

Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan

- Panitia membuat kesimpulan dari hasil evaluasi harga dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP). BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta pelelangan yang dimulai dari harga penawaran terendah. BAHP ditandatangani oleh ketua dan semua anggota panitia atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota panitia.
- BAHP harus memuat hal-hal berikut:
  - Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta lelang
  - Metoda evaluasi yang digunakan
  - Unsur-unsur yang dievaluasi
  - Rumus yang digunakan
  - Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ihwal pelaksanaan pelelangan
  - Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi
  - Penetapan urutan dari tiga calon pemenang lelang. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat kurang dari tiga penyedia barang/jasa maka penyedia barang/jasa tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang lelang.

Penetapan Pemenang Lelang

- Panitia menetapkan calon pemenang lelang yang memasukkan penawaran yang menguntungkan bagi negara dalam arti:
  - Penawaran secara administratif dan teknis dapat dipertanggung-jawabkan

- Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggung-jawabkan
- Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri
- Penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat

- Calon pemenang lelang harus sudah ditetapkan oleh panitia selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah pembukaan penawaran dalam sistem satu sampul, atau setelah pembukaan sampul II pada sistem dua sampul atau dua tahap.
- Dalam hal terdapat dua calon pemenang mengajukan harga penawaran yang sama maka panitia meneliti kembali data kualifikasi peserta yang bersangkutan, dan dan memilih peserta yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara.
- Panitia membuat dan menyampaikan laporan kepada pengguna barang/jasa atau kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan untuk menetapkan pemenang lelang, melalui pengguna barang/jasa. Laporan tersebut disertai usulan pemenang dan penjelas-an atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.
  - Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp.50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah), apabila pengguna barang/jasa tidak sependapat dengan usulan panitia, maka pejabat yang berwenang akan membahas hal tersebut dengan panitia untuk mengambil keputusan sebagai berikut:
    1. Menyetujui usulan panitia, atau
    2. Meminta panitia untuk melakukan evaluasi ulang ber-dasarkan ketentuan dalam dokumen pengadaan, atau
    3. Menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk melakukan lelang ulang atau menetapkan pemenang lelang yang dituangkan dalam berita acara yang memuat keberatan dan kesepakatan masing-masing pihak.

- Usulan pengadaan yang bernilai di atas Rp.50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah), apabila pengguna barang/jasa tidak sependapat dengan usulan panitia, maka pengguna barang/jasa:
  1. Meminta panitia untuk melakukan evaluasi ulang berdasarkan ketentuan dalam dokumen lelang, atau
  2. Melaporkan kepada pejabat berwenang menetapkan pemenang lelang dengan catatan keberatan dari pengguna barang/jasa

- Usulan penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:
  - Nama dan alamat penyedia barang/jasa
  - Harga penawaran setelah dikoreksi
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan berdasarkan usulan dari panitia. Pejabat yang berwenang segera menetapkan pemenang lelang dan mengeluarkan **Surat Penetapan Penyedia Barang/jasa** (SPPBJ), serta menyampaikannya kepada panitia selambat-lambatnya:
  - Lima hari kerja untuk penetapan oleh pengguna barang/jasa sejak surat usulan penetapan pemenang lelang tersebut diterima oleh pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang.
  - Empat belas hari kerja sejak surat usulan penetapan pemenang lelang tersebut diterima oleh pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, untuk penetapan oleh menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Gubernur/ Bupati/Walikota/Direktur Utama BUMN/BUMD
- Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang lelang adalah:
  - Dokumen lelang beserta adendum (bila ada)
  - Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP)
  - Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
  - Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan

- Dokumen penawaran dari calon pemenang pelelangan dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf panitia dan dua wakil peserta lelang

Pengumuman Pemenang Lelang

Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh panitia kepada para peserta selambat-lambatnya dua hari kerja setelah diterimanya SPPBJ dari pejabat yang berwenang.

Sanggahan Peserta Lelang

- Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu lima hari kerja setelah pengumumana pemenang lelang.
- Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal (Inspektorat Jenderal/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Inspektorat Propinsi/ Kabupaten/Kota/satuan pengawasan Internal BUMN/BUMD).
- Sanggahan diajukan oleh peseta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain yang merasa dirugikan bila:
  - Panitia dan atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya, dan atau
  - Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang, dan atau
  - Terjadi praktek KKN diantara peserta lelang dan atau dengan anggota panitia/pejabat yang berwenang, dan atau
  - Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

- Panitia sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukan. Panitia wajib menyampaikan bahan-bahan, yang berkaitan dengan sanggahan peserta lelang yang bersangkutan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang memberikan jawaban atas sanggahan tersebut.
- Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya dalam lima hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai masalahnya dan bilamana perlu membatalkan surat keputusan pemenang lelang serta melakukan tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen lelang karena kesalahan atau kelalaian panitia maka pejabat yang berwenang memerintahkan panitia melakukan evaluasi ulang.
  - Apabila terbukti terjadi Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) antara pejabat yang berwenang, anggota panitia dengan peserta lelang tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia dari jabatannya dan menggugurkan penawaran peserta yang terlibat KKN tersebut. Kemudian pejabat yang berwenang mengganti panitia dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang.
  - Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa sebagaimana yang berikut:

    Terjadi praktik KKN di antara peserta lelang dan atau dengan anggota panitia/pejabat yang berwenang, dan atau

    Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

    Dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran, dilarang mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 1 tahun. Informasi mengenai sanksi terhadap peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa disampaikan kepada asosiasi/LPJK/KADIN

- Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen lelang maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia yang baru.

- Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna barang/jasa, maka peserta lelang tersebut dapat melakukan sanggahan banding kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur/ Bupati/Walikota/Direktur Utama BUMN/BUMD, selambat-lambat-nya lima hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut, sedangkan proses pengadaan tetap dilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan tersebut.

Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa

- Pengguna barang/jasa mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan, dengan ketentuan:
  - Tidak ada sanggahan dari peserta lelang, atau
  - Sanggahan yang diterima pejabat yang berwewenang dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah

- Peserta lelang yang ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan meng-undurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh pengguna barang/jasa, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah/ BUMN/BUMD.

- Terhadap penyedia barang/jasa yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, di samping jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah/BUMN/BUMD, penyedia barang/jasa tersebut juga

dikenakan sangsi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama satu tahun. Informasi mengenai sangsi terhadap penyedia barang/jasa yang mengundurkan diri di atas disampaikan kepada asosiasi/LPJK/ KADIN.

- Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa mengundurkan diri maka penetapan penyedia barang/jasa dapat dilakukan kepada calon pemenang lelang urutan kedua (jika ada) sesuai harga penawarannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Harga penawaran calon pemenang lelang urutan kedua tidak melebihi pagu dana yang tersedia dalam dokumen anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan
  - Penetapan pemenang lelang urutan kedua tersebut harus terlebih mendapat persetujuan/penetapan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang
  - Masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya
- Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri maka penetapan penyedia barang/jasa dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) sesuai harga penawarannya dengan ketentuan:
  - Harga penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga tidak melebihi pagu dana yang tersedia dalam dokumen anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan
  - Penetapan pemenang lelang urutan ketiga tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang
  - Masa penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya
  - Jaminan penawaran dari pemenang lelang urutan/peringkat dua kedua dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah/ BUMN/BUMD bilamana masa penawarannya masih berlaku

- Bila calon pemenang lelang kedua mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi sebagaimana tersebut di atas.

- Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka dikenakan sanksi sebagaimana tersebut di atas. Kemudian panitia melakukan pelelangan ulang, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran dari calon pemenang lelang urutan ketiga dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah/BUMN/BUMD bilamana masa penawarannya masih berlaku.
- Surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa harus dibuat paling lambat lima hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang. Surat keputusan tersebut segera disampaikan kepada pemenang lelang.
- Salah satu tembusan dari surat keputusan penetapan penyedia barang/ jasa disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal (Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota/Satuan Pengawasan Internal BUMN/BUMD).

Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang

- Pelelangan dinyatakan gagal apabila:

1. Penyedia barang/jasa yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang kurang dari tiga
2. Penawaran yang masuk kurang dari tiga
3. Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen lelang
4. Tidak ada penawaran yang harga penawarannya di bawah atau sama dengan pagu dana yang tersedia
5. Sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen lelang ternyata benar
6. Sanggahan dari peserta lelang atas terjadinya KKN terhadap calon pemenang lelang urutan 1, 2 dan 3 ternyata benar

7. Calon pemenang lelang urutan 1, 2 dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk
8. Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang atau prosedur yang berlaku

- Pelelangan Ulang:
  - Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, pengguna barang/jasa pejabat yang berwenang memerintahkan pelelangan ulang dengan prosedur:
    1. Pelelangan yang gagal karena hal-hal sebagai berikut: Penyedia barang/jasa yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang kurang dari tiga; penawaran yang masuk kurang dari tiga; sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen lelang ternyata benar; akan dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengumumkan kembali dan mengundang calon peserta lelang yang baru selain calon peserta lelang yang telah masuk dalam daftar calon peserta lelang.
    2. Pelelangan yang gagal karena hal-hal sebagai berikut: tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen lelang; tidak ada penawaran yang harga penawarannya di bawah atau sama dengan pagu dana yang tersedia; pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang atau prosedur yang berlaku, dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengundang ulang semua peserta lelang yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga). Bilamana dianggap perlu, panitia melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon peserta lelang yang baru.
    3. Pelelangan yang gagal yang disebabkan oleh sanggahan dari peserta lelang atas terjadinya KKN terhadap calon pemenang lelang urutan 1,2 dan 3 ternyata benar maka dilakukan sebagai berikut:

a. Apabila panitia lelang tidak terbukti KKN, panitia lelang mengundang ulang semua peserta lelang yang tercantum dalam daftar calon penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga). Bilamana dianggap perlu, panitia lelang melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon penyedia barang/jasa yang baru. Panitia lelang dilarang mengundang peserta lelang yang terlibat KKN.

b. Apabila panitia lelang terbukti terlibat KKN maka dibentuk panitia lelang baru untuk melakukan pelelangan ulang. Panitia lelang dilarang mengikutsertakan peserta lelang yang terbukti terlibat KKN.

4. Pelelangan yang gagal yang disebabkan oleh calon pemenang lelang urutan 1, 2 dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk, dengan mempertimbangkan jumlah peserta yang memenuhi syarat administrasi dan teknis dilakukan sebagai berikut:

   a. Mengundang peserta lelang yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru apabila peserta lelang yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari tiga peserta (tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri).

   b. Mengumumkan kembali/mengundang peserta lelang yang baru dan lama yang memenuhi syarat untuk mengajukan penawarannya apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari tiga peserta (tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri).

   c. Bila pelelangan ulang gagal, maka:

      - Panitia melanjutkan proses pengadaan barang/jasa tersebut dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung dengan melakukan negosiasi teknis dan harga.

      - Untuk lelang ulang yang gagal yang disebabkan oleh sanggahan dari peserta lelang atas terjadinya KKN terhadap calon pemenang lelang urutan 1, 2 dan 3

ternyata benar, bilamana masih terjadi penyimpangan maka pengguna barang/jasa/pejabat yang berwenang wajib menghentikan proses pengadaan dan mengembalikan dananya kepada rekening kas negara/daerah/BUMN/BUMD.

DOKUMEN DAN JAMINAN

Dari setiap tahap kegiatan pelelangan, dibutuhkan dokumen tertentu sebagai dasar untuk proses selanjutnya serta berbagai jenis jaminan yang diperlukan sebagai syarat pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan. Pemanfaatan jenis dokumen dan berbagai jenis jaminan dapat dilihat dalam Tabel 5.2. berikut:

Tabel 5.2 *Tahap kegiatan pelelangan.*

<table>
<tr><th>TAHAP KEGIATAN</th><th>DOKUMEN</th><th>JAMINAN</th></tr>
<tr><td>Prakualifikasi</td><td rowspan="2">DOKUMEN
DISAIN
Gambar rencana
Anggaran biaya
Syarat lelang
Spesifikasi
BOQ</td><td rowspan="11"></td></tr>
<tr><td>Waktu penyesuaian</td></tr>
<tr><td>Pengumuman lelang</td><td rowspan="9">DOKUMEN
LELANG
Gambar rencana
Spesifikasi
BOQ</td></tr>
<tr><td>Pendaftaran lelang</td></tr>
<tr><td>Pengambilan dokumen</td></tr>
<tr><td>Undangan lelang</td></tr>
<tr><td>Rapat penjelasan pekerjaan</td></tr>
<tr><td>Peninjauan lokasi</td></tr>
<tr><td>Penyusunan anggaran</td></tr>
<tr><td>Pemasukan penawaran</td></tr>
<tr><td>Evaluasi dan negosiasi</td><td rowspan="2">Jaminan Lelang</td></tr>
<tr><td>Keputusan pemenang</td><td></td></tr>
</table>

TAHAP KEGIATAN	DOKUMEN	JAMINAN
Pelaksanaan konstruksi	**DOKUMEN KONTRAK** *Gambar rencana* *Anggaran biaya* *Spesifikasi* *BOQ* *Persyaratan kontrak* *B.A. penj. pekerjaan* *Bentuk surat penawaran* *Bentuk kontrak* *Addendum* *Change order*	Jaminan Uang Muka Jaminan Pelaksanaan Jaminan Pembayaran
Pemeliharaan		Jaminan Pemeliharaan

Dokumen Disain

Dokumen disain berupa hasil sebuah perencanaan yang telah diselesaikan oleh konsultan perencana secara lengkap yang nantinya akan berfungsi sebagai dokumen lelang. Isi dokumen disain antara lain memuat gambar rencana, anggaran biaya, spesifikasi, BOQ, persyaratan pelelangan.

Dolumen Lelang

Dokumen lelang berupa gambar rencana dari bangunan secara lengkap, spesifikasi dan *Bill of Quantity* (BOQ) yang digunakan oleh calon peserta lelang sebagai dasar perhitungan harga penawaran. Dokumen ini diberikan kepada calon peserta lelang beberapa hari sebelumnya dengan cara mengganti biaya penggandaan.

Dokumen Kontrak

Dokumen kontrak dalam proyek konstruksi terdiri dari gambar kontrak (*contract drawing*), spesifikasi (*specification*), syarat-syarat umum kontrak (*general condition of contract*), risalah penjelasan pekerjaan (*letter of explanation*), penawaran (*bidding proposal*), dan perjanjian pemborongan (*formal agreement*). Masing-masing elemen tersebut akan dipaparkan berikut ini:

- Gambar kontrak

Gambar kontrak/gambar rencana adalah gambar dari pekerjaan yang akan dilaksanakan secara lengkap dapat memberikan informasi sedetail mungkin sehingga tidak terjadi keragu-raguan dalam melaksanakannya. Gambar rencana ini biasanya terdiri dari gambar situasi, gambar denah, gambar tampak, gambar potongan melintang, gambar potongan memanjang, gambar detail, gambar konstruksi dilengkapi dengan hitungan konstruksi dan gambar tambahan.

- Spesifikasi

Spesifikasi adalah uraian terperinci dari suatu pekerjaan yang memuat secara jelas keinginan dari pemilik proyek terhadap bangunan yang akan dilaksanakan. Spesifikasi ini memuat antara lain uraian bagian pekerjaan, persyaratan bahan bangunan yang akan digunakan, ukuran detail dari suatu bangunan, cara pengujian, peraturan normalisasi yang digunakan.

Spesifikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu spesifikasi terbuka (misalnya performance specification, descriptive specification, brand name specification) dan spesifikasi tertutup (misalnya single product specification, multi product specification, reference specification).

- Syarat-syarat umum

Syarat-syarat umum kontrak memuat antara lain hubungan kerja antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek (pengguna jasa dan penyedia jasa) tentang hak, tugas, tanggung jawab, wewenang, kewajiban.

- Risalah penjelasan pekerjaan

Risalah penjelasan pekerjaan atau sering disebut Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) adalah notulen dari Rapat Penjelasan Pekerjaan yang diadakan oleh panitia lelang dan dihadiri oleh peserta lelang dengan tujuan menjelaskan hal-hal yang kurang jelas menurut kontraktor atau menyamakan interpretasi dari gambar rencana dan spesifikasi. Hal ini dilakukan agar dalam mengajukan penawaran harga, kontraktor mempunyai informasi yang benar tentang keinginan pemilik proyek yang sesungguhnya sehingga diperoleh harga penawaran yang wajar.

Risalah penjelasan pekerjaan berisi catatan lengkap tentang keputusan yang dihasilkan dari rapat dan ditandatangani oleh wakil dari panitia

lelang serta wakil dari calon peserta lelang sebagai tanda persetujuan atas hasil keputusan.

Risalah penjelasan pekerjaan ini nantinya menjadi bagian dari dokumen kontrak yang tidak dapat dipisahkan dari gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat.

- Penawaran

Penawaran memuat harga pekerjaan yang diajukan oleh kontraktor kepada pemilik proyek dan bersifat mengikat atas dasar dokumen kontrak lainnya (gambar rencana, spesifikasi, syarat umum kontrak dan risalah penjelasan pekerjaan).

Surat penawaran harus dilengkapi dengan daftar harga satuan bahan dan upah, daftar analisa harga satuan, daftar rincian anggaran biaya, dan daftar rekapitulasi.

- Perjanjian Pemborongan

Perjanjian pemborongan adalah persetujuan antara pihak yang satu si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedang pihak yang lain pihak yang memborong, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan.

JAMINAN DALAM PROYEK KONSTRUKSI

Menurut pasal 1820 dan 1316 KUH Perdata, definisi jaminan adalah suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perhutangan ataupun mengganti kerugian si berhutang manakala si berhutang melakukan wanprestasi. Yang dimaksud wanprestasi adalah jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi karena kesalahannya (kesengajaan atau kelalaian). Tujuan dan isi dari jaminan ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perhutangan ataupun penggantian kerugian di dalam perjanjian pokok (perjanjian antara si berhutang dengan pihak lain).

Macam jaminan dalam proyek konstruksi adalah berikut:

- Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)

Jaminan penawaran adalah suatu perjanjian penanggungan yang dikeluarkan oleh pihak penanggung yang bertujuan melindungi pemilik proyek pada saat pelelangan dilaksanakan, dengan tujuan agar kontraktor yang mengikuti lelang terikat pada penawarannya dan jika menang maka kontraktor tersebut terikat melaksanakan pekerjaan yang ditawarnya.

Jaminan penawaran ini dapat diperoleh dari bank pemerintah, atau bank lain yang ditetapkan menteri keuangan. Besar jaminan penawaran sesuai KEPPRES No.18 Tahun 2000 adalah 1% s/d 3% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Jika kontraktor mengundurkan diri setelah memasukkan penawarannya atau jika pemenang lelang mengundurkan diri maka pihak penjamin akan mengganti kerugian yang dialami pemilik proyek sebesar nilai jaminan.

- Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*)

Jaminan uang muka adalah suatu perjanjian penanggungan yang dikeluarkan oleh pihak penanggung yang bertujuan menjamin pemilik proyek bahwa kontraktor akan menggunakan uang muka yang diterima dari pemilik proyek untuk pembiayaan proyek. Jaminan ini ada apabila dalam perjanjian kontrak ditetapkan adanya uang muka dan kontraktor berminat akan mengambil uang muka. Konsekuensi pengambilan uang muka adalah kontraktor wajib mengembalikan dengan teknis pengembalian diatur bersama, misalnya dipotongkan dalam setiap termin yang diterima oleh kontraktor.

Besarnya uang muka dari pemilik proyek menurut KEPPRES no. 18 tahun 2000 adalah 30% dari nilai kontrak bagi kontraktor golongan ekonomi lemah dan 20% bagi kontraktor bukan golongan ekonomi lemah.

Pengadaan jaminan uang muka dapat dikeluarkan oleh bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. Nilai jaminan ini sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka. Jika uang muka yang diberikan pemilik proyek untuk keperluan proyek pengembaliannya belum dilunasi kontraktor pada saat pekerjaan mencapai 100% maka surat jaminan uang muka yang dikeluarkan menjadi milik pemilik proyek.

■ Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)

Jaminan pelaksanaan adalah suatu perjanjian penanggungan yang dikeluarkan oleh pihak penanggung yang bertujuan melindungi pemilik proyek agar kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, yaitu sesuai waktu, biaya dan mutu.

Jaminan ini diwajibkan kepada kontraktor yang memenangkan lelang dan tidak mengundurkan diri. Pada saat kontraktor menyerahkan jaminan pelaksanaan maka jaminan penawaran dikembalikan kepada kontraktor yang bersangkutan. Jika kontraktor melakukan wanprestasi maka surat jaminan pelaksanaan menjadi milik pemilik proyek.

■ Jaminan Pembayaran (*Payment Bond*)

Jaminan pembayaran adalah suatu perjanjian penanggungan yang dikeluarkan oleh pihak penanggung yang bertujuan melindungi pemilik proyek terhadap kerugian yang mungkin timbul akibat kelalaian kontraktor membayar pihak ketiga misalnya buruh dan material.

■ Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)

Jaminan pemeliharaan adalah suatu perjanjian penanggungan yang dikeluarkan oleh pihak penanggung yang bertujuan menjamin pemilik proyek bahwa kontraktor akan melaksanakan perbaikan-perbaikan bangunan jika terjadi kerusakan dalam masa pemeliharaan.

Masa pemeliharaan adalah durasi dari penyerahan pertama sampai penyerahan kedua. Nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak dan jangka waktu masa pemeliharaan tergantung dalam kontrak umumnya berkisar antara 3 sampai dengan 6 bulan terhitung sejak penyerahan pertama.

■ Retensi (*Retention*)

Retensi adalah suatu jaminan yang bertujuan menjamin pemilik proyek bahwa kontraktor akan melakukan perbaikan bila terjadi kerusakan dalam masa pemeliharaan. Saat prestasi mencapai 100% maka kontraktor akan menyerahkan hasil kerjanya kepada pemilik proyek, yang disebut penyerahan pertama. Nilai yang dibayarkan dari pemilik proyek kepada kontraktor tidak 100% dari nilai kontrak, melainkan baru dibayarkan sebesar 95% dari nilai kontrak. Sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan

adalah 5%. Nilai ini digunakan sebagai jaminan dengan tujuan jika terjadi kerusakan selama masa pemeliharaan maka kontraktor harus memperbaiki. Namun, bila kontraktor tidak memperbaiki maka 5% yang ditahan pemilik proyek tidak akan dikembalikan kepada kontraktor melainkan digunakan untuk membayar ongkos perbaikan bangunan yang rusak. Sebaliknya, bila kontraktor memperbaiki maka jaminan tersebut dikembalikan kepada kontraktor.

BAB 6
EVALUASI PENAWARAN

PENDAHULUAN

Evaluasi penawaran dari kontraktor dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek berikut:

- Aspek administrasi
- Aspek teknis
- Aspek harga

Ketiga aspek tersebut dievaluasi satu persatu dengan cara melakukan *scoring* terhadap faktor-faktor yang dinilai. Sebuah penawaran akan dinyatakan lulus dan menang lelang jika memenuhi kriteria sebagai berikut: *lowest* (harga cukup rendah); *responsive* (memenuhi persyaratan administrasi) dan *responsible* (penawaran dapat dipertanggungjawabkan). Ilustrasi dari keadaan ini dapat diberikan sebagai berikut:

Jika kita melemparkan uang logam Rp.500; ke atas dan kemudian membiarkannya jatuh ke lantai maka kemungkinan yang akan terjadi adalah terlihat angka Rp.500: atau gambar burung garuda. Jika situasi ini dibawa ke dalam penawaran maka tidak akan pernah memenangkan lelang. Yang dinyatakan menang adalah jika uang logam tersebut berposisi jatuh dalam keadaan berdiri di mana angka Rp500; terlihat dan burung garuda juga terlihat. Artinya, penawaran harus dapat mengakomodasi semua kepentingan yang ada di dalamnya, yaitu cukup rendah untuk memenangkan lelang dan harus cukup tinggi untuk mendapatkan keuntungan.

Persoalan "menawar" dalam suatu proyek konstruksi bukan hal yang mudah seperti membalik telapak tangan, tetapi harus turut mempertimbangkan berbagai aspek di dalamnya. Berbeda dengan perusahaan manufaktur di mana sebuah proses produksi telah terjadi lebih dahulu

baru kemudian pihak manajemen mematok harga jualnya berikut keuntungannya, dalam proyek konstruksi penawaran harus dilakukan sebelum proses produksi terjadi. Bahkan, mungkin saja tanpa mengetahui dengan pasti proses yang akan dilakukan di lapangan. Hal ini yang membuat industri jasa konstruksi memuat risiko yang cukup tinggi.

EVALUASI ADMINISTRASI

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila:

- Syarat-syarat yang diminta menurut dokumen lelang dipenuhi/ dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
- Dokumen penawaran yang masuk harus menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama di antara para peserta dan atau dengan panitia lelang.
- Surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - Diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*).
  - Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
  - Nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran.
  - Besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
  - Besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf.
  - Nama pengguna barang/jasa yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama pengguna barang/jasa yang mengadakan pelelangan.
  - Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelang.
  - Isi surat jaminan harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang.

- Surat penawaran harus memenuhi hal-hal berikut:
  - Ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
  - Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
  - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
  - Bermeterai dan bertanggal
- Daftar kuantitas dan harga satuan jenis/item pekerjaan untuk kontrak harga satuan diisi dengan lengkap, kecuali ditentukan lain dalam dokumen lelang. Untuk kontrak lump sum, bila memang diperlukan maka daftar kuantitas dan harga hanya berfungsi sebagai pelengkap. Daftar rincian kuantitas dan harga satuan dalam sistem kontrak lump sum tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran dan perhitungan prestasi kerja berkaitan dengan persyaratan pembayaran.
- Analisis harga satuan pekerjaan utama dirinci dengan lengkap.
- Ada keterangan telah melunasi kewajiban membayar pajak tahun terakhir yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak setempat, sesuai dengan domisili perusahaan yang bersangkutan.

EVALUASI TEKNIS

Untuk jasa pemborongan, penawaran dinyatakan memenuhi evaluasi teknis apabila:

- Metoda pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen lelang dan diyakini menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan.
- Jadual waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

- Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dokumen lelang.
- Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
- Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai organisasi pelaksanaan yang diajukan.
- Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen lelang.
- Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

EVALUASI HARGA

Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah berikut:

- Total harga yang ditawarkan secara keseluruhan dan atau bagian/unsur-unsurnya.
- Bilamana terdapat perbedaan antara penulisan nilai angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.
- Panitia melakukan koreksi aritmatik terhadap hal-hal berikut:
  - Koreksi aritmatik atas kesalahan penjumlahan dan pengalian volume dengan harga stuan pekerjaan, dilakukan dengan ketentuan bahwa harga satuan pekerjaan yang ditawarkan peserta tidak boleh berubah.
  - Jenis dan volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen lelang.
  - Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dalam penawaran dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan dalam surat penawaran tetap dibiarkan kosong. Adapun jenis pekerjaan tersebut harus tetap dikerjakan sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen lelang.

- Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhdap urutan penawaran semula.

- Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri.

CONTOH EVALUASI PENAWARAN

Jika diketahui data penawaran yang masuk pada panitia lelang seperti Tabel 6.2 sampai dengan Tabel 6.11 maka informasi yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 *Interpretasi evaluasi penawaran*

NO.TABEL	KETERANGAN
6.2.	Fungsi tabel ini adalah memeriksa apakah persyaratan administrasi dipenuhi oleh semua calon rekanan. **(semua peserta sah)**
6.3.	Fungsi memeriksa kelengkapan administrasi **(semua peserta memenuhi)**
6.4.	Evaluasi teknis merupakan nilai gabungan dari tabel 6.5. s/d 6.10. **(nilai tertinggi peserta F, yaitu 49,50)**
6.11	Evaluasi harga **(nilai 40 untuk peserta D, F, H)**
Jadi, calon pemenang dalam penawaran ini adalah peserta F, kemudian D, kemudian H.	

CONTOH EVALUASI HARGA PENAWARAN
NOMOR : 001/BA/UAJY/2004
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2004

Tabel 6.2 *Evaluasi persyaratan administrasi*

NO	NAMA	PERSYARATAN ADMINISTRATIF														SAH/ TDK SAH	PENAWARAN HARGA (Rp.)
		SPH	PAB	DHS	NPWP	TDR	SIUJK	JB	NP	DSPM	DSPP	AKTE	REF.BANK	DP	DPP		
1	A	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	SAH	3..971.122.000,00
2	B	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	SAH	4.067.903.000,00
3	C	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	SAH	3.862.910.000,00
4	D	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	SAH	3.815.587.000,00
5	E	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	SAH	3.924.793.000,00
6	F	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	SAH	3.814.747.000,00
7	G	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	SAH	3.919.830.000,00
8	H	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	SAH	3.815.008.000,00

Wakil-wakil peserta pelelangan

P.T. A	P.T. B	Panitia
Joni	Rachmad	Gunawan

EVALUASI SYARAT-SYARAT ADMINISTRATIF PELELANGAN PROYEK PENGEMBANGAN KAMPUS A YOGYAKARTA

Tabel 6.3 *Evaluasi kelengkapan administrasi*

NO	NAMA	KELENGKAPAN ADMINISTRASI														PENAWARAN HARGA (R.p.)	M/TM
		Surat Penawaran Harga	Perincian Anggaran Biaya	Daftar Harga Satuan	NPWP	Tanda Daftara Rekanan	SIUJK	Jaminan Bank	Neraca Perusahaan	Daftar Susunan Pemilik Modal	Daftar Susunan Pengurus Perusahaan	Akte Pendirian Perusahaan	Referensi Bank	Daftar Peralatan	Daftar Pengalaman Perusahaan		
1	A	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	3..971.122.000,00	M
2	B	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	4.067.903.000,00	M
3	C	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	3.862.910.000,00	M
4	D	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	3.815.587.000,00	M
5	E	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	3.924.793.000,00	M
6	F	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	3.814.747.000,00	M
7	G	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	3.919.830.000,00	M
8	H	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	3.815.008.000,00	M

EVALUASI TEKNIS
PELELANGAN PROYEK PENGEMBANGAN KAMPUS A YOGYAKARTA

Tabel 6.4 *Evaluasi teknis*

NO	NAMA PERUSAHAAN	Peralatan	Time Schedule	Susunan Pengurus Perusahaan	Susunan Pemilik Modal	Pengalaman Perusahaan	Kesesuaian Terhadap RKS	SCORE EVALUASI TEKNIS
1	A	4.5	4.75	5	5	10	20	49.25
2	B	4.5	3.75	5	5	10	20	48.25
3	C	4.5	3.75	5	5	10	20	48.25
4	D	4.5	4.75	5	5	10	20	49.25
5	E	1.5	2.00	5	5	10	20	43.50
6	F	4.5	5.00	5	5	10	20	49.50
7	G	4.5	3.75	5	5	10	20	48.25
8	H	1.0	3.75	5	5	10	20	44.75

EVALUASI PERALATAN PELELANGAN PROYEK PENGEMBANGAN KAMPUS A YOGYAKARTA

Tabel 6.5 Evaluasi peralatan

NO	NAMA PERUSAHAAN	Stamper Compactor	Concrete Mixer	Concrete Vibrator	Mesin Las	Mesin Potong	Mesin Bor	Dump Truck	Scafolding	Alat Pancang	Concrete Pump	NILAI	BOBOT (%)	SCORE
1	A	10	10	10	10	10	10	10	0	10	10	90	5	4.5
2	B	10	10	10	10	10	10	10	0	10	10	90	5	4.5
3	C	10	10	10	10	10	10	10	0	10	10	90	5	4.5
4	D	10	10	10	10	10	10	10	0	10	10	90	5	4.5
5	E	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	30	5	1.5
6	F	10	10	10	10	10	10	10	0	10	10	90	5	4.5
7	G	10	10	10	10	10	10	10	0	10	10	90	5	4.5
8	H	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	20	5	1

EVALUASI *TIME SCHEDULE* PELELANGAN PROYEK PENGEMBANGAN KAMPUS A YOGYAKARTA

Tabel 6.6 Evaluasi kesesuaian dengan *time schedule*

NO	NAMA PERUSAHAAN	*Time Schedule* Maks 165 Hari (Nilai 15)	Pek. Persiapan Maks 1 Minggu (Nilai 5)	Pek. Struktur Maks. 13 Minggu (Nilai 20)	Pek. Finishing Maks.16 Minggu (Nilai 25)	Pek. Instalasi Plumbing Maks.14 Minggu (Nilai 20)	Pek. Instalasi Listrik Maks.15 Minggu (Nilai 15)	NILAI	BOBOT (%)	SCORE
1	A	15	0	20	25	20	15	95	5	4.75
2	B	15	0	20	25	0	15	75	5	3.75
3	C	15	0	0	25	20	15	75	5	3.75
4	D	15	0	20	25	20	15	95	5	4.75
5	E	15	0	0	25	0	0	40	5	2
6	F	15	5	20	25	20	15	100	5	5
7	G	15	0	0	25	20	15	75	5	3.75
8	H	15	0	0	25	20	15	75	5	3.75

EVALUASI SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN PELELANGAN PROYEK PENGEMBANGAN KAMPUS A YOGYAKARTA

Tabel 6.7 *Evaluasi susunan pengurus perusahaan*

NO	NAMA PERUSAHAAN	SUSUNAN PENGURUS		NILAI	BOBOT (%)	SCORE
		Melampirkan Sesuai Yang Disyaratkan (nilai 100)	Tidak Melampirkan Sesuai Yang Disyaratkan (nilai 0)			
1	A	Ada	-	100	5	5
2	B	Ada	-	100	5	5
3	C	Ada	-	100	5	5
4	D	Ada	-	100	5	5
5	E	Ada	-	100	5	5
6	F	Ada	-	100	5	5
7	G	Ada	-	100	5	5
8	H	Ada	-	100	5	5

EVALUASI SUSUNAN PEMILIK MODAL PELELANGAN PROYEK PENGEMBANGAN KAMPUS A YOGYAKARTA

Tabel 6.8 *Evaluasi susunan pemilik modal*

NO	NAMA PERUSAHAAN	SUSUNAN PEMILIK MODAL		NILAI	BOBOT (%)	SCORE
		Melampirkan Sesuai Yang Disyaratkan (nilai 100)	Tidak Melampirkan Sesuai Yang Disyaratkan (nilai 0)			
1	A	Ada	-	100	5	5
2	B	Ada	-	100	5	5
3	C	Ada	-	100	5	5
4	D	Ada	-	100	5	5
5	E	Ada	-	100	5	5
6	F	Ada	-	100	5	5
7	G	Ada	-	100	5	5
8	H	Ada	-	100	5	5

EVALUASI PENGALAMAN PERUSAHAAN PELELANGAN PROYEK PENGEMBANGAN KAMPUS A YOGYAKARTA

Tabel 6.9 *Evaluasi pengalaman perusahaan*

NO	NAMA PERUSAHAAN	PENGALAMAN PERUSAHAAN		NILAI	BOBOT (%)	SCORE
		Daftar pengalaman perusahaan sejenis	Copy SPK/copy kontrak			
1	A	Ada	Ada	100	10	10
2	B	Ada	Ada	100	10	10
3	C	Ada	Ada	100	10	10
4	D	Ada	Ada	100	10	10
5	E	Ada	Ada	100	10	10
6	F	Ada	Ada	100	10	10
7	G	Ada	Ada	100	10	10
8	H	Ada	Ada	100	10	10

KETERANGAN:

- Nilai 100 : apabila melampirkan daftar pengalaman sejenis dan melampirkan copy SPK/copy kontrak
- Nilai 10 : apabila melampirkan daftar pengalaman sejenis tetapi tidak melampirkan copy SPK/copy kontrak
- Nilai 0 : apabila tidak melampirkan daftar pengalaman perusahaan

EVALUASI KESESUAIAN TERHADAP RKS PELELANGAN PROYEK PENGEMBANGAN KAMPUS A YOGYAKARTA

Tabel 6.10 *Evaluasi kesesuaian terhadap RKS*

NO	NAMA PERUSAHAAN	Pekerjaan Persiapan	Pekerjaan Pondasi	Pekerjaan Struktur Atas	Pekerjaan Finishing	Pekerjaan Ins. Plumbing	Pekerjaan Ins. Listrik	NILAI	BOBOT (%)	SCORE
1	A	5	25	25	15	15	15	100	20	20
2	B	5	25	25	15	15	15	100	20	20
3	C	5	25	25	15	15	15	100	20	20
4	D	5	25	25	15	15	15	100	20	20
5	E	5	25	25	15	15	15	100	20	20
6	F	5	25	25	15	15	15	100	20	20
7	G	5	25	25	15	15	15	100	20	20
8	H	5	25	25	15	15	15	100	20	20

EVALUASI HARGA
PELELANGAN PROYEK PENGEMBANGAN KAMPUS A YOGYAKARTA

Tabel 6.11 *Evaluasi harga*

NO	NAMA PERUSAHAAN	Kesalahan Aritmatik	Perbandingan harga terhadap OE	SCORE
1	A	10	10	20
2	B	10	10	20
3	C	10	10	20
4	D	10	30	40
5	E	10	10	20
6	F	10	30	40
7	G	10	10	20
8	H	10	30	40

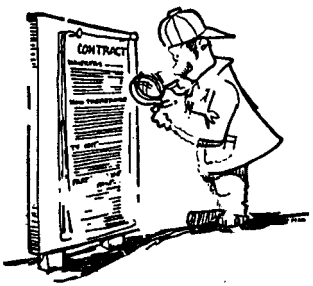
BAB 7
KONTRAK KONSTRUKSI

PENDAHULUAN

Elemen yang paling penting dalam suatu proses kerjasama antara berbagai pihak untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama adalah kontrak. Dalam proyek konstruksi, kontrak merupakan dokumen yang harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama antara pihak yang telah sepakat untuk saling terikat. Tahap awal yang harus dipahami lebih dahulu adalah dasar-dasar pengertian kontrak serta konsep kontrak konstruksi.

Dasar-dasar pengertian mengenai kontrak dalam konteks kontrak pekerjaan konstruksi mencakup pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan:

- proses pembentukan kontrak,
- proses dan prosedur pelaksanaan kontrak,
- pelanggaran kontrak,
- analisis kerugian akibat pelanggaran kontrak,
- hubungan kontraktual.



BACALAH KONTRAK DENGAN CERMAT!

Pihak yang membuat kontrak dengan berbagai pertimbangan akan mempunyai kecenderungan yang mungkin tidak menguntungkan Anda.

PEMBENTUKAN KONTRAK

Proses pembentukan kontrak (*contract formation*) diawali dengan adanya dua pihak atau lebih yang telah saling menyetujui untuk mengadakan suatu transaksi, umumnya berupa kesanggupan oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu bagi pihak lainnya dengan sejumlah imbalan (*monetary value*) yang telah disepakati bersama. Namun demikian, tidak semua persetujuan dan transaksi akan dilanjutkan dalam bentuk kontrak. Persetujuan hanya dapat dilanjutkan dalam bentuk kontrak bila memenuhi dua aspek utama, yaitu saling menyetujui (*mutual consent*) serta ada penawaran dan penerimaan (*offer and acceptance*).

Saling Menyetujui

Apabila dua belah pihak melakukan transaksi terhadap obyek tertentu dan transaksi tersebut disetujui bersama yang bersifat mengikat serta berlaku terhadap semua aspek prinsipil yang menyangkut persetujuan tersebut, dikatakan bahwa kedua belah pihak telah saling menyetujui. Aspek-aspek prinsipil yang harus dipenuhi dalam suatu persetujuan menyangkut kelengkapan aspek-aspek subyektif dan obyektif persetujuan. Untuk menjelaskan hal ini, dapat dikemukakan kasus berikut:

> *Bila seorang investor membuat persetujuan dengan sebuah perusahaan penyedia jasa (kontraktor/konsultan) untuk merancang/membangun sejumlah mall berikut fasilitasnya, tetapi kedua belah pihak belum berhasil menyebutkan sejumlah biaya/harga yang disepakat maka pada tahap ini belum dapat dikatakan bahwa kontrak telah terbentuk. Bila selanjutnya terjadi kesepakatan suatu harga, durasi pelaksanaan, tata cara pembayaran maka kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam dokumen tertulis (kontrak). Hal yang sama juga dapat berlaku pada suatu persetujuan yang tidak dapat secara tegas menetapkan waktu penyelesaian pekerjaan.*

Secara umum, suatu persetujuan yang disepakati bersama harus bebas dari semua terminologi yang dapat mempunyai arti samar atau ganda (*ambiguous*). Terminologi atau kata-kata yang bermakna samar/ganda

dapat menimbulkan keragu-raguan dalam pengartian dan penafsirannya. Akibatnya, masing-masing pihak akan berusaha memberikan penafsiran tersendiri yang tentunya dengan maksud untuk tidak merugikan diri sendiri sehingga kerap menjadi bibit perselisihan (*dispute*). Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak yang terikat ataupun terlibat dalam kontrak untuk mengerti dan memahami apa yang diharapkan dan apa yang akan diberikan oleh masing-masing pihak.

Sebuah contoh ketidakjelasan kontrak dapat terjadi pada kesepakatan waktu penyelesaian suatu proyek. Suatu kontrak harus secara tegas menyebutkan waktu penyelesaian pekerjaan dalam satuan waktu yang terdefinisikan secara lengkap dan jelas. Jika disebutkan bahwa waktu penyelesaian sebuah proyek adalah 100 hari maka harus dijelaskan apa yang dimaksud dengan 100 hari, apakah 100 hari kalender ataukah hari kerja? Hal ini secara langsung berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan pekerjaan dan pada akhirnya berakibat pada biaya proyek.

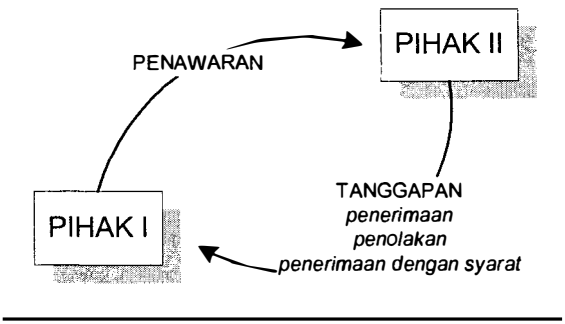
Satu prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam upaya memahami dan menginterpretasikan suatu terminologi yang meragukan adalah bahwa kesempatan penafsiran lebih diutamakan (*previlage*) bagi pihak yang tidak atau bukan menulis rancangan kontrak.

Penawaran dan Penerimaan

Prinsip utama dalam sebuah kesepakatan dilandasi pada azas keadilan. Semua transaksi yang terjadi selama proses pembentukan kontrak harus dilakukan secara adil, kedua belah pihak yang akan mengadakan transaksi harus bebas dari segala tekanan dan diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan penawaran bagi pihak yang satu dan melakukan penerimaan bagi pihak lainnya. Transaksi terjadi bila satu pihak melakukan penawaran kepada pihak lain dalam hal untuk mengadakan atau melakukan sesuatu hal, dan pihak lain akan memberikan tanggapan atas penawaran tersebut. Jawaban atas penawaran tersebut dapat berupa penerimaan, penolakan atau penerimaan dengan syarat melalui suatu proses negosiasi.

Sebagai gambaran dalam menjelaskan situasi tersebut di atas, dapat dicermati contoh berikut. Pada saat pemilik proyek mengadakan pelelangan, bukan berarti bahwa pemilik akan memberikan suatu proyek kepada kontraktor, tetapi lebih berupa tawaran bagi calon rekanan untuk

memberikan tanggapan dengan cara mengajukan penawaran harga. Jadi, di sini tampak bahwa pemilik memberikan suatu tawaran kepada calon kontraktor berupa kesempatan untuk memberikan tawaran kembali (*counter offer*), atau bahkan tidak ikut sama sekali dalam pelelangan. Para calon kontraktor tersebut akan mengajukan penawaran harga atas pekerjaan yang ditawarkan atau tidak menanggapi tawaran tersebut bahkan menolak sama sekali tawaran tersebut. Pemilik proyek pada akhirnya mempunyai hak untuk menerima tawaran tersebut, menolak atau melakukan suatu tawar-menawar lagi. Dengan demikian, kedua belah pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam memberikan dan memutuskan hasil penawaran.



Gambar 7.1 *Proses Penawaran dan penerimaan dalam kontrak*

Hal penting lainnya yang berkaitan dengan aspek penawaran adalah adanya waktu berlakunya penawaran. Untuk kontrak-kontrak yang dilelangkan, dalam setiap penawaran umumnya dicantumkan waktu berlakunya harga penawaran, biasanya mencapai 60 sampai 90 hari setelah saat pemasukan penawaran. Selama periode tersebut, penawar (calon kontraktor) tidak diperbolehkan menarik atau mengubah harga penawarannya. Sebaliknya, setelah periode tersebut pemilik tidak dapat lagi memaksa calon kontraktor untuk tetap mempertahankan dan menggunakan harga penawaran yang lama.

Penetapan masa berlakunya penawaran dimaksudkan untuk melindungi pihak yang melakukan penawaran dan/atau pihak yang akan menerima penawaran dari risiko kerugian yang dapat timbul akibat perubahan

sistem sosial, politik dan moneter yang terjadi selama transaksi tawar-menawar tersebut belum disepakati.

PELANGGARAN KONTRAK

Dalam proyek konstruksi, hampir selalu terjadi pergeseran terhadap klausul-klausul kontrak. Hal ini disebabkan oleh karakteristik proyek tersebut dan juga aksi atau reaksi dari pihak-pihak yang telah bersepakat dalam kontrak. Terjadinya pergeseran tersebut tidak semuanya dikategorikan sebagai pelanggaran kontrak (*contract violation*), tetapi harus ditinjau secara detail situasi dan kondisi yang menyebabkannya. Pelanggaran kontrak terjadi jika salah satu atau semua pihak yang terlibat dalam kontrak melanggar sebagian atau seluruh kesepakatan yang telah disetujui bersama. Akibatnya, salah satu pihak atau kesemuanya akan mengalami kerugian dan oleh karena kerugian tersebut, dapat dilakukan tuntutan penggantian pada pihak yang menyebabkannya.

Pelanggaran kontrak akan terjadi jika pihak-pihak yang bersepakat melakukan pelanggaran terhadap satu atau lebih persyaratan yang terkandung dalam kontrak, dengan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak yang bersepakat. Dengan merujuk pada kadar pelanggaran yang terjadi, pihak yang merugikan dapat dituntut sesuai aturan yang berlaku atas akibat pelanggaran tersebut.

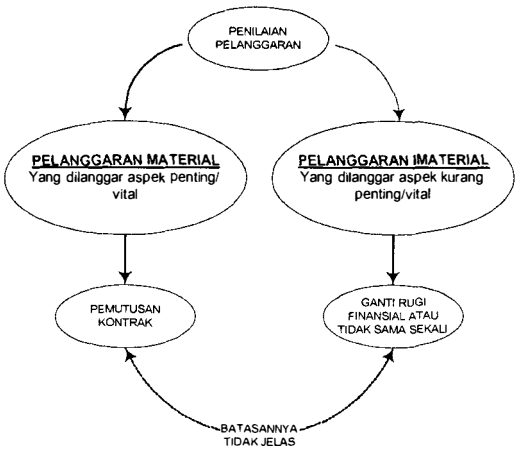
Konsep penilaian terhadap kadar pelanggaran kontrak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pelanggaran material dan pelanggaran imaterial. Keduanya menjadi sangat penting – meskipun pembedaan dan penentuannya sangat sulit – karena hal tersebut menentukan hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pihak yang melanggar. Pembedaan pelanggaran material dan imaterial sangat bergantung pada prinsip pihak yang bersepakat. Misalnya, kegiatan A merupakan hal yang sangat penting bagi pengguna jasa X, tetapi kurang penting bagi pengguna jasa Y.

Akibat yang terjadi dari pelanggaran yang bersifat material adalah pemutusan hubungan kerja (kontrak), sedangkan untuk pelanggaran imaterial akibat yang ditanggung oleh si pelanggar mungkin hanya berupa ganti rugi finansial atau bahkan tidak ada sama sekali.

Suatu pelanggaran dikatakan material jika pelanggaran tersebut menyangkut aspek-aspek vital dari dari suatu perjanjian. Sebaliknya, suatu pelanggaran terhadap kontrak dikatakan imaterial jika pelanggaran yang terjadi menyangkut aspek-aspek yang kurang atau tidak penting dari suatu perjanjian. Seorang kontraktor yang tidak muncul di lapangan selama satu bulan setelah kontrak ditandatangani dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang material. Pada umumnya, seusai kontraktor memenangkan lelang maksimum 12 hari sejak dikeluarkannya SPK (Surat Perintah Kerja), kontraktor harus telah melakukan kegiatan pelaksanaan. Keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pemilik umumnya akan dinilai sebagai pelanggaran imaterial. Untuk menggambarkan kondisi ini, diberikan sebuah kasus berikut:

> *Seorang kontraktor pada proyek pembangunan bendung Mursapa di Cepu mengalami keterlambatan pekerjaan selama lima bulan dari total waktu rencana penyelesaian duabelas bulan. Untuk prestasi yang dicapai tersebut, apakah kontraktor dapat dinilai melanggar kontrak? Kalau memang ulah kontraktor tersebut melanggar ketentuan kontrak, apakah pelanggaran tersebut bersifat material?*

Dalam kasus di atas, penggolongan jenis pelanggaran harus mencermati secara seksama penyebab pelanggaran dan suasana pada saat itu. Belum tentu pelanggaran yang dilakukan oleh kontraktor sepenuhnya adalah kesalahannya. Hal ini mungkin disebabkan oleh pihak lain yang akibatnya harus ditanggung oleh kontraktor. Setelah ditinjau, kronologi mulai dari proyek dilaksanakan sampai saat ini ternyata adalah terjadi redisain terhadap gambar rencana yang mengakibatkan pelaksanaan di lapangan terhenti dan baru dapat dimulai kembali setelah gambar rencana selesai. Kondisi demikian mungkin saja masuk ke dalam pelanggaran material ataupun imaterial, tergantung apakah pihak penilai menyadari benar situasi yang terjadi.



Gambar 7.2 *Pelanggaran kontrak*

PEMUTUSAN KONTRAK

Siklus hidup sebuah kontrak akan terhenti dengan berakhirnya kontrak. Pada umumnya, kontrak dilengkapi dengan klausul-klausul mengenai pemutusan kontrak (*contract termination*). Pemutusan kontrak dapat terjadi dengan sendirinya (*by default*) atau karena pertimbangan lain yang menyebabkan kontrak terhenti sebelum saatnya. Pelaksanaan suatu kegiatan/pekerjaan dengan semua pemenuhan persyaratannya baik syarat teknis maupun administrasi secara otomatis mengakibatkan kontrak selesai (*terminated*). Namun demikian, jika dalam proses pelaksanaan terjadi kegagalan bersifat material yang dilakukan oleh kontraktor, yang oleh pemilik dapat dinilai membahayakan kelangsungan dan penyelesaian pekerjaan, seperti yang tercantum dalam klausul mengenai pemutusan kontrak, maka dapat terjadi pemutusan hubungan kontrak melalui pemberitahuan singkat atau bahkan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada kontraktor. Apabila ini terjadi maka pemutusan tersebut tentunya harus disertai dengan ganti rugi yang memadai bagi pihak kontraktor.

Terhadap suatu pelanggaran kontrak, secara umum pihak yang tidak melanggar kontrak mempunyai tiga pilihan:

- Membebaskan/mengabaikan pelanggaran yang terjadi dan tidak menuntut ganti rugi kepada pihak yang melanggar.
- Memilih untuk memutuskan kontrak dengan sendirinya.
- Mengajukan tuntutan ganti rugi.

Ketiga pilihan tersebut ditentukan oleh sifat pelanggarannya, apakah material atau imaterial.

Kasus:

Seorang pemilik menilai kualitas pekerjaan pembetonan pada lantai kedua dari sebuah bangunan yang dilakukan oleh kontraktor tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Tanpa pemberitahuan lebih lanjut, pemilik memutuskan hubungan kontrak karena beranggapan bahwa kontraktor melakukan pelanggaran material. Pada persoalan tersebut di atas, seharusnya pemilik tidak langsung memutuskan, tetapi harus memberitahukan lebih dahulu kepada kontraktor perihal pelanggaran yang dilakukan. Kontraktor berhak memperoleh pemberitahuan terlebih dahulu dan kesempatan untuk memperbaikinya.

KERUGIAN AKIBAT PELANGGARAN KONTRAK

Dalam pelanggaran kontrak, selalu ada pihak-pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan berhak atas penggantian kerugian (*compensation*) yang dialami akibat pihak lain yang melakukan pelanggaran kontrak. Perhitungannya dapat dilakukan dengan berbagai metoda perhitungan penggantian dasar, yaitu biaya penyelesaian, selisih nilai, dan *Liquidated Damages*

- Biaya Penyelesaian

  Jika kontraktor diberhentikan karena dinyatakan tidak berhasil dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka pemilik dapat memilih kontraktor lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sistem

pendanaannya, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian tersebut, diambil dari sisa pembayaran terhadap kontraktor pertama. Jika biaya yang dikeluarkan lebih besar maka kontraktor yang melanggar kontrak berkewajiban membayar perbedaannya. Misalnya, dengan nilai kontrak total sebesar Rp. 10 juta,- saat ini prestasi yang telah diselesaikan 50 %. Pada saat yang sama, kontraktor diberhentikan dan ditunjuk kontraktor lain untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Jika kontraktor yang ditunjuk tidak bersedia menyelesaikan dengan biaya Rp. 5 juta,- tetapi sanggup jika biayanya Rp. 7,5 juta,- maka kekurangan Rp.2,5 juta,- dibebankan kepada kontraktor yang pertama.

- Selisih Nilai

  Untuk beberapa keadaan, perhitungan dengan metoda biaya penggantian tidak dapat dilakukan. Misalnya, pelanggaran kontrak yang disebabkan oleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana/gagal (*defective work*) dan bukan karena pekerjaan tersebut tidak selesai. Sebagai contoh adalah perbaikan pekerjaan pembetonan balok dan plat lantai yang tidak mencapai kekuatan K225 seperti yang disyaratkan. Misalnya nilai balok dan plat adalah 20 juta maka kontraktor yang ditunjuk memperoleh Rp. 20 juta,- + biaya pembongkaran + biaya penyetelan kembali. Lihat ilustrasi berikut:

  Seorang kontraktor menuntut pemilik yang menolak pekerjaan yang telah sebagian diselesaikannya. Atas penolakan pembayaran tersebut, kontraktor dapat menuntut pemilik untuk memberikan biaya penggantian (compensatory damages), yang dapat dihitung berdasarkan:

  1. *Nilai kontrak dikurangi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikannya.*
  2. *Nilai pasar yang berlaku untuk pekerjaan yang telah dilakukan, tetapi tidak melewati nilai kontrak yang telah disepakati.*

Masalah yang paling sulit dalam hal ini adalah menentukan nilai sebenarnya dari suatu pekerjaan yang telah dikerjakan, tetapi belum selesai sepenuhnya (*method of measurement*). Metoda pengukuran untuk

pekerjaan demikian biasanya dilakukan dengan penilaian ahli dan kelemahannya adalah sifat subyektivitas yang tinggi.

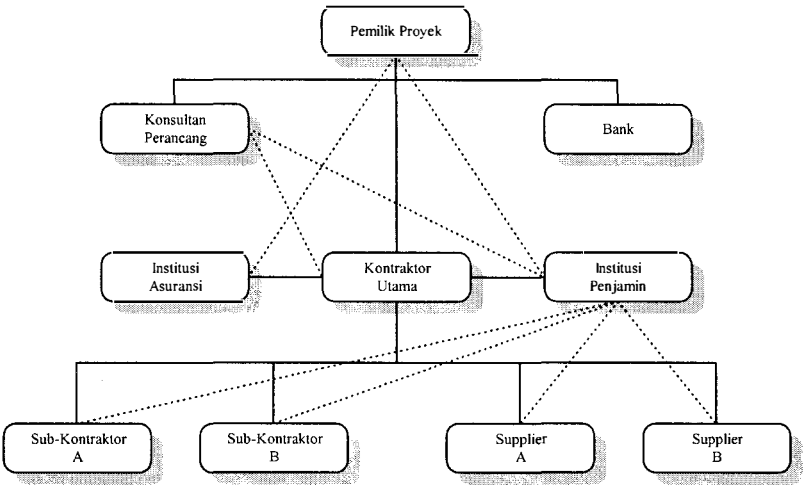
- *Liquidated Damages/LD*

Bentuk penggantian *liquidated damages* atau disingkat LD (kerugian terhapus) didasarkan pada kerugian yang diperkirakan akan dialami karena kegagalan penyelesaian persetujuan. Berbeda dengan bentuk-bentuk penggantian yang dasar penentuannya adalah aspek-aspek yang terkandung dalam kontrak, misalnya pekerja, material, alat, metoda, hasil kerja, maka konsep LD lebih didasarkan pada kompensasi terhadap hilangnya kesempatan untuk beroleh keuntungan akibat tidak dapat digunakannya fasilitas pada waktunya. Sebaliknya, jika suatu proyek akan mengenakan mekanisme denda untuk setiap keterlambatan maka untuk adilnya harus pula diberlakukan sistem bonus bagi penyelesaian yang lebih awal. Sebagai gambaran, diberikan ilustrasi sebagai berikut:

> *Seorang pengusaha gedung perkantoran berencana memanfaatkan gedung barunya pada Januari 2002. Gedung tersebut telah habis disewa oleh para penyewa Namun, karena kelalaian kontraktor, penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung tersebut mengalami keterlambatan. Terhadap kelalaian kontraktor tersebut, pengusaha dapat mengenakan "semacam" denda keterlambatan terhadap kontraktor, yang besarnya ditentukan dari perkiraan pendapatan yang diharapkan akan diperoleh dari biaya sewa tersebut, mulai dari saat perkiraan penyelesaian awal sampai bangunan restoran tersebut benar-benar dapat berfungsi.*

HUBUNGAN KONTRAK DALAM PROYEK KONSTRUKSI

Keterlibatan pihak-pihak dalam proyek konstruksi dapat dikelompokkan menjadi hubungan yang bersifat kontraktual. Artinya, pihak tersebut menandatangani sebuah kontrak dan juga hubungan antarpihak yang secara tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan proyek konstruksi.



Gambar 7.3 *Struktur hubungan kontraktual proyek konstruksi*

——— Hubungan kontrak
..... Hubungan yang terjadi akibat kontrak

Seperti terlihat pada Gambar 7.3 mengenai struktur hubungan kontrak tradisional berikut ini, garis tegas menunjukkan hubungan yang terjadi dengan adanya suatu kontrak, sementara garis terputus menunjukkan hubungan yang terjadi akibat kontrak-kontrak tersebut. Pada struktur hubungan kontrak tersebut, meskipun institusi penjamin (*bonding company*) hanya terikat kontrak dengan kontraktor utama, tetapi implikasinya terhadap proyek melibatkan banyak pihak lain. Penjamin memberikan jaminan atas kontraktor pada pemilik dengan memberikan jaminan pelaksanaan (*performance bond*), jaminan pembayaran (*payment bond*), jaminan pemeliharaan (*maintenance bond*), dan bentuk-bentuk jaminan lain.

JENIS KONTRAK BERDASARKAN PENGATURAN PENGGANTIAN BIAYA

Identifikasi pihak yang terlibat dalam kontrak yaitu kontraktor, pemilik proyek dan perencana menjadi sangat berarti dalam penyusunan dokumen kontrak proyek konstruksi, termasuk di dalamnya lingkup kerja

proyek tersebut yang juga harus didefinisikan. Dalam kontrak juga harus disebutkan dengan jelas jangka waktu penyelesaian proyek tersebut dan kewajiban yang harus dipenuhi kontraktor jika terjadi keterlambatan.

Sistem pembayaran yang akan dilakukan kepada pihak yang terlibat, baik kontraktor maupun konsultan, harus dipaparkan secara gamblang karena sistem pembayaran akan membedakan jenis dokumen kontrak proyek konstruksi. Tiga jenis cara pembayaran dalam kontrak proyek konstruksi adalah:

- Kontrak harga satuan
- Kontrak biaya plus jasa
- Kontrak *lump sum*

Pemilihan kontrak yang sesuai untuk suatu proyek konstruksi lebih didasarkan dari karakteristik dan kondisi proyek itu sendiri. Ditinjau dari sudut pandang pemilik proyek (*owner*), hal ini erat kaitannya dengan antisipasi dan penanganan risiko yang ada pada proyek tersebut.

Kontrak Harga Satuan

Hal penting dalam kontrak harga satuan (*unit price contract*) adalah penilaian harga setiap unit pekerjaan telah dilakukan sebelum konstruksi dimulai. Pemilik telah menghitung jumlah unit yang terdapat dalam setiap elemen pekerjaan.

Berdasarkan arti kata *unit price contract*, dapat dipahami bahwa perikatan terjadi terhadap harga satuan setiap jenis/item pekerjaan sehingga kontraktor hanya perlu menentukan harga satuan yang akan ditawar untuk setiap item dalam kontrak. Penentuan besarnya harga satuan ini harus mengakomodasi semua biaya yang mungkin terjadi seperti biaya *overhead*, keuntungan, biaya-biaya tak terduga dan biaya untuk mengantisipasi risiko.

Penggunaan jenis kontrak ini menjadi tepat apabila proyek mempunyai karakteristik sebagai berikut: proyek dapat didefinisikan secara jelas, kuantitas aktual masing-masing pekerjaan sulit untuk diestimasi secara akurat sebelum proyek dimulai. Metoda tidak seimbang (*unbalanced*) adalah metoda yang digunakan kontraktor dalam penawaran harga satuan tanpa mengubah harga keseluruhan. Kontraktor menggunakan metoda ini

untuk mendapatkan keuntungan dari beberapa aspek proyek. Misalnya, dengan menaikkan harga satuan pada pekerjaan-pekerjaan awal sebagai biaya mobilisasi alat atau material yang diperlukan.

Metoda ini juga dapat dimanfaatkan jika kontraktor ingin menggunakan uang pemilik proyek sebagai dana segar untuk membiayai pelaksanaan proyek jika sebenarnya kontraktor mengalami kesulitan dalam menyediakan masalah keuangan. Faktor lain yang mendasari pemakaian metoda ini adalah kesalahan pemilik dalam melakukan/mempersiapkan *owner's estimate*.

Apabila terjadi perbedaan antara kuantitas yang sebenarnya dengan kuantitas hasil estimasi (umumnya berbeda 20%–25%) maka harga satuan untuk tiap item dapat dinegosiasi ulang. Hal lain yang dapat digunakan oleh pemilik adalah mengidentifikasi pekerjaan tambah kurang secara lebih akurat sehingga dapat menghilangkan praktik penawaran tidak seimbang (*unbalanced bid*).

Dalam kontrak jenis ini, pembayaran akan dilakukan kepada kontraktor yang besarnya sesuai dengan kuantitas terpasang menurut hasil pengukurannya. Oleh sebab itu, pemilik perlu meyakinkan hasil pengukuran kontraktor dengan melakukan pengukuran sendiri.

Kelemahan dari penggunaan kontrak jenis ini adalah pemilik tidak dapat mengetahui secara pasti biaya aktual proyek hingga proyek selesai. Untuk mencegah ketidakpastian ini, perhitungan kuantitas tiap unit perlu dilakukan secara akurat.

Melihat karakteristik kontrak harga satuan ini maka jenis-jenis proyek yang kiranya sesuai untuk kontrak jenis ini adalah proyek dengan estimasi kuantitas yang tidak dapat dilakukan dengan akurat, seperti pekerjaan tanah, jalan raya, pemasangan pipa dan sebagainya. Pada proyek-proyek seperti ini, sangat penting bagi kontraktor untuk mengetahui dan memahami batas-batas *pay item* dan *pay line* yang ada dalam kontrak.

Kontrak jenis ini sangat memungkinkan terjadinya praktek *unbalanced bid*. Metoda ini digunakan oleh kontraktor di mana harga satuan dari beberapa item pekerjaan tidak mencerminkan harga yang sebenarnya. Metoda ini digunakan untuk memperoleh keuntungan dalam proyek. Ilustrasi dari metoda ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.1 *Rencana anggaran biaya*

ITEM	UNIT	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL
Galian tanah	M^3	8.000	7.500	60.000.000
Galian batu	M^3	2.000	12.500	25.000.000
Timbunan	M^3	4.000	5.000	20.000.000
Total				105.000.000

Anggap saja item kegiatan tersebut di atas merupakan item yang akan dibayar dalam sebuah kontrak. Di dalam penawaran, harga tersebut telah ditambahkan biaya-biaya yang nantinya dibutuhkan dalam proyek (misalnya keuntungan kontraktor, biaya *overhead*) dan terdistribusi ke dalam tiga item kegiatan tersebut. Ditegaskan pula bahwa tidak ada pembayaran untuk kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan. Tentunya kontraktor berharap mendapatkan dana untuk kegiatan mobilisasi peralatan yang dibutuhkan di awal kegiatan proyek sehingga akan diterapkan praktik *unbalanced bid*, seperti dalam tabel berikut:

Tabel 7.2 *Pengajuan anggaran berdasarkan unbalanced bid*

ITEM	UNIT	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL
Galian tanah	M^3	8.000	8.625	69.000.000
Galian batu	M^3	2.000	10.000	20.000.000
Timbunan	M^3	4.000	4.000	16.000.000
Total				105.000.000

Terlihat di atas bahwa penerapan metoda *unbalanced bid* tidak mengubah besarnya harga penawaran. Dalam ilustrasi ini, dianggap bahwa kegiatan galian tanah dilakukan lebih dahulu baru kemudian dilanjutkan pekerjaan galian batu. Dengan metoda ini maka kontraktor akan mendapatkan dana segar di awal proyek yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek sehingga tidak terjadi *cash flow* yang negatif.

Alasan lain penerapan metoda *unbalanced bid* adalah untuk mendapatkan keuntungan yang disebabkan oleh kesalahan *owner* sebagai akibat tidak cermatnya dalam menghitung kuantitas dari item pekerjaan. Untuk penjelasan praktik ini, digunakan ilustrasi di atas. Jika kontraktor dalam melakukan penawaran proyek sangat yakin bahwa telah terjadi ketidakakuratan dalam perhitungan kuantitas galian tanah dan batu yang

dilakukan oleh pemilik maka kontraktor akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan penawaran sebagai berikut:

Tabel 7.3 *Keuntungan kontraktor*

ITEM	UNIT	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL
Galian tanah	M^3	8.000	4.375	35.000.000
Galian batu	M^3	2.000	25.000	50.000.000
Timbunan	M^3	4.000	5.000	20.000.000
Total				105.000.000

Dalam contoh ini, pemilik tidak akan dirugikan jika perhitungan kuantitas dilakukan secara akurat. Namun, apabila kuantitas sesungguhnya berbeda dengan estimasinya maka akan terjadi kerugian di pihak pemilik. Biaya yang akan dikeluarkan oleh pemilik menjadi sebagai berikut:

Tabel 7.4 *Biaya aktual dalam unbalanced bid*

ITEM	UNIT	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL
Galian tanah	M^3	5.000	4.375	21.875.000
Galian batu	M^3	5.000	25.000	125.000.000
Timbunan	M^3	4.000	5.000	20.000.000
Total				166.875.000

Tabel 7.5 *Biaya aktual dalam balanced bid*

ITEM	UNIT	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL
Galian tanah	M^3	5.000	7.500	37.500.000
Galian batu	M^3	5.000	12.500	62.500.000
Timbunan	M^3	4.000	5.000	20.000.000
Total				120.000.000

Dengan ilustrasi di atas, terlihat jelas bahwa ketidakakuratan data akan menjadi biaya bagi pemilik, dengan penambahan biaya Rp 46.875.000,00.

Kontrak Biaya Plus Jasa

Pada kontrak biaya plus jasa (*cost plus fee contract*) jenis ini, kontraktor akan menerima sejumlah pembayaran atas pengeluarannya ditambah sejumlah biaya untuk *overhead* dan keuntungan. Besarnya *overhead* dan keuntungan umumnya didasarkan atas persentase biaya yang dikeluarkan.

Metoda pembayaran dalam kontrak jenis ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pembayaran biaya plus jasa tertentu
   Pada metoda ini, kontraktor tidak mendapat kesempatan menaikkan biaya untuk menambah keuntungan dan *overhead*.
2. Pembayaran biaya plus persentase biaya dengan jaminan maksimum
   Metoda ini dapat meyakinkan pemilik bahwa biaya total proyek tidak akan melebihi suatu jumlah tertentu.

Kontrak jenis ini umumnya digunakan jika biaya aktual dari proyek atau bagian proyek sulit diestimasi secara akurat. Hal ini dapat terjadi jika perencanaan belum selesai, proyek tidak dapat digambarkan secara akurat, proyek harus diselesaikan dalam waktu singkat sementara rencana dan spesifikasi tidak dapat diselesaikan sebelum proses konstruksi dimulai.

Kekurangan dari kontrak jenis ini adalah pemilik kurang dapat mengetahui biaya aktual proyek yang akan terjadi. Pemilik harus menempatkan staf untuk memonitor kemajuan pekerjaan sehingga dapat diketahui apakah biaya-biaya yang ditagih benar-benar dikeluarkan.

Penentuan *fee* untuk kontraktor dalam kontrak jenis ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik itu merupakan jumlah yang tetap (*cost plus fixed fee*), dalam bentuk persentase biaya (*cost plus percentage*) atau dengan memberikan jaminan biaya maksimum (*cost plus fee with maximum guaranteed price*).

Cost plus fixed fee, jenis kontrak ini telah mempertimbangkan pembayaran kembali kepada kontraktor berupa biaya nyata (*actual cost*) yang telah dikeluarkan oleh kontraktor ditambah biaya umum (*overhead cost*) dan sejumlah keuntungan yang tetap (*fixed fee*). Yang dimaksud biaya nyata adalah semua biaya upah tenaga kerja, bahan bangunan, biaya peralatan. Kontrak semacam ini digunakan untuk pekerjaan yang

sangat mendesak, misalnya tidak memungkinkan untuk mempersiapkan gambar rencana.

Cost plus percentage, kontraktor akan menerima kembali/ganti semua biaya nyata (*actual cost*) yang telah dikeluarkan dan akan menerima kompensasi yang besarnya didasarkan pada persentase dari biaya nyata (*actual cost*) sesuai kesepakatan bersama dengan pemilik proyek. Kontrak semacam ini digunakan untuk pekerjaan yang sangat mendesak, misalnya tidak memungkinkan untuk mempersiapkan gambar rencana. Pada kontrak jenis ini, biasanya terjadi kecenderungan kontraktor untuk memperlambat pekerjaannya dengan harapan memperbesar biaya nyata sehingga kompensasi yang diterima menjadi lebih banyak.

Cost plus fee with maximum guaranteed price. kontraktor akan menerima kembali semua biaya yang telah dikeluarkan ditambah dengan kompensasi yang besarnya berdasarkan persentase yang telah disepakati bersama, tetapi besarnya kompensasi tersebut dibatasi jumlah maksimum tertentu.

Kontrak jenis ini sesuai untuk pengadaan proyek-proyek yang mempunyai sifat ketidakpastian cukup tinggi, khususnya bersifat mendesak (*emergency*), seperti proyek perbaikan jembatan yang putus. Untuk proyek seperti itu, waktu yang dibutuhkan untuk menetapkan perancang, melakukan perancangan, menetapkan pelaksana dan pelaksanaan perbaikan akan memakan waktu yang relatif lama. Sebaliknya, bila ditunjuk seorang kontraktor yang mampu merancang dan melaksanakan perbaikan yang dibutuhkan dengan segera, penetapan biaya perancangan dan perbaikan dapat dihitung langsung ditambah *fee* untuk kontraktor/perancang. Keputusan ini perlu didukung kenyataan bahwa kontraktorlah pihak yang paling mampu mengatasi persoalan tersebut dengan baik dan cepat.

Kontrak Biaya Menyeluruh

Kontrak biaya menyeluruh (*lump sum contract*) ini digunakan pada kondisi kontraktor akan membangun sebuah proyek sesuai rancangan yang ditetapkan pada suatu biaya tertentu. Jika terjadi perubahan baik disain, jenis material dan segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan biaya, maka dapat dilakukan negosiasi antara pemilik dan kontraktor untuk menetapkan pembayaran yang akan diberikan kepada

kontraktor terhadap perubahan pekerjaan tersebut. Semua biaya yang dikeluarkan untuk setiap pekerjaan tambah kurang harus dinegosiasikan antara pemilik dan kontraktor.

Persyaratan utama dalam mengaplikasikan kontrak jenis ini adalah perencanaan benar-benar telah selesai sehingga kontraktor dapat melakukan estimasi kuantitas secara akurat. Jika anggaran biaya dari pemilik terbatas maka jenis kontrak ini menjadi pilihan yang tepat karena memberi nilai pasti terhadap biaya yang akan dikeluarkan. Pekerjaan konstruksi yang tepat untuk kontrak jenis ini antara lain pembangunan gedung.

Salah satu kelemahan pemakaian kontrak jenis ini adalah proses konstruksi yang akan tertunda karena menunggu selesainya perencanaan. Kesalahan/ketidaktepatan rancangan akan berakibat fatal yang dapat menimbulkan biaya ekstra yang tidak sedikit. Untuk itu, kiranya perlu ada pertimbangan yang matang sehingga tidak terjadi pelaksanaan konstruksi yang terburu-buru yang dapat menyebabkan kesalahan dalam perancangan dan pembuatan spesifikasi.

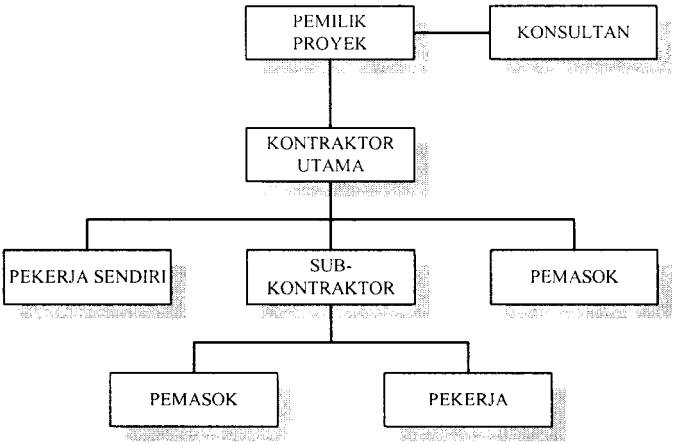
METODA KONTRAK PADA PROYEK KONSTRUKSI

Biasanya, proyek konstruksi melibatkan pihak-pihak seperti *owner*, konsultan dan kontraktor. *Owner* disebut pengguna jasa, sedangkan kontraktor dan konsultan disebut penyedia jasa. *Owner* atau pemilik proyek adalah pihak yang akan meminta jasa konsultan untuk merancang bangunan yang akan dibangun. Hasil rancangan ini akan merupakan pegangan pelaksanaan bagi kontraktor sebagai pelaksana proyek.

Hubungan kerja antara *owner*, konsultan dan kontraktor ini perlu diatur secara jelas. Kontrak yang mengatur hubungan kerja antara pemilik proyek, konsultan dan kontraktor amat tergantung pada jenis dan ukuran proyek yang akan dilaksanakan. Kontrak ini harus dimengerti dengan jelas sehingga dapat diperoleh pelaksanaan proyek yang efektif. Terdapat lima jenis kontrak dalam industri konstruksi meskipun sebenarnya banyak terdapat modifikasi dari kelima jenis kontrak ini.

Metoda Kontrak Umum

Metoda kontrak umum (*general contracting method*) adalah metoda di mana kontrak dibuat antara pemilik proyek dan kontraktor umum (*general contractor*). Pemilik proyek biasanya diwakili oleh konsultan yang bertugas menyusun dokumen kontrak. Pada proyek pemerintah, metoda kontrak seperti ini merupakan prosedur formal yang biasanya diterapkan. Prosedur ini dimulai dengan pengumuman lelang proyek secara terbuka. Para peserta lelang kemudian diberi kesempatan untuk mempelajari spesifikasi dan gambar rencana proyek dan kemudian mengajukan penawaran. Kontrak pekerjaan biasanya diberikan pada penawaran terendah walaupun biasanya penawaran terendah ke-2 dan ke-3 masih terdaftar sebagai penerima kontrak sampai kontrak telah benar-benar ditandatangani.



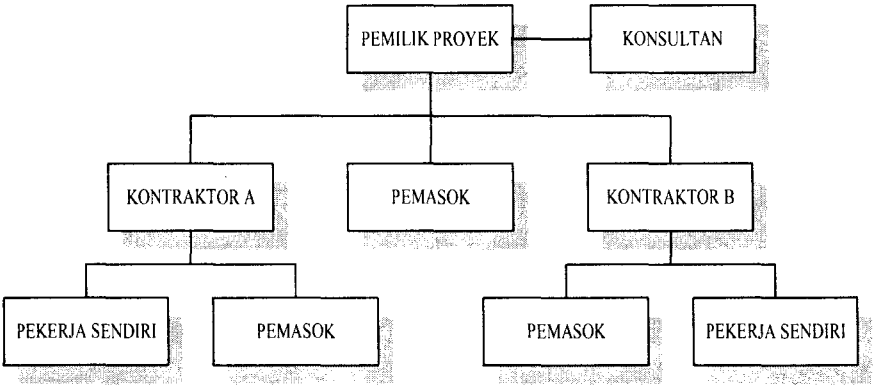
Gambar 7.4 *Metoda kontrak umum*

Aturan kontrak pada proyek swasta biasanya lebih luwes daripada yang diberlakukan pada proyek-proyek pemerintah. Pengumuman lelang dapat saja dilakukan secara tertutup.

Metoda Kontrak Terpisah

Pada metoda kontrak terpisah (*separate contracts method*), pemilik memberikan pekerjaan secara terpisah kepada kontraktor-kontraktor yang diyakini memiliki kemampuan khusus yang berbeda-beda, misalnya pekerjaan beton prategang diberikan kepada kontraktor spesialis yang memang mengkhususkan pada bidang tersebut. Pada prinsipnya, kontrak ini sama dengan metoda kontrak umum. Perbedaannya, tidak ada keterlibatan kontraktor umum sehingga pemilik proyek harus melakukan manajemen proyeknya sendiri ataupun menggunakan jasa pihak lain seperti konsultan manajemen konstruksi profesional.

Metoda ini dapat diterapkan apabila pemilik proyek memiliki kemampuan manajemen proyek yang memadai. Keuntungan metoda ini adalah pemilik tidak perlu mengalokasikan biaya/profit bagi kontraktor umum seperti pada metoda kontrak umum sehingga biaya proyek dapat ditekan.



Gambar 7.5 *Metoda kontrak terpisah*

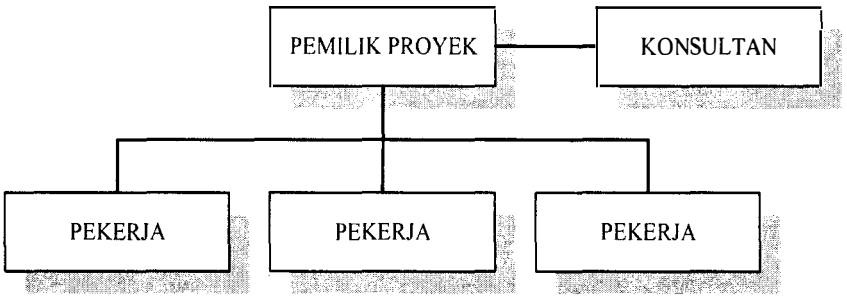
Metoda Swakelola

Pada metoda swakelola (*force account method*), pemilik proyek tidak melakukan kontrak bagi proyek yang akan dilaksanakan karena mendanai, merancang, melaksanakan dan mengawasi proyeknya yang semuanya dilakukan sendiri. Jelas bahwa ketiga pihak yang terlibat

dalam proyek kontruksi berada dalam satu pihak sehingga pemilik proyek harus mempunyai kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh konsultan (perencana, pengawas) dan kontraktor.

Karena tidak terjadi kontrak maka pemilik tidak perlu menyediakan biaya pelelangan sehingga waktu realisasi proyek dapat dipersempit. Hal ini dapat terjadi karena waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pelelangan berkisar antara satu sampai dua bulan. Keuntungan lainnya adalah dapat dilakukan penghematan dan penghapusan biaya yang seharusnya dialokasikan untuk keuntungan dan *overhead* bagi kontraktor umum maupun subkontraktor.

Metoda ini disarankan untuk kegiatan proyek yang memiliki skala kecil dan tidak memiliki tingkat kompleksitas tinggi, misalnya pekerjaan perbaikan/renovasi ringan, pekerjaan pemeliharaan dan lain sebagainya.



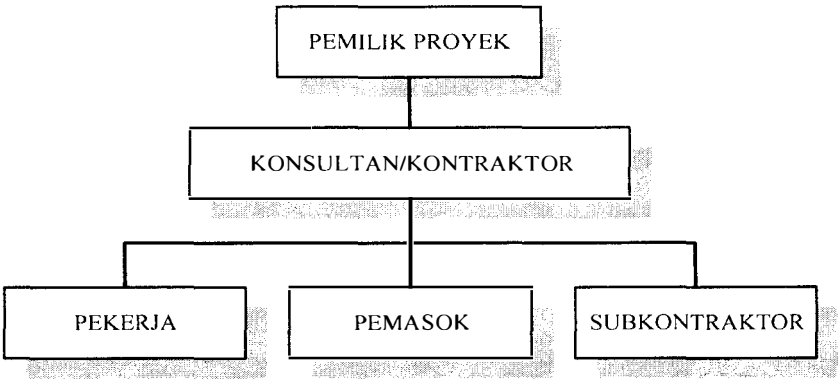
Gambar 7.6 *Metoda swakelola*

Metoda Rancang Bangun

Pada metoda rancang bangun (*design-build*) ini, pemilik proyek membuat kontrak tunggal untuk pekerjaan perancangan dan pelaksanaan proyek dengan satu kontraktor yang memiliki kemampuan perancangan dan pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya, metoda ini sama dengan metoda kontrak umum hanya saja profesi konsultan dan kontraktor dirangkap oleh satu (organisasi) perusahaan yang memang mempunyai kemampuan keduanya.

Oleh karena dalam metoda ini perancangan dan pelaksanaan dilakukan oleh satu (organisasi) perusahaan maka pelaksanaan sebagian pekerjaan dapat mulai dilaksanakan tanpa menunggu disain selengkapnya selesai. *Overlap* antara pekerjaan perancangan dan pelaksanaan dapat menjadikan durasi proyek menjadi lebih singkat dibanding jika perancangan harus selesai dahulu baru kemudian diikuti dengan pelaksanaan.

Kekurangan metoda ini adalah posisi pemilik proyek berada pada kedudukan yang lemah karena pihak perancang dan pelaksana berada dalam satu pihak sehingga kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan dengan cermat.



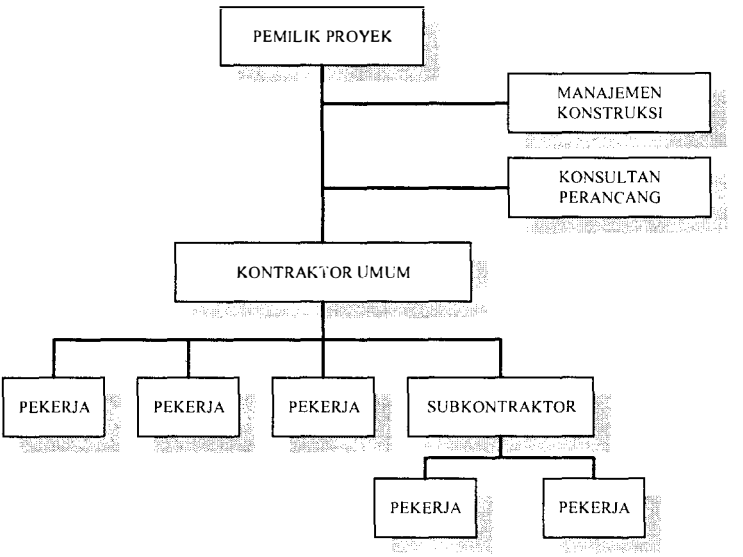
Gambar 7.7 *Metoda rancang bangun*

Metoda Manajemen Konstruksi Profesional

Pada metoda manajemen konstruksi profesional (construction management method), pemilik proyek meminta perusahaan manajemen konstruksi profesional untuk memberikan layanan profesional dalam bentuk layanan manajemen konstruksi. Umumnya, perusahaan manajemen konstruksi ini disewa oleh pemilik proyek pada saat ide/gagasan muncul. Fungsi utama perusahaan manajemen konstruksi adalah menangkap ide tersebut kemudian melakukan pengelolaan tahap demi tahap sampai kemudian dapat terwujud. Perusahaan manajemen konstruksi kemudian akan memilih perusahaan perancang untuk melakukan kegiatan perencanaan dan perancangan. Setelah rancangannya

selesai, perusahaan manajemen konstruksi melakukan evaluasi untuk mengoptimalkan biaya dan waktu pelaksanaan proyek.

Apabila perancangan suatu pekerjaan proyek (misal pekerjaan tanah) telah selesai maka perusahaan manajamen konstruksi dapat segera mengadakan pelelangan untuk pekerjaan tersebut, sementara kegiatan perancangan struktur lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Kemungkinan lain yang dapat dilakukan adalah setelah seluruh kegiatan perencanaan dan perancangan selesai, perusahaan manajemen konstruksi kemudian membagi-bagi pekerjaan tersebut menjadi beberapa paket pekerjaan dan memilih masing-masing kontraktor untuk melaksanakannya.



Gambar 7.8 Metoda manajemen konstruksi

Perusahaan manajemen konstruksi mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjamin pemilik proyek akan mendapatkan rancangan dan pelaksanaan proyek yang ekonomis, sesuai kebutuhan pemilik proyek tersebut. Apa pun metoda pengadaan kontraktor, merupakan tugas perusahaan manajemen konstruksi untuk menjamin bahwa proyek dilaksanakan sesuai perencanaan dan spesifikasi.

Metoda ini banyak digunakan pada proyek-proyek yang mempunyai tingkat kompleksitas tinggi dan atau berskala besar seperti proyek pembangunan rumah sakit, pabrik petrokimia, pusat pembangkit listrik dan lain sebagainya.

BAB 8
RENCANA ANGGARAN BIAYA

PENDAHULUAN

Kegiatan estimasi adalah salah satu proses utama dalam proyek konstruksi untuk menjawab pertanyaan "Berapa besar dana yang harus disediakan untuk sebuah bangunan ?". Pada umumnya, biaya yang dibutuhkan dalam sebuah proyek konstruksi berjumlah besar. Ketidaktepatan yang terjadi dalam penyediaannya akan berakibat kurang baik pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Sebagai dasar untuk membuat sistem pembiayaan dalam sebuah peusahaan, kegiatan estimasi juga digunakan untuk merencanakan jadwal pelaksanaan konstruksi. Estimasi dapat diartikan peramalan kejadian pada masa datang. Dalam proyek konstruksi, khususnya pada tahap pelaksanaan, kontraktor hanya dapat memperkirakan urutan kegiatan, aspek pembiayaan, aspek kualitas dan aspek waktu dan kemudian memberi nilai pada masing-masing kejadian tersebut.

Kegiatan estimasi pada umumnya dilakukan dengan terlebih dahulu mempelajari gambar rencana dan spesifikasi. Berdasarkan gambar rencana, dapat diketahui kebutuhan material yang nantinya akan digunakan, sedangkan berdasarkan spesifikasi dapat diketahui kualitas bangunannya. Penghitungan kebutuhan material dilakukan secara teliti dan konsisten kemudian ditentukan harganya. Dalam melakukan kegiatan estimasi, seorang estimator harus memahami proses konstruksi secara menyeluruh, termasuk jenis dan kebutuhan alat, karena faktor tersebut dapat memengaruhi biaya konstruksi. Selain faktor-faktor tersebut di

atas, terdapat faktor lain yang sedikit banyak ikut memberi kontribusi dalam pembuatan perkiraan biaya, yaitu:

- Produktivitas tenaga kerja
- Ketersediaan material
- Ketersediaan peralatan
- Cuaca
- Jenis kontrak
- Masalah kualitas
- Etika
- Sistem pengendalian
- Kemampuan manajemen

ESTIMATOR

Seorang estimator tidak hanya mampu melakukan kuantifikasi atas semua yang tersaji dalam gambar kerja dan spesifikasi, tetapi juga harus mampu mengantisipasi semua kegiatan konstruksi yang akan terjadi. Gambar kerja dan spesifikasi tidak dapat mencerminkan metoda konstruksi dan seluruh proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, melainkan hanya menyatakan hasil akhir yang diharapkan dari proses konstruksi. Sebelum menentukan keputusannya, seorang estimator harus menganalisis semua faktor yang berhubungan dengan proyek.

Kualifikasi seorang estimator ditentukan oleh kemampuannya, di mana ia diharapkan:

- Mampu membaca/menginterpretasikan gambar dan spesifikasi.
- Mampu memvisualisasikan bentuk tiga dimensi proyek dari gambar disain.
- Memahami hal-hal menyangkut produktivitas tenaga kerja dan kinerja peralatan.
- Kreatif dan mampu mencari alternatif metoda konstruksi.
- Mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik.

- Sabar dan teliti dalam melakukan pekerjaan.
- Mempunyai pengetahuan matematika dasar.
- Mempunyai pengetahuan tentang operasi dan prosedur lapangan.
- Mampu mengidentifikasi dan menetralisir risiko.
- Dapat berorganisasi dengan baik, menyampaikan estimasi secara logis dan jelas.
- Mampu membuat atau membantu jadwal konstruksi.
- Mengerti dan mampu menggunakan sistem biaya pekerjaan perusahaan.
- Memahami hubungan kontraktual.
- Mampu membangun strategi sukses dalam fase pelelangan dan negosiasi proyek.
- Mampu mengatasi batas waktu.
- Mempunyai standar kode etik yang tinggi.



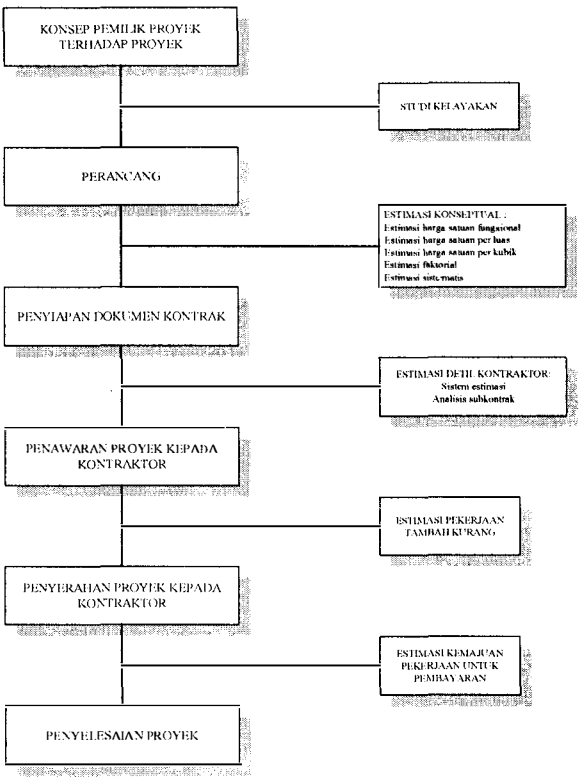
Gambar 8.1 *Pengetahuan yang harus dimiliki estimator*

JENIS-JENIS ESTIMASI

Estimasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- **Estimasi kelayakan,** untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dibangun. Biaya yang diperlukan diperhitungkan dalam estimasi ini mencakup biaya untuk akuisisi tanah, perancangan, depresiasi, pajak, bunga modal, pemeliharaan dan perbaikan tahunan, dan lain-lain.
- **Estimasi konseptual**. Estimasi yang dilakukan selama proses perancangan berlangsung. Untuk setiap revisi estimasi, tingkat ketelitian biaya akan meningkat sesuai tahap perancangan. Jenis-jenis estimasi konseptual adalah:
  1. **Estimasi harga satuan fungsional**, yang menggunakan fungsi dari fasilitas sebagai dasar penetapan biaya.
  2. **Estimasi biaya satuan per meter persegi**, metoda ini mengandalkan data dari proyek sejenis yang pernah dibangun. Metoda ini mempunyai ketelitian rendah.
  3. **Estimasi biaya satuan per meter kubik**, dapat digunakan dalam bangunan di mana volume sangat dipentingkan. Metoda ini hanya dapat diandalkan untuk fase awal perencanaan dan perancangan.
  4. **Estimasi faktorial**, digunakan pada proyek yang mempunyai tipe sama. Metoda ini sangat berguna untuk proyek-proyek yang mempunyai komponen utama sama. Biaya komponen utama ini akan berfungsi sebagai faktor dasar 1,00 dan harga semua komponen merupakan fungsi dari komponen utama.
  5. **Estimasi sistematis**, proyek dibagi atas sistem fungsionalnya kemudian harga satuan ditentukan oleh penjumlahan tiap harga satuan elemen dalam setiap sistem atau mengalikan dengan data faktor pengali yang ada.
- **Estimasi detail**, umumnya dilakukan oleh kontraktor umum. Langkah awal yang dilakukan adalah membuat *quantity takeoff* berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi kemudian menyatukan biaya material, tenaga kerja, peralatan, subkontraktor dan biaya lainnya seperti *overhead* dan keuntungan.

- **Sistem estimasi subkontraktor**, dipakai pada bagian konstruksi khusus yang disubkontrakkan.
- **Estimasi pekerjaan tambah kurang**, di mana pekerjaan tambah kurang dapat terjadi karena kebutuhan pemilik, kesalahan dalam dokumen kontrak, atau perubahan kondisi lokasi proyek.
- **Estimasi kemajuan**, berfungsi sebagai dasar permintaan pembayaran, sebagai pembanding terhadap keuntungan dan kerugian yang telah diramalkan sebelumnya.



Gambar 8.2 *Jenis-jenis estimasi*

RISIKO DALAM ESTIMASI

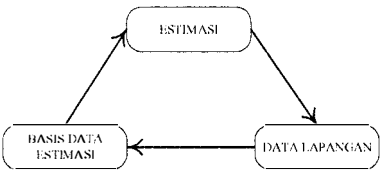
Seorang estimator harus berusaha mengidentifikasikan sebanyak mungkin bagian-bagian yang mengandung risiko atau ketidakpastian dalam estimasinya. Beberapa cara untuk mengidentifikasi dalam proyek adalah:

- Mempelajari semua dokumen yang berhubungan dengan proyek, termasuk dokumen yang direferensikan dalam dokumen kontrak.
- Melakukan tinjauan ke lokasi proyek sebelum penawaran.
- Membuat jadwal konstruksi sebelum penawaran.
- Menyelidiki kemampuan keuangan dan etika bisnis pemilik proyek.
- Memilih subkontraktor dan *supplier* yang tepat.
- Mengikuti rapat penjelasan pekerjaan.
- Mengidentifikasi reaksi masyarakat terhadap proyek.
- Mendapatkan kepastian bahwa sumber daya memang tersedia untuk pembangunan proyek.
- Membuat daftar hal-hal yang sesungguhnya tentang proyek.
- Membuat strategi untuk mendapatkan proyek tersebut.
- Mengidentifikasi dan memahami klausul-klausul dalam spesfifikasi yang memaparkan risiko untuk kontraktor.
- Mengidentifikasi dan memahami klausul-klausul dalam suplemen atau kondisi khusus dalam spesifikasi yang memaparkan risiko tambahan untuk kontraktor.
- Mengidentifikasi persyaratan-persyaratan pemerintah.
- Mengidentifikasi gangguan lingkungan yang berhubungan dengan proyek.
- Mengkaji ulang pola musim daerah lokasi proyek.
- Mengidentifikasi lokasi pembuangan.
- Mengkaji ulang laporan penyelidikan tanah di lokasi proyek.

- Mengkaji ulang proyek dan metoda konstruksi.
- Melakukan analisis pekerjaan-pekerjaan yang disubkontrakkan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan telah tercakup.

SUMBER INFORMASI UNTUK ESTIMASI

Sumber informasi terbaik untuk estimasi biaya adalah pengalaman perusahaan. Informasi mengenai jumlah material terpakai, tenaga kerja atau jam kerja yang dikeluarkan, jam peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap pekerjaan dari proyek-proyek terdahulu akan sangat berguna.



Gambar 8.3 *Sistem dalam estimasi*

ESTIMASI DETAIL SECARA UMUM

Tujuan Pembuatan Estimasi Detail

Ada dua tujuan dasar pekerjaan estimasi secara detail, yaitu:

- Untuk pengadaan pekerjaan
- Sebagai dasar untuk kontrol proyek

Untuk keperluan pengendalian, kemajuan proyek akan dibandingkan dengan anggaran dalam sistem pembiayaan pekerjaan untuk menentukan apakah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan estimasi anggaran. Umumnya, kontraktor membuat estimasi detail menurut format UCI (*Uniform Construction Index*). Organisasi estimasi untuk kontraktor umum (*general contractor)* tersebut dibagi menurut 16 divisi. Estimator juga harus membuat sistem estimasi subkontraktor untuk semua divisi

sehingga seluruh item dalam lingkup kerja subkontraktor terangkum dalam penawaran kontraktor untuk pemilik proyek.

Tabel 8.1 *Uniform Construction Index*

DIVISI	DESKRIPSI
1	*General requirements*
2	*Sitework*
3	*Concrete*
4	*Masonry*
5	*Metals*
6	*Wood and Plastics*
7	*Thermal and moisture protection*
8	*Doors and windows*
9	*Finishes*
10	*Specialties*
11	*Equipment*
12	*Furnishings*
13	*Special construction*
14	*Conveying system*
15	*Mechanical*
16	*Electrical*

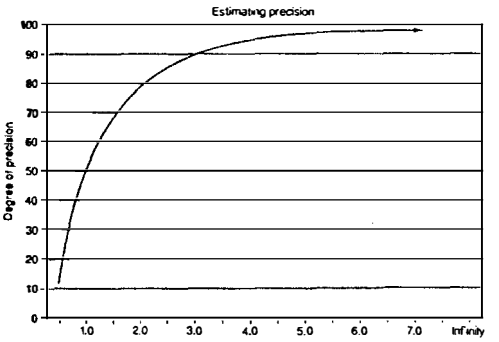
Beberapa tahap dalam membangun estimasi secara rinci, yaitu:

- Penghitungan kuantitas material yang dipakai dalam proyek, material-material yang termasuk ke dalam satu bagian pekerjaan akan disatukan.
- Proses pemberian nilai, pada tahap ini, estimator menghitung estimasi biaya material, tenaga kerja, subkontrak, peralatan dan lain-lainnya. Nilai biaya-biaya tersebut dirangkum sesuai nomor urut (indeks).
- Fase rekapitulasi, fase ini merupakan ringkasan estimasi menurut nomor urut. Fase ini diperlukan untuk menghitung berbagai biaya overhead seperti pajak, asuransi dan jaminan. Dengan demikian, merupakan gambaran umum dari hasil estimasi.

Mendefinisikan Jenis Pekerjaan

Pengambilan keputusan mengenai pemisahan jenis pekerjaan sangat bersifat subyektif. Estimator harus selalu mengingat prinsip: jika pekerjaan tersebut berbeda maka pisahkanlah. Beberapa hal yang dapat membantu pembagian jenis pekerjaan yaitu:

- Jenis material, produktivitas tenaga kerja dan penggunaan peralatan dapat menjadi pegangan dalam pemisahan item-item. Contoh: biaya material blok beton akan bervariasi menurut ukurannya. Jika proyek memerlukan lebih dari satu ukuran blok, estimator harus memisahkan blok tersebut menurut ukurannya selama penghitungan jumlah dan pemberian harga.
- Tujuan estimator adalah estimasi harus tepat dan praktis. Dari Gambar 8.4, terlihat bahwa ketelitian estimasi akan bertambah menurut waktu yang dialokasi untuk estimasi. Tingkat ketelitian maksimum akan tercapai pada satu waktu tertentu.
- Untuk beberapa material, pembagian jenis pekerjaan harus berdasarkan ukuran karena perbedaan biaya untuk masing-masing ukuran.
- Cuaca dapat memengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja. Jadwal dan beberapa tanggal tertentu dapat menyebabkan perbedaan jenis pekerjaan selama musim tertentu.
- Peralatan yang dipakai dapat memengaruhi pemisahan jenis pekerjaan dalam estimasi karena perbedaan biaya masing-masing peralatan. Misalnya, pemisahan estimasi pekerjaan pengecoran dengan pemakaian *crane* dan pompa.
- Dari jadwal pekerjaan, estimator dapat mendeteksi pemisahan pekerjaan.
- Adanya daftar kode standar biaya akan membantu estimator dalam menentukan pemisahan jenis pekerjaan yang sesuai.



Gambar 8.4 *Tingkat ketelitian estimasi menurut waktu yang dialokasikan*

Hal lain yang perlu diingat adalah dokumentasi hasil estimasi. Karena alasan ini, estimasi perlu dibuat dengan baik, jelas dan mudah diikuti. Setiap jenis pekerjaan dalam estimasi haruslah mempunyai deskripsi dan lokasi, di mana:

- deskripsi tersebut harus eksplisit dan definitif
- lokasi harus merupakan referensi dari gambar

Tahap-Tahap Pembangunan Estimasi Secara Detail

Tahap-tahap yang perlu dilakukan untuk membuat estimasi secara detail adalah:

- **Akuisisi dokumen kontrak**, kontraktor perlu memiliki dokumen kontrak penawaran.
- **Kaji ulang dokumen dan keadaan proyek**, dokumen yang ada perlu dikaji ulang untuk mengetahui tanggal penawaran, persyaratan kesempatan yang sama untuk tenaga kerja, persyaratan standar, gaji, jadwal, alternatif, kontrak dan lainnya. Informasi umum mengenai proyek umumnya terdiri atas: keadaan proyek, kunjungan ke lapangan, kondisi internal (sumber daya), dan kondisi eksternal (kondisi luar yang dapat memengaruhi proyek).

- **Menghadiri rapat penjelasan**, rapat penjelasan merupakan kesempatan baik bagi kontraktor untuk meminta klarifikasi mengenai hal-hal yang kurang jelas, atau alternatif-alternatif pekerjaan.
- **Menentukan saat membuat penawaran**, keputusan untuk membuat (atau tidak) penawaran atas proyek didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang dikumpulkan oleh estimator, analisis risiko dan apakah proyek tersebut sesuai dengan rencana strategis perusahaan.
- **Pertimbangan strategi penawaran**, teknik yang dipakai dalam strategi penawaran dapat terdiri atas metoda konstruksi yang lebih baik, pengetahuan atas saingan lain, pengetahuan akan kebutuhan pemilik proyek, keberhasilan dalam proyek sejenis, dan pengalaman membangun proyek berkualitas secara aman.
- **Permintaan daftar harga dari supplier material dan subkontraktor**, hal ini diperlukan untuk mendapatkan harga yang akurat dari material dan subkontrak.
- **Membangun metoda konstruksi, perencanaan dan penjadwalan**, estimasi harus merefleksikan metoda konstruksi karena masing-masing metoda mempunyai tingkat produktivitas dan persyaratan peralatan yang berbeda-beda.
- **Persyaratan jaminan, asuransi dan biayanya**, estimator perlu memasukkan biaya asuransi dan jaminan dalam penawaran. Dalam spesifikasi, ditetapkan jenis asuransi dan jaminan yang diinginkan pemilik proyek. Estimator juga perlu menambahkan surat kuasa dari perusahaan penanggung jawab dalam jaminan penawaran.
- **Mempersiapkan penelaahan atas spesifikasi**, estimator perlu melakukan penelaahan atas spesifikasi sebelum menelaah kuantitas hal yang perlu diperhatikan:

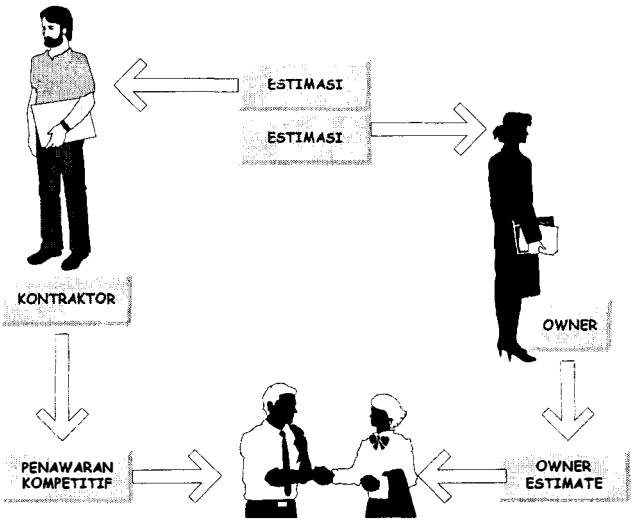
  1. Pelayanan yang disediakan kontraktor seperti kantor lapangan untuk arsitek dan penyediaan telepon.
  2. Daftar nama perusahaan *supplier* yang dapat diandalkan.
  3. Persyaratan material dengan kinerja khusus.
  4. Persyaratan tahap konstruksi khusus dari pemilik.

- **Mempersiapkan penelaahan atas kuantitas**, estimator perlu mempelajari ukuran dan karakteristik fisik material, dampaknya terhadap tenaga kerja, dan jenis peralatan yang diperlukan untuk pemakaian material terpilih.
- **Penelaahan kuantitas material yang urut dan konsisten**, estimator umumnya mengurutkan berdasarkan porsi terbesar dari pekerjaan sehingga memberikan gambaran umum tentang suatu proyek, serta perlu konsisten dalam penelaahan:
  1. Nomor harus ditulis dalam urutan yang sama.
  2. Beri tanda cek untuk bagian dalam gambar yang telah ditelaah.
  3. Konsisten terhadap dimensi
  4. Hindari menskalakan gambar.
- **Satuan pengukuran**, satuan pengukuran yang dipakai untuk menghitung kuantitas harus dapat menunjukkan penilaian yang tepat.
- **Mengukur perhitungan**, kalkulasi dari estimasi harus akurat dan efisien. Estimator harus mempunyai pengetahuan luas mengenai matematika dasar. Hal ini mencakup aljabar, geometri, trigonometri, konversi angka-angka dan hukum-hukum matematika. Beberapa hal mengenai kalkulasi yang perlu diperhatikan:
  1. Perhitungan awal perlu dibuat atas ukuran bangunan keseluruhan. Perhitungan berdasarkan batas-batas bangunan, tinggi bangunan total, dan luas bangunan total perlu dilakukan untuk membantu penentuan keputusan apakah penawaran perlu dilakukan.
  2. Perhitungan deduktif dapat mengurangi waktu dan energi. luas dinding dapat dihitung dengan menjumlahkan luas bagian-bagian elemen solid atau dengan menghitung dinding secara keseluruhan, kemudian dikurangi luas void (pintu dan jendela).
  3. Konversi angka-angka perlu dilakukan jika untuk satu jenis material terdapat lebih dari satu dimensi satuan dan perbedaan penulisan angka. Estimator perlu membuat konversi dan memakai pecahan desimal untuk memudahkan.

4. Pembulatan angka umumnya sebesar dua desimal di belakang koma.
5. Menentukan jumlah material yang akan terbuang perlu dilakukan di akhir estimasi. Estimator perlu melakukan perhitungan ini karena:
   - Ukuran material yang tersedia tidak sesuai dengan yang diperlukan. Jika diperlukan 10 balok kayu dengan panjang 4 m sementara ukuran standar 5 m, maka akan tersisa 10 balok kayu dengan panjang 1 m.
   - Tempat pemasangan yang berbeda-beda. Beton yang digunakan untuk pondasi akan lebih banyak terbuang dibanding beton untuk dinding disebabkan oleh ketidak stabilan tanah untuk pondasi.
   - Peralatan atau prosedur penempatan material yang menyebabkan material terbuang.
   - Prosedur manajemen material yang kurang baik seperti pekerjaan ulang, kesalahan pembelian.

PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA PROYEK

Kegiatan estimasi dalam proyek konstruksi dilakukan dengan tujuan tertentu tergantung dari siapa/pihak yang membuatnya. Pihak *owner* membuat estimasi dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya tentang biaya yang harus disediakan untuk merealisasikan proyeknya, hasil estimasi ini disebut OE (*Owner Estimate*) atau EE (*Engineer Estimate*). Pihak kontraktor membuat estimasi dengan tujuan untuk kegiatan penawaran terhadap proyek konstruksi.



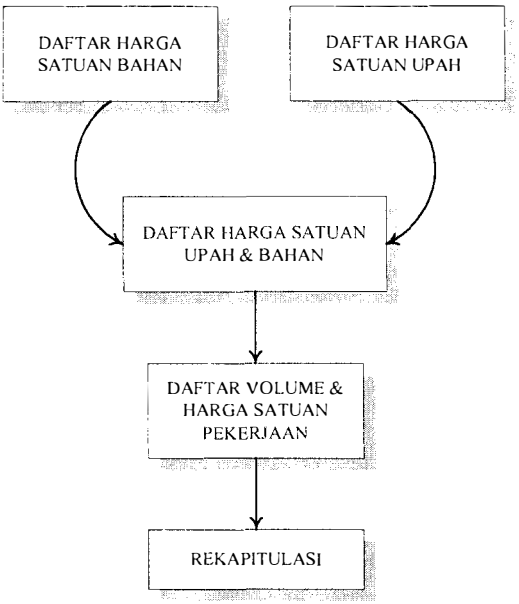
Gambar 8.5 *Kegiatan estimasi oleh pihak-pihak dalam proyek konstruksi*

Kontraktor akan memenangkan lelang jika penawaran yang diajukan mendekati *Owner Estimate* (OE) atau *Engineer Estimate* (EE), kisaran yang masih dapat diterima oleh *owner* akan dibahas dalam bab tersendiri tentang lelang. Dalam menentukan harga penawaran, kontraktor harus memasukkan aspek-aspek lain yang sekiranya berpengaruh terhadap biaya proyek nantinya.

Tahap-tahap yang sebaiknya dilakukan untuk menyusun anggaran biaya adalah berikut:

- Melakukan pengumpulan data tentang jenis, harga serta kemampuan pasar menyediakan bahan/material konstruksi secara kontinu.
- Melakukan pengumpulan data tentang upah pekerja yang berlaku di daerah lokasi proyek dan atau upah pada umumnya jika pekerja didatangkan dari luar daerah lokasi proyek.
- Melakukan perhitungan analisa bahan dan upah dengan menggunakan analisa yang diyakini baik oleh si pembuat anggaran. Dalam tulisan ini, digunakan perhitungan berdasarkan analisa BOW (*Burgelijke Openbare Werken*).

- Melakukan perhitungan harga satuan pekerjaan dengan memanfaatkan hasil analisa satuan pekerjaan dan daftar kuantitas pekerjaan.
- Membuat rekapitulasi.



Gambar 8.6 *Tahap penyusunan rencana anggaran biaya (RAB)*

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH
PROYEK ABC

No.	MACAM TENAGA KERJA	UPAH TENAGA / HARI
1	Pekerja	4,500.00
2	Mandor	7,500.00
3	Tukang batu	7,000.00
4	Tukang kayu	7,000.00
5	Tukang besi	7,000.00
6	Tukang cat	7,000.00
7	Kepala tukang batu	7,500.00
8	Kepala tukang kayu	7,500.00
9	Kepala tukang besi	7,500.00
10	Kepala tukang cat	7,500.00

DAFTAR HARGA SATUAN MATERIAL/BAHAN PROYEK ABC

NO	MACAM BAHAN	Satuan	HARGA
1	Pasir pasang	/ M3	8,900.00
2	Semen pc @ 50 kg	/ Zak	9,500.00
3	Semen putih	/ Zak	19,900.00
4	Semen warna	/ Kg	2,300.00
5	Kerikil	/ M3	11,800.00
6	Split	/ M3	25,100.00
7	Batu kali	/ M3	11,500.00
8	Batu merah	/ Biji	60.00
9	Keramik 30/30 roman kw. I	/ M2	15,700.00
10	Keramik 20/20 roman kw. I	/ M2	14,100.00
11	Keramik 10/20 roman kw. I	/ M2	13,100.00
12	Besi beton polos u.24	/ Kg	970.00
13	Besi beton ulir u.39	/ Kg	990.00
14	Bendrad	/ Kg	2,100.00
15	Paku	/ Kg	1,730.00
16	Kayu meranti	/ M3	341,200.00
17	Kayu kamper	/ M3	866,200.00
18	Balok jati	/ M3	3,639,300.00
19	Kosen jati 6/14	/ M3	3,743,300.00
20	Papan jati	/ M3	3,899,200.00
21	Usuk jati	/ M3	2,887,400.00
22	Reng jati	/ M1	1,880.00
23	Dolken	/ Btg	1,570.00
24	Multipleks 6 mm (4' x 8')	/ Lbr	17,300.00
25	Multipleks 9 mm (4' x 8')	/ Lbr	27,500.00
26	Multipleks 12 mm (4' x 8')	/ Lbr	37,800.00
27	Slot pintu ses	/ Bh	33,700.00
28	Cat kayu ici supergloss	/ Kg	16,600.00
29	Cat ici dulux emulsion	/ Kg	13,100.00
30	Cat ici dulux weathershield	/ Kg	18,000.00
31	Plamuur tembok	/ Kg	2,000.00
32	Thinner	/ Kg	2,100.00
33	Dempul kayu	/ Kg	3,110.00
34	Kaca bening 5 mm	/ M2	17,600.00
35	Kaca buram 5 mm	/ M2	28,300.00

NO	MACAM BAHAN	Satuan	HARGA
36	Kaca rayban 5 mm	/ M2	28,300.00
37	Eternit harflex 4 mm	/ M2	4,700.00
38	Genteng decrabon	/ M2	44,900.00
39	Bubungan decrabon (nok)	/ M1	11,800.00
40	Bubungan decrabon (box barge cover)	/ M1	11,900.00
41	Pipa pvc dia. 4" type d wavin	/ Btg	25,700.00
42	Paving blok t = 8 cm	/ M2	12,400.00
43	Meni besi	/ Kg	4,000.00
44	Meni patna	/ Kg	3,200.00
45	Amplas	/ Lbr	500.00
46	Buis beton dia. 60	/ M1	7,600.00
47	Beton Ready Mix F'_C = 22,5 Mpa	/ M3	122,800.00
48	Tegel abu-abu 20 x 20	/ M2	7,800.00
49	Bata bali	/ Biji	470.00
50	Waterproof coating (sika top 107 seal)	/ M2	9,400.00
51	Waterproof bitumen rubber (igolflex, sika)	/ M2	15,700.00
52	Cat zincromate (ex. Kansai paint)	/ Kg	7,300.00
53	Cat besi (ex. Emco)	/ Kg	8,900.00
54	Polycarbonate sheet (ex. Levan) t = 6 mm	/ M2	51,400.00
55	Cat kayu (ex. Emco)	/ Kg	8,900.00
56	Stop kran dia. 1 1/2" (ex. Kitz)	/ Bh	35,400.00
57	Kloset jongkok (kia) std. Rapi c	/ Bh	53,500.00
58	Kloset duduk dng flashvalve (ex. Kia) std	/ Bh	451,400.00
59	Urinal dengan flashvalve (ex. Kia) std	/ Bh	389,500.00
60	Washtafel lengkap (ex. Kia)	/ Bh	125,900.00
61	Kran dia. 1/2 " (san - ei)	/ Bh	27,200.00
62	Floor drain dia. 4" (san-ei)	/ Bh	30,400.00
63	Slot tanam (ses)	/ Bh	36,700.00
64	Slot km/wc (ex. Shora)	/ Bh	15,700.00
65	Grendel tanam (ex. Nemef)	/ Bh	5,700.00
66	Windhaak 8"	/ Bh	2,100.00
67	Grendel berhendle	/ Bh	6,800.00
68	Engsel nylon besar	/ Bh	5,700.00
69	Engsel nylon kecil (3")	/ Bh	4,700.00
70	Door stopper	/ Bh	11,500.00
71	Rolling door besi	/ M2	52,400.00
72	Rolling door aluminium	/ M2	84,000.00
73	Pipa gip dia. 3/4"	/ Btg	12,500.00

NO	MACAM BAHAN	Satuan	HARGA
74	Pipa pvc dia.1 1/2"	/ M1	7,200.00
75	Baja wf 250	/ Kg	1,520.00
76	Canal c 200	/ Kg	1,150.00
77	Plat besi	/ Kg	1,200.00
78	Baut non full drat dia. 22 (htb)	/ Biji	1,730.00
79	Scafolding	/ M2	15,500.00

DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN
PROYEK ABC

NO	MACAM PEKERJAAN	SATUAN	JENIS	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	1 m1 Uitzet Bouwplank				
	BAHAN:				
		0.0035 m3	Kayu Meranti	@ Rp 341,200.00	Rp 1,194.20
		0.0150 kg	Paku	@ Rp 1,730.00	Rp 25.95
					Rp 1,220.15
	UPAH:				Rp 1,000.00
				JUMLAH	Rp 2,220.15
2	1 m3 Galian Tanah Pondasi				
	UPAH:				
		0.6500 org	Pekerja	@ Rp 4,500.00	Rp 2,925.00
		0.0250 org	Mandor	@ Rp 7,500.00	Rp 187.50
				JUMLAH	Rp 3,112.50
3	1 m3 Urug Tanah Kembali Pondasi Galian Tanah Pondasi	0.6000		@ Rp 3,112.50	Rp 1,867.50
				JUMLAH	Rp 1,867.50
4	1 m3 Urugan Pasir				
	BAHAN:				
		1.2000 m3	Pasir	@ Rp 8,900.00	Rp 10,680.00
					Rp 10,680.00

NO	MACAM PEKERJAAN	SATUAN	JENIS	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	UPAH:				
		0.2500 org	Pekerja	@ Rp 4,500.00	Rp 1,125.00
		0.0100 org	Mandor	@ Rp 7,500.00	Rp 75.00
					Rp 1,200.00
				JUMLAH	Rp 11,880.00
5	1m3 Pasangan Batu Kali 1 : 4				
	BAHAN:				
		1.2000 m3	Batu Kali	@ Rp 11,500.00	Rp 13,800.00
		3.0000 zak	Semen (PC)	@ Rp 9,500.00	Rp 28,500.00
		0.5220 m3	Pasir Pasang	@ Rp 8,900.00	Rp 4,645.80
					Rp 46,945.80
	UPAH:				
		1.0000 org	Tk. Batu	@ Rp 7,000.00	Rp 7,000.00
		0.1000 org	Kep. Tk. Batu	@ Rp 7,500.00	Rp 750.00
		2.5000 org	Pekerja	@ Rp 4,500.00	Rp 11,250.00
		0.1500 org	Mandor	@ Rp 7,500.00	Rp 1,125.00
					Rp 20,125.00
				JUMLAH	Rp 67,070.80
	Dan seterusnya				

DAFTAR RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PROYEK ABC

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN DAN TANAH**				
1	Urug pasir bawah footplate	m3	31.69	11,880.00	376,477.20
2	Urug pasir bawah lantai	m3	272.35	11,880.00	3,235,518.00
3	Urug pasir bawah pondasi batu kali	m3	8.68	11,880.00	103,118.40
4	Lantai kerja tebal 7 cm (1 : 3 : 5)	m3	22.18	87,983.50	1,951,474.03
5	Galian dan buangan tanah basement & pondasi	m3	585.47	3,112.50	1,822,275.38
6	Direksi keet (pengecatan + KM/WC)	ls	1.00	500,000.00	500,000.00
7	Urug tanah kembali footplate dan pas. batu kali	m3	359.22	1,867.50	670,843.35
8	Urug tanah kembali basement	m3	4,109.28	5,000.00	20,546,400.00
9	Uitzet & Bouwplank (penyempurnaan)	m2	160.00	2,220.15	355,224.00
10	Listrik + air kerja	ls	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	TOTAL I				**32,061,330.36**
II	**PEKERJAAN BETON BERTULANG**				
A	**BASEMENT**				
1	Beton kolom K7 (40/55)	m3	21.12	737,478.23	15,575,540.22
2	Beton kolom K4 (50/50)	m3	12.00	693,877.69	8,326,532.28
3	Beton kolom K11 (50/65)	m3	59.80	713,882.26	42,690,159.15
4	Beton footplate tipe P1 (300/300)	m3	42.81	318,661.67	13,641,905.88

5	Beton footplate tipe P2	m3	45.69	316,989.80	14,483,263.73
6	Beton footplate tipe P3 (280/280)	m3	10.70	307,380.25	3,288,968.62
7	Beton footplate tipe P4 (230/230)	m3	16.02	-	-
8	Beton footplate tipe P5 (120)	m3	17.84	298,130.46	5,318,647.32
9	Beton footplate tipe PT + PT2	m3	1.82	630,907.68	1,148,251.98
10	Beton balok bordes tangga 25/40	m3	0.48	695,603.27	333,889.57
11	Beton balok tangga 30/40	m3	0.58	749,898.10	434,940.90
12	Beton plat tangga	m3	5.79	627,525.95	3,633,375.26
13	Beton sloof tipe S1 (30/60)	m3	14.82	531,248.12	7,873,097.15
14	Beton sloof tipe S2 (30/40)	m3	22.33	531,877.07	11,876,814.97
15	Beton sloof tipe S3 (40/60)	m3	5.20	682,629.81	3,549,675.02
16	Dinding beton penahan tanah	m3	32.75	505,214.09	16,545,761.28
17	Sloof tangga luar	m3	1.37	587,081.43	804,301.56
18	Balok tangga luar (20/40)	m3	2.02	653,243.42	1,319,551.71
19	Kolom tangga luar (25/25 & 20/40)	m3	1.58	676,180.01	1,068,364.42
20	Plat tangga luar	m3	25.35	460,387.89	11,670,832.94
21	Pondasi batu kali	m3	47.65	61,033.30	2,908,236.75
22	Sloof praktis (15/20)	m3	2.52	399,451.95	1,006,618.91
	TOTAL II A				**167,498,729.60**

Dan seterusnya

DAFTAR REKAPITULASI
PROYEK ABC

NO.	MACAM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN DAN TANAH	32,061,330.36
II	PEKERJAAN BETON BERTULANG	
	A. BASEMENT	167,498,729.60
	B. LANTAI I	142,085,272.07
	C. LANTAI II	131,561,432.56
	D. LANTAI III	133,391,454.26
	E. LANTAI IV	118,828,386.17
	F. LANTAI V	43,908,687.50
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	89,281,873.64
IV	PEKERJAAN LANTAI DAN TILE	110,552,738.23
V	PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP	337,242,855.89
VI	PEKERJAAN PLAFOND	67,738,682.38
VII	PEKERJAAN KOSEN DAN KAYU	194,038,250.50
VIII	PEKERJAAN CAT	102,111,096.22
IX	PEKERJAAN BALUSTRADE DAN RAILLING	46,451,500.00
X	PEKERJAAN LISTRIK DAN PENANGKAL PETIR	106,258,000.00
XI	PEKERJAAN PLUMBING DAN SANITARY FIXTURES	112,470,848.20
XII	PEKERJAAN LAIN-LAIN	12,850,000.00
	JUMLAH NOMINAL =	**1,948,331,137.58**
	JASA PEMBORONG 7 % =	136,383,179.63
	JUMLAH =	**2,084,714,317.21**
	PPN 10 % =	208,471,431.72
	TOTAL =	**2,293,185,748.93**
	DIBULATKAN	**2,302,000,000.00**

TERBILANG # *Dua miliar tiga ratus dua juta rupiah#*

BAB 9
RENCANA KERJA DAN RENCANA LAPANGAN

RENCANA KERJA

Sebelum pelaksanaan kegiatan proyek konstruksi dimulai, biasanya didahului dengan penyusunan rencana kerja waktu kegiatan yang disesuaikan dengan metoda konstruksi yang akan digunakan. Pihak pengelola proyek melakukan kegiatan pendataan lokasi proyek guna mendapatkan informasi detail untuk keperluan penyusunan rencana kerja.

Dalam menyusun rencana kerja, perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- *Keadaan Lapangan Lokasi Proyek,* hal ini dilakukan untuk memperkirakan hambatan yang mungkin timbul selama pelaksanaan pekerjaan.
- *Kemampuan Tenaga Kerja,* informasi detail tentang jenis dan macam kegiatan yang berguna untuk memperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang harus disediakan.
- *Pengadaan Material Konstruksi,* Harus diketahui dengan pasti macam, jenis dan jumlah material yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan. Pemilahan jenis material yang akan digunakan harus dilakukan di awal proyek, kemudian dipisahkan berdasarkan jenis material yang memerlukan waktu untuk pengadaan, misalnya material pabrikasi biasanya tidak dapat dibeli setiap saat, tetapi memerlukan sejumlah waktu untuk

kegiatan proses produksi. Hal ini penting untuk membuat jadwal rencana pengadaan material konstruksi.

- *Pengadaan Alat Pembangunan,* untuk kegiatan yang memerlukan peralatan pendukung pembangunan harus dapat dideteksi secara jelas. Hal ini berkaitan dengan pengadaan peralatan. Jenis, kapasitas, kemampuan dan kondisi peralatan harus disesuaikan dengan kegiatannya.
- *Gambar Kerja,* selain gambar rencana, pelaksanaan proyek konstruksi memerlukan gambar kerja untuk bagian-bagian tertentu/khusus. Untuk itu, perlu dilakukan pendataan bagian-bagian yang memerlukan gambar kerja.
- *Kontinuitas Pelaksanaan Pekerjaan,* dalam penyusunan rencana kerja, faktor penting yang harus dijamin oleh pengelola proyek adalah kelangsungan dari susunan rencana kegiatan setiap item pekerjaan.

Manfaat dan kegunaan penyusunan rencana kerja antara lain:

- *Alat koordinasi bagi pimpinan*, dengan menggunakan rencana kerja, pimpinan pelaksanaan pembangunan dapat melakukan koordinasi semua kegiatan yang ada di lapangan.
- *Sebagai pedoman kerja para pelaksana,* rencana kerja merupakan pedoman terutama dalam kaitannya dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk setiap item kegiatan.
- *Sebagai penilaian kemajuan pekerjaan,* ketepatan waktu dari setiap item kegiatan di lapangan dapat dipantau dari rencana pelaksanaan dengan realisasi pelaksanaan di lapangan.
- *Sebagai evaluasi pekerjaan*, variasi yang ditimbulkan dari pembandingan rencana dan realisasi dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan rencana selanjutnya.

RENCANA LAPANGAN

Yang dimaksud dengan rencana lapangan adalah suatu rencana peletakan bangunan-bangunan pembantu yang bersifat temporal yang diperlukan sebagai sarana pendukung untuk pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena sifatnya yang temporal maka pada akhirnya bangunan ini harus

dibongkar sehingga pemilihan jenis material disesuaikan dengan keadaan dan kondisi lokasi.

Tujuan pembuatan rencana lapangan adalah mengatur letak bangunan-bangunan pembantu sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan efisien, lancar, aman dan sesuai rencana kerja yang disusun.

Jenis dan macam bangunan pembantu tergantung dari besar kecilnya pekerjaan atau durasi waktu pelaksanaan pekerjaan. Demikian pula jenis/macam dan ukuran dari bangunan yang akan dilaksanakan ikut menentukan jenis/macam dan ukuran bangunan pembantu, termasuk jumlah dari bangunan pembantu. Jenis bangunan pembantu misalnya kantor, gudang, bengkel kerja, laboratorium lapangan, pos keamanan, pagar keliling dan lain sebagainya.

Dalam proses pembangunan proyek konstruksi, dibutuhkan suatu perencanaan yang matang, baik perencanaan metoda konstruksi, penyediaan material, sumber dana, tenaga kerja. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan hasil kerja yang efisien. Kompleksitas dari pelaksanaan pembangunan menuntut pengelola konstruksi untuk memperhitungkan dengan cermat segala sesuatu yang akan dihadapi di lapangan. Pada umumnya, penyiapan lokasi pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Penyelidikan Lapangan

Tujuan *site investigation* adalah mengidentifikasi dan mencatat data yang diperlukan untuk kepentingan proses desain maupun proses konstruksi. Pengumpulan data harus dapat mewakili kondisi lapangan/lokasi proyek yang sesungguhnya (bangunan yang ada sekarang, pohon, skala, utilitas yang ada, dan lain sebagainya). Bangunan-bangunan di sekitar lokasi proyek yang diperkirakan memengaruhi proses konstruksi di lapangan juga harus dicatat.

- Pertimbangan Tata Letak

Tata letak di lokasi proyek sangat berpengaruh terhadap efisiensi selama proses konstruksi. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum pelaksana konstruksi memulai pekerjaannya adalah:

- *Pertimbangan umum*, sebelum memutuskan tata letak di lokasi proyek, sudah seharusnya hasil *site investigation* diuji/diplotkan lebih dahulu dalam gambar rencana. Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui dengan pasti keterkaitan antara gambar rencana dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Selain itu juga untuk merencanakan penempatan material, bedeng pekerja, peralatan dan lain sebagainya yang digunakan sebagai pendukung kegiatan pembangunan.

- *Pertimbangan jalan masuk*, pengaturan jalan masuk menuju lokasi proyek dan jalan keluarnya membutuhkan pemikiran tersendiri yang berkaitan dengan tindakan efisiensi. Jalur jalan dalam lokasi proyek harus direncanakan sedemikian rupa sehingga peralatan/material dari luar dapat ditempatkan dalam lokasi yang efisien sehingga tidak banyak waktu terbuang untuk menggunakannya. Penempatan material tidak pada lokasi yang direncanakan disebabkan kesalahan pembuatan jalan dalam lokasi proyek akan berakibat adanya tambahan biaya yang akan memperbesar biaya konstruksi.

- *Pertimbangan penyimpanan bahan*, jumlah dan jenis material yang harus ditumpuk/stok, faktor keamanan serta cara penyimpanan terutama perlindungan dari pengaruh cuaca, lokasi penyimpanan, ruang kerja yang memadai di antara tempat penyimpanan material (untuk keperluan pengambilan), penempatan material yang efisien untuk menghindari dua/beberapa kali pemindahan sebelum material tersebut digunakan. Pertimbangan tersebut di atas harus dilakukan untuk mendapatkan sistem dan tata letak yang efisien.

- *Pertimbangan akomodasi*, jumlah dan klasifikasi dari karyawan yang akan terlibat dalam kegiatan konstruksi harus diidentifikasi terlebih dahulu. Pemenuhan persyaratan minimum yang harus disediakan sesuai peraturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Penentuan lokasi kantor proyek yang bukan hanya memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengunjung proyek, tetapi juga sudut pandang yang luas dari lokasi proyek sehingga pihak pengelola proyek dapat dengan mudah menjangkau semua bagian proyek serta penempatan ruang istirahat dan kamar mandi.

- *Pertimbangan fasilitas sementara*, untuk pemenuhan fasilitas sementara, dilakukan terlebih dahulu jenis kegiatan yang membutuhkannya, kapan fasilitas tersebut digunakan dan di mana dibutuhkannya.
- *Pertimbangan peralatan,* identifikasi jenis peralatan, kapan akan digunakan dan di mana dibutuhkannya, apakah sistem peralatan tersebut statik atau *mobile*? Jika statik, persiapkan lokasi penempatan serta alas/pondasi yang dibutuhkan. Jika peralatan tersebut bersifat *mobile*, cek tentang rute sirkulasi untuk mendapatkan efisiensi yang optimum.
- *Pagar lokasi,* pagar lokasi harus dibuat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan (pencurian, keamanan). Jenis pagar lokasi ini disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya untuk pagar luar sebaiknya digunakan material yang tertutup untuk menghindarkan pemandangan yang tidak sedap dilihat dari luar. Untuk material tertentu, disyaratkan pagar dari material tertentu pula sesuai peraturan yang berlaku (misalnya untuk keamanan bahan peledak).
- *Kesehatan dan keselamatan kerja,* pemenuhan peralatan standar minimum untuk kepentingan kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai peraturan yang berlaku. Misalnya, wajib memakai topi proyek (helm), pekerja wajib mengenakan tali pengaman untuk bekerja di atas ketinggian tertentu, kontraktor wajib memasang jaring-jaring pengaman dalam pembangunan gedung bertingkat.

■ Keamanan Lokasi Proyek

Tujuan utama *site security* adalah sebagai berikut:

- Keamanan dari pencuri
- Keamanan dari perampokan
- Keamanan dari penyalahgunaan.

Kebutuhan dan jenis keamanan tidak sama dari satu proyek terhadap proyek yang lain, tetapi disesuaikan dengan kondisi sekitar proyek, data tentang tingkat pencurian serta besarnya nilai barang yang akan diamankan. Pada umumnya, sistem keamanan yang harus digunakan

adalah pagar lokasi proyek, pagar pengaman di dalam lokasi proyek dan penjaga malam.

- Penerangan Lokasi Proyek

Penerangan dibutuhkan jika hendak melanjutkan pekerjaan (lembur) pada malam hari atau jika sinar matahari tidak cukup terang sebagai pendukung untuk melakukan kegiatan. Penerangan yang cukup juga dapat mencegah penyalahgunaan pemanfaatan barang ataupun peralatan. Jenis lampu yang dapat digunakan tergantung dari kebutuhannya, untuk penerangan di sekeliling pagar lokasi bangunan dapat digunakan lampu TL, sedangkan untuk kepentingan penerangan pekerjaan lembur dapat digunakan lampu halogen.

- Kantor Proyek

Pemilihan bentuk serta material untuk keperluan kantor proyek ditentukan oleh kontraktor, dan tentunya sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Material yang sering digunakan terbuat dari kayu, mobil caravan atau lainnya. Kebutuhan ruang biasanya dipisahkan antara manajer proyek, ruang administrasi serta ruang untuk pekerja proyek.

Ukuran dari kantor proyek ini dapat diperkirakan berdasarkan asumsi bahwa kebutuhan ruang setiap satu orang sebesar 3,7 m^2 dan 11,5 m^3. Kedua acuan tersebut harus dipenuhi. Contoh penerapannya adalah berikut:

> Penentuan luas ruang akomodasi yang direncanakan untuk 5 orang pengelola proyek adalah sebagai berikut: minimum luasan = 5 x 3,7 m^2/orang = 18,5 m^2; minimum volume = 5 x 11,5 m^3/orang = 57,5 m^3; jika lebar ruang diambil 3 m dan tinggi ruang adalah 2,4 m maka panjang kantor adalah [57,5 / (3 x 2,4)] = 7,98 m $\approx$ 8 m. Kontrol syarat luas minimum = 3 x 8 = 24 m^2 > 18,5 m^2.

- Penyimpanan Material

Kegiatan penyimpanan material dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik setiap jenis material, baik sifat fisik, ukuran fisik. Hal yang dapat digunakan sebagai pertimbangan, antara lain:

- Jenis Material/Komponen yang Akan Disimpan

Kegiatan ini membutuhkan ruang yang cukup, terlindung serta mudah dalam melakukan pengontrolan selama proses konstruksi. Pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan dalam usaha penyimpanan material adalah berikut:

- *Ukuran material,* ukuran, bentuk, berat, sistem transportasi, serta cara penimbunan di lapangan harus terdefinisi dengan jelas sehingga biaya yang dibutuhkan dapat diestimasi dengan baik.
- *Organisasi,* tujuan utamanya adalah merencanakan atau menjamin bahwa semua material yang dibutuhkan dapat dikirim ke lapangan tepat waktu (sesuai kesepakatan bersama), jumlah sesuai dengan pemesanan serta kualitas sesuai dengan persyaratan.
- *Perlindungan,* langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi jenis material yang terpengaruh dengan cuaca. Jenis material tertentu yang rawan terhadap pengaruh cuaca harus dilindungi sedemikian rupa sehingga material/komponen tersebut tetap layak digunakan.
- *Keamanan,* beberapa jenis material yang bernilai/berharga mahal harus dijamin keamanannya, terutama terhadap penyalahgunaan serta pencurian.
- *Biaya,* pertimbangan ekonomi dalam melakukan penyimpanan yang harus memperhatikan hal sebagai berikut:
  - Area penyimpanan, pagar, kotak, rak
  - Persyaratan keamanan
  - *Handling*, transportasi dan syarat penimbunan
  - Gaji/upah karyawan yang terlibat dalam penyimpanan material
  - Penerangan
  - Biaya keamanan terhadap perampokan dan sejenisnya

- *Kontrol,* pengecekan tentang kualitas dan kuantitas material/ komponen selama pengiriman dan penyimpanan, serta sistem *inventory* yang diterapkan.

■ Kebutuhan Ruang yang Diperlukan untuk Penyimpanan

Penentuan lokasi serta luas area yang dibutuhkan untuk penyimpanan material harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dihasilkan suatu keadaan optimum. Proses transportasi serta *handling* material harus mendapat pemikiran tersendiri, dengan harapan tidak terjadi beberapa kali pemindahan sebelum material tersebut dimanfaatkan.

Penentuan luas ruang untuk kebutuhan penyimpanan disesuaikan dengan sistem *inventory* yang akan diterapkan, serta kemampuan luas lokasi yang tersedia. Tidak ada standar dalam menentukan luas area yang akan digunakan dalam penyimpanan material.

■ Alokasi Ruang dalam Tata Letak Lokasi Proyek

Penempatan lokasi penyimpanan dalam lokasi proyek tergantung dari beberapa hal berikut ini:

- Ruang yang masih tersedia setelah akomodasi kantor ditentukan
- Jalur transportasi dalam lokasi proyek guna pemindahan bahan
- Kemudahan pemindahan dari lokasi penyimpanan ke lokasi pemakaian bahan
- Jarak yang terdekat antara keduanya sehingga dapat mereduksi waktu serta biaya yang dikeluarkan. Salah satu altematifnya adalah tempat penyimpanan dengan lokasi pemakaian dalam jangkauan alat transportasi statis (mis. *tower crane*)
- Keamanan saat proses pengunaan bahan (transportasi) serta aman dari perampokan/pencurian
- Sistem *inventory* yang digunakan, tempat penyimpanan yang terlalu kecil dapat berakibat kekurangan bahan/tertundanya pekerjaan karena menunggu pengiriman material ke lokasi proyek. Sebaliknya, jika terlalu besar maka harus dipertimbang-kan masalah keamanan serta penggunaan dana yang berlebihan dari anggaran yang direncanakan.

- *Setting Out*

Kegiatan ini dilakukan untuk menentukan titik-titik acuan sebagai langkah awal dari proses konstruksi. *Setting out* dimulai setelah seluruh/sebagian lokasi proyek bersih dari segala sesuatu yang dapat menghambat proses ini, termasuk juga pekerjaan penggalian. Hal ini menjadi tanggung jawab kontraktor dalam menentukan titik-titik tersebut, tetapi harus selalu berkoordinasi dengan konsultan serta arsitek yang terkait.

Penentuan titik ini sangat berpengaruh terhadap kelanjutan/kelancaran proses konstruksi. Oleh karena itu, kegiatan ini harus dilakukan oleh tenaga kerja yang berpengalaman. Untuk meyakinkan hasil *setting out* tersebut, sebaiknya dicek oleh pekerja lain yang berpengalaman pula.

Temporary bench mark adalah sebuah titik tetap di lokasi/lapangan proyek di mana seluruh pengukuran (level) mengacu pada titik tersebut.

SCHEDULING

Perencanaan merupakan bagian terpenting untuk mencapai keberhasilan proyek konstruksi. Pengaruh perencanaan terhadap proyek konstruksi akan berdampak pada pendapatan dalam proyek itu sendiri. Hal ini dikuatkan dengan berbagai kejadian dalam proyek konstruksi yang menyatakan bahwa perencanaan yang baik dapat menghemat ± 40% dari biaya proyek, sedangkan perencanaan yang kurang baik dapat menimbulkan kebocoran anggaran sampai ± 400%.

Sering terjadi ketidaktepatan persepsi oleh pihak industri konstruksi antara "perencanaan" dan "penjadwalan". Kedua kata tersebut sering disatukan dan digunakan untuk menyebut jabatan seseorang dalam unit usaha "perencanaan dan penjadwalan". Arti sesungguhnya dari keduanya sangat berlainan meskipun tetap saling berkaitan. "Penjadwalan" digunakan untuk menggambarkan "proses" dalam proyek konstruksi dan merupakan bagian dari "perencanaan".

Keterkaitan antara perencanaan dan penjadwalan dapat diilustrasikan sebagai berikut. Perencanaan pondasi dari sebuah bangunan mencakup beberapa fungsi yang terkait, yaitu fungsi estimasi, penjadwalan, pengendalian. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan dari berbagai alternatif yang mungkin, misalnya metoda konstruksi yang tepat

dan urutan kerjanya. Proses ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan estimasi dan penjadwalan dan selanjutnya sebagai tolok ukur untuk pengendalian proyek. Penjadwalan adalah kegiatan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan dan urutan kegiatan serta menentukan waktu proyek dapat diselesaikan. Penjadwalan merefleksikan perencanaan dan oleh karenanya perencanaan harus dilakukan lebih dahulu.

Hal-hal yang mendasar dari kegiatan perencanaan adalah pencarian informasi dan data, pengembangan dari berbagai alternatif yang mungkin, melakukan analisis dan evaluasi dari berbagai alternatif, pemilihan alternatif, pelaksanaan dan memberi masukan.

BAR CHARTS

Rencana kerja yang paling sering dan banyak digunakan adalah diagram batang (*bar charts*) atau *Gant charts*. *Bar charts* digunakan secara luas dalam proyek konstruksi karena sederhana, mudah dalam pembuatannya dan mudah dimengerti oleh pemakainya.

Bar charts adalah sekumpulan daftar kegiatan yang disusun dalam kolom arah vertikal. Kolom arah horizontal menunjukkan skala waktu. Saat mulai dan akhir dari sebuah kegiatan dapat terlihat dengan jelas, sedangkan durasi kegiatan digambarkan oleh panjangnya diagram batang. Proses penyusunan diagram batang dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- **Daftar item kegiatan**, yang berisi seluruh jenis kegiatan pekerjaan yang ada dalam rencana pelaksanaan pembangunan.
- **Urutan pekerjaan**, dari daftar item kegiatan tersebut di atas, disusun urutan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan prioritas item kegiatan yang akan dilaksanakan lebih dahulu dan item kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian, dan tidak mengesampingkan kemungkinan pelaksanaan pekerjaan secara bersamaan.
- **Waktu pelaksanaan pekerjaan**, adalah jangka waktu pelaksanaan dari seluruh kegiatan yang dihitung dari permulaan kegiatan sampai seluruh kegiatan berakhir. Waktu pelaksanaan pekerjaan diperoleh dari penjumlahan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap item kegiatan

Agar dapat lebih memahami pembuatan diagram batang, marilah kita pelajari contoh berikut ini. Buatlah diagram batang dari sebuah proyek konstruksi jika diketahui informasi sebagai berikut:

Tabel 9.1 *Bobot kegiatan dalam rupiah*

NO	DESKRIPSI KEGIATAN	NILAI BOBOT (Rp.)
1	Pekerjaan persiapan	1.000.000
2	Pekerjaan galian tanah	500.000
3	Pekerjaan pondasi	1.500.000
4	Pekerjaan beton bertulang	10.000.000
5	Pekerjaan pasangan/plesteran	2.000.000
6	Pekerjaan pintu jendela	6.000.000
7	Pekerjaan atap	7.000.000
8	Pekerjaan langit-langit	2.000.000
9	Pekerjaan lantai	5.000.000
10	Pekerjaan finishing	10.000.000

Langkah awal yang dilakukan adalah menghitung besarnya bobot dari setiap item kegiatan dengan cara sebagai berikut:

Tabel 9.2 *Hitung nilai bobot kegiatan*

NO	DESKRIPSI KEGIATAN	NILAI BOBOT (%)
1	Pekerjaan persiapan	= (1/45) X 100 = 2.22
2	Pekerjaan galian tanah	= (0.5/45) X 100 = 1.11
3	Pekerjaan pondasi	= (1.5/45) X 100 = 3.33
4	Pekerjaan beton bertulang	= (10/45) X 100 = 22.22
5	Pekerjaan pasangan/plesteran	= (2/45) X 100 = 4.45
6	Pekerjaan pintu jendela	= (6/45) X 100 = 13.33
7	Pekerjaan atap	= (7/45) X 100 = 15.56
8	Pekerjaan langit-langit	= (2/45) X 100 = 4.45
9	Pekerjaan lantai	= (5/45) X 100 = 11.11
10	Pekerjaan finishing	= (10/45) X 100 = 22.22

Langkah selanjutnya adalah menghitung besarnya bobot setiap minggu dari setiap item kegiatan dengan cara sebagai berikut:

Tabel 9.3 *Hitung nilai bobot kegiatan tiap minggu*

NO	DESKRIPSI KEGIATAN	Durasi	BOBOT TIAP MINGGU (%)
1	Pekerjaan persiapan	2	= 2.22 / 2 = 1,11
2	Pekerjaan galian tanah	2	= 1.11/2 = 0,55
3	Pekerjaan pondasi	3	= 3.33/3 = 1,11
4	Pekerjaan beton bertulang	2	= 22.22/2 = 11,11
5	Pekerjaan pasangan/plesteran	3	= 4.45/3 = 1,48
6	Pekerjaan pintu jendela	2	= 13.33/2 = 6,67
7	Pekerjaan atap	2	= 15.56/2 = 7,78
8	Pekerjaan langit-langit	2	= 4.45/2 = 2,23
9	Pekerjaan lantai	2	= 11.11/2 = 5,56
10	Pekerjaan finishing	2	= 22.22/2 = 11,11

Perhitungan prestasi setiap minggu dilakukan dengan cara menjumlahkan setiap bobot kegiatan yang direncanakan dalam minggu yang dihitung. Hasil lengkap dari perhitungan ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9.4 *Jumlah bobot kegiatan*

MINGGU KE	JENIS KEGIATAN	JUMLAH BOBOT
1	Pek. Persiapan	1.11
2	Pek. Persiapan	1,11 + 0,55 = 1,66
	Pek. Galian Tanah	
3	Pek. Galian Tanah	0,55 + 1,11 = 1,66
	Pek. Pondasi	
4	Pek. Pondasi	1,11 + 11,11 = 12,22
	Pek. Beton Bertulang	
5	Pek. Pondasi	1,11 + 11,1 + 1,48 = 13,70
	Pek. Beton Bertulang	
	Pek. Pasangan	
6	Pek. Pasangan	1,48 + 6,67 = 8,15
	Pek. Pintu Jendela	
7	Pek. Pasangan	1,48 + 6,67 + 7,78 = 15,9
	Pek. Pintu Jendela	
	Pek. Atap	
8	Pek Atap	7,78 + 2,23 + 5,56 = 15,6
	Pek. Langit-langit	
	Pek. Lantai	

MINGGU KE	JENIS KEGIATAN	JUMLAH BOBOT
9	Pek. Langit-langit	2,23 + 5,56 + 11,11 = 18,9
	Pek. Lantai	
	Pek. Finishing	
10	Pek. Finishing	11,11

BAR CHARTS
PROYEK: CONTOH
LOKASI: XYZ

No	Deskripsi	Nilai (Rp)	Durasi (minggu)	Bobot	Minggu									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pekerjaan persiapan	1,000,000	2	2.22%	1.11	1.11								
2	Pekerjaan galian tanah	500,000	2	1.11%		0.55	0.55							
3	Pekerjaan pondasi	1,500,000	3	3.33%			1.11	1.11	1.11					
4	Pekerjaan beton bertulang	10,000,000	2	22.22%				11.11	11.11					
5	Pekerjaan pasangan/plesteran	2,000,000	3	4.44%					1.48	1.48	1.48			
6	Pekerjaan pintu jendela	6,000,000	2	13.33%						6.67	6.67			
7	Pekerjaan atap	7,000,000	2	15.56%							7.78	7.78		
8	Pekerjaan langit-langit	2,000,000	2	4.44%								2.23	2.23	
9	Pekerjaan lantai	5,000,000	2	11.11%								5.56	5.56	
10	Pekerjaan finishing	10,000,000	2	22.22%									11.11	11.11
	NILAI NOMINAL	45,000,000		100%										
PRESTASI PER MINGGU					1.11	1.66	1.66	12.22	13.7	8.15	15.93	15.57	18.9	11.11
PRESTASI KUMULATIF					1.11	2.77	4.43	16.65	30.35	38.5	54.43	70	88.9	100

BAB 10
KOMUNIKASI

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu bentuk ciptaan-Nya, manusia tidak mungkin pernah hidup seorang diri tanpa membutuhkan siapa pun. Seorang bayi menangis pada sekian detik setelah dilahirkan ke dunia. Hal ini tidak lain adalah cara komunikasi untuk menunjukkan eksistensinya. Manusia mencoba berkomunikasi dengan siapa pun, baik dengan sesamanya, dengan alam, dengan berbagai jenis binatang, dan mungkin suatu saat dengan berbagai macam tumbuhan yang pada saat ini belum nyata dilakukan. Inti permasalahannya adalah bagaimana kita saling berinteraksi terhadap alam di sekeliling kita.

Seiring perkembangan zaman, cara dan media berkomunikasi pun berbeda. Pada zaman modern ini, komunikasi memegang peran penting untuk melancarkan segala bentuk usaha kita. Sukses dan gagalnya usaha/bisnis lebih ditentukan faktor komunikasi secara perseorangan, kelompok atau organisasi. Pada setiap jenis usaha, pola dan jaringan komunikasi akan berbeda satu sama lain. Hal ini lebih dipengaruhi oleh faktor di dalamnya.

Perusahaan jasa konstruksi merupakan bentuk organisasi yang spesifik jika dibandingkan dengan organisasi lain. Sebaran wilayah usahanya yang tidak mengenal batas wilayah terkadang menyulitkan untuk berkomunikasi antara lokasi proyek yang sedang dilaksanakan dengan kantor pusatnya. Kadangkala lokasi proyek konstruksi dengan kantor pusat yang secara tegas dibedakan secara geografis dapat menyebabkan terhambat atau terganggunya proses komunikasi. Selain hal itu, kebutuhan pekerja yang relatif banyak di setiap proyek dengan variasi tingkat pendidikan yang umumnya adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menyebabkan bentuk dan pola komunikasinya harus dipilih secara tepat.

MODEL KOMUNIKASI

Proses komunikasi dapat diilustrasikan seabaga seseorang yang mengirimkan "sesuatu" melalui sebuah saluran pipa dengan asumsi pihak yang menerima mengerti sepenuhnya apa yang hendak disampaikan. Namun, persepsi seperti di atas tidak selalu benar. Model pemindahan informasi seperti ini disebut model tradisional atau model saluran pipa.

Pada kenyataannya, si penerima informasi dalam model tradisional tersebut harus menafsirkan sesuai kemampuan masing-masing dan sangat memungkinkan menimbulkan perbedaan penafsiran di antara pengirim dan penerima. Model ini dikenal dengan model perseptual.

PROSES KOMUNIKASI

Proses ini menyerupai seorang tenaga pengajar yang memberikan gagasan-gagasannya kepada peserta didiknya dalam kelas. Pada awalnya, tenaga pengajar memberikan topik bahasan yang akan didiskusikan bersama dengan peserta didiknya pada hari itu. Mulailah tenaga pengajar tersebut membentuk sistematika penyampaian materi dengan harapan semua peserta didiknya memahami seluruh gagasan yang akan disampaikannya.

Berbagai cara dilakukan untuk menyederhanakan permasalahan, di antaranya adalah penggunaan bahasa yang sederhana, penggunaan game/permainan, pemanfaatan OHP, pemanfaatan LCD proyektor, pemanfaatan komputer dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan dengan harapan semua gagasannya dapat dipahami peserta didik sepenuhnya.

Apakah ada jaminan bahwa semua peserta didiknya yang mengikuti kuliahnya 100% memahami? Jawabannya akan sangat bervariasi. Mungkin lebih dari 50 % memahami dan sisanya kurang memahami atau bahkan tidak mengerti sama sekali. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Tidak semua peserta didik yang mengikuti kuliah mempunyai kemampuan untuk menginterpretasikan dan kemudian berlanjut ke tingkat pemahaman yang sama. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, bisa timbul karena faktor internal peserta didiknya, faktor lingkungan, faktor internal tenaga pengajar, atau cara yang dilakukan oleh tenaga pengajar tersebut tidak tepat.

Proses komunikasi bermula saat suatu pihak mengirimkan sesuatu. Pihak ini disebut pengirim atau *sender* yang ingin menyampaikan gagasannya kepada pihak lain yang disebut penerima atau *receiver*. Gagasan yang ingin disampaikan disebut pesan atau *message*. Pesan ini harus diubah oleh pengirim dalam bentuk lain, bisa berupa *audial* atau *visual* yang kemudian disebut simbol atau *symbols*. Pembuatan simbol ini disebut penyandian atau *encoding*. Simbol ini harus disampaikan kepada pihak lain melalui sebuah alat yang disebut saluran atau *channel*. Pihak penerima mencoba mengartikan simbol dan proses ini disebut pembukaan sandi atau *decoding*.

Seringkali terjadi gangguan pada si pengirim, saluran, dan si penerima yang datangnya dari luar. Gangguan ini disebut *noise*, misalnya suara sepeda motor, mobil, hujan, mesin-mesin dan lain sebagainya. Adapun semua halangan yang datang dari dalam disebut penghalang atau *barriers*, misalnya emosi, bahasa, kurangnya kemampuan indera, perbedaan status. *Barriers* hanya dapat terjadi pada pengirim dan penerima.

Encoding

Encoding adalah proses mengubah gagasan menjadi pesan melalui simbol-simbol yang digunakan. Simbol yang digunakan dapat bermacam-macam, tetapi lebih ditentukan oleh kemudahannya untuk dimengerti oleh si penerima. Komunikasi yang efektif dapat terjadi manakala pengirim tepat dalam pemilihan simbol, selain itu juga dapat mengurangi terjadinya kemungkinan salah komunikasi (*miscommunication*).

Tenaga pengajar yang mengajar di kelas dapat digunakan sebagai media untuk mengungkap bagaimana komunikasi terjadi. Gagasan yang akan disampaikan tenaga pengajar di kelas diubah ke dalam bahasa tulis dan gambar yang menurutnya tepat. Proses inilah yang disebut *encoding*.

Saluran

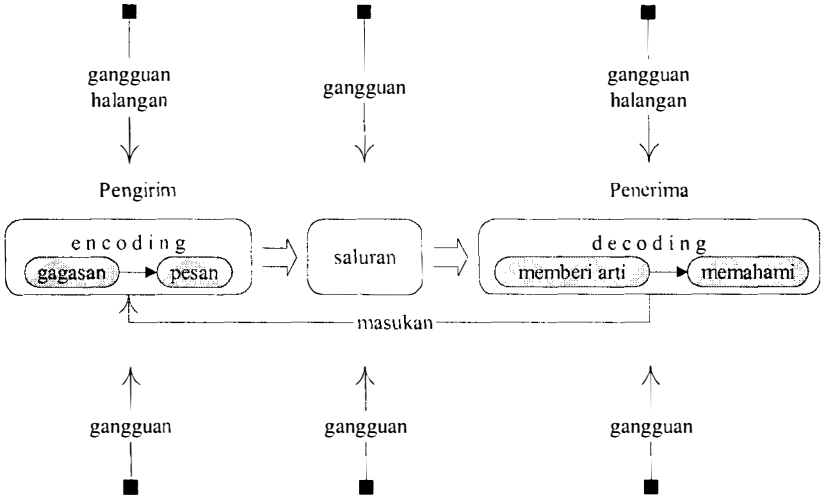
Setelah *encoding* selesai dilakukan maka dapat dilanjutkan dengan memilih saluran yang akan dilewati oleh simbol-simbol yang mengarah menuju si penerima. Ketepatan pemilihan jenis saluran dapat diukur dari beberapa parameter, di antaranya adalah cepat diterima oleh si penerima,

tanpa halangan apa pun, biaya yang dibutuhkan rendah. Saluran ini dapat dibedakan menjadi dua, saluran langsung manakala orang yang berkomunikasi berhadapan langsung dan tidak langsung jika keduanya tidak berhadapan secara langsung.

Kembali pada situasi tenaga pengajar memberikan kuliah kepada peserta didiknya. Setelah *encoding* dilakukan, simbol-simbol yang telah dibuatnya akan dikirim kepada peserta didiknya. Sebagian besar tenaga pengajar memilih menggunakan saluran langsung, yaitu bertatap muka dengan para peserta didiknya di dalam kelas. Banyak saluran yang mungkin digunakan, di antaranya adalah menggunakan transparansi (*encoding*-nya) dan *Over Head Projector* (salurannya), simbol ditulis dalam *power point* (*encoding*-nya) dan komputer/LCD (salurannya), atau menggunakan kapur di papan tulis sebagai salurannya. Proses ini adalah tahap pemilihan jenis saluran.

Decoding

Proses mengartikan simbol yang dikirimkan oleh si pengirim disebut dengan *decoding*. Dalam usaha membuka sandi ini, si penerima berusaha untuk mengartikan dan kemudian memahami, tetapi tidak semua sandi yang berupa simbol-simbol tersebut dapat dimengerti oleh si penerima. Kembali pada contoh tenaga pengajar memberikan kuliah di kelas. Ketika si pengirim dalam hal ini tenaga pengajar selesai menjelaskan menggunakan transparan atau lainnya, para peserta didiknya mencoba menangkap apa yang ingin disampaikan tenaga pengajar. Namun, tidak semua peserta didiknya dapat mengerti dan memahami sepenuhnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada saat kuliah terjadi hujan lebat yang mengakibatkan suara hujan lebih dominan dibanding suara tenaga pengajar. Hal ini disebut gangguan atau *noise*. Dari semua peserta didiknya yang mengikuti kuliah, ternyata tidak semua memahami dengan baik. Hal ini mungkin terjadi yang disebabkan oleh adanya halangan pada peserta didiknya itu sendiri, misalnya saja saat mengikuti kuliah sedang sakit sehingga kurang konsentrasi, kondisi peserta didik yang sedang sakit ini disebut penghalang.



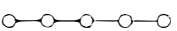
Gambar 10.1 *Proses terjadinya komunikasi*

JENIS KOMUNIKASI

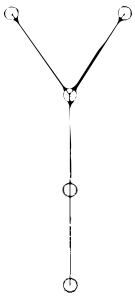
Komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang diucapkan/ lisan atau menggunakan tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan tanda-tanda, sinyal, gerak tubuh, bendera, bunyi-bunyian, dan lain sebagainya.

BENTUK JARINGAN KOMUNIKASI

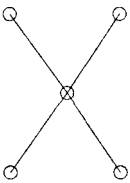
- **Jaringan rantai**, dalam bentuk komunikasi model ini, dua orang yang berada di tepi hanya berhubungan dengan satu orang saja, yaitu di tepi kanan dan kirinya. Tiga orang yang berada di tengah masing-masing berhubungan dengan dua orang.



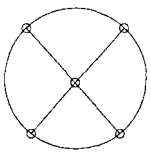
- **Jaringan komunikasi huruf "Y"**, dalam bentuk komunikasi model ini, tiga orang yang berkomunikasi dengan satu orang, satu orang berkomunikasi dengan dua orang dan satu orang berkomunikasi dengan tiga orang .



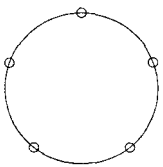
- **Jaringan komunikasi huruf "X"**, dalam bentuk komunikasi model ini, empat orang berkomunikasi dengan satu orang yang berada di tengah dan hanya satu orang yang berkomunikasi dengan empat orang.



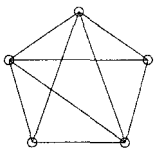
- **Jaringan roda**, dalam bentuk komunikasi model ini, satu orang berkomunikasi dengan empat orang dan empat orang berkomunikasi dengan tiga orang.



- **Jaringan lingkaran**, dalam bentuk komunikasi model ini, masing-masing orang berkomunikasi dengan dua orang.



- **Jaringan koneksi lengkap**, dalam bentuk komunikasi model ini, masing-masing berkomunikasi dengan empat orang atau seluruh anggota lainnya. Jaringan ini disebut juga jaringan seluruh saluran atau *All-Channel* atau *Complete Communication Network* atau sering disebut *Comcom.*



APLIKASI KOMUNIKASI DI PROYEK KONSTRUKSI

Komunikasi dengan Kantor Pusat

Struktur organisasi dalam proyek konstruksi pada umumnya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu struktur organisasi kantor pusat dan kantor proyek. Kantor pusat merupakan pengendali dari semua proyek yang ditanganinya, sedangkan kantor proyek merupakan pelaksana proyek di lapangan. Keduanya harus saling memberikan informasi untuk menjamin kelancaran proyek dan tercapainya tujuan proyek. Informasi yang saling ditukarkan antara lain permasalahan yang dihadapi di proyek, jenis dan jumlah material yang dibutuhkan, jenis peralatan yang dibutuhkan dan lain sebagainya.

Komunikasi antara kantor pusat dan kantor proyek dapat dilakukan secara verbal, baik oral maupun tulisan. Saluran yang digunakan juga berbagai macam, misalnya telepon, HT, atau radio komunikasi. Adapun bahasa tulis dengan format tertentu diutamakan untuk memenuhi *Standard Operational Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan guna pemenuhan pengarsipan, misalnya untuk permintaan material, alat dan lain sebagainya. Dalam pembuatan form, sebaiknya dimuat berbagai hal berikut: (1) informasi, (2) permintaan, (3) pemberitahuan, (4) memerintahkan, (5) laporan. Selain itu, perlu dipertimbangkan kemudahan untuk memahami informasi, kemudahan pengisian, mudah dibaca.

Form-form yang telah dibakukan selain untuk keperluan pengarsipan dan pengendalian juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang terkait langsung untuk bekerja lebih efisien. Misalnya estimator, tingkat akurasi perkiraan biaya sebuah proyek sebaiknya dikomparasi terhadap biaya nyata di lapangan setelah dilaksanakan. Tujuan utamanya adalah mendapatkan informasi yang tepat untuk pekerjaan yang sama pada masa yang akan datang. Bagi pengelola peralatan, informasi di lapangan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dari seluruh alat yang dipunyai sehingga dapat segera memutuskan tindakan yang tepat untuk peralatannya. Bagi logistik, semua informasi yang diperoleh dari form permintaan material dapat difungsikan untuk kontrol jumlah dan jenis material yang digunakan. Bila terjadi ketidaksesuaian antara yang direncanakan dengan yang terjadi, sudah seharusnya pihak logistik bertanggung jawab untuk mencari penyebabnya.

Laporan Tertulis

Laporan tertulis perlu dibuat dan diberikan secara kontinu setiap periode waktu tertentu. Tujuan utamanya adalah mengirimkan informasi secara akurat kepada pihak lain yang berwenang. Dalam proyek konstruksi, dikenal beberapa macam laporan, yaitu: laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan. Masing-masing jenis laporan mempunyai maksud dan tujuan tersendiri.

- *Laporan Harian*, semua kegiatan yang terjadi di proyek dalam satu hari harus direkam secara rinci dan informatif. Hal-hal yang harus diamati dan dicatat dalam setiap hari adalah rencana prestasi yang harus diselesaikan, prestasi yang dicapai, jumlah pekerja, jenis dan jumlah peralatan yang digunakan, cuaca yang terjadi, permasalahan yang timbul, kejadian lain yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek konstuksi dan dokumentasi berupa foto yang diperlukan. Rekaman kejadian dalam satu hari disebut laporan harian.
- *Laporan Mingguan*, laporan harian yang telah dikumpulkan selama satu minggu dapat diakumulasikan dan kemudian dapat dibentuk rekaman baru yang disebut Laporan Mingguan.
- *Laporan Bulanan*, laporan mingguan yang telah terkumpul selama empat minggu diakumulasikan dan kemudian dapat dibentuk rekaman baru yang disebut laporan bulanan.

Keahlian Komunikasi Verbal

Jenis komunikasi yang mungkin dilaksanakan di berbagai kesempatan untuk saling bertukar pikiran atau diskusi sebagai usaha untuk pemecahan masalah adalah *meeting, informal meeting, formal meeting.* Penjelasan dari tiap jenisnya adalah sebagai berikut:

- *Meeting*, menyatukan informasi dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi merupakan hal penting yang harus dilakukan secara rutin. Para pelaksana di lapangan yang terjun langsung melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang dibantu para pekerja konstruksi mengetahui dengan pasti semua kesulitan dan hambatan yang timbul di lapangan. Permasalahan yang timbul harus segera dicarikan

solusi yang tepat, mengingat karakteristik proyek konstruksi yang terbatas durasinya. Keterkaitan satu pekerjaan dengan pekerjaan lain mengharuskan para pelaksana bertemu dan menyatukan semua permasalahan kepada atasan langsung yang bertanggung jawab di proyek. Wadah yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut adalah rapat atau *meeting*. Beberapa jenis *meeting* adalah percakapan, forum, konferensi, diskusi, seminar, wawancara, komite, debat.

- *Informal meeting*, *meeting* jenis ini biasanya tidak ada batasan waktu dan tidak ada agenda yang jelas. Demikian juga tidak ada notulen selama *meeting* sehingga semua usulan, tindakan, keputusan tidak terekam. Akibatnya, sangat besar kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi dan penyangkalan hasil *meeting*.
- *Formal meeting, meeting* jenis ini mempunyai agenda yang jelas dan selama *meeting* terjadi diskusi, usulan dan solusi. Untuk itu, diperlukan hal-hal berikut perencanaan dan pengaturan yang jelas, identifikasi siapa yang akan diundang dan hadir dalam *meeting*, siapa yang menjadi pimpinan *meeting* dan sekretarisnya, penyiapan agenda untuk kemudian didistribusikan kepada segenap peserta *meeting*, waktu yang jelas, dan penyampaian aturan-aturan dalam *meeting*.

Dalam sebuah *meeting*, sebaiknya informasi mengenai tujuan diadakan *meeting* harus jelas. Di antaranya adalah:

- *Agenda, a*genda *meeting* sebaiknya dicantumkan dalam undangan *meeting*. Hal ini dimaksudkan memberikan informasi kepada segenap peserta untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan.
- *Pimpinan, meeting* dipimpin oleh pimpinan kantor. Namun, untuk *meeting* di proyek dipimpin oleh pimpinan proyek. Beberapa jenis *meeting* yang dilaksanakan di proyek adalah:
  - *Project meeting*, adalah *meeting* yang dipimpin oleh kepala proyek yang dihadiri oleh konsultan, *Quantity surveyor*, kontraktor utama, *supplier*.

- *Site meeting*, adalah *meeting* yang dipimpin oleh *site manager* untuk memantau prestasi yang dicapai. Dihadiri oleh kontraktor utama, pelaksana, pengawas, *supplier* dan staf lainnya.
- *Domestic site meeting*, adalah *meeting* yang dipimpin oleh *site manager* untuk memantau prestasi dan permasalahan di lapangan. Dihadiri oleh *site engineer*, para pelaksana, mandor, pekerja (pilihan), kontraktor *quantity surveyor*.

■ *Sekretaris,* untuk setiap *meeting*, sebaiknya ditunjuk salah satu sebagai sekretaris yang berfungsi mendokumentasikan semua hal yang terjadi dalam *meeting*, baik masalah, usulan, solusi dan keputusan.

Kepada segenap peserta,

Kami mengundang Bp/Ibu untuk hadir dalam acara *meeting* proyek ABC, pada hari Senin, 27 Januari 20.., jam 10.00 WIB.

AGENDA

1. Pembukaan
2. Review hasil *meeting* tgl....
3. Progress pekerjaan
   a. Kontraktor utama
   b. Sub-kontraktor
4. Permasalahan
5. Lain-lain
6. *Meeting* selanjutnya.....

Hormat kami,

BAB 11
MOTIVASI

PENDAHULUAN

Motivasi berasal dari kata *motif* yang berarti *sebab* atau hal-hal yang membuat orang bergerak. Pemahaman secara umum tentang motivasi adalah setiap orang melakukan pergerakan yang berupa kegiatan karena adanya suatu harapan yang menganggap bahwa dengan adanya pergerakan tersebut, akan mampu tercapai suatu maksud atau tujuan yang ingin dicapai. Motivasi dapat menyebabkan setiap orang mempunyai dorongan sehingga timbul kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, *motif* adalah sesuatu yang melandasi perbuatan atau perilaku seseorang, sedangkan motivasi adalah niat dorongan, atau dasar untuk melakukan sesuatu.

TEORI–TEORI MOTIVASI

Banyak ahli atau ilmuwan yang telah melakukan penelitian tentang kebutuhan-kebutuhan dan segala permasalahan yang dapat memengaruhi kondisi motivasi manusia. Hal tersebut kemudian dirumuskan dan dikenal dengan teori-teori motivasi, yaitu:

- Teori Maslow
- Teori Alderfer
- Teori McClelland
- Teori Herzberg

Teori Maslow: Teori Hierarki Kebutuhan

Salah satu teori motivasi yang paling banyak dijadikan sebagai acuan secara luas adalah Teori Hierarki Kebutuhan (*need hierarchy theory*), yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Dalam teori ini, dikatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam bentuk sebuah hierarki, berawal dari kebutuhan yang paling dasar hingga kebutuhan yang paling tinggi dan apabila seperangkat kebutuhan telah terpenuhi maka kebutuhan tersebut tidak lagi bisa berfungsi sebagai motivator. Pengertian hierarki adalah beberapa kebutuhan yang lebih fundamental dibutuhkan dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya sehingga kebutuhan-kebutuhan fundamental tersebut sampai pada tingkat tertentu yang harus terpenuhi lebih dahulu, sebelum kemudian kebutuhan lain memunculkan perannya sebagai motivator.

Pada umumnya, manusia berusaha memenuhi kebutuhan dasar dan apabila telah terpuaskan maka akan berusaha memenuhi kebutuhan di atasnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Demikian juga bila kebutuhan rasa aman telah terpuaskan maka akan timbul kebutuhan sosial. Jika kebutuhan social telah terpuaskan akan timbul kebutuhan *esteem*, dan terakhir timbul kebutuhan aktualisasi diri. Manakala masing-masing kebutuhan telah dicapai sebesar kurang lebih 80% maka baru menginjak ke kebutuhan di atasnya. Sampai pada akhirnya, kebutuhan aktualisasi diri, di mana kebutuhan ini tidak akan pernah terpuaskan. Manakala satu kebutuhan aktualisasi diri telah terpuaskan maka akan timbul kebutuhan aktualisasi diri yang lain.

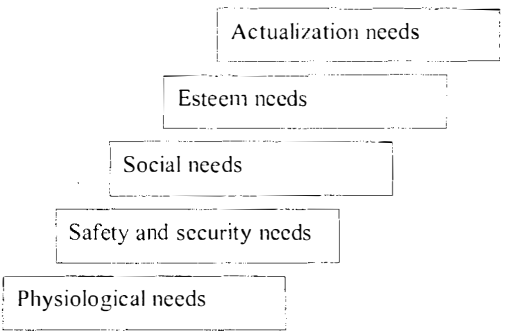
Kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud dalam Teori Hierarki Kebutuhan Maslow adalah:

1. **Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*)**, adalah kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang kehidupan manusia seperti, makanan dan minuman, pakaian, tidur serta tempat tinggal. Apabila kebutuhan fisiologis belum terpenuhi secukupnya maka kebutuhan lain tidak akan memotivasi individu tersebut.
2. **Kebutuhan akan rasa aman *(security needs)***, adalah kebutuhan untuk terbebas dari adanya ancaman, bahaya fisik dan rasa takut akan kehilangan harta, benda, pekerjaan, pakaian ataupun tempat tinggal.

3. **Kebutuhan sosial (*social needs*)**, adalah kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, yang memerlukan pergaulan dan diterima sebagai bagian suatu komunitas sosial.

4. **Kebutuhan penghargaan *(esteem needs)***, akan muncul apabila seseorang telah terpenuhi kebutuhannya dalam pergaulan atau afiliasi, mereka cenderung ingin merasa berharga dan dihargai orang lain. Jenis kebutuhan ini menghasilkan kepuasan-kepuasan seperti, kekuasaan, prestise, status dan keyakinan diri (*self confident*).

5. **Kebutuhan aktualisasi diri *(self actualization needs)*,** adalah kebutuhan yang memiliki hierarki paling tinggi di dalam Teori Hierarki Kebutuhan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri ke dalam sesuatu kegiatan ataupun pekerjaan di mana citra diri akan memberikan ciri khas pada pekerjaan tersebut.



Gambar 11.1 *Teori Hierarki Kebutuhan Maslow*

Kelemahan dari Teori Maslow adalah pada kenyataannya kebutuhan manusia tidak selalu berbentuk sebuah hierarki. Kebutuhan tidak selalu tersusun menurut urutan hierarki, terutama bila kebutuhan tingkat rendah telah terpenuhi.

Teori Alderfer: Teori ERG

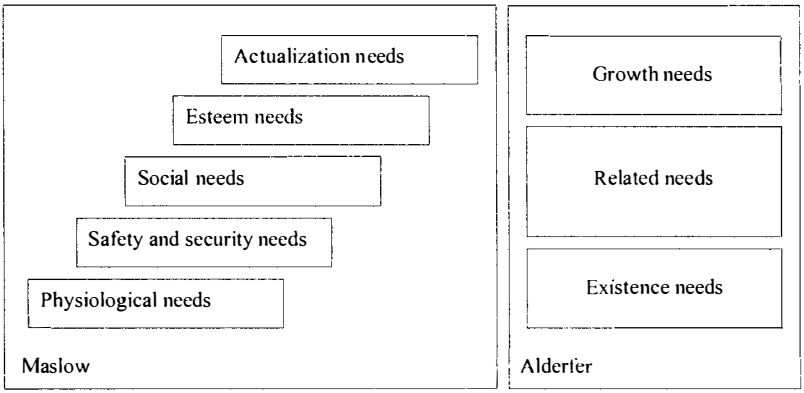
Berbeda dengan Maslow yang mengelompokkan kebutuhan menjadi lima, Alderfer mengelompokkan menjadi tiga saja, yaitu:

1. **Kebutuhan eksistensi (*existence needs*)**, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang menyangkut kelestarian hidup manusia. Sedikit berbeda dengan Maslow, termasuk ke dalam kebutuhan eksistensi adalah *physiological needs* ditambah sebagian *security needs* dari kebutuhan hierarki Maslow.
2. **Kebutuhan perhubungan (*related needs*)**, adalah sebagian *security needs* ditambah *social needs* ditambah sebagian *esteem needs* dari kebutuhan hierarki Maslow.
3. **Kebutuhan pertumbuhan (*growth needs*)**, adalah sebagian *esteem needs* ditambah *actualization needs* dari kebutuhan hierarki Maslow.

Menurut Alderfer, tiga kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari mana saja (dari eksistensi ke pertumbuhan atau dari pertumbuhan ke eksistensi atau dari perhubungan ke pertumbuhan atau dari perhubungan ke eksistensi) dan dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan. Kebutuhan-kebutuhan yang telah terpuaskan dapat menjadi motivator untuk berbuat sesuatu.

Dalam proses pemenuhan kebutuhan menurut teori Alderfer, dikenal adanya kondisi sebagai berikut:

1. **"maju karena puas"** atau ***satisfaction-progression***, adalah proses pemenuhan kebutuhan yang terjadi dengan urutan tertentu. Apabila seseorang telah dipuaskan pada kebutuhan eksistensi maka dia akan maju ke kebutuhan perhubungan dan apabila telah dipuaskan pada kebutuhan ini maka akan maju ke kebutuhan pertumbuhan.
2. **"mundur karena kecewa"** atau ***frustration-regression***, terjadi apabila seseorang gagal dalam memenuhi kebutuhan pertumbuhan sehingga akan turun untuk memenuhi kebutuhan perhubungan dan apabila gagal dalam memenuhinya maka akan turun ke kebutuhan eksistensi dan apabila gagal lagi maka dia akan berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan eksistensi.



Gambar 11.2 *Komparasi Teori Kebutuhan Maslow dan Alderfer*

Teori McClelland: Teori Motivasi Berprestasi

Menutur McClelland, terdapat korelasi antara tinggi rendahnya motivasi berprestasi dengan kesuksesan dalam usaha. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai motivasi berprestasi karena ingin mencapai sesuatu yang direncanakan atau diimpikan dalam hidupnya, hanya saja intensitasnya berbeda satu dengan yang lain.

Perbedaan intensitas motivasi berprestasi ini sedikit banyak juga bergantung pada profesi yang sedang dilakukan, misalnya saja seorang pengusaha dengan risiko yang ada pada bidang usahanya tentu berbeda dengan kebanyakan orang. McClelland juga mengatakan bahwa di negara yang sudah maju, motivasi berprestasinya lebih tinggi dibanding negara yang sedang berkembang atau belum maju. David C. McClelland mengidentifikasi tiga jenis kebutuhan dasar, yaitu:

1. **Kebutuhan akan kekuasaan *(need of power)***, seorang individu yang mempunyai kebutuhan yang tinggi untuk berkuasa cenderung menaruh perhatian yang besar untuk dapat memengaruhi dan mengendalikan. Pada umumnya, orang seperti ini memiliki ciri khas: berusaha mencari posisi kepemimpinan, penuh daya, keras kepala, sangat menuntut serta senang mengajar dan berbicara di depan umum.

2. **Kebutuhan berafiliasi** ***(need of afiliation)***, seorang individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi tinggi biasanya memiliki kecenderungan untuk memperoleh kesenangan dari kasih sayang, cenderung menghindari kekecewaan akibat ditolak oleh suatu kelompok sosial, cenderung menyenangkan, menyukai terciptanya rasa intim, pengertian, siap menghibur dan membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan serta menyukai interaksi dan persahabatan.
3. **Kebutuhan berprestasi** ***(need of achievment)***, biasanya dimiliki oleh seorang individu yang memiliki keinginan besar untuk berhasil dan juga memiliki rasa takut yang besar akan kegagalan.

Tinggi rendahnya intensitasnya dari ketiga jenis kebutuhan tersebut dalam diri seseorang lebih ditentukan oleh profesinya. Misalnya seorang pimpinan proyek, bila kebutuhan berprestasinya terlalu tinggi maka dapat menyebabkan tindakannya di luar kendali organisasinya. Bila kebutuhan berafiliasinya terlalu tinggi akan berakibat pimpinan akan dikendalikan oleh anggota organisasi dan bila kebutuhan kekuasaannya terlalu tinggi berakibat kedaulatan anggotanya terkurangi.

Teori Herzberg: Teori Dua Faktor

Herzberg mengembangkan teori motivasi yang dikenal dengan Teori Dua Faktor. Teori ini terdiri dari dua kelompok faktor-faktor, yaitu:

1. **Faktor "pemeliharaan" atau "iklim yang baik"** ***(hygiene),*** faktor-faktor ini tidak memotivasi seseorang di dalam sebuah organisasi. Sekalipun demikian, faktor-faktor ini harus tetap ada karena jika tidak demikian maka akan menimbulkan ketidak-puasan. Motivasi tidak akan efektif jika faktor-faktor "pemeliharaan" tidak ada. Termasuk dalam kelompok "faktor-faktor pemeliharaan" atau "iklim yang baik *(hygiene)"* adalah kebijaksanaan dan administrasi perusahaan, supervisi, kondisi kerja, hubungan antarpribadi, gaji, status, jaminan kerja serta kehidupan pribadi.
2. **Faktor "Isi pekerjaan" atau** ***job content,*** faktor-faktor yang dikelompokkan dalam kelompok ini dipandang sebagai motivator. Hal ini disebabkan oleh potensi yang dimiliki faktor-faktor ini untuk menimbulkan perasaan puas. Faktor-faktor yang

dikelompokkan dalam faktor **isi pekerjaan** adalah keberhasilan, pekerjaan yang menantang, pengakuan, peningkatan, dan perkembangan pekerjaan.

Seorang peneliti bernama Myers telah melakukan penelitian dengan mengaplikasikan Teori Motivasi Herzberg pada sebuah perusahaan bernama *Texas Instrument*. Dalam penelitiannya, Myers menemukan bahwa efektivitas sistem motivasi bergantung pada kemampuan *supervisor* pada perusahaan tersebut untuk:

- Menyediakan kondisi motivasi, dengan cara melalui perencanaan dan pengorganisasian kerja secara seksama.
- Memenuhi kebutuhan pemeliharaan, melalui tindakan-tindakan seperti: bersikap *fair*, menyebarkan informasi secara memadai.

TEKNIK MEMOTIVASI

Setelah mengkaji semua faktor motivasi, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu hal yang sangat rumit dan bersifat abstrak serta subyektif. Beberapa teknik dalam memotivasi seseorang adalah:

- **Uang *(Money),*** uang adalah suatu hal yang tidak akan pernah dapat diabaikan sebagai salah satu motivator, baik dalam bentuk upah, kerja borongan, bonus, bayaran insentif, tunjangan jabatan, uang makan, dan lain-lain yang diberikan sebagai imbalan atas prestasi ataupun pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakannya.
- **Penguatan positif *(positive reinforcement),*** anggapan bahwa seseorang akan dapat dimotivasi melalui penciptaan lingkungan kerja yang baik, memberikan pujian atas prestasi kerja yang baik, serta memberikan teguran, peringatan ataupun hukuman terhadap suatu kesalahan di dalam pekerjaan yang mereka laksanakan.
- **Partisipasi *(participation),*** kenyataan bahwa seseorang pada umumnya akan termotivasi bila diikutsertakan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang nantinya akan memengaruhi mereka. Perasaan ikut dilibatkan akan mampu meningkatkan motivasi dan kinerja mereka.

Allenbough menentukan tiga kriteria psikologis yang diperlukan dalam menentukan motivasi dan kepuasan kerja seseorang. Ketiga kriteria tersebut adalah:

- **Mengalami perasaan menjadi berarti**
  Adanya persepsi pribadi bahwa pekerjaan yang tengah dikerjakan adalah sesuatu yang penting dan bernilai.
- **Mengalami rasa tanggung jawab**
  Rasa bahwa individu itu sendiri yang nanti akan bertanggung jawab terhadap hasil akhir pekerjaannya.
- **Pengetahuan mengenai hasilnya.**
  Seseorang hendaknya dapat mengetahui seberapa jauh penilaian terhadap hasil pekerjaannya, di mana penilaian tersebut harus berdasarkan atas suatu tolak ukur tertentu yang wajar. Adanya kesempatan untuk perbaikan terhadap kesalahan yang dilakukan serta kegiatan apa saja yang telah mencapai sasaran.

KINERJA

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kinerja adalah apa yang dicapai atau prestasi kerja yang terlihat. Kinerja yang dalam bahasa inggrisnya disebut *performance*, diartikan sebagai daya guna, prestasi, atau hasil. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu,

Salah satu teori harapan (*expectancy theory*) yang dikembangkan oleh Vroom menyatakan bahwa kinerja (*performance*) adalah fungsi dari motivasi (*motivation*) dan kemampuan (*ability*), yang dapat dituliskan sebagai berikut: P = f(M x A). Dengan demikian, jelas bahwa apabila motivasi dari anggota organisasi ditingkatkan maka kinerjanya akan meningkat pula. Dari salah satu riset yang dilakukan oleh Eko Parmadi di Yogyakarta, diperoleh faktor yang dominan memengaruhi motivasi mandor konstruksi, yaitu bila diberikan stimulus yang dapat meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan sosial, yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok (primer) dan pemberian bonus, diyakini dapat meningkatkan kinerja mandor.

BAB 12
KEPEMIMPINAN

PENDAHULUAN

Dalam sebuah kelompok, baik kecil maupun besar, selalu ada seseorang yang ditunjuk untuk memimpin. Demikian juga untuk sebuah organisasi apakah itu perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perserikatan, atau sebuah Negara, selalu satu orang yang memimpin anggotanya, seperti Susilo Bambang Yudoyono sebagai pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu hangat yang selalu muncul setiap pemilihan Presiden di negara mana pun adalah siapakah yang dapat memimpin dan menjadi pemimpin besar. Seseorang akan tampil menjadi pemimpin manakala dipilih oleh sebagian besar anggotanya yang diekspresikan dalam pemilihan umum. Kepemimpinan berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan berpolitik dan bernegara.

Dalam dunia bisnis, kepemimpinan berpengaruh sangat kuat terhadap jalannya perusahaan dan kelangsungan hidupnya. Masalah mendasar yang menjadi pemikiran pimpinan perusahaan konstruksi adalah bagaimana melakukan pengembangan dan perubahan perusahaan secara wajar sehingga lebih mampu memanfaatkan sumber daya yang ada yang dalam perusahaan jasa konstruksi dikenal dengan 5 M (*men, machines, methods, materials, money*), menyelesaikan masalah dan menentukan arah tujuan tercapainya proyek konstruksi yang tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu dalam lingkungan yang dinamis dan senantiasa berubah. Kepemimpinan merupakan bagian penting dari manajemen. Para pimpinan perusahaan konstruksi harus mampu merencanakan, melaksanakan dan mengelola suatu proyek konstruksi dengan mengatasi semua kendala yang ditimbulkannya.

Peran utama pemimpin adalah memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perjalanannya selama memimpin organisasi, kinerja seorang pemimpin selalu diamati, dievaluasi oleh anggotanya baik secara formal maupun informal. Penilaian bahwa pemimpin "lemah" apabila kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sebagian besar anggotanya yang dapat menyebabkan perusahaan berjalan ke arah yang kurang tepat.

Pada era globalisasi dan pasar bebas, hanya perusahaan yang mampu melakukan perbaikan terus-menerus (*continuous improvement*) dalam pembentukan keunggulan kompetitif yang mampu untuk berkembang. Sebaliknya, perusahaan yang merasa puas dengan dirinya akan tenggelam dan selanjutnya tinggal menunggu saat-saat kematiannya. Pemimpin yang tidak dapat mengantisipasi dunia yang sedang berubah ini, atau setidaknya tidak memberikan respons, besar kemungkinan akan memasukkan perusahaannya dalam situasi stagnasi dan akhirnya mengalami keruntuhan.

PENGERTIAN DAN DEFINISI KEPEMIMPINAN

Locke melukiskan kepemimpinan sebagai suatu proses membujuk (*inducing*) orang lain menuju suatu sasaran bersama yang mencakup tiga elemen berikut:

1. **Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (*relational concept*),** kepemimpinan hanya terjadi dalam proses relasi dengan orang lain (para anggotanya). Apabila tidak ada pengikut maka tidak ada pemimpin. Tersirat dalam definisi ini adalah pemimpin yang efektif harus mengetahui dengan tepat bagaimana membangkitkan inspirasi dan berelasi dengan anggotanya.
2. **Kepemimpinan merupakan suatu proses,** agar bisa memimpin, pemimpin harus melakukan "sesuatu". Kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki suatu jabatan tertentu dalam sebuah organisasi, sekalipun posisi tersebut mempunyai otoritas formal. Pada kenyataannya, sekedar menduduki posisi tersebut tidak dapat mencerminkan karakter seseorang sebagai seorang pemimpin.

3. **Kepemimpinan harus mengajak orang lain untuk bertindak,** pemimpin harus mampu mengajak para anggotanya untuk melakukan sesuatu seperti yang diinginkannya melalui berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model keteladanan, penetapan sasaran, memberi apresiasi dan hukuman, restrukturisasi organisasi, dan mengomunikasikan visi.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pengertian pemimpin yang efektif dalam hubungannya dengan bawahan adalah pemimpin yang mampu meyakinkan atau memengaruhi segenap anggotanya bahwa kepentingan pribadi bukan menjadi yang utama, melainkan kepentingan organisasi, serta mampu meyakinkan bahwa segenap anggotanya mempunyai andil dalam mengimplementasikan visi yang telah ditetapkan. Inti pemahaman kepemimpinan (*leadership*) ialah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain sebagai individu atau kelompok untuk berpikir, bersikap dan berbuat ke arah yang dikehendaki.

KUALITAS KEPEMIMPINAN

Kualitas kepemimpinan merupakan kunci keberhasilan sebuah tim kerja yang secara bersama-sama mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Kepemimpinan yang berkualitas akan dapat dihasilkan manakala pemimpinnya juga berkualitas. Beberapa karakter yang dapat mencerminkan pemimpin yang baik adalah:

- **Integritas**, adalah kemampuan seseorang untuk membuat segenap anggotanya mempercayai pemimpin mereka.
- **Antusiasme,** adalah semangat berkobar yang menjadi ciri pemimpin yang sukses, yang dapat ditandai dari dinamisme seorang pemimpin sehingga segenap anggotanya bersemangat mencapai tujuan.
- **Kehangatan,** adalah tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam membina hubungan pribadi dengan setiap anggota kelompok. Kenyataan yang terjadi, pribadi setiap orang berbeda dengan yang lain, kemampuan untuk berinteraksi dengan pribadi yang berbeda inilah yang membedakan setiap orang dalam proses kepemimpinan.

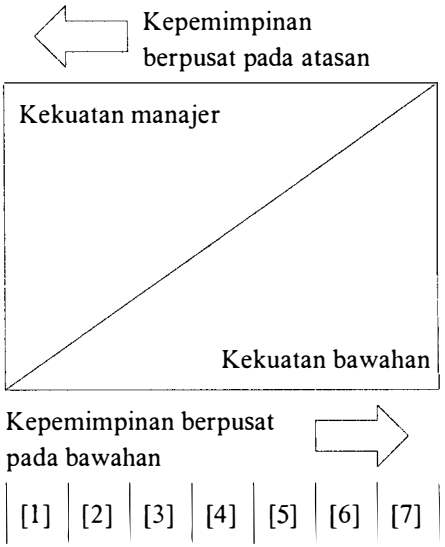
- **Ketenangan,** adalah kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan secara rasional dan arif dalam situasi sesulit apa pun. Lama waktu untuk memutuskan suatu masalah bergantung pada tingkat kompleksitasnya.
- **Tegas dan adil,** adalah keputusan yang tidak memihak pada kelompok tertentu. Keberanian pemimpin untuk bersikap tegas dan adil yang mengutamakan untuk kepentingan bersama merupakan kunci pertumbuhan organisasi.
- **Konsisten,** adalah sikap yang diambil oleh pemimpin untuk tidak melanggar rambu-rambu yang telah dibuat dan selalu sama dalam situasi yang mirip.

TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN

Studi yang membahas tentang kepemimpinan banyak dilakukan oleh ahli dari berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Di antaranya adalah hasil penelitian dari Universitas Ohio (USA) yang dikenal dengan dua faktor kepemimpinan, Universitas Michigan (USA) yang dikenal dengan *style continuum*, Universitas Harvard yang dikenal dengan Jenis Pemimpin Kelompok dan masih banyak lagi penelitian yang datangnya dari lembaga independen. Untuk selanjutnya, akan dipaparkan beberapa teori kepemimpinan dari beberapa ahli terkemuka.

Tannebaum dan Schmidt

Tannebaum dan Schmidt adalah ahli-ahli yang memperkenalkan pendekatan kontijensi (tergantung pada situasi dan kondisi). Berbagai gaya kepemimpinan mungkin berlangsung yang terentang dari gaya otokratik sampai pengambilan keputusan oleh pekerja. Dalam menentukan gaya kepemimpinan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu (1) kekuatan internal pemimpin, (2) kekuatan internal bawahan, (3) kekuatan situasi.



Gambar 12.1 *Kontinum perilaku kepemimpinan*

Model kepemimpinan ini diidentifikasi menjadi tujuh gaya kepemimpinan (Gambar 12.1), yaitu:

[1] Manajer membuat keputusan dan mengumumkannya.

[2] Manajer menawarkan keputusan.

[3] Manajer menyajikan pendapat dan mengundang pertanyaan.

[4] Manajer menyajikan kemungkinan putusan yang dapat berubah.

[5] Manajer menyajikan masalah, menerima saran, dan memutuskan.

[6] Manajer merumuskan batas-batas dan menanyakan bawahan untuk membuat keputusan.

[7] Manajer memberi kesempatan bawahan untuk melaksanakan fungsinya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh atasan.

Fiedler

Sedikit berbeda dengan Tannebaum dan Schmidt, Fiedler berpendapat bahwa ada tiga sifat situasional yang memengaruhi kepemimpinan, yaitu:

1. **Relasi antara pemimpin dan anggota**, yaitu sejauh manakah pemimpin menyenangi dan disenangi oleh anggotaya.
2. **Susunan tugas**, yaitu sejauh mana keteraturan penataan tugas anggota untuk mencapai tujuan organisasi.
3. **Kekuasaan jabatan pemimpin**, sejauh manakah wewenang formal yang dimiliki oleh pemimpin.

Gaya kepemimpinan yang mungkin terjadi adalah:

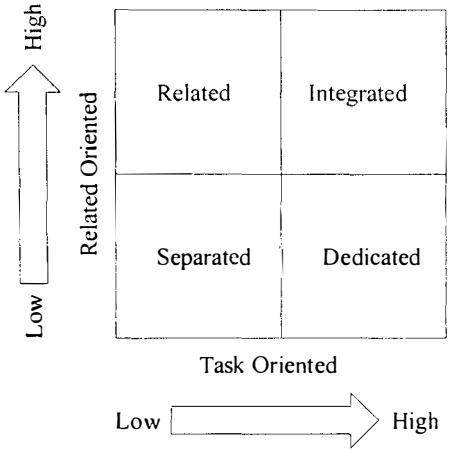
- **Gaya hubungan manusiawi**, yang dikaitkan dengan sikap pemimpin yang tidak membedakan bawahan yang paling banyak dan paling sedikit disukai.
- **Gaya susunan tugas**, yang dikaitkan dengan sikap pemimpin yang membedakan bawahan yang paling banyak dan paling sedikit disukai.

Dari penelitian yang dilakukannya, dapat disimpulkan bahwa dalam situasi di mana tiga situasi berada paling tinggi maupun paling rendah, gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah gaya susunan tugas. Kemudian, jika tiga situasi berada tidak tinggi dan tidak rendah maka gaya kepemimpinan yang efektif adalah gaya hubungan manusiawi.

Reddin: Model Tiga Dimensi

Reddin mengatakan bahwa setiap pemimpin mempunyai penekanan tertentu dalam gaya kepemimpinannya yang terfokus pada tiga keadaan, yaitu:

1. Kepemimpinan dapat berorientasi pada tugas
2. Kepemimpinan dapat berorientasi pada orang
3. Kepemimpinan dapat berorientasi pada orang dan tugas dengan intensitas yang sama atau berbeda



Gambar 12.2 *Gaya kepemimpinan menurut Reddin*

Dalam Gambar 12.2. dijelaskan adanya empat kuadran yang dibentuk oleh Reddin untuk menggambarkan intensitas orientasi pada orang dan tugas. Arah vertikal merepresentasikan intensitas orientasi pada orang (*relationship*), sedangkan arah horizontal merepresentasikan intensitas orientasi pada tugas.

Setiap gaya kepemimpinan yang digambarkan dalam empat kuadran Reddin ini mungkin masih kurang efektif atau malah lebih efektif. Artinya, setiap gaya kepemimpinan tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti diketahui bersama bahwa jika ada pemimpin, pasti ada yang dipimpin yaitu anggota organisasi yang juga memengaruhi efektifitas pemimpinnya. Efektivitas gaya kepemimpinan yang digunakan tergantung pada enam faktor, yaitu gaya (*style*), pengikut (*follower*), teman sejawat (*coworker*), atasan (*supordinate*), organisasi (*organi-zation*), dan teknologi (*technology*). Reddin juga menandai delapan gaya manajemen, yaitu:

1. **Birokrat,** gaya kepemimpinan ini ditemukan dalam gaya kepemimpinan *separated*, tetapi lebih efektif. Tipe ini menggambarkan karakter orang yang benar-benar tidak tertarik akan tugas maupun hubungan kemitraan, tetapi dengan mengikuti aturan dan menerapkan langkah pelaksanaan akan terlihat seperti orang yang bekerja secara teliti.

2. **Pembangun,** gaya kepemimpinan ini terjadi manakala terjadi gaya kepemimpinan *related*, tetapi lebih efektif. Tipe ini menggambarkan karakter seseorang yang memiliki perhatian besar akan hubungan kemitraan sehingga menimbulkan kepercayaan pada diri orang. Dorongan minat utama mereka adalah mengembangkan kemampuan orang lain dan mencapai kepuasan serta dorongan semangat yang tertinggi. Namun bahayanya, karena perhatiannya yang begitu besar, mereka mungkin menempatkan kepentingan orang-orang di atas kepentingan organisasi.

3. **Otokrat murah hati,** gaya kepemimpinan ini terjadi manakala terjadi gaya kepemimpinan *dedicated* tetapi lebih efektif. Tipe ini menggambarkan karakter seseorang yang lebih memperhatikan penyelesaian pekerjaan dibanding hubungan kemitraan, tetapi memiliki cukup keahlian mendorong orang lain untuk bekerja secara efektif tanpa menyebabkan rasa sakit hati.

4. **Eksekutif**, gaya kepemimpinan ini terjadi manakala terjadi gaya kepemimpinan *integrated*, tetapi lebih efektif. Tipe ini menggambarkan karakter orang yang memiliki perhatian besar untuk hubungan kemitraan maupun penyelesaian pekerjaan. Orang ini menetapkan standar yang tinggi dan memperlakukan orang secara perorangan. Pemimpin ini akan diakui sebagai motivator yang baik dan seorang pemimpin kelompok kerja yang efektif.

5. **Pelarian,** gaya kepemimpinan ini terjadi manakala terjadi gaya kepemimpinan *separated,* tetapi kurang efektif. Tipe ini menggambarkan karakter seorang manajer yang menunjukkan kurang minat terhadap tugas maupun hubungan kemitraan, dan menjadi tidak efektif karena itu menurunkan moral.

6. **Pengemban misi,** gaya kepemimpinan ini terjadi manakala terjadi gaya kepemimpinan *related*, tetapi kurang efektif. Tipe ini menggambarkan karakter seseorang yang memiliki perhatian besar pada kemitraan, tetapi bukan pada pekerjaan. Orang seperti ini lebih baik memilih gagal menyelesaikan sesuatu daripada menghadapi risiko rusaknya keserasian.

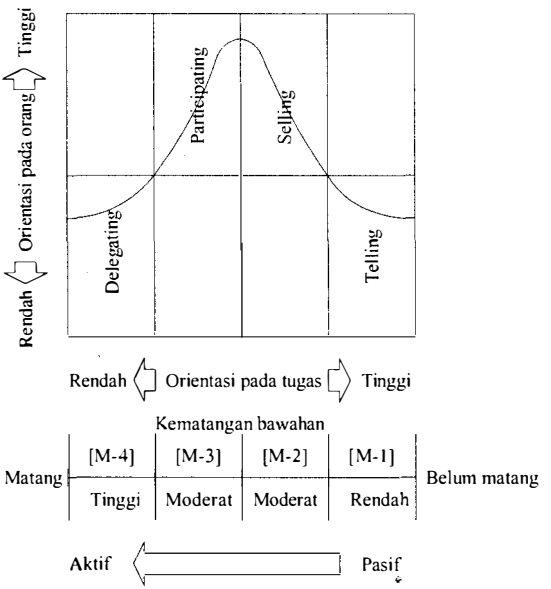
7. **Otokrat berkuasa penuh,** gaya kepemimpinan ini terjadi manakala terjadi gaya kepemimpinan *dedicated* tetapi kurang efektif. Tipe ini menggambarkan karakter orang perhatiannya hanya untuk menyelesaikan pekerjaan dan tidak memiliki perhatian tentang dampak perilaku mereka terhadap hubungan kemitraan. Orang semacam ini dapat menciptakan rasa takut pada bawahannya. Akibatnya, mereka hanya akan bekerja apabila digertak.
8. **Penyepakat bersyarat,** gaya kepemimpinan ini terjadi manakala terjadi gaya kepemimpinan *integrated*, tetapi kurang efektif. Tipe ini menggambarkan karakter seseorang yang memperhatikan penyelesaian pekerjaan dan hubungan kemitraan, tetapi tidak mau atau tidak mampu membuat keputusan yang kuat. Oleh karenanya, mereka mengelak pertanyaan dan bersepakat cenderung mengambil garis pertahanan paling kecil, dan condong memusatkan perhatian pada tekanan-tekanan keadaan mendadak yang sebenarnya akan membebani tujuan-tujuan jangka panjang.

Korman dan Argyris

Korman menyatakan bahwa gaya-gaya kepemimpinan tidak berbentuk garis lurus, melainkan lebih menyerupai bentuk kurva normal dalam segi empat. Arah vertikal merepresentasikan "perilaku berorientasi relasi" dan arah horizontal "perilaku berorientasi tugas". Adapun Argyris berpendapat bahwa bawahan mempunyai tingkat kematangan yang berbeda satu dengan yang lain. Ada bawahan yang belum matang, ada juga yang sebaliknya. Oleh Korman, tingkat kematangan bawahan ini memengaruhi gaya kepemimpinan yang dipercaya efektif. Empat gaya kepemimpinan tersebut adalah (1) *telling* atau M1; (2) *selling* atau M2; (3) *participating* atau M3; (4) *delegating* atau M4. Penjelasan keempat gaya tersebut adalah berikut:

- ***Telling***, gaya kepemimpinan ini efektif diterapkan manakala tingkat kematangan bawahan rendah. Peran pemimpin sangat besar, dimulai dari merumuskan dan menetapkan peran anggotanya sampai menetapkan apa (*what*), bagaimana (*why*), kapan (*when*), di mana (*where*) berbagai pekerjaan harus dilakukan.

- ***Selling,*** gaya kepemimpinan ini efektif diterapkan manakala tingkat kematangan moderat. Sebagian pengarahan masih inisiatif yang bersumber dari pemimpin meskipun telah diberikan komunikasi dua arah, memberikan dukungan agar para anggotanya memahami apa yang harus dikerjakannya.
- ***Participating,*** gaya kepemimpinan ini efektif diterapkan manakala tingkat kematangan moderat. Keputusan diambil bersama antara pemimpin dengan anggotanya dengan menggunakan komunikasi dua arah.
- ***Delegating,*** gaya kepemimpinan ini efektif diterapkan manakala tingkat kematangan tinggi. Para anggotanya diberikan kesempatan secara luas untuk menyelesaikan pekerjaannya, sedangkan pemimpin hanya melakukan pengawasan saja.



Gambar 12.3 *Gaya kepemimpinan menurut Korman dan Argyris*

BAB 13
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KESELAMATAN KERJA

Keselamatan kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai organisasi saat ini karena mencakup permasalahan segi perikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra organisasi itu sendiri. Semua hal tersebut mempunyai tingkat kepentingan yang sama besarnya walaupun di sana sini memang terjadi perubahan perilaku, baik di dalam lingkungan sendiri maupun faktor lain yang masuk dari unsur eksternal industri.

Proses pembangunan proyek konstruksi pada umumnya merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Hal tersebut menyebabkan industri konstruksi mempunyai catatan yang buruk dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Situasi dalam lokasi proyek mencerminkan karakter yang "keras" dan kegiatannya terlihat sangat kompleks dan "sulit" dilaksanakan sehingga dibutuhkan stamina yang prima dari pekerja yang melaksanakannya.

Lokasi proyek merupakan salah satu lingkungan kerja yang mengandung risiko cukup besar. Tim manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab selama proses pembangunan berlangsung harus mendukung dan mengupayakan program-program yang dapat menjamin agar tidak terjadi/meminimalkan kecelakaan kerja atau tindakan-tindakan pencegahannya.

Hubungan antarpihak yang berkewajiban memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah kontraktor utama dengan subkontraktor. Kewajiban kontraktor dan rekan kerjanya adalah

mengasuransikan pekerjanya selama masa pembangunan berlangsung. Pada rentang waktu pelaksanaan pembangunan, kontraktor utama maupun subkontraktor sudah selayaknya tidak mengizinkan pekerjanya untuk beraktivitas bila terjadi hal-hal berikut: (1) tidak mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja; (2) tidak menggunakan peralatan pelindung diri selama bekerja; (3) mengizinkan pekerja menggunakan peralatan yang tidak aman. Secara umum, setiap pekerja konstruksi harus mematuhi dan menggunakan peralatan perlindungan dalam bekerja sesuai peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Kontraktor utama maupun subkontraktor sudah seharusnya menambahkan klausul tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap kontrak kerja yang dibuatnya.

Dilihat dari keterlibatan pihak-pihak dalam proyek konstruksi, di mana satu sama lain mempunyai kepentingan yang berbeda-beda bahkan bertolak belakang, sering timbul pertanyaan siapakah yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan kerugian bagi pekerja? Untuk menetapkan siapa yang paling bertanggung jawab, sebaiknya ditinjau kasus per kasus. Pada saat konstruksi, tentunya kontraktor lebih bertanggung jawab, sedangkan pada saat operasional bangunan, tentunya pihak pemilik lebih bertanggung jawab. Lalu, apakah tanggung jawab seorang arsitek? Salah satu tanggung jawab arsitek adalah apakah hasil rancangannya menyediakan fasilitas untuk menyelamatkan diri (pintu-pintu penyelamatan) saat bangunan mengalami kebakaran misalnya, apakah rancangannya dilengkapi dengan *sprinkler* atau tidak dan lain sebagainya yang tentunya lebih ditekankan dalam wujud karya rancangannya.

Elemen-elemen yang patut dipertimbangkan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program keselamatan kerja adalah berikut:

- Komitmen pimpinan perusahaan untuk mengembangkan program yang mudah dilaksanakan
- Kebijakan pimpinan tentang keselamatan dan kesehatan kerja
- Ketentuan penciptaan lingkungan kerja yang menjamin terciptanya kesehatan dan keselamatan dalam bekerja
- Ketentuan pengawasan selama proyek berlangsung

- Pendelegasian wewenang yang cukup selama proyek berlangsung
- Ketentuan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan
- Pemeriksaan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja
- Melakukan penelusuran penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja
- Mengukur kinerja program keselamatan dan kesehatan kerja
- Pendokumentasian yang memadai dan pencatatan kecelakaan kerja secara kontinu

KECELAKAAN KERJA

Dalam UU No.1 Tahun 1970, yang dimaksud dengan tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, tempat tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan terdapat sumber-sumber bahaya. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan dan atau penyakit yang menimpa tenaga kerja karena hubungan kerja di tempat kerja (index nakertrans, 2004).

Ada banyak kemungkinan penyebab terjadinya kecelakaan kerja dalam proyek konstruksi, salah satunya adalah karakter dari proyek itu sendiri. Proyek konstruksi mempunyai konotasi yang kurang baik jika ditinjau dari aspek kebersihan dan kerapiannya, lebih tepatnya dapat disebut semrawut karena padat alat, pekerja, material. Faktor lain penyebab timbulnya kecelakaan kerja adalah faktor pekerja konstruksi yang cenderung kurang mengindahkan ketentuan standar keselamatan kerja, pemilihan metoda kerja yang kurang tepat, perubahan tempat kerja dengan karakter yang berbeda sehingga harus selalu menyesuaikan diri, perselisihan yang mungkin timbul di ntara para pekerja sehingga memengaruhi kinerjanya, perselisihn antara pekerja dengan tim proyek, peralatan yang digunakan dan masih banyak faktor lainnya.

Proses konstruksi yang terjadi di Indonesia masih cenderung padat karya di ana jumlah pekerja dalam proyek konstruksi dapat mencapai puluhan bahkan ratusan pekerja. Jika ditinjau dari jadwa pelaksanaannya, umumnya pada awal proyek jumlah pekerja relatif sedikit kemudian berangsur-angsur bertambah sampai pada suatu saat jumlah pekerja

mencapai titik tertinggi. Pada saat inilah konsentrasi pekerja terjadi di proyek yang areanya terbatas sehingga besar kemungkinannya terjadi kecelakaan kerja. Jumlah pekerja yang besar membuat industri konstruksi mempunyai permasalahan dalam mengimplementasikan program keselamatan kerja secara efektif. Secara umum, faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja dapat dibedakan menjadi (1) faktor pekerja itu sendiri; (2) faktor metoda konstruksi; (3) peralatan; (4) manajemen.

Reputasi sebuah perusahaan konstruksi salah satunya ditentukan oleh catatan historis pengelolaan pekerja di proyek, terutama seberapa sering terjadinya kecelakaan kerja di proyek yang sedang dikelolanya. Jika semakin sering, tentunya berakibat kurang baik bagi tim proyek khususnya dan perusahaan. Pengaruhnya terhadap kemungkinannya untuk memperoleh proyek pada masa-masa mendatang dan apabila sebuah perusahaan tidak berhasil mendapatkan proyek maka eksistensi perusahaan tersebut perlu dipertanyakan karena sumber pendapatan perusahaan konstruksi sepenuhnya berasal dari jumlah proyek yang berhasil diperolehnya.

Usaha-usaha pencegahan timbulnya kecelakaan kerja perlu dilakukan sedini mungkin. Adapun tindakan yang mungkin dilakukan adalah (1) mengidentifikasi setiap jenis pekerjaan yang berisiko dan mengelompok-kannya sesuai tingkat risikonya; (2) adanya pelatihan bagi para pekerja konstruksi sesuai keahliannya; (3) melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap pelaksanaan pekerjaan; (4) menyediakan alat perlindungan kerja selama durasi proyek; (5) melaksanakan pengaturan di lokasi proyek konstruksi.

PROGRAM K3

Kesuksesan program keselamatan kerja konstruksi tidak lepas dari peran berbagai pihak yang saling terlibat, berinteraksi dan bekerja sama. Hal ini sudah seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi, yang dilakukan oleh tim proyek dan seluruh manajemen dari berbagai pihak yang terkait di dalamnya. Masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab bersama yang saling mendukung untuk keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi yang ditandai dengan evaluasi positif dari pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam penerapan program keselamatan kerja bidang konstruksi, diperlukan pendekatan-pendekatan agar lebih mudah dijalankan, terutama dalam proses pelaksanaannya. Bentuk-bentuk pendekatan dalam menjalankan program ini adalah pendekatan perilaku dan pendekatan fisik.

Pendekatan perilaku mengarah pada peranan masing-masing peserta program keselamatan kerja dalam menciptakan sekaligus menerapkan kondisi kerja yang aman. Ada empat komponen yang saling terpisah, tetapi harus tetap saling berhubungan dan bekerja sama, yaitu komponen manajer puncak, pengawas dan manajer proyek, mandor dan pekerja.

Pendekatan fisik dalam program keselamatan kerja konstruksi dapat dilakukan di antaranya dengan cara pendidikan dan latihan mengenai metoda dan prosedur yang benar, perhatian atas perawatan/pemanfaatan peralatan yang dapat membahayakan keselamatan kerja, pemakaian pelindung yang telah ditetapkan. Inspeksi rutin dan teliti dilaksanakan di lokasi proyek oleh pihak yang bertanggung jawab.

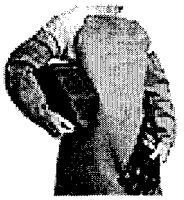
PERALATAN STANDAR K3 DI PROYEK

Dalam bidang konstruksi, ada beberapa peralatan yang digunakan untuk melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun bahaya yang kemungkinan bisa terjadi dalam proses konstruksi. Peralatan ini wajib digunakan oleh seseorang yang bekerja dalam suatu lingkungan konstruksi. Namun, tidak banyak yang menyadari betapa pentingnya peralatan-peralatan ini untuk digunakan.

Kesehatan dan keselamatan kerja adalah dua hal yang sangat penting. Oleh karenanya, semua perusahaan kontraktor berkewajiban menyediakan semua keperluan peralatan/perlengkapan perlindungan diri atau *Personal Protective Equipmen* (PPE) untuk semua karyawan yang bekerja, yaitu:

■ Pakaian Kerja

Tujuan pemakaian pakaian kerja ialah melindungi badan manusia terhadap pengaruh-pengaruh yang kurang sehat atau yang bisa melukai badan. Mengingat karakter lokasi proyek konstruksi yang pada umumnya mencerminkan kondisi yang keras maka selayaknya pakaian kerja yang digunakan juga tidak sama dengan pakaian yang dikenakan oleh karyawan yang bekerja di kantor. Perusahaan pada umumnya menyediakan sebanyak tiga pasang dalam setiap tahunnya.



■ Sepatu Kerja

Sepatu kerja (*Safety Shoes*) merupakan perlindungan terhadap kaki. Setiap pekerja konstruksi perlu memakai sepatu dengan sol yang tebal supaya bisa bebas berjalan di mana-mana tanpa terluka oleh benda-benda tajam atau kemasukan oleh kotoran dari bagian bawah. Bagian muka sepatu harus cukup keras (atau dilapisi dengan pelat besi) supaya kaki tidak terluka kalau tertimpa benda dari atas. Umumnya, sepatu kerja disediakan dua pasang dalam satu tahun.



■ Kacamata Kerja

Kaca mata pengaman digunakan untuk melindungi mata dari debu kayu, batu atau serpih besi yang berterbangan di tiup angin. Mengingat partikel-partikel debu berukuran sangat kecil yang terkadang tidak terlihat/kasat oleh mata. Oleh karenanya, mata perlu diberikan perlindungan. Tidak semua jenis pekerjaan membutuhkan kaca mata kerja. Namun, pekerjaan yang mutlak membutuhkan perlindungan mata adalah mengelas.



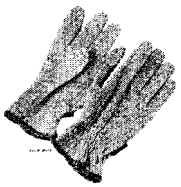
■ Penutup Telinga

Alat ini digunakan untuk melindungi telinga dari bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh mesin yang memiliki volume suara yang cukup keras dan bising. Namun demikian, bukan berarti seorang pekerja tidak dapat bekerja bila tidak menggunakan alat ini. Kemungkinan akan terjadi gangguan pada telinga tidak dirasakan saat itu, melainkan pada waktu yang akan datang.



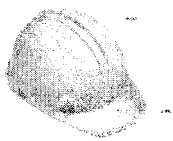
■ Sarung Tangan

Sarung tangan sangat diperlukan untuk beberapa jenis kegiatan. Tujuan utama penggunaan sarung tangan adalah melindungi tangan dari benda-benda keras dan tajam selama menjalankan kegiatannya. Namun, tidak semua jenis pekerjaan memerlukan sarung tangan. Salah satu kegiatan yang memerlukan adalah mengangkat besi tulangan, kayu. Pekerjaan yang sifatnya berulang seperti mendorong gerobag cor secara terus-menerus dapat mengakibatkan lecet pada tangan yang bersentuhan dengan besi pada gerobag.



■ Helm

Helm (*helmet*) sangat penting digunakan sebagai pelindung kepala, dan sudah merupakan keharusan bagi setiap pekerja konstruksi untuk menggunakannya dengan benar sesuai peraturan pemakaian yang dikeluarkan dari pabrik pembuatnya. Keharusan mengenakan helm lebih dipentingkan bagi keselamatan si pekerja sendiri mengingat kita semua tidak pernah tahu kapan dan di mana bahaya akan terjadi. Helm ini digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya yang berasal dari atas, misalnya saja ada barang, baik peralatan atau material konstruksi, yang jatuh dari atas kemudian kotoran (debu) yang beterbangan di udara dan panas matahari. Namun, sering kita lihat bahwa kedisiplinan para pekerja untuk menggunakannya masih rendah yang tentunya dapat membahayakan diri sendiri. Kecelakaan saat bekerja dapat merugikan pekerja itu sendiri maupun kontraktor yang lebih disebabkan oleh kemungkinan terhambat dan terlambatnya pekerjaan.



■ Masker

Pelindung bagi pernafasan sangat diperlukan untuk pekerja konstruksi mengingat kondisi lokasi proyek itu sendiri. Berbagai material konstruksi berukuran besar sampai sangat kecil yang merupakan sisa dari suatu kegiatan, misalnya serbuk kayu sisa dari kegiatan memotong, mengamplas, menyerut kayu. Tentu saja seorang pekerja yang secara terus-menerus menghisapnya dapat mengalami gangguan pada



pernafasan, yang akibatnya tidak langsung dirasakan saat itu. Berbagai jenis macam masker tersedia di pasaran, pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan.

- Jas Hujan

Perlindungan terhadap cuaca terutama hujan bagi pekerja pada saat bekerja adalah dengan menggunakan jas hujan. Pada tahap konstruksi, terutama di awal pekerjaan umumnya masih berupa lahan terbuka dan tidak terlindungi dari pengaruh cuaca, misalnya pada pelaksanaan pekerjaan pondasi. Pelaksanaan kegiatan di proyek selalu bersinggungan langsung dengan panas matahari ataupun hujan karena dilaksanakan di ruang terbuka. Tujuan utama pemakaian jas hujan tidak lain untuk kesehatan para pekerja.

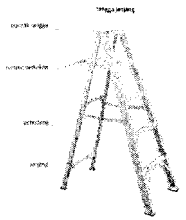


- Sabuk Pengaman

Sudah selayaknya bagi pekerja yang melaksanakan kegiatannya pada ketinggian tertentu atau pada posisi yang membahayakan wajib mengenakan tali pengaman atau *safety belt*. Fungsi utama tali pengaman ini adalah menjaga seorang pekerja dari kecelakaan kerja pada saat bekerja, misalnya saja kegiatan *erection* baja pada bangunan tinggi, atau kegiatan lain yang harus dikerjakan di lokasi.

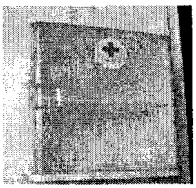
- Tangga

Tangga merupakan alat untuk memanjat yang umum digunakan. Pada mulanya tangga hanya terdiri dari dua buah balok bambu kemudian diberikan batang melintang pada jarak tertentu. Namun, saat ini pengembangan bentuk tangga sangat bervariasi dengan tingkat keamanan yang semakin tinggi. Pemilihan dan penempatan alat ini untuk mencapai ketinggian tertentu dalam posisi aman harus menjadi pertimbangan utama.



■ P3K

Apabila terjadi kecelakaan kerja baik yang bersifat ringan ataupun berat pada pekerja konstruksi, sudah seharusnya dilakukan pertolongan pertama di proyek. Untuk itu, pelaksana konstruksi wajib menyediakan obat-obatan yang digunakan untuk pertolongan pertama. Adapun jenis dan jumlah obat-obatan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.



Selain peralatan tersebut di atas, ada hal lain yang perlu diperhatikan oleh semua unsur konstruksi terutama dalam pekerjaan konstruksi, yaitu (1) lokasi pekerjaan dan (2) merokok saat bekerja.

■ *Lokasi Pekerjaan*, kebersihan tempat bekerja di kantor maupun di lokasi pekerjaan ikut menentukan hasil kerja para pekerja konstruksi. Secara rasional, seseorang bekerja di lingkungan yang bersih tentu akan mendapatkan kualitas hasil kerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan tempat kerja yang kotor dan acak-acakan. Selain tempat bekerja, kebersihan alat-alat kerja juga memberikan kontribusi yang cukup pada kualitas hasil kerja.

  Sampah sisa hasil kegiatan ataupun bungkus makanan, plastik dan sedotan bungkus minuman para pekerja yang berceceran di lantai bisa mengakibatkan kecelakaan dan mengganggu pekerja dalam bekerja. Demikian juga segala macam jenis debu yang ditimbulkan oleh sisa berbagai jenis kegiatan dapat mengganggu kesehatan para pekerja terutama yang berhubungan dengan pernafasan. Mengingat sifat mudah tebakar pada material kayu, sekumpulan sisa kayu ini dapat memicu terjadinya kebakaran di lokasi proyek. Selain mengganggu kesehatan, debu dapat mengganggu kerja mesin.

  Mesin, peralatan dan perlengkapan pengaman sebaiknya dipelihara secara teratur untuk meyakinkan bahwa semua bekerja pada saat diperlukan dengan harapan faktor ini tidak mengganggu jalannya proses konstruksi.

■ *Merokok,* untuk menghindari bahaya kebakaran, sebaiknya semua pekerja konstruksi tidak merokok selama bekerja terutama di lokasi-lokasi yang mudah terbakar, misalnya di bengkel yang menggunakan bahan bakar bensin atau sejenisnya atau pada saat melakukan

pekerjaan yang menggunakan material yang mudah terbakar, misalnya kayu.

Di samping bahaya pada gedung dan bangunan, merokok juga merugikan kesehatan, terutama paru-paru, pernafasan, dan mengakibatkan kanker. Bahaya juga akan timbul jika seseorang merokok pada waktu mengoperasikan alat, misalnya *excavator*, *bulldozer*, atau lainnya.

TANDA DALAM PROYEK KONSTRUKSI

Memberikan informasi berupa tanda-tanda pada area yang mengandung risiko tinggi merupakan kewajiban bagi pengelola proyek. Tujuan utamanya adalah menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan pada pekerja. Beberapa simbol yang digunakan adalah:



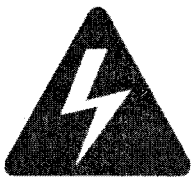
mudah meledak



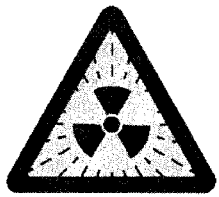
korosif



racun



aliran listrik



radioaktif



mudah terbakar



perlindungan kaki



perlindungan mata



perlindungan tangan



perlindungan telinga



sistem perlindungan pernafasan



perlindungan kepala

CHECKLIST KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Berikut adalah daftar pertanyaan untuk melakukan pemeriksaan yang mendukung terciptanya keselamatan dan kesehatan kerja.

- Keamanan Tempat Bekerja dalam Proyek

1. Apakah setiap pekerja dalam proyek dapat mencapai tempat kerja mereka dengan aman, misalnya jalan, gang/jalan sempit, jalan lintasan, lift penumpang, tangga, scaffolding dalam kondisi baik dan aman?
2. Apakah telah terpasang pagar pengaman pada ruang terbuka, scaffolding, alat penggerak untuk mencapai elevasi tertentu, bangunan, jalan sempit, galian dan lain sebagainya untuk mencegah terjatuhnya pekerja?
3. Apakah semua lubang galian telah diberikan pagar pengaman atau sejenisnya, tanda-tanda yang jelas untuk mencegah terperosoknya pekerja?

4. Apakah semua struktur sementara dalam keadaan stabil, batang-batang penguat dalam jumlah yang cukup dan tidak menahan beban yang berlebih?
5. Apakah tempat kerja bebas dari barang-barang berbahaya, tumpukan material, dan barang-barang buangan?
6. Apakah tempat kerja teratur dan rapi, material telah tersimpan dengan aman?
7. Apakah pengumpulan dan pemindahan sisa material telah direncanakan dengan matang?
8. Apakah tempat kerja mendapatkan cukup penerangan? Apakah penerangan tambahan telah disiapkan dalam jumlah yang cukup apabila harus bekerja pada malam hari?

- Scaffolding
  1. Apakah *scaffolding* dipasang dan dibongkar oleh tenaga yang telah berpengalaman?
  2. Apakah tangga atau sejenisnya telah tersedia untuk mencapai tempat kerja pada *scaffolding*?
  3. Apakah alas (kayu) pada peletakan *scaffolding* telah tersedia untuk mencegah terjadinya penurunan?
  4. Apakah *scaffolding* memberikan keamanan/kekuatan yang cukup bagi bangunan? Atau, cukup kuatkah strukturnya untuk mencegah terjadinya kegagalan bangunan?
  5. Apakah telah tersedia pengamanan di area kerja pada *scaffolding* untuk mencegah terjatuhnya pekerja?
- Mesin Pengangkat
  1. Apakah peralatan dipasang oleh tenaga yang berpengalaman?
  2. Apakah peralatan telah terpasang erat pada struktur?
  3. Apakah area kerja telah diberikan pagar pengaman untuk mencegah terjatuhnya pekerja, material atau peralatan yang diangkut?

4. Apakah tindakan pencegahan telah diberikan untuk mencegah terjatuhnya pekerja, material atau peralatan saat mesin bergerak naik dan turun?
5. Apakah operator telah mendapatkan pelatihan sehingga cukup ahli untuk mengoperasikan peralatan dengan baik?
6. Apakah generator cukup kuat untuk bekerja sampai akhir jam kerja?

- Tangga

1. Apakah tersedia peralatan untuk memanjat hingga mencapai elevasi tertentu?
2. Apakah peralatan untuk memanjat yang tersedia cukup baik kondisinya?
3. Apakah peralatan memanjat yang tersedia cukup aman, baik akibat tergelincir atau penurunan?
4. Apakah pada ujung atas peralatan memanjat tersedia tempat untuk menapakkan kaki dengan aman? Jika tidak, apakah ada pegangan yang cukup kuat dan aman?
5. Apakah posisi peralatan memanjat cukup rata? Apakah pekerja mengalami hambatan dalam memanjat?
6. Apakah material peralatan memanjat cukup baik atau tidak mudah rusak?

- Pekerjaan Atap

1. Apakah telah tersedia cukup pagar pengaman pada tempat tertentu, misalnya di sekeliling plat lantai untuk mencegah terjadinya pekerja terjatuh atau material jatuh?
2. Apakah penggunaannya memungkinkan para pekerja?
3. Apakah untuk penutup atap telah dipikirkan masalah keamanannya?

- Galian

  1. Material pendukung apa yang akan digunakan untuk membentuk struktur sementara sebelum penggalian dilakukan?
  2. Apakah material cukup kuat menahan sisi-sisi galian?
  3. Apakah metoda yang digunakan sesuai/aman dengan menambahkan struktur sementara atau bahkan pekerja dapat bekerja dengan aman tanpa struktur tambahan?
  4. Apabila kelandaian yang ada memenuhi persyaratan keamanan untuk mencegah terjadi kelongsoran?
  5. Apakah telah tersedia fasilitas untuk menuju lokasi galian dengan aman?
  6. Apakah telah tersedia pagar pengaman untuk mencegah pekerja atau orang lain terjatuh ke dalam galian?
  7. Apakah galian memengaruhi stabilitas bangunan di dekatnya?
  8. Apakah terdapat timbunan material di sekitar galian yang dapat memengaruhi stabilitas galian?
  9. Apakah galian telah dikontrol oleh tenaga yang berpengalaman pada saat terjadi pergantian pekerja, pada saat setelah terjadinya kelongsoran, atau saat terjadi ketidakstabilan galian?

- Manual Handling

  1. Apakah terdapat risiko saat memindahkan alat atau material?
  2. Apakah tersedia peralatan untuk memindahkan atau mengangkat barang-barang yang cukup berat?
  3. Apakah berat material misalnya semen yang digunakan melebihi 25 kg?
  4. Mungkinkan tim pekerja menghindari handling barang-barang yang cukup berat?

- Hoist

  1. Apakah hoist dilengkapi dengan pagar untuk melindungi seseorang dari kemungkinan terjadinya kerusakan atau jatuhnya hoist?
  2. Apakah hosit dimungkinkan untuk berhenti di setiap lantai, termasuk lantai dasar?
  3. Apakah semua pintu keluar dari hoist akan terkunci saat bergerak, kecuali pada saat berhenti?
  4. Apakah pengendali diatur sehingga hoist hanya dioperasikan pada satu kondisi tertentu saja?
  5. Apakah operator hoist telah berpengalaman dan cukup kompeten di bidangnya?
  6. Apakah hoist hanya digunakan untuk material saja? Apabila terjadi hal-hal yang membahayakan, apakah diberikan tanda-tanda untuk mencegah seseorang menaikinya?
  7. Apakah hoist diperiksa secara rutin, misalnya setiap minggu, atau setiap periode tertentu (misalnya 6 bulan) diuji oleh orang yang berkompeten?
  8. Apakah semua berkas pemeriksaan disimpan dengan baik?

- Tower Crane dan Alat Pengangkat Lainnya

  1. Apakah jenis tower crane yang digunakan bergerak atau tetap?
  2. Apakah terdapat informasi beban maksimum dan diketahui oleh pengguna sebelum tower crane mulai bekerja?
  3. Apakah operator tower crane cukup berpengalaman dan cukup kompeten di bidangnya?
  4. Apakah petugas yang memasang sling pada beban cukup berpengalaman dan telah dilatih untuk memberikan tanda-tanda dengan benar?
  5. Apakah tower crane diperiksa secara rutin, misalnya setiap minggu, dan diuji oleh orang yang berpengalaman setiap periode waktu tertentu (misalnya 12 bulan)?

6. Apakah tower crane mempunyai sertifikat pengujian?

- Peralatan dan Mesin
  1. Apakah pemilihan alat dan mesin sesuai dengan pekerjaan?
  2. Apakah semua bagian dari peralatan yang berbahaya telah terlindungi?
  3. Apakah semua mesin telah dirawat dengan baik dan dalam keadaan aman bila dioperasikan?
  4. Apakah semua operator cukup berpengalaman dan kompeten?
- Jalur Kendaraan
  1. Apakah jalur pejalan kaki terpisah dengan jalur sepeda?
  2. Apakah jalur searah dan tempat untuk berbalik telah disiapkan untuk menghindari jalur dua arah?
  3. Apakah tempat untuk berbalik kendaraan pengangkut dipandu oleh petugas yang cukup pengalaman?
  4. Apakah semua kendaraan pengangkut cukup aman untuk dimuati?
  5. Apakah penumpang dilarang untuk naik apabila kendaraan dalam posisi yang berbahaya?
- Umum
  1. Apakah prosedur untuk keadaan bahaya telah disiapkan, misalnya untuk evakuasi dari lokasi proyek?
  2. Apakah semua pekerja menaruh perhatian untuk itu?
  3. Apakah telah dipasang alarm pemberi tanda bahaya dan telah dipastikan akan bekerja?
  4. Apakah terdapat jalur-jalur penyelamatan yang cukup?

- Kebakaran

  1. Apakah jumlah material yang mudah terbakar dibatasi?
  2. Apakah telah disiapkan tempat area penyimpanan yang cukup untuk barang yang mudah terbakar berupa gas, cairan, atau yang lainnya?
  3. Apakah semua tempat/wadah bekas barang yang mudah terbakar dikembalikan ke area penyimpanan?
  4. Jka barang yang mudah terbakar berupa cairan akan dipindahkan dalam wadah lain, apakah wadah tersebut cukup aman?
  5. Apakah ada larangan merokok pada area yang penyimpanan?
  6. Apakah wadah penyimpanan dan perlengkapannya dalam keadaan yang baik?
  7. Kapan wadah tersebut tidak dimanfaatkan lagi?
  8. Apakah disediakan wadah untuk menyimpan sisa-sisanya?
  9. Apakah sisa-sisa barang yang mudah terbakar dipindahkan secara kontinu?
  10. Apakah telah disediakan alat jenis pemadam kebakaran yang tepat serta jumlahnya mencukupi?

- Barang-Barang Berbahaya

  1. Apakah barang-barang yang berbahaya telah mendapatkan tanda-tanda yang cukup?
  2. Apakah pekerja mengetahui risiko yang mungkin terjadi akibat barang-barang ini?

- Suara

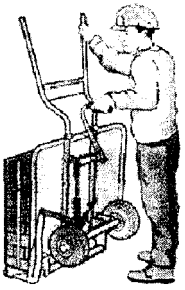
  1. Apakah terdapat fasilitas peredam suara di lokasi proyek?
  2. Apakah tersedia alat pelindung telinga?

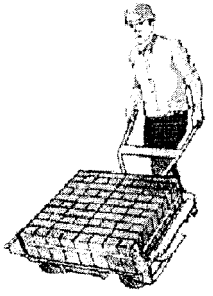
- Keselamatan dan Kesehatan
  1. Apakah tersedia kamar mandi dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang baik?
  2. Apakah tersedia pakaian kerja yang dapat melindungi saat hujan atau kondisi lainnya?
  3. Apkah tersedia ruang untuk berganti pakaian?
  4. Apakah tersedia air minum yang cukup?
  5. Apakah tersedia dapur sehingga pekerja dapat beristirahat, membuat teh atau menyiapkan makanan?
  6. Apakah tersedia obat-obatan untuk pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan?

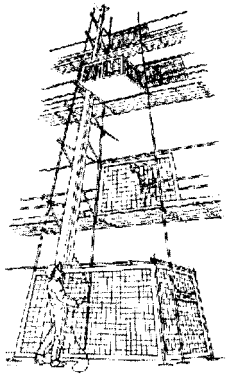
- Pakaian/Peralatan Kerja
  1. Apakah tersedia pakaian kerja, helm, sepatu boots, sarung tangan, masker?
  2. Apakah semua peralatan tersebut dalam kondisi baik?

- Listrik
  1. Apakah voltage sesuai untuk peralatan yang akan digunakan?
  2. Apakah kabel di bawah tanah telah dilindungi dan ditandai?
  3. Apakah semua sambungan telah dipastikan aman?
  4. Apakah semua kabel telah dilindungi dengan baik?

- Perlindungan Terhadap Publik
  1. Apakah lokasi proyek telah dipasang pagar?
  2. Apakah pintu masuk dan keluar proyek dalam kondisi baik?
  3. Apakah telah diberikan penerangan yang cukup di sekitar lokasi proyek?







BAB 14
PRODUKTIVITAS

PENDAHULUAN

Produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara *output* dengan *input*, atau rasio antara hasil produksi dengan total sumber daya yang digunakan. Dalam proyek konstruksi, rasio produktivitas adalah nilai yang diukur selama proses konstruksi, dapat dipisahkan menjadi biaya tenaga kerja, material, uang, metoda dan alat. Sukses dan tidaknya proyek konstruksi tergantung pada efektifitas pengelolaan sumber daya.

Sumber daya yang digunakan selama proses konstruksi adalah *material, machines, men, method, money*. Penggunaan material dalam proses konstruksi secara efektif sangat bergantung pada disain yang dikehendaki dari suatu bangunan. Penghematan material dapat dilakukan pada tahap penyediaan, *handling* dan *processing* selama waktu konstruksi. Pemilihan alat yang tepat akan memengaruhi kecepatan proses konstruksi, pemindahan/distribusi material dengan cepat, baik arah horizontal maupun vertikal.

Pekerja adalah salah satu sumber daya yang tidak mudah dikelola. Upah yang diberikan sangat bervariasi tergantung pada kecakapan masing-masing pekerja karena tidak ada satu pun pekerja yang sama karakteristiknya. Biaya untuk pekerja merupakan fungsi dari waktu dan metoda konstruksi yang digunakan. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian waktu konstruksi dan pemilihan metoda konstruksi yang akan digunakan adalah Kepala Proyek

PROYEK KONSTRUKSI VS MANUFAKTUR

Karakter industri jasa konstruksi tidak dapat disamakan dengan manufaktur. Keduanya seolah-olah sama sehingga tidak jarang teknik dan cara-cara untuk meningkatkan produktivitas di manufaktur digunakan juga pada proyek konstruksi. Para pemimpin proyek kerap menemui kegagalan dalam usaha meningkatkan produktivitas pekerjanya manakala menerapkan konsep-konsep yang sering diaplikasikan dalam manufaktur. Pada kenyataannya, proyek konstruksi tidak dapat disamakan dengan manufaktur mengingat keunikan yang dimilikinya.

Bila ditinjau dari terminologinya, urutan proses dalam manufaktur menyerupai manajemen pabrik yang akan memproduksi sebuah benda, misalnya saja pensil kayu. Perencanaan untuk memproduksi dilakukan terlebih dahulu secara matang, misalnya mesin yang digunakan, material atau bahan baku yang dibutuhkan, kemasan, distribusi, promosi dan lain sebagainya. Singkat kata, pensil berhasil diproduksi. Selanjutnya, pihak manajemen menghitung semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi pensil tersebut, katakan Rp. X.,. Kemudian, manajemen menetapkan besar keuntungan yang diharapkan dari setiap penjualannya, misalnya Rp.Y. Dengan demikian, harga pensil tersebut dijual di pasar sebesar Rp. X + Y. Katika sebuah pensil terjual maka pihak manajemen mendapatkan keuntungan Rp.Y.,. Ilustrasi tersebut dapat digunakan untuk menerangkan bahwa dalam manufaktur, proses produksi dilaksanakan "di awal", sedangkan penentuan harga "di akhir". Berbeda dengan jasa konstruksi, para pelaksana yang sering disebut pemborong atau kontraktor harus menetapkan nilai proyeknya "di awal", sedangkan proses dilaksanakan "di akhir". Secara umum, beberapa perbedaannya adalah berikut:

- **Proyek konstruksi terbatas waktu**, sebagai konsekuensinya adalah pihak manajemen harus segara menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin dan tidak ada waktu yang cukup untuk mengadakan restrukturisasi sebelum proyeknya diselesaikan. Hal lainnya adalah setiap jadwal dan rancangan kegiatan hanya dapat digunakan satu kali.
- **Lokasi bekerja bersifat sementara**, berbeda dengan manufaktur yang lokasi produksinya bersifat tetap. Para pekerja manufaktur bersifat tetap (misalnya pekerja kontrak) dengan pekerjaan yang selalu sama setiap harinya sehingga akan lebih cepat mencapai

tingkat produktivitas yang diharapkan, sedangkan pekerja proyek konstruksi berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan, di setiap proyek konstruksi, pekerjanya selalu berganti. Demikian juga jenis pekerjaanya tidak selalu sama. Pada awalnya menggali tanah, memasang pondasi, mengenam besi, memasang bekisting dan lainnya, sehingga untuk mencapai tingkat produktivitas yang ditentukan relatif dibutuhkan waktu yang panjang.

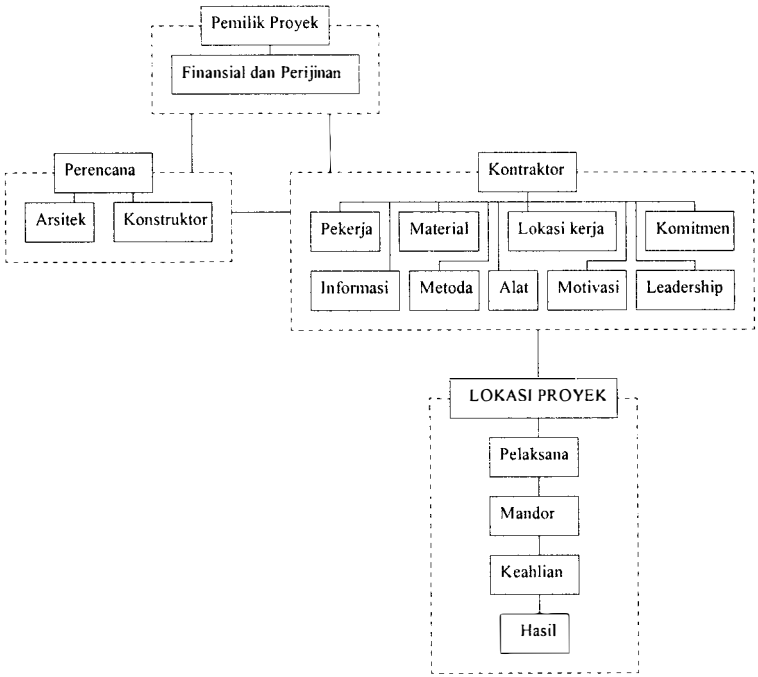
- **Hasil produksi selalu berbeda.** Hasil produksi merupakan perwujudan dari sebuah perencanaan dan selalu berbeda dari lokasi proyek satu dengan yang lain sehingga kebutuhan alat yang akan digunakan tidak dapat ditentukan, kecuali pekerjaan yang sifatnya berulang misalnya mengelas.
- **Proyek konstruksi merupakan perintis.** Pembangunan berbagai fasilitas baik infrastruktur maupun lainnya selalu diawali oleh pekerjaan konstruksi. Sebagai contoh, manakala investor berniat membangun pabrik di daerah tertentu maka yang dilakukan pertama kali adalah membuat infrastruktur yang berupa jalan dan jembatan. Setelah selesai, semua fasilitas lain yang dibutuhkan dipasang (mesin-mesin).
- **Dibutuhkan tenaga terlatih.** Pada umumnya, pekerja yang dibutuhkan di proyek kontruksi sebagian besar adalah tenaga terlatih dan sebagian kecil adalah tenaga kasar. Selain itu, dibutuhkan beberapa kelompok pekerja yang bekerja secara berurutan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- **Terpengaruh cuaca.** Pada umumnya, pekerjaan proyek konstruksi dilaksanakan di luar sehingga sangat dipengaruhi oleh cuaca, panas, hujan, dingin.
- **Berskala besar.** Umumnya, proyek konstruksi tidak praktis dan membutuhkan peralatan berat yang menuntut sejumlah waktu untuk memasang dan memindahkannya.
- **Pemilik terlibat dalam proses konstruksi.** Pemilik proyek selalu terlibat dalam proses merealisasikannya, baik secara langsung ataupun tidak, bila diwakili oleh institusi atau perseorangan yang ditugaskan oleh pemilik proyek.

PRODUKTIVITAS SEBAGAI SISTEM

Untuk keperluan peningkatan produktivitas dalam proyek konstruksi, tentunya sistem yang mengaturnya harus direncanakan dan dirancang. Dari berbagai faktor yang memengaruhi produktivitas sebuah pekerjaan, faktor manusia memberikan kontribusi terbesar dibanding faktor lainnya.

Dalam sebuah sistem, umumnya dibutuhkan "sesuatu" yang berfungsi menjalankannya, yaitu organisasi. Efektivitas organisasi merupakan modal utama untuk menggerakkan subsistem yang ada di dalamnya. Hal itu dapat diibaratkan sebuah sepeda yang bagiannya terdiri atas roda depan dan belakang, pengayuh, rem, rantai, ban, jeruji, sadel, standar, stang dan lain-lain. Bagian-bagian tersebut merupakan subsistem yang harus bekerja dengan baik, sedangkan sepeda adalah sistem yang lebih kompleks. Sepeda tersebut tidak berarti apa-apa apabila tidak ada yang mengayuh dan mengarahkan ke suatu tempat serta memainkan masing-masing bagian (kapan harus dikayuh cepat, kapan harus direm, kapan belok kiri dan kanan). Proyek konstruksi, layaknya sebuah sepeda, membutuhkan pihak tertentu untuk mengayuh dan mengarahkan menuju tujuan utamanya, yaitu organisasi.

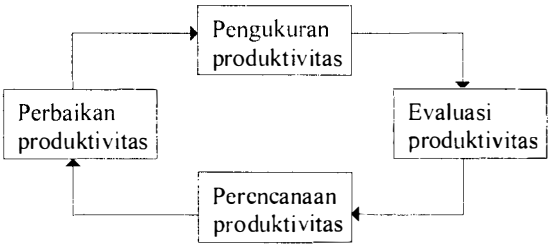
Pada Gambar 14.1, ditunjukkan unsur-unsur yang terlibat dalam proyek konstruksi. Secara tegas dibedakan bagian yang berkaitan langsung dengan produktivitas dan yang tidak secara langsung, tetapi menentukan. Produktivitas sangat erat hubungannya dengan kontraktor di mana melalui kerja kontraktor beserta elemen pendukungnya yang secara nyata mewujudkan fisik proyek. Struktur organisasi kontraktor dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tim yang langsung terjun di lapangan dan tim yang bekerja di kantor proyek. Namun demikian, keduanya saling berhubungan secara langsung dan tidak dapat dipisahkan.



Gambar 14.1 *Unsur-unsur yang terlibat dalam proyek konstruksi*

Faktor manusia menjadi penentu untuk mencapai tingkat produktivitas yang ditetapkan. Lebih jelas dapat disebut bahwa tukanglah penentu kinerja tim proyek secara keseluruhan tanpa mengesampingkan peran faktor lain. Proyek konstruksi selalu membutuhkan pekerja untuk bekerja dengan menggunakan fisik mereka untuk bekerja di lapangan terbuka dalam cuaca dan kondisi apa pun. Untuk mendapatkan tingkat produktivitas yang diinginkan dan meminimalkan segala risiko yang mungkin terjadi serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, para pimpinan harus memahami kemampuan dan keterbatasan yang diakibatkan oleh kondisi lokasi proyek.

Program produktivitas dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mencakup empat tahapan. Model lingkaran produktivitas adalah sebagai berikut:



Gambar 14.2 *Model lingkaran produktivitas*

Program produktivitas dimulai dengan melakukan pengukuran produktivitas yang terjadi di lokasi proyek. Tanpa mengetahui keadaan yang sesungguhnya di lapangan, sulit rasanya untuk merencanakan program peningkatan produktivitas. Dari hasil pengukuran ini, dapat dilakukan evaluasi dengan cara membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk kembali merencanakan tingkat produktivitas yang akan dicapai, tentunya mengarah pada perbaikan atas apa yang telah terjadi.

FAKTOR YANG MEMENGARUHI PRODUKTIVITAS

Penelitian tentang produktivitas telah banyak dilakukan, di antaranya dilakukan di Singapura oleh Low pada tahun 1992. Low menyimpulkan bahwa produktivitas konstruksi dipengaruhi oleh tujuh faktor, yaitu *buildability, structure of industry, training, mechanisation and automation, foreign labour, standardization, building control.*

Di Indonesia, penelitian serupa dilakukan oleh Kaming pada tahun 1997. Faktor yang memengaruhi produktivitas proyek diklasifikasikan menjadi empat kategori utama, yaitu:

1. *Metoda dan teknologi*, terdiri atas faktor: disain rekayasa, metoda konstruksi, urutan kerja, pengukuran kerja.
2. *Manajemen lapangan,* terdiri atas faktor: perencanaan dan penjadwalan, tata letak lapangan, komunikasi lapangan, manajemen material, manajemen peralatan, manajemen tenaga kerja.

3. *Lingkungan kerja*, terdiri atas faktor: keselamatan kerja, lingkungan fisik, kualitas pengawasan, keamanan kerja, latihan kerja, partisipasi.
4. *Faktor manusia*, tingkat upah pekerja, kepuasan kerja, insentif, pembagian keuntungan, hubungan kerja mandor-pekerja, hubungan kerja antarsejawat, kemangkiran.

PRODUKTIVITAS DALAM PROYEK KONSTRUKSI

Salah satu pendekatan manajemen yang digunakan untuk mempelajari produktivitas pekerja adalah *work study*. Metoda ini menyejajarkan dua metoda lain, yaitu *method study* dan *work measurement*. Metoda ini secara sistematik dapat digunakan untuk mengetahui dan memperbaiki/ meningkatkan kinerja penggunaan sumber daya dalam proyek. *Work study* adalah teknik manajemen yang bertujuan meningkatkan produktivitas dengan cara menyempurnakan penggunaan sumber daya secara tepat.

Work study dapat diaplikasikan dalam berbagai kasus. Pada umumnya, harapan yang ingin dicapai adalah berikut:

- Menentukan metoda konstruksi yang tepat dalam suatu proses produksi.
- Menyempurnakan penggunaan metoda pelaksanaan dengan cara mengeliminasi kegiatan yang tidak diperlukan, mengoptimalkan penggunaan pekerja, alat dan material.
- Meningkatkan produktivitas dari suatu kegiatan.

METHOD STUDY

Fungsi utama *method study* adalah memberikan informasi yang cukup sebagai dasar pengambilan keputusan tentang metoda yang akan digunakan, dengan cara melakukan analisis secara sistematis terhadap berbagai alternatif metoda, sehingga penggunaan sumber daya secara optimum dapat dicapai. Tujuan utamanya adalah menguji setiap tahap kegiatan dan menjadikan tahap tersebut lebih mudah dan efektif dalam

proses produksi. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan eliminasi kegiatan yang tidak perlu, menghindari terjadinya *delay* dan meminimalisasikan semua kegiatan yang bersifat pemborosan. Untuk mencapai kondisi yang terbaik dari suatu kegiatan, dapat dilakukan beberapa cara sebagai berikut:

- Memperbaiki lokasi bekerja/lingkungan kerja
- Memperbaiki prosedur bekerja
- Memperbaiki penggunaan material, alat dan pemakaian pekerja
- Memperbaiki spesifikasi produk

Method Study mencakup beberapa tahap berikut ini:

- Penentuan kasus yang akan dipelajari
- Pencatatan data lapangan
- Pengujian kegiatan kritis
- Pengembangan metoda konstruksi
- Implementasi metoda yang telah disempurnakan
- Melakukan penyempurnaan metoda dengan cara melakukan pengawasan secara kontinu

WORK MEASUREMENT

Setiap metoda yang dipilih untuk digunakan dalam melaksanakan proyek konstruksi harus diyakinkan mengenai manfaat dan efisiensinya. Proses evaluasi manfaat ini dapat ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya adalah waktu. Waktu merupakan salah satu kendala dalam proyek konstruksi selain kendala lainnya, yaitu kendala biaya dan mutu. Ketepatan dan kecepatan dalam melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan setiap metoda tertentu harus selalu divealuasi. Salah satu metoda yang dapat digunakan untuk mendapatkan waktu kerja dari sebuah metoda adalah menggunakan *time study*.

CREW BALANCE CHART

Proses pelaksanaan kegiatan dalam proyek konstruksi sebagian besar menggunakan peralatan. Pendataan pemanfaatan alat dan pekerja sebaiknya dilakukan setiap hari karena hal ini akan digunakan sebagai basis pemberian upah. Selain itu, data ini dapat dimanfaatkan untuk proses evaluasi kinerja (efektivitas dan efisiensi). Data pekerja dan alat ini nantinya diubah/ditampilkan dalam bentuk diagram yang disebut *crew-balance chart.*

Pembentukan *crew-balance chart* diawali dengan pencatatan waktu kerja untuk setiap pekerja dan alat yang digunakan (metoda *time study*). Kemudian, hasil pendataan ini dimanfaatkan untuk menentukan waktu yang dikonsumsi oleh setiap pekerja dan alat. Penggunaan video kamera selama pencatatan data merupakan alternatif yang patut dipertimbangkan mengingat hal ini dapat menunjukkan aliran pekerja, material dan alat. Keuntungan lainnya adalah film yang dihasilkan bisa dicermati oleh beberapa orang dan perhitungan waktunya dapat lebih teliti karena dapat dilakukan di dalam ruangan dan diulang-ulang sesuai kebutuhan. Pertimbangan lainnya adalah (1) tingkat akurasi yang lebih baik dalam mendapatkan waktu standar, disebabkan oleh pencatatan waktu dapat dilakukan dalam ruangan dan dapat diulang-ulang pada setiap kegiatan sesuai kebutuhan, (2) pengamatan untuk setiap kegiatan masing-masing pekerja dapat dihitung lebih baik dalam setiap pekerjaan, (3) pemisahan kegiatan dalam menentukan waktu standar dapat dilakukan sesuai pemisahan kegiatan.

Crew-balance chart digambarkan berupa "batang vertikal" yang merepresentasikan setiap pekerja atau peralatan yang digunakan. Ordinat merepresentasikan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. "Batang vertikal" dibagi menjadi beberapa bagian yang merepresentasikan subkegiatan (waktu kegiatan, waktu *idle*, waktu yang tidak efisien, waktu yang tidak produktif).

IMPLEMENTASI CREW BALANCE CHART

Contoh 1

Sebagai contoh, diambil kegiatan pembuatan kolom bulat pada sebuah proyek konstruksi. Diawali dengan menghitung besarnya waktu dasar yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Jenis kegiatan yang dapat dipisahkan akan dihitung tersendiri waktu dasarnya. Adapun pemisahan jenis kegiatannya adalah sebagai berikut:

- **Penentuan As Kolom**

Kegiatan ini dilakukan untuk menentukan posisi kolom sesuai yang direncanakan dalam gambar rencana. Penentuan posisi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan menggunakan alat bantu theodolit ataupun bila titik simpanan telah diperoleh maka dapat digunakan meteran. Pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan dua orang pekerja, pekerja 1 dan pekerja 2. Berdasarkan rekaman video kamera, diperoleh data bahwa waktu dasarnya adalah 5 menit 3 detik. Tingkat kinerja kedua pekerja cukup baik karena dalam melaksanakan kegiatannya hampir tidak pernah "menganggur".

- **Pemasangan Tulangan Pokok Kolom**

Pada pekerjaan ini, jumlah tulangan pokok yang digunakan adalah 24 buah diameter 22 mm. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh dua pekerja. Pekerja 1, berada di ketinggian setengah dari tinggi kolom, di mana pada elevasi ini merupakan letak sambungan tulangan pokok dengan lantai di atasnya. Pekerja 2, berada di ketinggian bagian atas kolom, bertugas memegang tulangan pokok saat pekerja 1 mengikat tulangan pokok baru dengan tulangan pokok lama. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan ini 39 menit 53 detik. Kinerja pekerja 1 dan 2 cukup baik jika ditinjau dari persentase waktu tidak produktif sebesar 4,43%. Waktu tidak produktif untuk pekerja 1 adalah 1 menit 46 detik.

- **Pemasangan Tulangan Spiral**

Pencatatan waktu dasar pemasangan tulangan spiral dimulai sejak pekerja mulai menyelipkan tulangan yang telah dibentuk melingkar ke dalam tulangan pokok. Pada awalnya, tulangan ini diselipkan di antara tulangan pokok secara melingkar agar seluruh gulungan dapat masuk dalam tulangan pokok. Cara ini dilakukan karena timbul kesulitan apabila

gulungan tulangan spiral harus dimasukkan melalui bagian ujung atas tulangan pokok (mengingat berat dan ketinggiannya). Panjang tulangan spiral setiap bagian yang diselipkan ke dalam tulangan pokok sudah ditentukan. Ukuran yang terlalu panjang akan menyulitkan dalam pemasangannya. Jumlah pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini sebanyak dua orang. Pekerja 1, dengan waktu tidak produktif sebesar 14 menit 22 detik. Pekerja 2, dengan waktu tidak produktif sebesar 13 menit 52 detik.

■ Kegiatan Pemasangan Bekisting

Bekisting yang digunakan dalam pembentukan kolom ini berbentuk setengah lingkaran. Material yang digunakan adalah besi yang dilengkapi dengan beberapa lubang pada sisi-sisinya sebagai tempat untuk melekatkan dengan menggunakan mur dan baut. Kegiatan *erection* kedua bagian bekisting ini membutuhkan dua pekerja. Pekerja 1, dengan kebutuhan waktu dasar sebesar 54 menit 53 detik, waktu tidak produktifnya adalah 1 menit 55 detik. Pekerja 2, dengan kebutuhan waktu dasar sebesar 54 menit 46 detik, waktu tidak produktifnya adalah 5 menit 26 detik. Perbedaan waktu antara kedua pekerja terjadi karena masing-masing pekerja mempunyai peran sendiri.

■ Kegiatan Pengecoran Beton

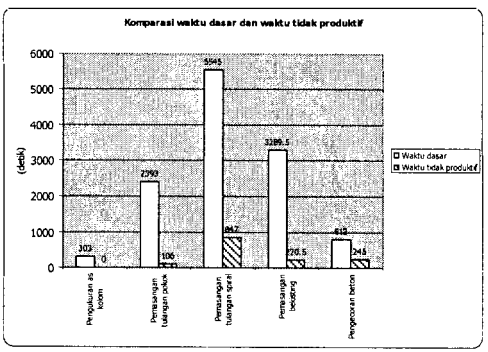
Asumsi yang digunakan dalam mendata waktu dasar pekerjaan pengecoran kolom adalah semua peralatan yang dibutuhkan telah siap pada posisinya. Peralatan *concrete pump* dan *truck mixer* telah diposisikan pada lokasi masing-masing. Kegiatan ini membutuhkan empat pekerja untuk setiap pengecoran sebuah kolom. Pekerja 1, bertugas memasang lampu penerangan dan sesudahnya memasang talang cor. Total waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah 13 menit 23 detik dengan waktu tidak produktif 3 menit 31 detik. Pekerja 2, bertugas memasang lampu dan memosisikan pipa tremi. Total waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah 13 menit 23 detik dengan waktu tidak produktif 4 menit 53 detik. Pekerja 3, bertugas mengoperasikan vibrator. Total waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah 14 menit 43 detik dengan waktu tidak produktif 2 menit 24 detik. Pekerja 4, bertugas memegang talang cor dan memegang lampu penerangan. Total waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah 12 menit 39 detik dengan waktu tidak produktif 1 menit 29 detik.

■ Rekapitulasi Waktu Dasar

Waktu dasar dari pekerjaan kolom bulat dimulai dari pengukuran as kolom sampai pengecoran kolom seperti pada Tabel 14.1. Waktu dasar yang dibutuhkan secara keseluruhan adalah 3 jam 25 menit 42,5 detik. Total waktu tidak produktif sebesar 23 menit 38,5 detik. Waktu dasar terbesar adalah pelaksanaan kegiatan pemasangan tulangan spiral sebesar 1 jam 32 menit 25 detik, sedangkan waktu tidak produktif terbesar adalah kegiatan pemasangan tulangan spiral sebesar 14 menit 07 detik. Persentase waktu tidak produktif adalah 11,49% dan kegiatan yang terbesar yang memiliki banyak waktu tidak produktif adalah pengecoran kolom dengan persentase sebesar 30,17%.

Tabel 14.1 *Rekapitulasi waktu kegiatan*

Kegiatan	Waktu Dasar		Waktu Tdk Produktif		
	Observasi	Rata-Rata	Observasi	Rata-Rata	%
Pengukuran As Kolom	00 : 05 : 03	00 : 05 : 03	00 : 00 : 00	00 : 00 : 00	0,00
	00 : 05 : 03		00 : 00 : 00		
Pemasangan Tulangan Pokok	00 : 39 : 53	00 : 39 : 53	00 : 01 : 46	00 : 01 : 46	4,43
	00 : 39 : 53		00 : 00 : 00		
Pemasangan Tulangan Spiral	01 : 32 : 25	01 : 32 : 25	00 : 14 : 22	00 : 14 : 07	15,28
	01 : 32 : 25		00 : 13 : 52		
Pemasangan Bekisting	00 : 54 : 53	00 : 54 : 49,5	00 : 01 : 55	00 : 03 : 40,5	6,70
	00 : 54 : 46		00 : 05 : 26		
Pengecoran Beton	00 : 13 : 23	00 : 13 : 32	00 : 07 : 34	00 : 04 : 05	30,17
	00 : 13 : 23		00 : 04 : 53		
	00 : 14 : 43		00 : 02 : 24		
	00 : 12 : 39		00 : 01 : 29		
Waktu Total		03 : 25 : 42,5		00 : 23 : 38,5	11,49



Gambar 14.3 *Komparasi waktu dasar dengan waktu tidak produktif*

Contoh 2

Data utama dalam pembentukan *crew balance chart* adalah pengamatan terhadap kegiatan kelompok pekerja dalam melaksanakan jenis pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan akan dikaji efektivitasnya (berdasarkan jumlah pekerja yang mengerjakan kegiatan tersebut) dengan menggunakan *crew balance chart*. Masih berkaitan dengan Contoh 1, dengan mencermati Tabel 14.1, tampak bahwa persentase waktu tidak produktif adalah kegiatan pengecoran beton sebesar 30,17%. Dengan demikian, sudah sepatutnya efektivitas kegiatan ini ditinjau menggunakan *crew balance chart*. Namun demikian, setiap kegiatan akan dipetakan dalam *crew balance chart*. Berdasarkan pemisahan kegiatan dari setiap pekerja dan alat dalam *crew balance chart*, dapat dilihat secara langsung sumber daya yang kurang efisien dalam pelaksanaan suatu kegiatan dan dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan.

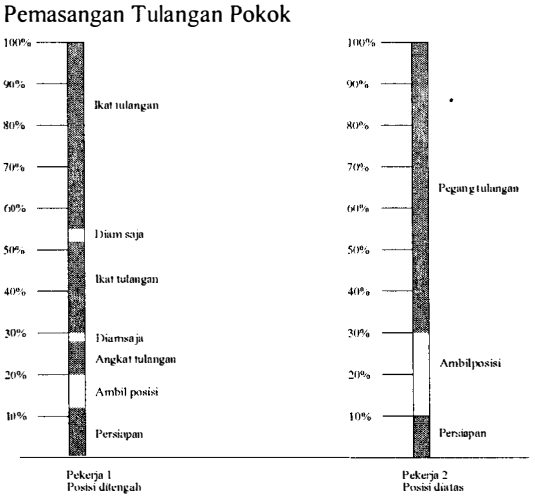
■ Pengukuran As Kolom

Kegiatan pengukuran as kolom dalam proyek ini dinilai cukup efisien dalam penggunaan waktu kerja, di mana pekerja tidak melakukan kegiatan lain selain melakukan pengukuran hingga selesai.

■ Pemasangan Tulangan Pokok

Implementasi kegiatan pemasangan tulangan pokok dalam *crew balance chart* dinilai cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kemungkinan untuk memanfaatkan waktu yang tidak produktif dari kedua pekerja. Masing-masing pekerja melaksanakan pekerjaannya sesuai peran masing-masing. Pekerja 1 mempunyai tugas mengikat tulangan pokok yang telah terpasang dengan tulangan pokok yang baru. Pekerja 2 mempunyai tugas memegang tulangan pokok yang baru agar pekerja 1 dapat mengikat keduanya dengan baik. Dalam Gambar 14.3, tidak terdapat celah waktu yang dapat dimampatkan dengan tujuan mengurangi jumlah pekerja. Hal ini dikarenakan jumlah pekerja minimum untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah dua pekerja. Kegiatan ini hanya dapat ditingkatkan efisiensi waktunya saja. Melihat waktu tidak produktif kedua pekerja sebesar 4,43% dari waktu total yang dibutuhkan, dapat disimpulkan bahwa besarnya waktu tersebut masih dalam batas toleransi. Pernyataan ini didasarkan bahwa secara rasional

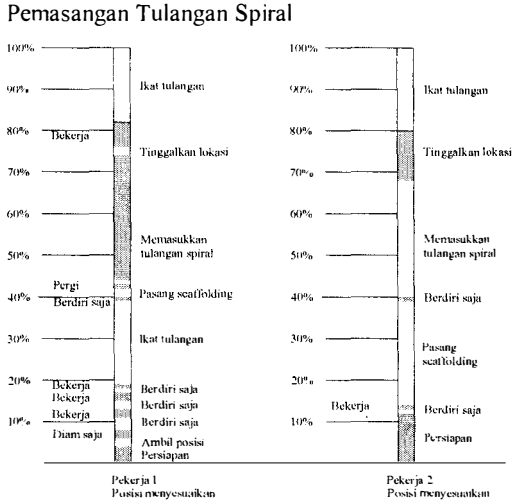
tidak ada pekerja yang bekerja penuh dengan pekerjaannya tanpa berhenti sejenak, baik untuk menyalakan rokok, melihat sesuatu kejadian di lokasi pekerjaan dan lain sebagainya.



Gambar 14.4 *Crew Balance Chart Pemasangan Tulangan Pokok*

■ Pemasangan Tulangan Spiral

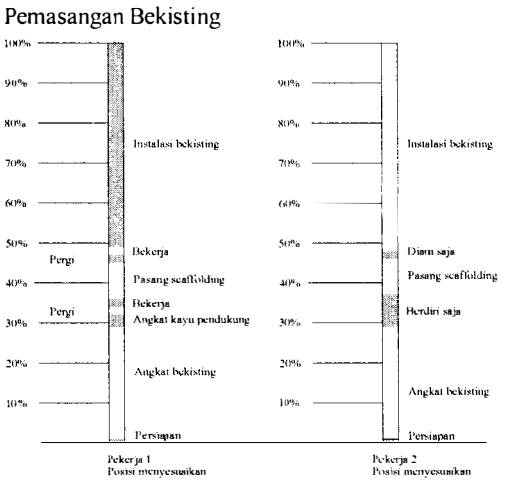
Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah yang terlama dibandingkan kegiatan lain. Setelah persentase kegiatan ini digambarkan dalam *crew balance chart*, dapat disimpulkan bahwa pengurangan jumlah pekerja untuk kegiatan ini tidak dapat dilakukan mengingat jumlah dua pekerja merupakan jumlah minimum. Hal yang dapat ditingkatkan adalah efisiensi pekerja saja. Besarnya waktu tidak produktif adalah 15,28% dari total waktu yang dibutuhkan untuk pemasangan tulangan spiral.



Gambar 14.5 Crew Balance Chart Pemasangan Tulangan Spiral

■ Pemasangan Bekisting

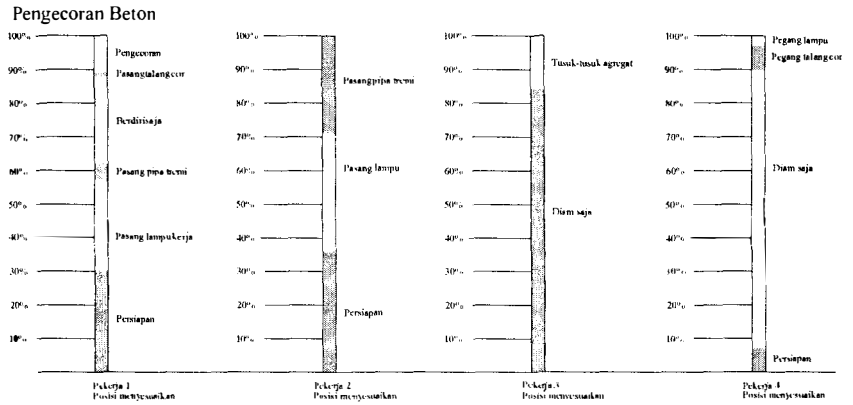
Implementasi kegiatan ini dalam *crew balance chart* dinilai cukup baik, yang ditunjukkan dengan tidak adanya kemungkinan untuk memanfaatkan waktu yang tidak produktif dari kedua pekerja. Masing-masing pekerja melaksanakan pekerjaannya sesuai peran masing-masing. Pekerja 1 dan pekerja 2 mempunyai tugas bersama mengangkat bekisting ke posisi kolom. Kemudian dalam proses instalasi, pekerja 1 dan 2 bekerja sama untuk mendirikan dan menyetel vertikalitasnya. Dalam Gambar 14.3, tidak terdapat celah waktu yang dapat dimampatkan dengan tujuan mengurangi jumlah pekerja. Hal ini dikarenakan jumlah pekerja minimum untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah dua pekerja. Kegiatan ini hanya dapat ditingkatkan efisiensi waktunya. Melihat waktu tidak produktif dari kedua pekerja sebesar 6,7% dari waktu total yang dibutuhkan, dapat disimpulkan bahwa besarnya waktu tersebut masih dalam batas toleransi. Pernyataan ini didasarkan bahwa secara rasional tidak ada pekerja yang bekerja penuh dengan pekerjaannya tanpa berhenti sejenak, baik untuk menyalakan rokok dan lainnya.



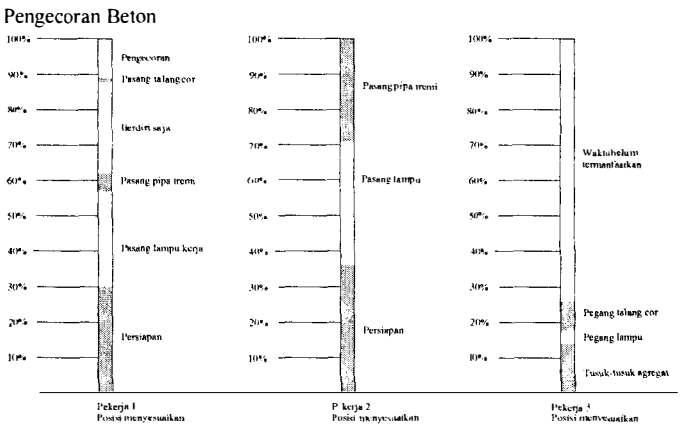
Gambar 14.6 *Crew Balance Chart Pemasangan Bekisting*

■ Kegiatan Pengecoran Beton

Implementasi kegiatan ini dalam *crew balance chart* dinilai kurang baik, yang ditunjukkan dengan adanya waktu yang tidak produktif dari pekerjanya. Selain hal tersebut, jumlah pekerja juga dapat disimpulkan tidak efisien. Dalam Gambar 14.5, dapat dicermati waktu kerja dari empat pekerja. Pekerja 1 mempunyai tugas pasang lampu, pasang pipa tremi dan pasang talang cor. Pekerja 2 mempunyai tugas pasang lampu dan pasang pipa tremi. Pekerja 3 mempunyai tugas mengoperasikan vibrator dan pekerja 4 mempunyai tugas memegang lampu dan talang cor. Dari keempat pekerja tersebut, pekerja 3 dan 4 mempunyai waktu tidak produktif yang paling besar, sebagian waktunya hanya berdiam diri saja. Pemanfaatan waktu dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pekerja menjadi tiga pekerja. Penggabungan tugas dari pekerja empat ke pekerja tiga menjadi pilihan yang terbaik. Dengan kondisi ini pun, masih tersisa waktu tidak produktif. Bila ditinjau dari jenis kegiatannya, jumlah tiga pekerja merupakan jumlah minimum untuk pekerjaan ini seperti pada gambar-gambar berikut.



Gambar 14.7 *Crew Balance Chart Pengecoran Beton Tahap 1*



Gambar 14.8 *Crew Balance Chart Pengecoran Beton Tahap 2*

Dari hasil tersebut di atas, dalam pekerjaan kolom dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

- Waktu tidak produktif untuk pekerjaan pengukuran as kolom adalah 0%, pemasangan tulangan pokok adalah 4,43%, pemasangan tulangan spiral adalah 15,28%, pemasangan bekisting adalah 6,7% dan pengecoran beton adalah 30,17%.

- Berdasarkan implementasi *crew balance chart*, dapat disimpulkan bahwa dari kegiatan pekerjaan kolom, yang tidak efisien adalah kegiatan pengecoran beton terutama dari jumlah pekerja yang terlibat di dalamnya. Khusus pekerjaan pengecoran beton, jumlah pekerja yang terlibat di dalamnya dapat direduksi dari 4 pekerja menjadi 3 pekerja (lihat Gambar 14.5 dan 14.6). Dengan 3 pekerja, masih terlihat lebih dari 70% waktu yang belum termanfaatkan dengan baik.

BAB 15
ARROW DIAGRAM METHOD

PENDAHULUAN

Activity on arrow atau *arrow diagram* terdiri dari anak panah dan lingkaran/segi empat. Anak panah menggambarkan kegiatan/aktivitas, sedangkan lingkaran/segiempat menggambarkan kejadian (*event*). Kejadian (*event*) di awal anak panah disebut "I", sedangkan kejadian (*event*) di akhir anak panah disebut node "J".

Setiap *activity on arrow* merupakan satu kesatuan dari seluruh kegiatan sehingga kejadian (*event*) "J" kegiatan sebelumnya juga merupakan kejadian (*event*) "I" kegiatan berikutnya. Bentuk diagram ini juga disebut I-J diagram.

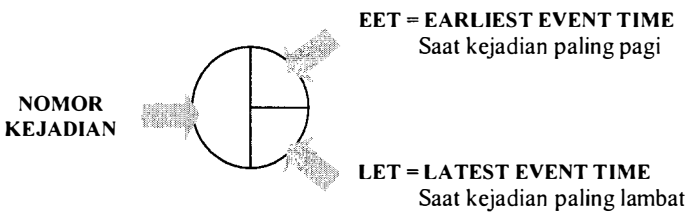
UNSUR WAKTU

Pada penggambaran *network planning*, digunakan simbol yang dapat berbentuk segi empat ataupun lingkaran. Simbol-simbol ini dapat digunakan asalkan disertai legenda yang menjelaskan maksud oleh pembuatnya. Misalnya saja, seseorang menggunakan simbol berupa sebuah lingkaran dan segi empat seperti Gambar 15.1 dan 15.2.

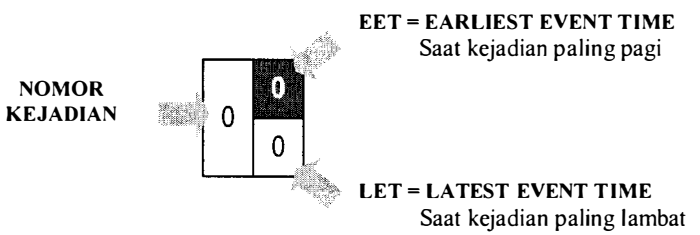
SYARAT-SYARAT PEMBUATAN NETWORK DIAGRAM

Beberapa hal yang kiranya dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan *network diagram* adalah berikut:

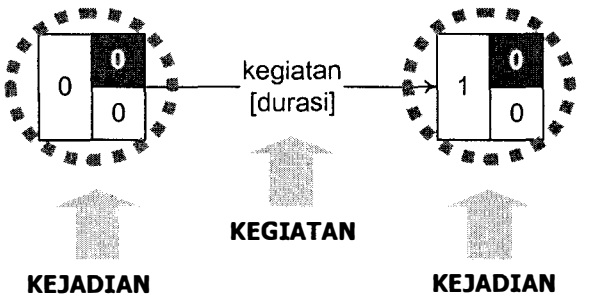
- Dalam penggambaran, *network diagram* harus jelas dan mudah untuk dibaca.
- Harus dimulai dari *event*/kejadian dan diakhiri pada *event*/kejadian.
- Kegiatan disimbolkan dengan anak panah yang digambar garis lurus dan boleh patah.
- Dihindari terjadinya perpotongan antar-anak panah.
- Di antara dua kejadian, hanya boleh ada satu anak panah.
- Penggunaan kegiatan semu ditunjukkan dengan garis putus-putus dan jumlahnya seperlunya saja.
- Penulisan kejadian dan kegiatan seperti Gambar 15.3.



Gambar 15.1 *Simbol kejadian*



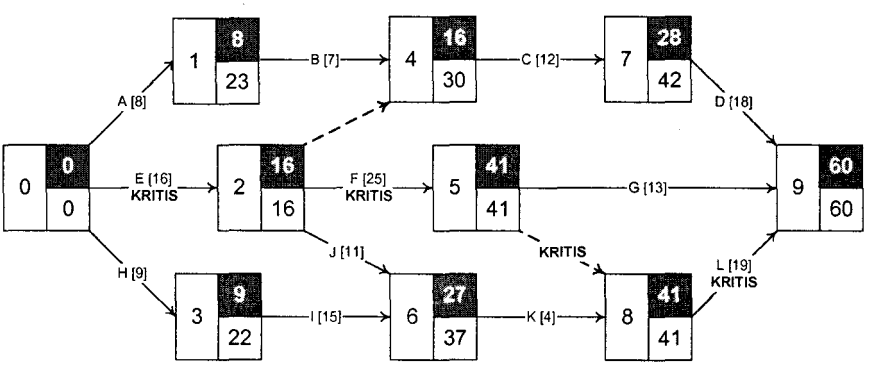
Gambar 15.2 *Simbol kejadian*



Gambar 15.3 *Simbol antarkejadian*

Untuk memberikan ilustrasi yang lebih jelas, marilah kita cermati sebuah *network diagram* berikut. Contoh ini diberikan untuk menjelaskan *Earliest Event Time* (EET), *Latest Event Time* (LET), *Float*, *Slack* dan *Critical Path*.

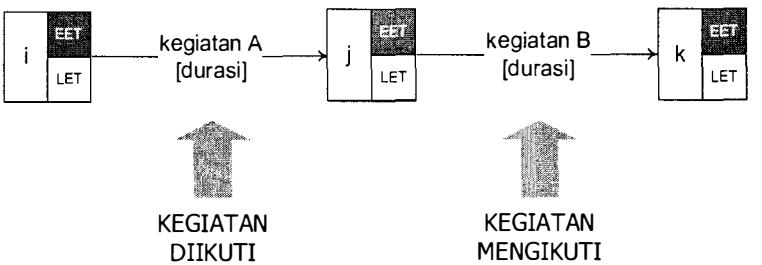
Bentuk jaringan kerja telah diketahui seperti tergambar dan yang akan dilakukan adalah perhitungan "ke depan", "ke belakang", *float, slack,* dan *critical path*.



Gambar 15.4 *Activity on Arrow*

PERHITUNGAN EARLIEST EVENT TIME (EET)

Untuk menghitung besarnya nilai EET, digunakan perhitungan ke depan (*Forward Analysis*), dimulai dari kegiatan paling awal dan dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Dalam diagram di atas, perhitungan dilakukan sebagai berikut:



$$EET_j = EET_i + \text{durasi A}$$

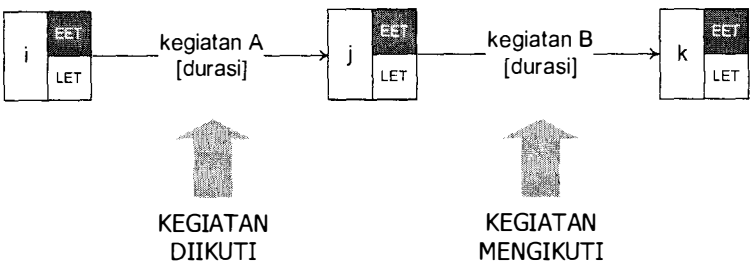
$$EET_k = EET_j + \text{durasi B}$$

Tabel 15.1 *Perhitungan ke depan EET*

NO. KEJADIAN	KEGIATAN	EET_i	DURASI	EET_j	KETERANGAN
1	A	0	8	8	-
2	E	0	9	9	-
3	H	0	16	16	-
4	B	8	7	15	Diambil nilai terbesar, yaitu 16
	DUMMY	16	0	16	
5	F	16	25	41	-
6	J	16	11	27	Diambil nilai terbesar, yaitu 27
	I	9	15	24	
7	C	16	12	28	-
8	K	27	4	31	Diambil nilai terbesar, yaitu 41
	DUMMY	41	0	41	
9	D	28	18	46	Diambil nilai terbesar, yaitu 60
	G	41	13	54	
	L	41	19	60	

PERHITUNGAN LATEST EVENT TIME (LET)

Untuk menghitung besarnya nilai LET, digunakan perhitungan ke belakang (*Backward Analysis*), dimulai dari kegiatan paling akhir dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Dalam diagram di atas, perhitungan dilakukan sebagai berikut:



$LET_j = LET_k$ - durasi B

$LET_i = LET_j$ - durasi A

Tabel 15.2 *Perhitungan ke belakang LET*

NO KEJADIAN	KEGIATAN	LET_j	DURASI	LET_i	KETERANGAN
7	D	60	18	42	-
8	L	60	19	41	-
6	G	60	13	47	Diambil nilai terkecil, yaitu 41
	DUMMY	41	0	41	
4	C	42	12	30	-
5	K	41	4	37	-
3	DUMMY	30	0	30	Diambil nilai terkecil, yaitu 16
	F	41	25	16	
	J	37	11	26	
1	B	30	7	23	-
2	I	37	15	22	-
0	A	23	8	15	Diambil nilai terkecil, yaitu 0
	E	16	16	0	
	H	22	9	13	

FLOAT

Dari *network* yang terjadi, terbentuk jalur-jalur penyelesaian proyek dimulai dari kejadian awal sampai kejadian paling akhir. Jalur-jalur tersebut biasa disebut lintasan. Dari sekian banyak lintasan yang terjadi, dibutuhkan sejumlah waktu yang berbeda-beda, yang dihasilkan dari penjumlahan durasi setiap kegiatan yang dilaluinya. Lintasan yang terjadi adalah berikut:

- A – B – C – D = 8 + 7 + 12 + 8 = 45 satuan waktu
- E – DUMMY – C – D = 16 + 0 + 12 + 8 = 46 satuan waktu
- E – F – G = 16 + 25 + 13 = 54 satuan waktu
- E – F - DUMMY – L = 16 + 25 + 0 + 19 = 60 satuan waktu
- E – K – L – M = 16 + 11 + 4 + 19 = 50 satuan waktu
- H – I – L – M = 9 + 15 + 4 + 19 = 47 satuan waktu

Dari enam buah lintasan yang terjadi, waktu terpanjang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek adalah 60 satuan waktu. Lintasan ini ditandai dengan setiap kejadian yang dilaluinya merupakan kejadian kritis. Kejadian kritis adalah kejadian yang mempunyai perbedaan antara EET dengan LET yang besarnya nol (EET – LET = 0). Perbedaan antara EET dan LET tersebut disebut *event slack*.

Namun demikian, kegiatan yang dihubungkan oleh dua kejadian kritis tidak selalu merupakan kegiatan kritis. Mari kita lihat pada kejadian nomor 6 dan nomor 9 dari *network* di atas. Kejadian 6 dan 9 kedua-duanya merupakan kejadian kritis (*slack* = 0), tetapi kegiatan di antaranya **bukan merupakan kegiatan kritis**. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah **waktu tenggang** dalam kegiatan tersebut. Waktu tenggang ini disebut *float*.

Float dapat didefinisikan sebagai sejumlah waktu yang tersedia dalam suatu kegiatan sehingga memungkinkan penundaan atau perlambatan kegiatan tersebut secara sengaja atau tidak sengaja, tetapi penundaan tersebut tidak menyebabkan proyek menjadi terlambat dalam penyelesaiannya. *Float* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *total float* dan *free float*.

Total float adalah sejumlah waktu yang tersedia untuk keterlambatan atau perlambatan pelaksanaan kegiatan tanpa memengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan.

Free float adalah sejumlah waktu yang tersedia untuk keterlambatan atau perlambatan pelaksanaan kegiatan tanpa memengaruhi dimulainya kegiatan yang langsung mengikutinya.

Perhitungan *float* dapat dilakukan sebagai berikut:

- TOTAL FLOAT = LET_j – DURASI A – EET_i
- FREE FLOAT = EET_j – DURASI A – EET_i

Tabel 15.3 *Perhitungan free float dan total float*

KEGIATAN	KEJADIAN $_i$		DURASI	KEJADIAN $_j$		FREE FLOAT	TOTAL FLOAT
	EET_i	LET_i		EET_j	LET_j		
A	0	0	8	8	23	0	15
B	8	12	7	16	30	1	15
C	16	30	12	28	42	0	14
D	28	42	18	60	60	14	14
E	0	0	16	16	16	**0**	**0**
F	16	16	25	41	41	**0**	**0**
G	41	41	13	60	60	6	6
H	0	0	9	9	22	0	13
I	9	22	15	27	37	3	13
J	16	16	11	27	37	0	10
K	27	37	4	41	41	10	10
L	41	41	19	60	60	**0**	**0**

Dari hasil perhitungan *free float* dan *total float* di atas, terlihat bahwa FF dan TF yang nilainya = 0 adalah kegiatan E, F dan L. Hal ini menandakan bahwa ketiga kegiatan tersebut tidak mempunyai waktu tenggang untuk terlambat sehingga ketiganya disebut kegiatan kritis. Lintasan yang menghubungkan antarkegiatan kritis disebut **lintasan kritis**. Dalam contoh di atas, lintasan kritisnya adalah E – F – DUMMY – L.

Contoh 1

Pertanyaan

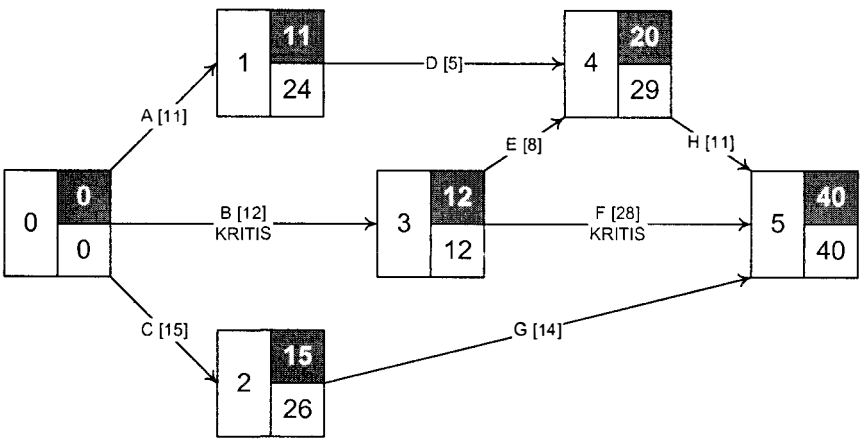
Rencanakan *network planning* dari sebuah proyek konstruksi jika diketahui data kegiatan sebagai berikut:

Tabel 15.4 *Data kegiatan*

NO	KEGIATAN	TERGANTUNG PADA	DURASI
1	A	-	11
2	B	-	12
3	C	-	15
4	D	A	5
5	E	B	8
6	F	B	28
7	G	C	14
8	H	D, E	11

Penyelesaian:

ACTIVITY ON ARROW



Gambar 15.5 *Activity On Arrow*

Tabel 15.5 *Perhitungan ke depan EET*

NO. KEJADIAN	KEGIATAN	EET_i	DURASI	EET_j	KETERANGAN
1	A	0	11	11	-
2	C	0	15	15	-
3	B	0	12	12	-
4	D	11	5	16	Diambil nilai terbesar, 20
	E	12	8	20	
5	H	20	11	31	Diambil nilai terbesar, 40
	F	12	28	40	
	G	15	14	29	

Tabel 15.6 *Perhitungan ke belakang LET*

NO KEJADIAN	KEGIATAN	LET_j	DURASI	LET_i	KETERANGAN
4	H	40	11	29	-
3	F	40	28	12	Diambil nilai terkecil, 12
	E	29	8	21	
2	G	40	14	26	-
1	D	29	5	24	-
0	A	24	11	13	Diambil nilai terkecil, 0
	B	12	12	0	
	C	26	15	11	

PERHITUNGAN *FLOAT*

Perhitungan *Free Float*

- $FF_A = EET_1 - D_A - EET_0 = 11 - 11 - 0 = 0$
- $FF_B = EET_3 - D_B - EET_0 = 12 - 12 - 0 = 0$
- $FF_C = EET_2 - D_C - EET_0 = 15 - 15 - 0 = 0$
- $FF_D = EET_4 - D_D - EET_1 = 20 - 5 - 11 = 4$
- $FF_E = EET_4 - D_E - EET_3 = 20 - 8 - 12 = 0$
- $FF_F = EET_5 - D_F - EET_3 = 40 - 28 - 12 = 0$
- $FF_G = EET_5 - D_G - EET_2 = 40 - 14 - 15 = 11$
- $FF_H = EET_5 - D_H - EET_4 = 40 - 11 - 20 = 9$

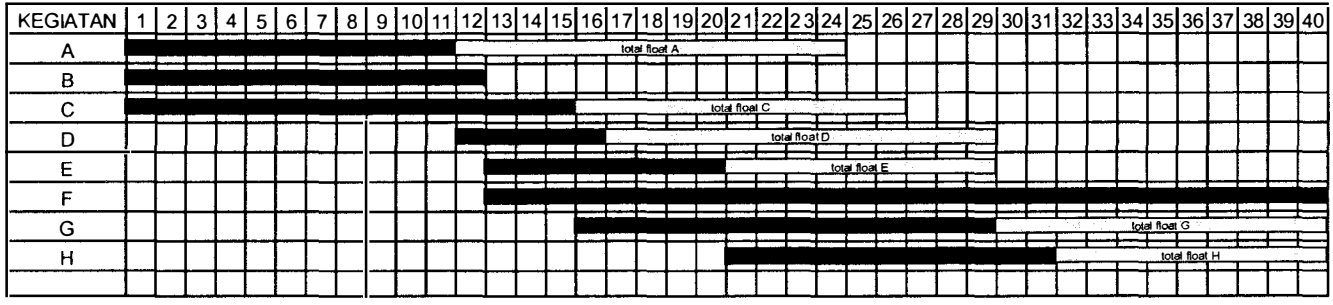
Perhitungan *Total Float*

- $TF_A = LET_1 - D_A - EET_0 = 24 - 11 - 0 = 13$
- $TF_B = LET_3 - D_B - EET_0 = 12 - 12 - 0 = 0$
- $TF_C = LET_2 - D_C - EET_0 = 26 - 15 - 0 = 11$
- $TF_D = LET_4 - D_D - EET_1 = 29 - 5 - 11 = 13$
- $TF_E = LET_4 - D_E - EET_3 = 29 - 8 - 12 = 9$
- $TF_F = LET_5 - D_F - EET_3 = 40 - 28 - 12 = 0$
- $TF_G = LET_5 - D_G - EET_2 = 40 - 14 - 15 = 11$
- $TF_H = LET_5 - D_H - EET_4 = 40 - 11 - 20 = 9$

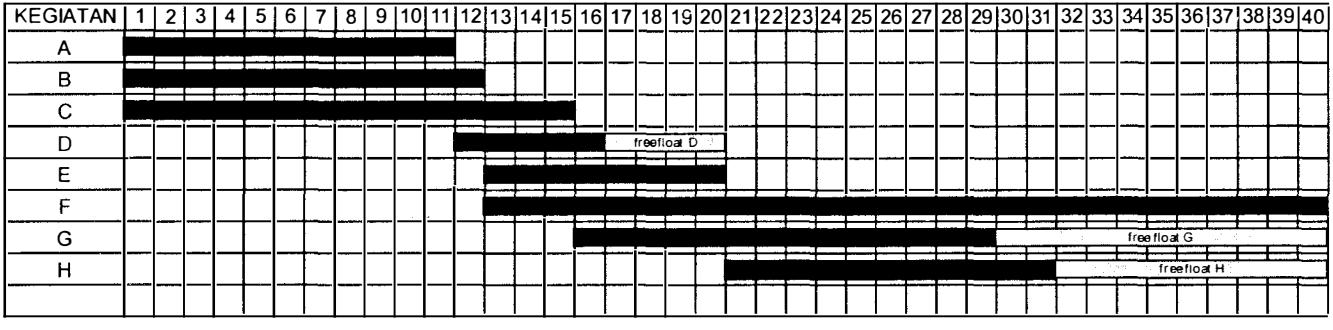
Kegiatan kritis adalah kegiatan B dan F, yang ditunjukkan dengan nilai *Free Float* dan *Total Float* = 0.

Setelah semua nilai dihitung maka dapat dilanjutkan dengan mentransformasikan semua kegiatan ke dalam diagram batang (*Gant charts*). Bentuk ini lebih sering digunakan dalam setiap proyek konstruksi untuk proses pengendalian proyek. Pembuatan diagram batang dapat dilakukan berdasarkan pada EET, LET atau kombinasi keduanya.

BAR CHARTS BERDASARKAN TINJAUAN *TOTAL FLOAT*



BAR CHARTS BERDASARKAN TINJAUAN *FREE FLOAT*



Contoh 2

Pertanyaan

Rencanakan *network planning*, rencana kerja dan hitung *free float* dan *total float* dari sebuah proyek konstruksi jika diketahui data kegiatan sebagai berikut:

Tabel 15.7 *Data kegiatan*

NO	KEGIATAN	TERGANTUNG PADA	DURASI	BIAYA (Rp)
1	A	-	5	2.000
2	B	-	7	7.000
3	C	A	10	10.000
4	D	C	5	7.500
5	E	B	8	12.000
6	F	C, E	5	10.000
7	G	B	5	7.500
8	H	G	4	20.000
9	I	E, G	12	15.000
10	J	H, I	3	9.000

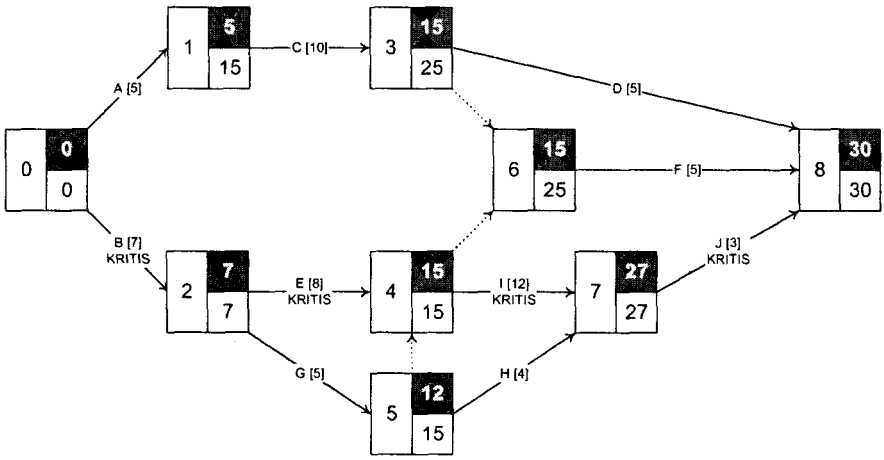
Penyelesaian

Tabel 15.8 *Perhitungan ke depan*

NO. KEJADIAN	KEGIATAN	EET_i	DURASI	EET_j	KETERANGAN
1	A	0	5	5	-
2	B	0	7	7	-
3	C	5	10	15	-
4	E	7	8	15	Diambil nilai terbesar, 15
	DUMMY	12	0	12	
5	G	7	5	12	-
6	DUMMY	15	0	15	Diambil nilai terbesar, 15
	DUMMY	15	0	15	
7	I	15	12	27	Diambil nilai terbesar, 27
	H	12	4	16	
8	D	15	5	20	Diambil nilai terbesar, 30
	F	15	5	20	
	J	27	3	30	

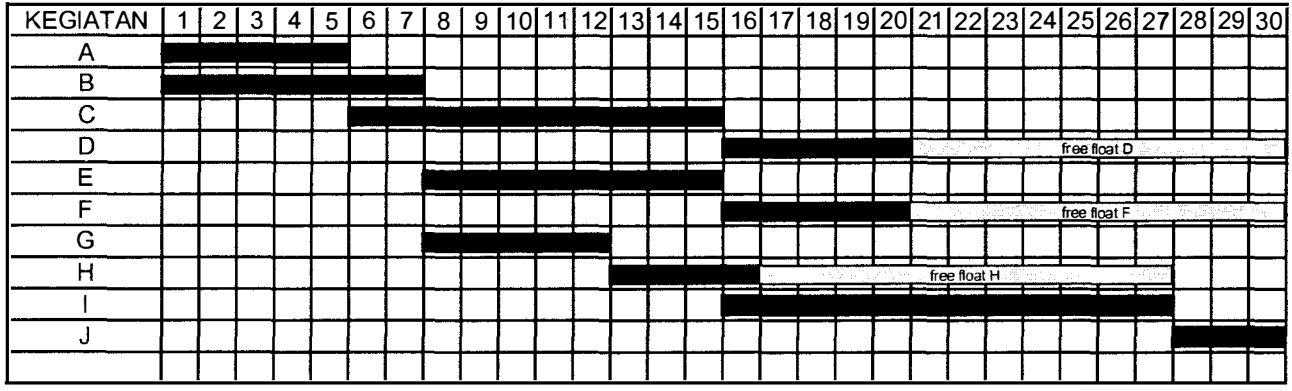
Tabel 15.9 *Perhitungan ke belakang*

NO KEJADIAN	KEGIATAN	LET_j	DURASI	LET_i	KETERANGAN
4	H	40	11	29	-
3	F	40	28	12	Diambil nilai terkecil, 12
	E	29	8	21	
2	G	40	14	26	-
1	D	29	5	24	-
0	A	24	11	13	Diambil nilai terkecil, 0
	B	12	12	0	
	C	26	15	11	

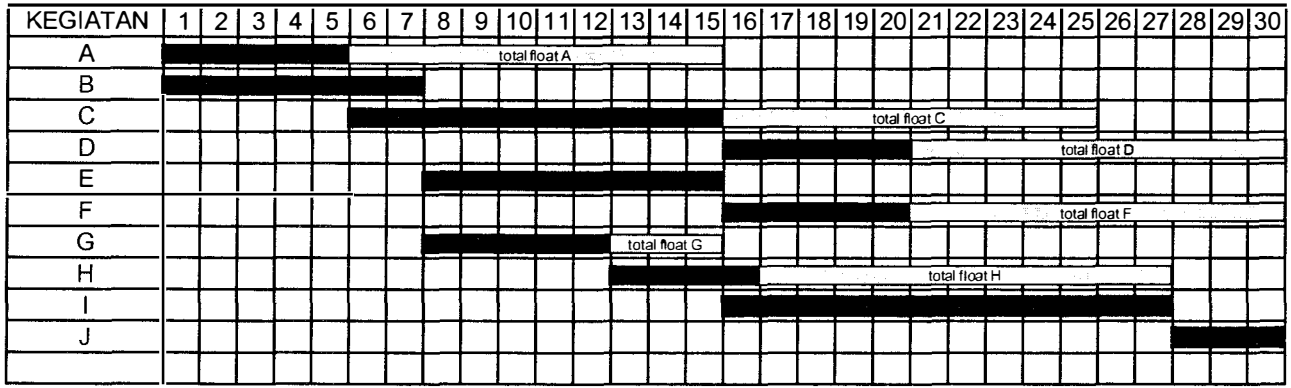


Gambar 15.6 *Network planning* metoda *activity on arrow*

BAR CHARTS BERDASARKAN TINJAUAN *FREE FLOAT*



RENCANA KERJA BERDASARKAN TINJAUAN *TOTAL FLOAT*



KURVA "S"

KEG.	DURASI	BIAYA	BOBOT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	5	2,000	1.67	033	033	033	033	033																									
B	7	7,000	5.83	083	083	083	083	083	083	083																							
C	10	7,000	5.83						0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58															
D	5	7,500	6.25																1.25	1.25	1.25	1.25	1.25										
E	8	12,000	10.00								1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25															
F	5	10.000	8.33																1.67	1.67	1.67	1.67	1.67										
G	5	7,500	6.25								1.25	1.25	1.25	1.25	1.25																		
H	4	20,000	16.67													4.17	4.17	4.17	4.17														
I	12	35,000	29.17																2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43			
J	3	12,000	10.00																												3.33	3.33	3.33
TOTAL		**120,000**	**100.00**																														
PRESTASI PER MINGGU				1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	6.0	6.0	6.0	9.5	5.3	5.3	5.3	5.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	3.3	3.3	3.3
PRESTASI KUMULATIF				1.2	2.4	3.5	4.7	5.9	7.3	8.7	11.8	14.9	18.0	21.0	24.1	30.1	36.1	42.1	51.6	57.0	62.3	67.7	73.0	75.5	77.9	80.3	82.7	85.2	87.6	90.0	93.4	96.7	100.0

SOAL LATIHAN

Gambarkan *arrow diagram* untuk kegiatan berikut dengan ketentuan penggunaan kegiatan semu seminimal mungkin, hitung pula *total float* dan *free float*.

Tabel 15.10 *Data kegiatan*

KEGIATAN	DURASI	TERGANTUNG
A	6	-
B	3	A
C	4	A
D	9	A
E	12	-
F	8	-
G	3	B, D
H	6	C, D
I	4	C
J	4	E
K	3	E
L	1	E
M	6	G, H
N	7	H
O	4	N, I, J
P	2	K, L

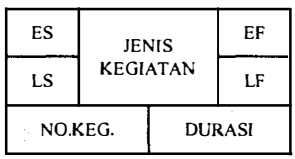
BAB 16
PRECEDENCE DIAGRAM METHOD

PENDAHULUAN

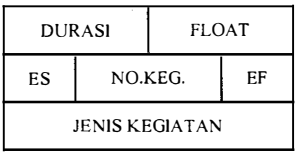
Kegiatan dalam *Precedence Diagram Method* (PDM) digambarkan oleh sebuah lambang segi empat karena letak kegiatan ada di bagian *node* sehingga sering disebut juga *Activity On Node* (AON). Kelebihan *Precedence Diagram Method* dibandingkan dengan *Arrow Diagram* adalah:

- Tidak memerlukan kegiatan fiktif/*dummy* sehingga pembuatan jaringan menjadi lebih sederhana.
- Hubungan *overlapping* yang berbeda dapat dibuat tanpa menambah jumlah kegiatan.

Kegiatan dalam *precedence diagram method* diwakili oleh sebuah lambang yang mudah diidentifikasi, misalnya sebagai berikut:

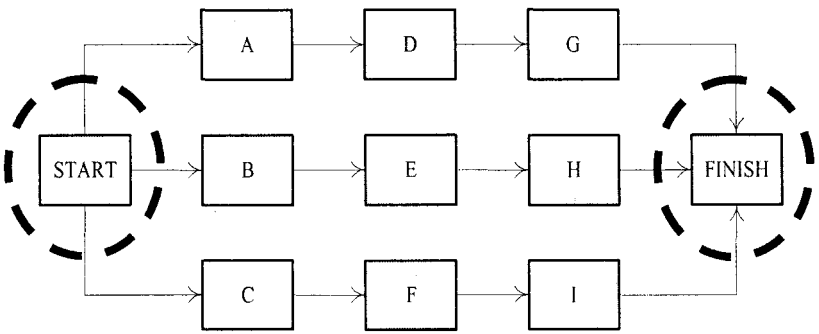


Gambar 16.1 *Alternatif 1, lambang kegiatan*



Gambar 16.2 *Alternatif 2, lambang kegiatan*

Hubungan antarkegiatan dalam metoda ini ditunjukkan oleh sebuah garis penghubung, yang dapat dimulai dari kegiatan kiri ke kanan atau dari kegiatan atas ke bawah. Akan tetapi, tidak pernah dijumpai akhir dari garis penghubung ini di kiri sebuah kegiatan. Jika kegiatan awal terdiri dari sejumlah kegiatan dan diakhiri oleh sejumlah kegiatan pula maka dapat ditambahkan kegiatan awal dan kegiatan akhir yang keduanya merupakan kegiatan fiktif/dummy, misalnya untuk kegiatan awal ditambahkan kegiatan START dan kegiatan akhir ditambahkan FINISH.



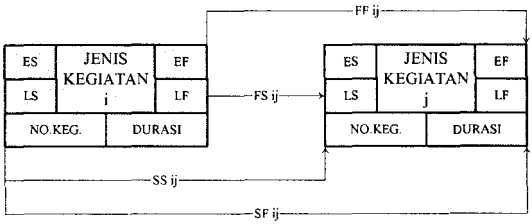
Gambar 16.3 *Kegiatan fiktif*

JALUR KRITIS

Untuk menentukan kegiatan yang bersifat kritis dan kemudian menentukan jalur kritis dapat dilakukan perhitungan ke depan (*Forward Analysis*) dan perhitungan ke belakang (*Backward Analysis*).

Perhitungan ke depan (*Forward Analysis*) dilakukan untuk mendapatkan besarnya *Earliest Start* (ES) dan *Earliest Finish* (EF). Yang merupakan

kegiatan *predecessor* adalah kegiatan I, sedangkan kegiatan yang dianalisis adalah kegiatan J.



Gambar 16.4 *Hubungan kegiatan I dan J*

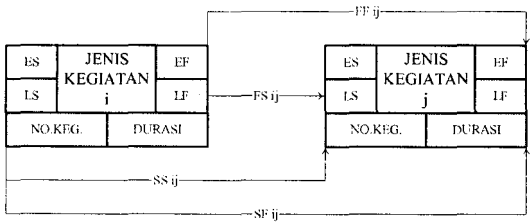
Besarnya nilai ES_j dan EF_j dihitung sebagai berikut:

- $ES_j = ES_i + SS_{ij}$ atau $ES_j = EF_i + FS_{ij}$
- $EF_j = ES_i + SF_{ij}$ atau $EF_j = EF_i + FF_{ij}$ atau $ES_j + D_j$

Catatan:

- Jika ada lebih dari satu anak panah yang masuk dalam suatu kegiatan maka diambil nilai terbesar.
- Jika tidak ada/diketahui FS_{ij} atau SS_{ij} dan kegiatan *non-splitable* maka ES_j dihitung dengan cara berikut: $ES_j = EF_j - D_j$.

Perhitungan ke belakang (*Backward Analysis*) dilakukan untuk mendapatkan besarnya *Latest Start* (LS) dan *Latest Finish* (LF). Sebagai kegiatan *successor* adalah kegiatan J, sedangkan kegiatan yang dianalisis adalah I.



Gambar 16.5 *Hubungan kegiatan I dan J*

Besarnya nilai LS_j dan LF_j dihitung sebagai berikut:

- $LF_i = LF_j - FF_{ij}$ atau $LF_i = LS_j - FS_{ij}$
- $LS_i = LS_i - SS_{ij}$ atau $LS_j = LF_j - SF_{ij}$ atau $LF_i - D_i$

Catatan:

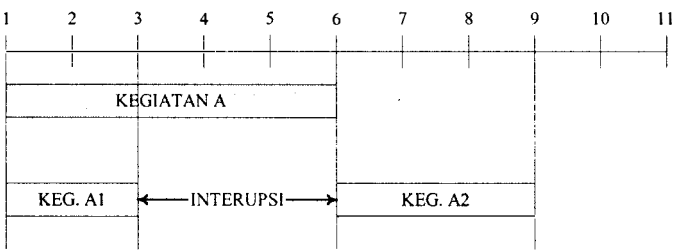
- Jika ada lebih dari satu anak panah yang keluar dari suatu kegiatan maka diambil nilai terkecil.
- Jika tidak ada/diketahui FF_{ij} atau FS_{ij} dan kegiatan *non-splitable* maka LF_j dihitung dengan cara sebagai berikut: $LF_j = LS_i + D_i$.

Jalur kritis ditandai oleh beberapa keadaan sebagai berikut:

- *Earliest Start* (ES) = *Latest Start* (LS)
- *Earliest Finish* (EF) = *Latest Finish* (LF)
- *Latest Finish* (LF) – *Earliest Start* (ES) = Durasi kegiatan

KEGIATAN SPLITABLE

Sebuah kegiatan yang dapat atau harus dihentikan untuk sementara pada suatu saat dan kemudian dilanjutkan kembali beberapa saat kemudian dinamakan kegiatan *splitable*. Contoh kegiatan ini misalnya pengecoran beton untuk elemen struktural bangunan gedung (balok, kolom, plat lantai).

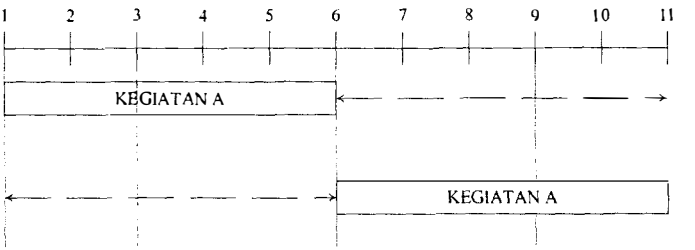


Gambar 16.6 *Kegiatan splitable*

Tabel 16.1 *Hitungan ke depan dan ke belakang kegiatan splitable*

KEGIATAN *SPLITABLE*	
Hitungan ke depan (*Forward Analysis*)	Hitungan ke belakang (*Backward Analysis*)
■ $ES_j = EF_i - D_j$ – interupsi	■ $LS_i = LF_i - D_i$ – interupsi
■ $EF_i = ES_i + D_i$ + interupsi	■ $LF_i = LS_i + D_i$ + interupsi
■ $EF_j - ES_i = D_j$ + interupsi	■ $LF_i - LS_i + D_i$ + interupsi

Adapun kegiatan *non-splitable* adalah kegiatan yang harus dilaksanakan dan tidak diizinkan untuk berhenti di tengah pelaksanaannya.



Gambar 16.7 *Kegiatan non-splitable*

Tabel 16.2 *Hitungan ke depan dan belakang kegiatan non-splitable*

KEGIATAN *NON-SPLITABLE*	
Hitungan ke depan (*Forward Analysis*)	Hitungan ke belakang (*Backward Analysis*)
■ $ES_j = EF_i - D_j$	■ $LS_i = LF_i - D_i$
■ $EF_j = ES_j + D_j$	■ $LF_i = LS_i + D_i$
■ $EF_j - ES_j = D_j$	■ $LF_i - LS_i + D_i$

FLOAT

Float dapat didefinisikan sebagai sejumlah waktu yang tersedia dalam suatu kegiatan sehingga memungkinkan kegiatan tersebut dapat ditunda atau diperlambat secara sengaja atau tidak disengaja. Akan tetapi, penundaan tersebut tidak menyebabkan proyek menjadi terlambat dalam

penyelesaiannya. *Float* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *total float* dan *free float*.

Total float adalah sejumlah waktu yang tersedia untuk keterlambatan atau perlambatan pelaksanaan kegiatan tanpa memengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Besarnya dapat dihitung dengan cara:

$$\textit{Total Float}\ (TF)_i = \text{Minimum}\ (LS_j - EF_i)$$

Free float adalah sejumlah waktu yang tersedia untuk keterlambatan atau perlambatan pelaksanaan kegiatan tanpa memengaruhi dimulainya kegiatan yang langsung mengikutinya. Besarnya dihitung dengan cara:

$$\textit{Free Float}\ (FF)_i = \text{Minimum}\ (ES_j - EF_i)$$

PENGERTIAN LAG

Link lag adalah garis ketergantungan antara kegiatan dalam suatu *network planning*. Perhitungan *lag* dapat dilakukan dengan cara:

- Melakukan perhitungan ke depan untuk mendapatkan nilai-nilai *Earliest Start* (ES) dan *Earliest Finish* (EF).
- Hitung besarnya *Lag*.
- Buatlah garis ganda untuk *Lag* yang nilainya = 0.
- Hitung *Free Float* (FF) dan *Total Float* (TF)

$Lag_{ij} = ES_j - EF_i$
$\textit{Free Float}_i = \text{minimum}\ (Lag_{ij})$
$\textit{Total Float}_i = \text{minimum}\ (Lag_{ij} + TF_j)$

Contoh

Pertanyaan

Diketahui hubungan ketergantungan antarkegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 16.3 *Hubungan ketergantungan kegiatan*

NO	KEGIATAN	TERGANTUNG	DURASI (minggu)
1	A	Start	3
2	B	Start	5
3	C	Start	2
4	D	A	4
5	E	A, B	4
6	F	A, B, C	7
7	G	D	8
8	H	E	2
9	I	F	3
10	J	G, E	4
11	K	H	2
12	L	I, H	8

Penyelesaian

Kegiatan awal dalam soal di atas memiliki tiga kegiatan. Oleh karenanya, ditambahkan kegiatan START dan kegiatan FINISH. Untuk mendapatkan nilai *Earliest Start* (ES) dan *Earliest Finish* (EF) dilakukan perhitungan ke depan (lihat Tabel 16.4):

Tabel 16.4 *Perhitungan ke depan ES dan EF*

KEGIATAN	ES	DURASI	EF	KETERANGAN
A	0	3	3	-
B	0	5	5	-
C	0	2	2	-
D	3	4	7	ES diambil dari EF keg. A
E	5	4	9	ES diambil dari EF terbesar keg. A, B
F	5	7	12	ES diambil dari EF terbesar keg.

KEGIATAN	ES	DURASI	EF	KETERANGAN
				A, B, C.
G	7	8	15	ES diambil dari EF keg. D
H	9	2	11	ES diambil dari EF keg. E
I	12	3	15	ES diambil dari EF keg. F
J	15	4	19	ES diambil dari EF terbesar keg. E, G
K	11	2	13	ES diambil dari EF keg. H
L	15	8	23	ES diambil dari EF terbesar keg. H, I
FINISH	23	-	23	ES diambil dari EF terbesar keg. J, K, L.

Untuk mendapatkan nilai *Latest Start* (LS) dan *Latest Finish* (LF), dilakukan perhitungan ke belakang (lihat Tabel 16.5)

Tabel 16.5 *Perhitungan ke belakang LS dan LF*

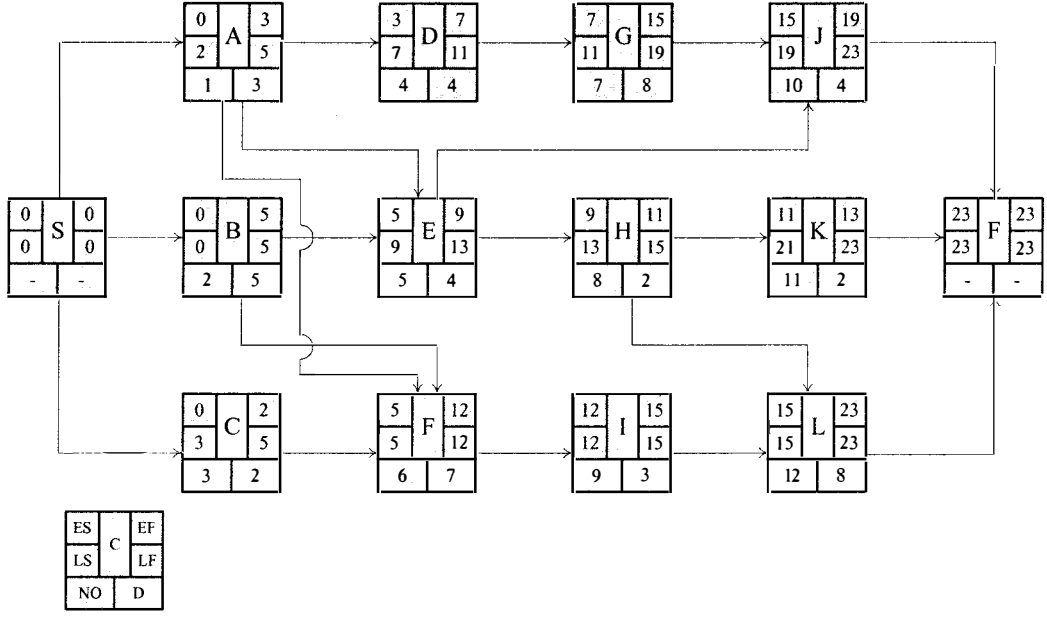
KEGIATAN	LF	DURASI	LS	KETERANGAN
J	23	4	19	LF diambil dari FINISH
K	23	2	21	LF diambil dari FINISH
L	23	8	15	LF diambil dari FINISH
G	19	8	11	LF diambil nilai terkecil dari LS keg. J
H	15	2	13	LF diambil nilai terkecil dari LS keg. K, L.
I	15	3	12	LF diambil nilai terkecil dari LS keg. L
D	11	4	7	LF diambil nilai terkecil dari LS keg. G
E	13	4	9	LF diambil nilai terkecil dari LS keg. J, H.
F	12	7	5	LF diambil nilai terkecil dari LS keg. I
A	5	3	2	LF diambil nilai terkecil dari LS keg. D, E, F.
B	5	5	0	LF diambil nilai terkecil dari LS keg. E, F.
C	5	2	3	LF diambil dari LS keg. F.
START	0	-	0	LF diambil nilai terkecil dari LS keg. A, B, C.

Berdasarkan Gambar 16.8, dapat diketahui nilai-nilai dari *Earliest Start* (ES), *Earliest Finish* (EF), *Latest Start* (LS), *Latest Finish* (LF) kemudian disusun dalam tabel berikut:

Tabel 16.6 *Hitungan kegiatan kritis*

KEGIATAN	ES	EF	LS	LF	D	LF-ES	STATUS
A	0	3	2	5	3	5	
B	0	5	0	5	5	5	KRITIS
C	0	2	3	5	2	5	
D	3	7	7	11	4	8	
E	5	9	9	13	4	8	
F	5	12	5	12	7	7	KRITIS
G	7	15	11	19	8	12	
H	9	11	13	15	2	6	
I	12	15	12	15	3	3	KRITIS
J	15	19	19	23	4	8	
K	11	13	21	23	2	12	
L	15	23	15	23	3	8	KRITIS

PRECEDENCE DIAGRAM METHOD

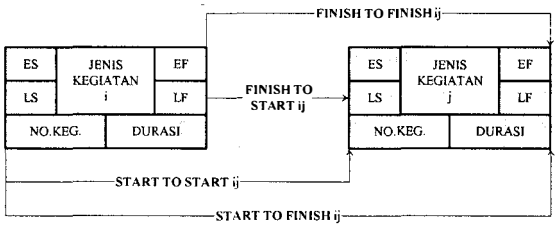


Gambar 16.8 *Jaringan dengan metoda PDM*

HUBUNGAN OVERLAPPING

Hubungan antara kegiatan I dengan kegiatan J dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- Hubungan *Finish to Start* (FTS)
- Hubungan *Start to Start* (STS)
- Hubungan *Finish to Finish* (FTF)
- Hubungan *Start to Finish* (STF)



Gambar 16.9 *Hubungan antarkegiatan I dan J*

Hubungan Finish To Start (FTS)

Jenis hubungan ini sering digunakan dalam *Precedence Diagram Method*. FTS dapat dikondisikan menjadi tiga, yaitu:

***Finish To Start* dengan *lag* = 0,** contoh kegiatan yang mengekspresikan kondisi ini adalah:

> *Instalasi tulangan plat lantai tidak dapat dilaksanakan sebelum pelaksanaan bekisting plat selesai.*

Yang dapat dikatakan dalam kalimat yang menyangatkan seperti:

> *Pembuatan bekisting plat lantai* ***harus*** *selesai sebelum instalasi tulangan dimulai.*



Gambar 16.10 *Hubungan FTS, Lag = 0*

***Finish To Start* dengan *Lag* positif**, contoh kegiatan adalah:

Pelepasan bekisting plat lantai belum dapat dilaksanakan untuk beberapa waktu (misal tujuh hari) sesudah pengecoran dilaksanakan. Hal ini untuk memberikan cukup waktu agar beton mengeras sehingga mampu menahan berat sendiri.

Dalam kalimat lain:

Pembongkaran bekisting tidak dapat dilaksanakan lebih cepat dari tujuh hari setelah pengecoran

atau

Pengecoran harus sudah selesai paling lambat tujuh hari sebelum pembongkaran bekisting



Gambar 16.11 *Hubungan FTS, Lag positif*

***Finish To Start* dengan *Lag* negatif**, contoh kegiatan:

Pemasangan dua buah pipa air minum membutuhkan mesin gali pada tujuh hari pertama dari 10 hari durasinya. Mesin yang tersedia hanya satu buah sehingga pipa yang kedua baru dapat dilayani setelah tujuh hari setelah pipa kesatu dimulai atau tiga hari sebelum diselesaikan.



Gambar 16.12 *Hubungan FTS, Lag negatif*

Hubungan Start To Start (STS)

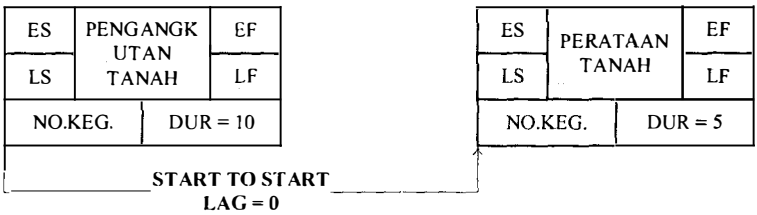
Jenis hubungan ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

Start To Start **dengan** ***lag*** **= 0**, contoh kegiatan dalam proyek:

> *Perataan tanah dapat dimulai jika tanah yang akan digunakan telah tersedia dalam jumlah cukup di lapangan. Kegiatan ini harus dipisahkan menjadi dua, yaitu kegiatan mengangkut tanah dan meratakan tanah.*

Dalam kalimat lain:

> *Perataan tanah dapat dimulai tidak lebih cepat sebelum pengangkutan tanah dimulai.*



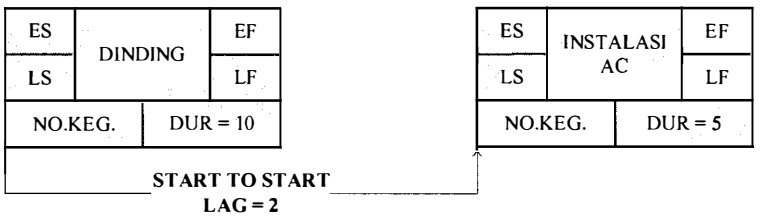
Gambar 16.13 *Hubungan STS, Lag = 0*

Start To Start **dengan** ***lag*** **positif**, contoh kegiatan dalam proyek konstruksi:

> *Instalasi AC dapat dilaksanakan jika dinding telah terpasang sehingga tidak dapat dilaksanakan sampai kurang lebih dua hari setelah pemasangan dinding mulai dilaksanakan.*

Dapat dinyatakan dalam kalimat:

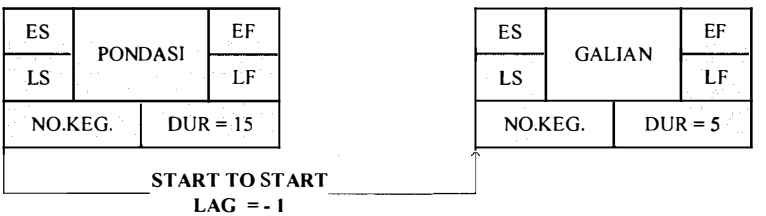
> *Iinstalasi AC dapat dimulai tidak lebih cepat dua hari setelah kegiatan dinding dimulai.*



Gambar 16.14 *Hubungan STS, Lag positif*

Start To Start **dengan** ***lag*** **negatif**, contoh kegiatan dalam proyek konstruksi:

> *Pelaksanaan kegiatan pasangan pondasi batu kali dapat dimulai setelah galian pondasi selesai/cukup, misalnya satu hari.*



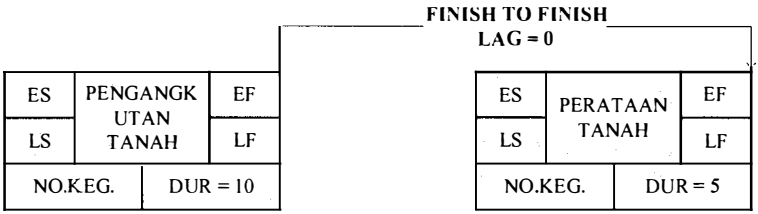
Gambar 16.15 *Hubungan STS, Lag negatif*

Hubungan Finish To Finish (FTF)

Jenis hubungan ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

Finish To Finish **dengan** ***lag*** **= 0**, contoh dalam proyek konstruksi:

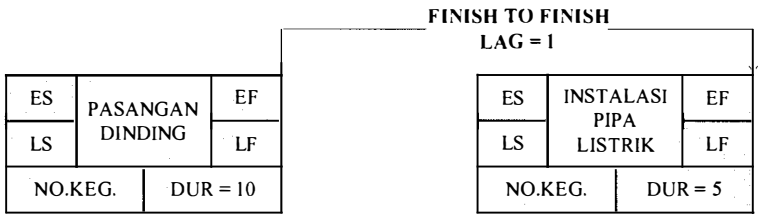
> *Perataan tanah tidak dapat diselesaikan sebelum pengangkutan tanah selesai.*



Gambar 16.16 *Hubungan FTF, Lag = 0*

Finish To Finish **dengan** ***lag*** **positif**, contoh dalam proyek konstruksi :

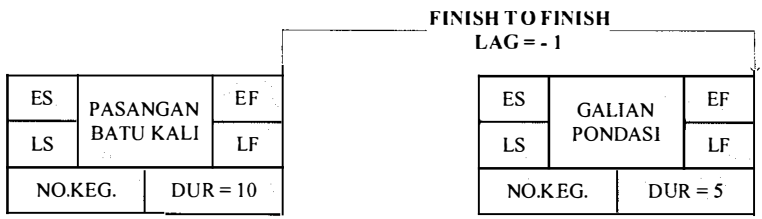
Pasangan dinding harus sudah selesai satu hari sebelum instalasi pipa listrik selesai.



Gambar 16.17 *Hubungan FTF, Lag positif*

Finish To Finish **dengan** ***lag*** **negatif**, contoh dalam proyek konstruksi:

Penyelesaian galian pondasi tidak lebih cepat satu hari sebelum pemasangan batu kali selesai.



Gambar 16.18 *Hubungan FTF, Lag negatif*

Contoh

Pertanyaan

Diketahui sejumlah kegiatan dalam proyek konstruksi dengan rincian seperti dalam tabel berikut:

Tabel 16.7 *Data kegiatan*

NO	KEG.	DURASI	TERGANTUNG	BIAYA	OVERLAP	
					JENIS	LT
1	A	5	-	2	-	-
2	B	7	-	7	-	-
3	C	10	A	10	FTF	3
4	D	5	C	7.5	FTS	0
5	E	8	B	12	FTS	3
6	F	5	C	10	FTS	0
			E		STS	2
			E		FTF	3
7	G	5	B	7.5	FTS	0
8	H	4	G	20	FTS	0
9	I	12	E	15	FTS	5
			G		STF	3 / 4
10	J	3	H	9	STS	2
			I		STF	2 / 3

Gambarkan diagram kerja dengan menggunakan PDM dan *overlaping*.

Penyelesaian

Kegiatan awal dalam soal di atas memiliki dua kegiatan. Oleh karenanya, ditambahkan kegiatan START dan kegiatan FINISH. Untuk mendapatkan nilai *Earliest Start* (ES) dan *Earliest Finish* (EF), dilakukan perhitungan ke depan dengan urutan sebagai berikut:

- **Kegiatan A**, $ES_A = 0$ didapatkan dari kegiatan START, sedangkan $EF_A = ES_A$ + durasi A = 0 + 5 = 5.
- **Kegiatan B**, $ES_B = 0$ didapatkan dari kegiatan START, sedangkan EF_B = ES + durasi B = 0 + 7 = 7.
- **Kegiatan C**, nilai EF_C dapat ditentukan dari EF_A + LT = 5 + 3 = 8. Akan tetapi, durasi kegiatan C adalah 10 sehingga besarnya EF_C diambil 10.

- **Kegiatan D,** ES_D didapatkan dari EF_C, yaitu 10.
- **Kegiatan E**, ES_E didapatkan dari $EF_B + LT = 7 + 3 = 10$.
- **Kegiatan F**, ES_F diperoleh dengan membandingkan tiga masukan, yaitu $EF_C = 10$; $ES_E + LT = 10 + 2 = 12$; $EF_E + LT = 18 + 3 = 21$. Dari ketiga nilai tersebut, diambil yang terbesar yaitu $EF_E = 21$ sehingga $ES_E = EF_E$ – durasi F = 21 – 5 = 16.
- **Kegiatan G**, ES_G diperoleh dari $EF_B = 7$.
- **Kegiatan H**, ES_H diperoleh dari $EF_G = 12$.
- **Kegiatan I**, ES_I diperoleh dengan membandingkan nilai terbesar antara $EF_E + LT = 18 + 5 = 23$ dengan $EF_I = ES_G + LT = 7 + 3 + 4 = 14$ sehingga nilai $ES_I = EF_I$ – durasi I = 14 – 12 = 2. Dari keduanya, diambil nilai terbesar yaitu 23.
- **Kegiatan J**, $EF_J = ES_I + LT = 23 + 2 + 3 = 28$ sehingga $ES_J = EF_J - 3 = 28 - 3 = 25$.
- **Kegiatan FINISH**, diperoleh dari nilai terbesar antara EF_D, EF_F, EF_I, EF_J, yaitu 35.

Untuk mendapatkan nilai *Latest Start* (LS) dan *Latest Finish* (LF), dilakukan perhitungan ke belakang dengan urutan sebagai berikut:

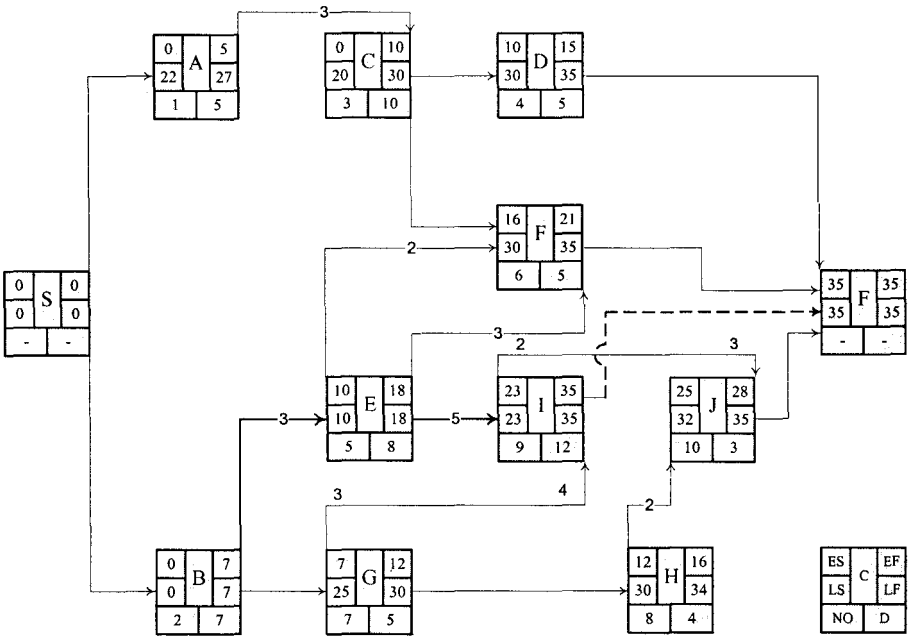
- **Kegiatan D**, LF_D diperoleh dari kegiatan $LF_{FINISH} = 35$ sehingga nilai $LS_D = LF_D$ – durasi D = 35 – 5 = 30.
- **Kegiatan F**, LF_F diperoleh dari kegiatan $LF_{FINISH} = 35$ sehingga nilai $LS_F = LF_F$ – durasi F = 35 – 5 = 30.
- **Kegiatan I**, LF_I diperoleh dari kegiatan $LF_{FINISH} = 35$ sehingga nilai $LS_I = LF_I$ – durasi I = 35 – 12 = 23.
- **Kegiatan J**, LF_J diperoleh dari kegiatan $LF_{FINISH} = 35$ sehingga nilai $LS_J = LF_J$ – durasi J = 35 – 3 = 32.
- **Kegiatan C**, LF_C diperoleh dengan membandingkan nilai terkecil antara LS_D dan LS_F, yaitu = 30 sehingga nilai $LS_C = LF_C$ – durasi C = 30 – 10 = 20.
- **Kegiatan A**, $LF_A = LF_C - LT = 30 - 3 = 27$ sehingga nilai $LS_A = LF_A$ – durasi A = 27 – 5 = 22.

- **Kegiatan H**, $LS_H = LS_J - LT = 32 - 2 = 30$ sehingga $LF_H = LS_H +$ durasi $H = 30 + 4 = 34$.
- **Kegiatan G**, LF_G diperoleh dengan membandingkan antara $LS_H = 30$ dengan $LS_G = LF_I - LT = 35 - 3 - 4 = 28$ sehingga $LF_G = LS_G +$ durasi $G = 28 + 5 = 32$. Dari kedua nilai, diambil yang terkecil yaitu 30.
- **Kegiatan E**, diperoleh dengan membandingkan tiga nilai, yaitu $LF_E = LF_F - LT = 35 - 3 = 32$; $LS_E = LS_F - LT = 30 - 2 = 28$, sehingga $LF_E = LS_E +$ durasi $E = 28 + 8 = 36$; $LF_E = LS_I - LT = 23 - 5 = 18$. Dari ketiga nilai tersebut, yang terkecil adalah 18 sehingga nilai $LS_E = LF_E -$ durasi $E = 18 - 8 = 10$.
- **Kegiatan B**, LF_B diperoleh dengan membandingkan antara $LS_E - LT = 10 - 3 = 7$; $LS_G = 25$. Dari kedua nilai, diambil yang terkecil yaitu 7 sehingga $LS_B = LF_B -$ durasi $B = 7 - = 0$.
- **START**, diperoleh dari nilai terkecil LS_A dan LS_B, yaitu = 0.

Berdasarkan Gambar 16.19, dapat diketahui nilai-nilai dari *Earliest Start* (ES), *Earliest Finish* (EF), *Latest Start* (LS), *Latest Finish* (LF) kemudian disusun dalam tabel berikut:

Tabel 16.8 *Hitungan kegiatan kritis*

KEGIATAN	ES	EF	LS	LF	D	LF-ES	STATUS
A	0	5	22	27	5	27	
B	0	7	0	7	7	7	KRITIS
C	0	10	20	30	10	30	
D	10	15	30	35	5	25	
E	10	18	10	18	8	8	KRITIS
F	16	21	30	35	5	19	
G	7	12	25	30	5	23	
H	12	16	30	34	4	22	
I	23	35	23	35	12	12	KRITIS
J	25	28	32	35	3	10	



Gambar 16.19 *Precedence Diagram Method dengan overlapping Contoh 2*

SOAL LATIHAN

NO	KEG	DURASI	TERGANTUNG	BIAYA	OVERLAP	
					JENIS	L.T.
1	A	1	-	2	-	-
2	B	5	A	4	FTS	1
3	C	3	A	5	FTS	3
4	D	7	B	9	STS	5
			B		FTF	6
5	E	3	B	10	FTS	2
6	F	2	C	3	FTS	1
7	G	5	C	5	FTF	3
8	H	6	E	6	STS	6
			F		FTF	3
9	I	8	H	8	FTS	8
			D		STF	3 / 6

10	J	12	F	5	FTS	2
11	K	1	J	1	FTS	2
			G		STF	1 / 3
12	L	2	I	3	FTF	5
			K		STS	3
13	M	5	D	7	FTS	4
14	N	3	G	2	FTS	1

Gambarkan PDM, total float, free float, lintasan kritis dari kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

_____, ***Petunjuk Teknis Pelaksanaan KEPPRES no 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah***, BP Panca Usaha, Jakarta, 2000

Callahan M.T., ***Construction Project Scheduling***, McGraw Hill, Inc., 1992.

Clough R.H., ***Construction Contracting***, John Wiley & Sons, New York, 1986

Coble R.J., ***Construction Safety and Health Management***, Prentice Hall, 2000.

Djojowirono S.Ir., ***Manajemen Konstruksi***, BP-KMTS-FT-UGM, 1991

Djumialdji, ***Hukum Bangunan: Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia***, PT Rineka Cipta Jakarta, 1996

Duncan W.R., ***Project Management Body of Knowledge***, Project Management Instiute, 1996.

Halpin D.W., Woodhead R.W., ***Construction Management***, second edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1998.

Hinze J., ***Construction Contract***, McGraw Hill, Inc., 1993.

Ilyas Y., ***Kiat Sukses Manajemen Tim Kerja***, P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Kaming P.F., et.al., ***Factor Influencing Craftsmen's Productivity in Indonesia***, International Journal of Project Management, Vol 14, No.3.oo 1-10, 1996.

Oglesby C.H., ***Productivity Improvement in Construction***, McGraw-Hill Book Company, 1989.

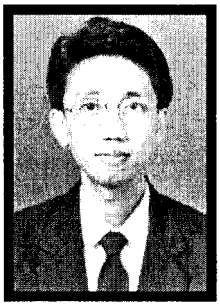
Schuette D., and Liska R.W., ***Building Construction Estimating,*** McGraw Hill, Inc., 1994.

Sigit S., ***Esensi Perilaku Organisasi***, Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, 2003.

Soemardi B., ***Diktat Kuliah Aspek Hukum dan Administrasi Kontrak***, Institut Teknologi Bandung, 1996.

Willis E.M., ***Schedulling Construction Projects***, John Wiley & Sons, 1986.

Tentang Penulis



Wulfram I. Ervianto, lulus sarjana Strata 1 dari Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 1990. Bekerja di PT Waskita Karya Jakarta sejak 1990 dan ditempatkan di Cabang VII Jawa Tengah di Semarang. Selama bekerja terlibat di beberapa proyek sebagai *site engineer* dan Kepala Proyek di antaranya Proyek PLTA Tulis di Banjarnegara, Proyek Perum Perumnas Cabang V di Semarang, Proyek Pembangunan Jembatan Rangka Baja di Bantarsari Cirebon, Proyek Irigasi Jawa Tengah (PIJT) Paket 12 di Pati Jawa Tengah.

Mulai Juni 1993 bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, mengasuh mata kuliah Manajemen Konstruksi. Tahun 1995 menempuh studi lanjut di Institut Teknologi Bandung konsentrasi Manajemen dan Rekayasa Konstruksi. Melakukan penelitian tentang Kajian Potensi Penggunaan Beton Pracetak di Indonesia sebagai bahan Tesis. Program ini diselesaikan tahun 1997 kemudian kembali mengajar di Strata 1 dan Magister Teknik, Konsentrasi Manajemen Konstruksi Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta sampai sekarang.

Beberapa buku karyanya yang telah diterbitkan adalah *Analisis Struktur Statik Tertentu* (2001), *Manajemen Proyek Konstruksi* (2002), *Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi* (2004), *Soal Penyelesaian Analisis Struktur Statik Tertentu* (2004), dan *Eksplorasi Teknologi dalam Proyek Konstruksi (Beton Pracetak dan Bekisting).*